

版本与协作说明

SDE好奇发生学：AI时代的意义入口与核心竞争力。王德生 著。德麦国际出版社 · Demai International Press · 新加坡。修订版 v3.0，2026年10月10日。

本版在数字阅读版 v1.1 的基础上全面修订，导论、十编五十章、结语及七项附录完整保留。主要修订有四项：一是补写与 Berlyne、Loewenstein、Litman、Hidi 与 Renninger、Silvia，以及奖励学习与信息缺口等近邻理论的正面比较；二是提出“通路相对性”“适切判别”“没有缺口的好奇”等命名，并给出可操作的判别方式；三是增加通路位置的统一编码规则、先登记的一致性数字，以及三种具体的“本书错了”的情形；四是对全书的交叉引用、个别过强的表述和参考文献作了核对与补充，参考文献由17项增至36项。

正文236,274汉字（v1.1 为209,859汉字），章题、节题、前置文字、参考文献和附录另计。版式参照德麦国际专著第220号与第302号。

王德生立题与提出理论方向；v1.1 由 ChatGPT 协作续写、统稿与数字编排；v3.0 的修订文字由 Claude（Anthropic）协作起草。本版保留原有理论边界与引文说明。正文中的构造案例、研究设计及待检验机制，不作为已完成的实验或经验结论。第18至36号文献为本版新增，已按作者、年份、题名与出处著录，页码与链接尚待逐条核对原文。

本版为全文开放的在线数字作品。正式专著编号、ISBN及定价尚未录入，不据此宣称已经完成出版登记或零售上架。后续确认出版信息时保留本书入口及版本记录。

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show、差异序列 Difference、特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者。其研究与写作围绕发生、意义、主体性以及人工智能时代人的能力展开。本书将这些问题引向好奇：一条尚未进入的意义通路，怎样开始牵引一个人。

前言 从一个放不下的问题开始

答案越来越容易得到，问题却未必越来越容易发生。一个人可以连续向AI发出很多问句，也可能在拿到答案之后，对眼前的事情不再多看一眼。另一个人只说了一句“这里不对”，却开始比较、等待、试验，终于走进此前没有进入的意义通路。

这部书从这样的差别出发。我们通常把好奇说成一个人的性格，或者把它放在探索行动的背后，作为行动的原因。本书尝试把视线转向一次具体的发生：未知为何在此刻获得牵引力，已有的理解为何不再足够，新的方向又如何能够被承接。

在这一追问中，好奇与兴趣需要分开。兴趣已经进入意义的运行；好奇则相对于一条特定的目标通路，处在尚未进入而又受到牵引的位置。这个区分不否认经典心理学的发现，而是要求我们说明：所讨论的现象、单位和证据究竟是什么。

AI使这种追问更加紧迫。它能帮助整理差异、调用知识、生成方案，也可能使人更快地完成眼前任务，却没有留下能够独立承接的能力。因此，本书把复合体的当下表现、个体能力的保留、跨情境的迁移和相对于过去的成长分别考察。

五十章的目的，是把一条解释路线展开到能够被使用、被检验，也能够被推翻的程度。读者不必先接受这条路线。可以从自己的一个事件出发，沿着书中的边界逐一追问，并把不成立的地方记下来。

导读 这本书怎么读、怎么用

连续阅读：导论提出问题；第一至第四编建立概念与机制；第五编对话经典研究；第六至第七编讨论AI复合能力；第八至第九编进入兴趣与实践；第十编给出检验和修订条件。

想先厘清概念：从第1—5章开始，分开未知、探索、好奇和兴趣，再读第16—20章，把好奇放回具体情境。

关心AI与自身成长：从第26—35章进入，用附录C分清好奇、兴趣与任务探索，再用附录F记录AI支持与迁移，并保留个人历史基线。一次更好的输出，不能单独证明一个人已经成长。

用于教育、研究或工作：先读第41—45章，选择一个边界清楚的事件；再读第46—50章，明确可观察证据和反例。附录表单是待检验工具，不作心理测评分数。

核对机制：把好奇事件的独立辨认与双三角冲突模型的检验分开。不要因为缺少冲突证据，就把已经观察到的好奇事件排除；这正是模型可能遭遇反例的地方。

阅读器支持目录跳转、搜索、双页与单页、主题切换和进度保存。全文网页提供字号与夜间模式；章节目录可直接进入任一章。PDF中的目录和书签同样可以跳转。

目录

导论 为什么在AI时代重写好奇理论	8
-------------------------	---

第1编 从好奇心到好奇发生

第一章 我们究竟在命名什么 好奇心还是好奇发生	22
第二章 心理学定义的解释力与循环风险	28
第三章 好奇与兴趣 前发生和意义运行	33
第四章 探索不等于好奇 任务 服从 焦虑与求解	42
第五章 读经者的边界案例 为什么未知并不总有吸引力	47

第2编 SDE本体论中的好奇位置

第六章 发生在先 主体 对象与关系怎样一起显露	52
第七章 主体性的显露 分布 场与美	57
第八章 信息亏缺 符号 逻辑与数学的三种模态	62
第九章 意义运行 优化与能量 D与E3的分工	67
第十章 从价值四截面到好奇的三组组合	73

第3编 双三角冲突与好奇发生的动力

第十一章 第一套三角 S2 D3 E1怎样组织当前发生	77
第十二章 第二套三角 S1 D2 E3怎样组织可行推进	82
第十三章 两套三角在哪里冲突	88
第十四章 第三组合怎样被激发 S3 D1 E2	93
第十五章 张力 转换与分岔 为何冲突不必然成为好奇	103

第4编 多元好奇发生

第十六章 显露失配 异常与新奇何时成为入口	108
第十七章 优化失配 过于正确 过于简省也会遮蔽新路	113
第十八章 路径失配 会说却不会做 能做却不能说明	118
第十九章 意义与吸引的变化 另一种美怎样开始显露	123
第二十章 多元发生的组合谱 同一外形 不同动力	129

第5编 经典好奇理论的发生学解构

第二十一章 Berlyne 新奇 复杂 冲突与唤醒	134
第二十二章 Loewenstein 信息缺口何以成为有效亏缺	140

第二十三章 Litman与特质量表 愉悦 剥夺及稳定差异	148
第二十四章 兴趣发展理论 触发之后 什么已经在运行	154
第二十五章 奖励 学习进展与人工好奇	166

第6编 AI时代的好奇发生力与核心竞争力

第二十六章 当答案更容易获得 什么仍需发生	174
第二十七章 好奇发生力 开启意义入口的复合发生能力	179
第二十八章 从前发生到竞争优势 一条必须走完的链	187
第二十九章 巨大 怎样成立 放大 积累 迁移与方向改变	192
第三十章 六个反例 核心竞争力命题的适用边界	197

第7编 人和AI共同组织发生力

第三十一章 AI怎样参与双三角冲突	202
第三十二章 快速消除张力与打开新通路	207
第三十三章 六步的推进与九步的换框	212
第三十四章 判断力 知识与发生力怎样共同增长	217
第三十五章 身体 材料和现实 让问题真正有地方发生	222

第8编 从前发生到兴趣

第三十六章 何时算进入兴趣	227
第三十七章 兴趣内部的追问 创造与深化	232
第三十八章 为什么有些好奇没有成为兴趣	237
第三十九章 回写 一次发生怎样改变下一次发生	242
第四十章 重新开启与保护深耕 发生的节律	247

第9编 教育研究工作与平台的实践

第四十一章 教育 从激发提问到安排可进入的意义通路	252
第四十二章 科学与创造 从异常到新的问题空间	257
第四十三章 职业与大学学习 怎样形成可迁移差异	262
第四十四章 组织 效率体系怎样给新发生留下条件	267
第四十五章 平台与个人智能体 谁保存并控制发生条件	272

第10编 可检验的好奇发生学

第四十六章 研究单位与材料 怎样记录一次发生	277
第四十七章 模型操作化 九项 冲突和权重如何辨认	282
第四十八章 三个关键比较 意义位置 AI支持与控制条件	291

第四十九章 竞争力的长期研究 谁发生了什么增长	296
第五十章 本书何时需要被修正	301
结语 让新的意义通路能够发生	308
附录A至G 好奇发生研究与实践工作表.....	322
附录A 九项术语与版本对照	323
附录B 双三角事件编码表	325
附录C 好奇、兴趣与任务探索判别表	327
附录D 经典理论比较工作表	328
附录E 好奇发生史记录模板	331
附录F AI支持条件与迁移观察表	332
附录G 失败案例与理论修订清单	334
参考文献.....	336

导论 为什么在AI时代重写好奇理论

一 一个问题出现之前

一名学生接到任务，调查校园里几种常见植物的名称、生长位置和叶片形状。他拍照，上传图片，向AI询问，再把答案填入表格。遇到两种外形接近的植物，他继续搜索，比较不同说法，直到作业要求的栏目都有了内容。如果只看行动记录，我们会看到观察、提问、搜索、比较和纠错。这些行为很容易被概括成好奇。然而，假如老师取消作业，他立即停止，也不关心最后两种植物究竟有什么区别，我们就得重新思考：刚才那些探索，究竟由什么推动？

把时间移到另一处。一个人正在读《圣经》，反复琢磨一段叙事中的人物关系。他翻到前文，比较同一人物在不同场景中的言行，写下自己的理解，又删去其中一个解释。这时有人告诉他，门外出现了一种很罕见的昆虫，还说AI可以马上辨认。他听到了，也承认自己不知道那是什么，却没有走出去。他愿意继续阅读。外部存在未知，获取信息的代价也不大，但是，新的好奇并没有发生。

再设想一个已经完成植物调查的学生。交作业之后，他收拾照片，忽然发现自己的分类方法有问题：同一棵树在两次拍摄中，竟被自己放进了两个不同类别。AI可以迅速给出名称，他也可以据此把表格改对。不过，他此刻放不下的却是另一件事：自己究竟凭什么认为两次看到的是同一种东西？如果光线、距离和生长阶段都不同，辨认的依据在哪里？原来只是为了填表的照片，开始指向一条此前没有进入的理解通路。他暂时还没有在这条通路上稳定运行，却已不能把这个矛盾简单搁下。

以上场景用于概念分析，不作为已实施的实验报告。它们有意保留相似的行动外形：都有对象，都有不知道的内容，都可能调用信息，也都可以出现问句。差别在于，行为承接着不同的运行关系。第一种探索依任务要求展开；第二种追问发生在已经有吸引力的意义运行中；第三种情形则可能出现一个尚未进入的意义方向。若将三者全部放进同一只叫作好奇心的口袋，我们可以方便地统计提问次数，却难以解释事件之间真正重要的区别。

这部书由此提出一个起点：先辨认好奇发生，再讨论所谓好奇心。日常生活当然可以继续使用好奇心这个词，正如我们说一个人有耐心、有信心，不必每次都附上完整的发生

说明。但在理论解释中，名词不能替代过程。我们不能因为某人探索，就说他有好奇心；再因为他有好奇心，就解释他为什么探索。这里缺少的并非一个更响亮的名字，而是能够独立辨认的发生关系。

本书对好奇与兴趣作出严格区分。好奇是通向兴趣的前发生：对于相关的意义通路，兴趣尚未运行，信息亏缺却已形成张力，推动当前发生改变。兴趣则是已经进入意义律运行，被这一运行中的美吸引，并在其中维持真与善。兴趣可以包含疑问、困难、等待和修正。一个人不知道下一步怎样证明，却仍深深投入正在进行的数学研究，这个不知道并不会自动把整个活动退回好奇阶段。

这里的前发生不是某种空白，也不是毫无现实作用的念头。它可以使人停下原先的动作，改变比较对象，重新安排时间，拿起工具，要求另一种解释。它同样可能没有说成一句完整的问题。一个人把两张照片并排摆放，几次交换位置，又返回原处重拍，此时新的提问或许还没有语言形式，发生的方向却可能已经改变。研究不能只等他说出“我很好奇”，才承认这个过程存在。

因此，本书首先关心的并不是谁的好奇心更多，而是有什么关系使一次好奇成为可能。它从何处开始？未知如何获得牵引力？为什么有些张力走向探索，有些走向回避，还有些仅使人完成眼前任务？答案到手之后，发生为何有时立即结束，有时继续展开成兴趣？这些问题把视线从一个据说藏在主体内部的属性，移到理念、现实、自我三界共同参与的具休事件。

AI使这些问题变得更迫切。回答可以迅速到来，并不意味着意义通路已经打开；问题可以被批量生成，也不意味着每个问题都实际牵动了某个发生。我们需要研究的，是怎样从可获得的知识、可调用的工具和正在显露的矛盾中，形成真正可进入的方向。只有弄清这一点，讨论好奇发生力的核心竞争价值才有具体内容。

二 未知怎样成为亏缺

在任何时刻，一个人不知道的事情都远远多于他知道的事情。他不知道某片叶子有多少细小纹路，不知道一条陌生道路尽头的建筑材料，也不知道一本没有打开的书在某页用了什么词。这些未知并不持续折磨他。若不知道本身就足以产生好奇，人将无法完成任何一件已有的事情，因为周围每一个细节都能提出无穷追索。未知必须经过某种转变，才会成为当下具有动力作用的亏缺。

这种转变不能简单解释为“这个问题比较重要”。重要性也需要说明。植物调查任务中，名称对得分重要，因而学生愿意查询；但作业结束后，名称未必继续吸引他。重新辨认同一性的困难，起初并不在评分栏目中，却可能改变他对观察的理解。两种重要性有不同的发生条件。我们若只在结果出现之后说，学生终于发现了真正重要的问题，便跳过了重要性本身如何出现。

亏缺也不等于一个已经划好边界的空格。填表时，空格的意义由表格先行规定；新问题形成时，连该问什么都可能尚未确定。学生最初说的是“这张照片是不是拍错了”，接着问“AI是不是认错了”，后来才发现“同一种”这个判断需要重新说明。这里不只是信息增加，缺的内容也被改写了。一个模糊的不相容关系，经过比较、操作和解释，逐渐成为可以承接的具体问题。

因此，信息亏缺既涉及已有信息，也涉及信息的组织方式。我们可能缺少一个可辨别的单位，不知道眼前的东西应当怎样被指称；可能已经认得它，却不能理解一个步骤怎样引出另一个步骤；也可能懂得各个局部，仍无法使它们形成可维持的整体。SDE把符号、逻辑、数学放在E2信息维度中，并以不同模态理解它们。这里的信息不能缩减为屏幕上等待补齐的句子。[1]

本书使用What、How、Why，指向人们常见的提问入口：是什么，怎样发生，为什么如此。三个问词并不与符号、逻辑、数学形成机械的一一对应。问“这是什么”时，人可能已经在追索复杂关系；问“为什么”时，也可能只是要求一个现成标签。决定发生性质的，是问题在当前关系中实际承担什么作用，不能只看它以哪个词开头。

还要区分亏缺与一般的不满意。饭菜不合口味、工作没有完成、评价没有得到认可，都可能使人不舒服，但不是所有不舒服都在通向一个新的意义SDE。一个人可以只想迅速恢复原有状态，也可以要求他人服从，还可以选择离开。好奇所涉及的张力，必须能够在信息亏缺与意义转向的联系中得到辨认。这一限定使理论避免把所有动力都改称好奇。

当我们说这种张力令人难以放任，重点在于它使原先的安排不再能够照常维持。它可能表现为反复回看，也可能表现为暂时无法接受一个过于顺手的答案。强烈的难受是一种可能显露，却不能未经检验就规定，每次好奇都必须达到相同程度的痛苦。一个人也许安静地停顿，只说“这里还没有对上”。研究需要判断那份不能放过究竟指向什么，而不能用品声音大小或面部紧张程度替代机制。

这一点同样限制教育中的人工激发。若认为不舒服越强，好奇越强，就容易把故意遮蔽信息、制造悬念甚至增加挫折当作普遍方法。但张力可以压倒可行路径，使人只想逃离。真正值得安排的，是矛盾能够显露、试探能够展开、反馈能够回来的一组条件。张力有没有转换的可能，比张力是否足够刺激更接近本书的问题。

现在再看读经者。他不知道门外的昆虫是什么，却没有理由因此被判定为求知欲不足。当前的阅读已经在意义运行之中，外部未知没有改写这一运行，也没有形成必须转向的相关亏缺。这个例子并不是要宣布人永远只能对一件事投入，而是要求解释承担明确范围：在所考察的这段运行中，何种关系已经成立，何种关系尚未形成。范围不能随着理论遭遇反例而任意移动。

未知成为亏缺，于是意味着发生位置的改变。某个差异开始不能被原有运行吸收，一个方向开始值得接近，信息的缺少获得具体形状。这三者互相规定，不能先把完整意义放在终点，再把好奇说成通往它的交通工具。那条通路本身也在形成。好奇的前发生地位，正体现在这种尚未进入却已被牵动、尚未成路却正在寻求转换的关系之中。

三 把研究单位放回一次发生

通常的叙述会从一个人开始：这个人具有某种心理属性，遇到某个对象，属性被唤起，于是发生探索。这个叙述在日常交流中很有效，因为它压缩了大量背景。我们已经知道谁在活动，知道对象是什么，也知道怎样识别探索。可是，研究如果正要解释这些关系怎样形成，就不能把压缩后的叙述当作完整起点。植物怎样成为一个辨认问题，学生怎样成为这一问题的追问者，照片怎样成为证据，都需要在同一次发生中说明。

SDE以显露、差异序列和特征纠缠来组织这种说明。显露关注一个事件怎样呈现出可辨认的样子；差异序列关注区分、承接和转换怎样推进；特征纠缠关注诸特征在什么共同发生关系中互相规定。这三个维度不是三只可以独立装满的盒子。拿走具体推进，显露就失去发生过程；把纠缠降为一张静态背景清单，推进又仿佛可以在任何条件下原样复制。

以照片为例，同样的像素文件可以在不同活动中显露为作业证据、审美材料、识别样本或一次拍摄失误。这里并不需要否认文件已经存在，也不需要否认其可重复读取。需要解释的是，它在当前事件中作为何种存在参与运行。所谓现成对象，只是其某种显露已经稳定，并不意味着全部意义、用途及关系都被预先封存在文件里面。

追问者也会发生变化。学生起初只需服从表格的分类要求；当分类自身成为问题时，他的参与位置改变了。他开始判断哪些材料能够支持一个分类，哪些答案只是重复已有名称，哪些差异不应该被忽略。这里并非先有一个完备的研究主体，然后由他自由选择进入研究。能够承担这些判断的位置，是随着操作和关系重组逐渐形成的。

这就是本书使用主体性显露，而不把主体性仅理解为先在所有权的原因。分布、场、美分别提供不同的观察位置。分布涉及人在关系中的位置及其影响如何安排；场涉及哪些连接构成可以共同运行的整体；美涉及何种完整性、吸引和活力正在聚合。三者横跨显露规范、模态和价值，不能把价值项S3直接当成主体性的全部。

一个新的问题出现时，这些显露可能同时改变。原先把AI当作填表工具的学生，开始把它放入解释比较中；原先互不相关的照片，被组织成检验分类依据的材料；原先令人厌烦的重复观察，开始具有继续接近的吸引。主体性的变化并不必然表现为更强烈的自我宣言。有时恰恰是一个人愿意撤回自己的第一判断，让证据和其他参与者进入新的位置。

三界也需要在事件中理解。理念界中的命名、推演与解释，现实界中的观察、动作与材料，自我界中的在场、牵动与自身关系，共同参与一次好奇。三界可以有不同主导程度，但不宜被排成先想明白、再行动、最后获得感受的固定顺序。身体的停顿可以先于语言问题；实际操作可以改变原来想要的答案；一种自身关系的变化，也可能使原本熟悉的材料第一次显露为未知。

这使得“特殊行为发生”不能被缩减为外部可见动作。好奇可能包含可观察行为，却还需要说明动作与信息亏缺、意义方向之间的联系。反过来，三界发生也不能成为拒绝观察的理由。若任何没有留下可辨认证据的状态都可以被宣布为发生，理论便无法承担判断责任。我们应在行动、陈述、材料重组和持续过程之间寻找相互校验，而不是偏爱其中一类证据。

事件分析因此要求适当长度的时间窗口。一句“为什么”可能太短，看不到之前的矛盾；一个人的一生又可能太长，把许多不同机制压成同一性格。研究者要说明从哪里开始记录，什么变化算作新入口，何时判定进入兴趣，什么情况下只保留未决。这样的边界并不是世界天然刻好的线，但它应当有公开理由，并能在相似案例中一致使用。

将研究单位放回发生，并不取消个体差异。有人更经常进入某类问题，有人更容易在困难中放弃，这些稳定差异仍值得研究。改变的是解释方向：稳定差异需要追问其发生

史，包括知识、工具、关系、身体经验和制度条件怎样被保留。我们不能把这些条件共同产生的稳定性，全部装回一个与条件无关的内部属性，再用该属性解释一切。

四 两套三角怎样把问题推到面前

本书提出一个待检验的机制模型，把九项关系组成三组。第一组是S2—D3—E1，即显露模态、差异运行的最优化与三界；第二组是S1—D2—E3，即显露规范、差异运行的步骤与能量；第三组是S3—D1—E2，即价值、意义与信息。模型猜想：前两组在具体事件中的冲突，能够在特定承接条件下激发第三组的重新配置，从而参与好奇前发生。这一模型的任务，是把刚才所说的关系改变说明得更具体；它是否覆盖所有好奇事件，仍须由独立材料检验。

先看第一组。一个东西被当作孤立单位、连续过程或整体场来理解，会影响何种误差被看见、何种重复被认为多余、何种代价被判断为亏损。而理念、现实、自我三界又决定这些安排怎样实际成立。学生若只把植物当作可以贴名的单位，识别任务的优化就是尽快得到正确名称；如果植物在不同拍摄条件中的连续显露进入问题，原有的优化标准可能就不够了。

再看第二组。对比、变化、分布规定差异怎样被显露。这里的变化按variation理解，关注多样性的种类、具相和范围，不能简单等同时间流逝。学生选择比较哪些照片、容许什么差异仍属于同一类、怎样安排各次观察，都与运行步骤相连。能够投入的注意、动作、工具和持续力量，又影响这些步骤能否展开。看见差异、能够推进差异和愿意承受推进的张力，并不是同一个条件。

两组的冲突，便可能出现在此处：第一组支持的对象模态和优化要求，与第二组正在显露的差异及可行推进不相容。按名称完成任务似乎已经没有误差，按实际照片的变体比较却仍存在难以吸收的矛盾。继续使用原来的判断可以很省事，却会牺牲对问题的理解；重新安排比较可以揭露矛盾，又需要改变原有步骤和投入方式。好奇的动力不能只放在外部照片，也不能只放在内部欲望。

但是，冲突不会自动产生好奇。学生可能把异常删掉，认定是无关噪声；可能因为时间不足而暂存；也可能仅为避免扣分再核对一次。要进入好奇前发生，还需价值、意义和信息相互改写：这个矛盾开始值得面对，一个尚未走入的理解方向开始显露，而所缺的信

息不再只是最后一个名称。第三组合由此成为具体的转向，而不是对任何冲突都可贴上的标签。

所谓权重，是指这些关系在一次发生中的相对作用。有的事件首先被不能维持的判断牵动，有的被一种新的完整性吸引，有的因操作通路受阻而不断积累张力。但相对作用并不意味着可以把真、善、美、创造、自由、幸福及信息模态分别打分，再相加得到一个好奇指数。交互关系可能改变各项作用的性质。当前模型首先需要可信的过程描述，然后才谈适当的量化。

同样，能量不是把一股神秘力量塞进模型的备用名称。内能、动能、势能在SDE中有其发生学含义。本书讨论的是维持、激发和吸引的组织，不会因为使用了能量二字，就声称已经测得某种物理量。若某个解释只说张力积累到一定程度，于是发生转换，却不能指出什么被维持、什么受阻、什么关系改变，那么它仍没有完成机制说明。

《SDE价值发生学》已有 $S3 = F(D1, E2)$ 这一关系表达，把价值、意义与信息联系起来。[2]本书从那里继续提出一个更具体的问题：这一组合如何在好奇事件中获得动力位置？新提出的两套冲突三角不能被说成原书四个价值三角的简单别名。它们承接了既有理论中的关系，同时承担新的解释责任。只有在案例中说明它们为何这样组合、怎样相互冲突，模型才不只是符号重排。

此外，两套三角的区分是分析切入，不能被实体化成互相推动的两个东西。发生并不等待第一组三项全部完成，再启动第二组三项。比较方式的变化可以改变对象模态，工具介入可以改变优化成本，自我关系的改变也可能重组可用力量。图式让我们沿某个方向展开解释，完整事件却包含相互回写。没有这一点，发生学很容易在自己的图表里退回机械拼装。

本书将用多元案例检验这一模型：哪些冲突只导致调整，哪些打开新的意义入口，哪些虽然张力强烈却最终封闭。尤其要保留未发生好奇的案例。若每一个成功案例都被事后补出一套三角关系，而失败案例总被解释为条件还不够，模型就没有风险，也就失去了被检验的内容。前发生的说明必须允许出现比我们现有解释更复杂的事件。

五 AI怎样改变好奇发生的条件

让我们把第三个学生放进两种不同安排。第一种安排中，AI给出一个确定名称，再用完整说明解释两张照片为什么不同。学生核对之后接受答案，关闭窗口。第二种安排中，AI除了提出解释，还把几种可能混淆的依据分开，请学生选择能实际观察的差异；学生重新拍摄，发现其中一项解释不成立，于是改变下一轮比较。两种安排都可以使用同一个模型，也都可以产生正确句子，却组织了不同的后续发生。

第二种安排并不天然优越。如果学生只是要完成一项边界清楚的工作，第一种安排可能恰好合适。我们不应要求每一次工具使用都展开为新的人生方向。差别在于，当研究目标是支持一个尚未形成的意义入口时，答案之外的观察、操作和反馈不能被省掉。给出答案可能解决一个缺口，也可能使一个尚未成形的问题过早被关闭。这需要依据事件判断，不能靠固定的慢答或快答原则决定。

AI在这里也不仅扮演最后一环。它可以使原先没有并置的材料进入对照，指出两种解释使用了不同标准，把含混描述改写成可操作的问题，还可以参与执行和记录。某些矛盾正是在人与AI共同处理材料时才显露的。把人安排为天然的发问者，把AI安排为被动的回答者，会遮蔽问题发生本身的复合性质。一个人完全可能借助AI才第一次认出自己原先无法命名的亏缺。

承认这一点，不等于把任何生成的问题都称作好奇。AI可以列出一百个值得研究的题目，但这些题目是否进入了具体的三界发生，要看它们怎样关联现实材料、运行路径和参与位置。一个问题写得漂亮，不能代替某个事件中的牵动；一种探索策略表现有效，也不能只凭名称就被归入或排除于好奇。关于机器是否能够形成自身亏缺的争论，需要另行规定研究单位，不能先用答案给人的优越地位作保证。

AI时代的竞争问题由此发生移动。在某些领域，既定问题的求解成本降低，可调用的执行范围扩大。原来因资料、推演或操作门槛而无法接近的方向，可能变得可进入。但是，从工具可用到意义入口成立，中间仍有具体的发生过程。有人获得了更多结果，却不知道这些结果怎样改变自己的理解；有人在一次不顺利的共同试探中，形成了可以持续展开的新问题。两者不能只按输出数量比较。

这里说的价值移动是条件性的机制判断，不意味着公共知识已经没有价值，也不意味着所有领域同时发生同样变化。可靠答案、专业判断和基础设施始终可能是新的发生条件。一个错误的工具输出还可能让看似富有创造性的路径建立在误解上。好奇发生力的价值，恰恰需要与知识可靠性、实际操作和反馈组织共同解释，不能独自承担全部创造功劳。

《AI时代的判断力发生学导论》区分了节省检查与新能力的形成。[4]这个区别对于好奇同样重要。工具把一部分细节封装起来，确实可能释放时间和注意，但被释放的条件不自动变成新的意义通路。人可能用它继续深耕，也可能只是更快处理更多同类任务，还可能无所适从。需要发生的，是如何承接这些条件，形成新的比较、判断和参与。

因此，讨论AI时代的好奇，不能只向人提出“你要保持好奇”的要求。若一个人无法操作材料，没有连续时间，不能保留过程记录，也不能更换工具，那么他的发生条件与拥有这些条件的人并不相同。把所有差异解释为心态，会把平台、组织和资源的作用藏起来。本书把人、AI、工具、材料及其可持续关系纳入发生力的承担单位，正是为了让这些条件进入解释。

这一转向还改变教育任务。教师不必以制造最多的问句为目标，可以研究怎样让一个真实矛盾被看见，怎样提供相称的试探机会，以及何时应当退出，让已经形成的兴趣充分运行。AI能够参与这些安排，也可能因为过早给出完整模板而把它们压平。工具的好坏需要落在具体发生关系中评估，不能从“使用了AI”这个事实直接推出教育的得失。

六 从一次好奇到核心竞争力

一次好奇与好奇发生力，首先有时间尺度上的区别。前者是具体事件，后者涉及在不同事件中能否再次组织相应条件。发生力并不要求一个人从早到晚不断好奇。恰恰相反，若每个新的刺激都使他离开已经形成的兴趣，他可能很难完成任何深入运行。能够在适当处重新开启，也能够让正在成立的意义通路继续展开，才是需要研究的持续能力。

但适当二字不能成为事后褒奖。我们不能等某个项目成功，才说当初的转向适当；等它失败，又说那只是一时冲动。对于前发生，应先观察它的关系结构和实际试探；对于远期价值，再评价兴趣是否形成、成果是否可靠、付出的成本是否相称。这两个判断可以不一致：一次真实的好奇可能没有带来预期收益，一次纯粹任务执行也可能产生重要成果。

核心竞争力因此需要一条完整的兑现过程。好奇前发生重组一个可能的入口，实际试探使入口获得可行性，兴趣运行使参与持续，新的能力或成果由此形成，回写又改变下一次发生的条件。每一处连接都可能中断。得到信息之后不再接近，是一种可能；已经愿意参与却缺乏工具，也是另一种可能。若略去这些环节，把好奇直接连到成功，理论便再次变成激励口号。

“巨大”的含义也需要展开。第一种可能来自放大：一个有价值的入口能够接通更大范围的工具能力。问题一旦组织得当，比较、模拟、整理和操作可能被共同推进。第二种可能来自方向改变：新入口不只增加一项任务，还可能使原来的材料以不同单位被组织，原来的能力获得新的用途。由此产生的影响，有时超过局部速度提升，但这种影响不能预先保证。

第三种可能来自积累。一个人或团队保留的不仅是最后答案，还包括为什么更换问题、哪些路径失败、哪些判断曾依赖特定工具。这样的发生史可以降低下一次重新组织的成本。第四种可能来自迁移：原来的工具、对象或伙伴改变以后，相关能力仍能在新条件中重新形成。四种机制共同提供竞争力可能扩大的解释，却并不免除对其大小、成本和适用范围的比较。

《AI时代大学毕业生的核心竞争力》提出以发生学能力的差异度讨论竞争，并要求注意同侪、AI工具、复合组合和本人历史等比较位置。[3]本书据此追问，一个结果应归属于怎样的能力。熟练使用某个工具形成的优势，可以是真实的组合优势；更换工具之后能够重新组织，也可以显示另一层能力。不能把全部成果归于自然人，也不能因为工具参与就抹去人的增长。

进一步说，谁拥有发生条件，会影响谁得到竞争收益。个人的问题史若只能保存在某个平台，重要工具若随时可能无法访问，曾经形成的组合优势就可能难以延续。文本越来越多，不等于个人更能组织新的发生。保存过程、保留异议、迁移材料和重新连接工具，都是发生条件的组成部分。关于核心竞争力的论证，因此必须进入平台和制度，不能停在个体自我修养。

回写也不是把一切经历都存下来。《出版是知识发生的开始》区分候选意见、经过验证的修订以及保留为独立分支的内容。[5]这一区分提醒我们，积累需要判断。若每次AI生成的新说法都直接覆盖旧版本，档案可能越来越长，发生的依据却越来越模糊。应当保留

为什么接受、为什么拒绝和哪些问题仍未解决，使后来者能够重新进入，而不是只面对一堆不可追溯的结论。

本书所说的竞争，也不必预设为只能一方获利的争夺。一个团队形成更好的问题承接方式，可能同时扩大多个成员的能力；公共工具的开放也可能使更多个人得到发生条件。要研究的是可持续差异及其作用，而不是把所有意义都换算成排名。好奇发生力可以成为竞争优势，同时仍与共同学习、公共知识和社会协作密切相连。

七 概念重划怎样承担解释责任

提出一种新定义，最容易获得的胜利，是把旧理论讨论的对象重新分配。若规定兴趣内部的追问一律不叫好奇，那么大量以好奇命名的研究，便会落在本书范围之外。但这本身还不是机制上的胜利。它只是改变了词语的边界。真正需要回答的是，新边界是否使过去混合在一起的事件得到更清楚的解释，是否产生了原来不容易提出的比较，以及这些比较能否被材料支持。

因此，本书不把心理学当作一个只有描述、没有解释的整体。某些日常定义确实可能只是同义转述；某些研究则已经提出信息缺口、认知冲突、唤醒或学习进展等机制。Loewenstein把好奇与感知到的知识或理解缺口所引起的认知性剥夺相联系。[6]我们不能把这一理论写成“只要不知道就会好奇”，然后用一个人面对无关未知的冷淡反应宣布它失败。那不是解构原理论，而是改造一个容易被推翻的对象。

同样，Litman区分兴趣型与剥夺型认识好奇，并研究相关测量结构。[7]其中的interest不应不经转换就等同本书以意义律运行规定的兴趣。Hidi与Renninger讨论兴趣从情境触发到较稳定发展的四阶段模型。[8]他们的阶段划分也不能直接套在本书的前发生边界上。名称相近提示对话的可能，真正的比较仍要回到各自的研究单位、判据和解释任务。

本书与这些研究的关系，首先是一种分层对话。心理测量可以描述稳定差异，实验可以比较特定信息条件下的反应，神经研究可以提供相关过程的材料。发生学则追问，同一行为在怎样的三界关系中获得其动力和意义位置。不同层次并不必然相互排斥。不过，如果发生学宣称能够增加解释，它就必须说明自己提供的材料和区分怎样超出已有层次，而不能只以更大的词语覆盖它们。

最直接的研究路线，是寻找行动外形相近而发生位置不同的事件。例如，同样面对一个无法立即回答的问题，有人正在充分兴趣运行，有人只是完成外部任务，有人尚未找到能够进入的方向。先记录这些差异，再观察信息是否成为亏缺、是否发生转向、转向怎样组织试探。研究不能将后来表现出的好奇反过来当作先前意义不足的唯一证据，否则前因与结果仍在互相命名。

另一条路线，是保持AI能力接近，改变支持发生的安排。可以比较直接给答案、一般性的追问提示，以及允许观察、操作、反馈的共同工作方式。评价要分开几个结果：是否产生新的前发生，是否实际试探，是否进入兴趣，是否延迟维持，是否能够迁移。有些安排可能只增加提问数，有些可能减少问句却提高实际参与。把这些结果压成单一分数，会失去模型最需要解释的差异。

还可以改变发生史的保存与控制条件。参与者能否保留先前的问题版本？能否看到自己放弃过的解释？更换工具以后，材料还能否继续使用？这类比较有助于分清个人能力、特定组合优势和平台依赖。不过，任何设计都可能受到知识基础、时间、资源和任务难度的影响。研究必须给这些替代解释留下位置，不能只选择对模型有利的变量。

最重要的是允许理论遇到真正的困难。假如大量事件可以稳定地区分好奇与兴趣，却找不到双三角模型所规定的冲突关系，就需要修改机制。如果只有看到结果后才能辨认所谓权重，操作化便尚未成功。如果经典模型已经以更少假设解释了同一组差异，SDE就需要说明新增结构为何必要。这些可能性不是对理论缺乏信心，而是使一个主张具有明确内容的条件。

八 从意义入口返回日常生活

这部书最终要回到日常生活中的具体选择。一个学生已经连续阅读了很久，教师应当再抛出一个新问题，还是让他把眼前的通路走深？一个研究者反复检查异常，是在被新的方向牵动，还是在维持已有研究的严谨？一个工作者收到AI生成的完整方案，为什么仍觉得没有真正开始？这些问题不能由一句保持好奇统一处理，因为它们所在的发生位置不同。

为了让区别能够逐步展开，第一编从命名和边界入手。它把好奇心的日常说法分解为状态、特质、行为和事件，检视循环解释，并严格区分好奇与兴趣。随后用被迫探索和兴

趣盎然的读经者检验这条边界。读者不必先接受整套SDE，便可以判断这些区分是否抓住了实际困难。理论能否解释普通场景，是它进入更复杂模型的第一道检验。

第二编和第三编才系统展开本体论与动力结构。分布、场、美怎样显露主体性，信息亏缺怎样跨三界成立，两套三角在何处冲突，以及第三组合如何被激发，都需要分开论述再重新合拢。这里的展开不是把日常例子翻译成一串缩写。每一次引入符号，都应当让某个原来混杂的关系得到更精确的辨认，否则宁可保留直接描述。

多元发生和经典理论的对话，紧接着检验这一结构的解释范围。外部异常、优化失配、操作受阻、吸引变化，可能形成不同的好奇发生。它们不应被简化为几种永远附着于人的类型。经典理论中的发现，也不因采用新本体论就自动失去效力。需要重看的是，它们解释了哪一层关系，在哪些条件下足够，在哪些转向中仍留下问题。

AI竞争力部分承接这些基础。若不知道好奇怎样发生，就无法说明什么是发生力；若不能区分前发生与兴趣运行，就容易把全部长期成果算在最初的一次提问名下。人一AI复合体的研究随后进入工具、封装、判断、材料与反馈，追问条件怎样能够被实际组织。这里不预设固定的人机分工，也不把个人能力化约为某个平台的一次表现。

再往后，本书返回兴趣的进入和维持，研究前发生怎样结束、失败怎样保留以及新的发生何时需要再次开启。教育、科研、工作和平台的讨论，则把这些区别放到可实施的安排中。最后的检验部分说明如何记录事件、规定分析粒度、比较不同解释，并承认理论应当被修正的情形。整部书的结构由此形成一个可反复返回的论证过程。

贯穿全书的读经者，不是一个用来证明专注必然排斥所有新问题的实验样本，而是一道不能轻易绕开的边界要求：如果我们把兴趣规定为正在运行的意义，就必须允许充分的兴趣本身具有维持力量。新的刺激没有夺走注意，可能是一个丰富过程正在继续。把这误记为好奇发生力低，会把本来值得保护的深耕当成需要矫正的缺陷。

贯穿全书的学生也不会被分成好奇的人和不好奇的人。他可以在一个时段服从任务，在另一个时段产生前发生，又在随后进入兴趣。相同的人并没有因为几次状态改变而变成几个不同的人格，但构成事件的材料、工具、路径和吸引确实发生了变化。理论的责任，是把这些变化说明出来，并研究怎样支持其中有可能的。

由此，AI时代的好奇发生学提出了一项具体任务：让新的意义通路有条件发生，也让已经发生的意义能够继续运行。工具能力扩展之后，这两件事之间的关系尤其需要被重新

组织。我们将从最小的问题开始：当我们说某人有好奇心时，究竟已经知道了什么，又还有什么尚未得到解释？这个问题决定后面的概念能否真正落到发生之中。

第1编

从好奇心到好奇发生

第一章 我们究竟在命名什么 好奇心还是好奇发生

一 日常词怎样把不同事情装在一起

“这个孩子很好奇”是一句省力的话。它可能指孩子常常问大人问题，也可能指他喜欢拆开东西，愿意接近陌生人，或者很难忍住不看包装里的礼物。说话者通常不必说明这些行为是否具有共同动力。日常交往只需传达一个大致印象：这个孩子会主动接近某些未知。词语在这里承担概括作用，概括得是否精确，取决于当时的交流目的。

一旦进入解释，要求便不同了。拆开玩具的孩子可能想修好一个无法转动的部件，可能受同伴怂恿，也可能只是喜欢手上拆卸的动作。向大人提问，可能是在寻求信息，也可能是在争取陪伴。看礼物可能与期待有关，看考试答案则可能只是为了获得分数。不同过程可以有相同的接近未知外形。把外形的相似直接当成动力的同一，会使定义在开始时就失去区分能力。

反过来，动力相近的发生也可能具有不同外形。一个人遇到某种不相容关系，立刻开口追问；另一个人沉默地重排材料；还有人暂时离开，稍后带着新的比较方式回来。若研究只承认问句，第二种和第三种过程可能被漏掉。如果只统计立即接近，离开的那一段又可能被判为放弃。行为要放在连续关系中解释，单一动作的意义不是由它的形状直接给定的。

设想桌上放着一件没有说明的小器具。有人顺手拿起，摸了两下，放回原处；有人为了清点物品问它的名称；有人长期制作同类器具，此刻仔细检查其细节；还有人原本只想把桌子收拾干净，却发现它的一个部件与自己认为可能的运作方式不相容，随后开始寻找另一种解释。四个人都可能接触器具，第三个人甚至最投入，但本书不会仅据投入程度把四者排在一条好奇强弱线上。

第三种情形可能已经处在兴趣运行之中。第四种情形才更接近本书所研究的前发生，不过也不能凭一段简短描写立即定案。他可能只是在履行检查责任，也可能在一次核对后恢复原任务。需要继续追踪的是，不相容关系是否形成了新的信息亏缺，是否改变了价值

与意义方向，以及这种改变怎样组织下一步。一个例子可以指示判断位置，不能替代完整证据。

由此，我们需要把词语的四种用途分开。它可以是一种日常评价，一种对当下体验的自我描述，一种对长期差异的概括，也可以是一种理论中的事件名称。说某人有好奇心，可能只是第一种；说我现在很好奇，可能只是第二种。研究者如果直接把这些话提升为机制证据，便跨过了一个没有说明的层次。话语本身真实地发生，并不保证其分类已经准确。

这不是要求普通人停止使用习惯语言。理论可以保留日常词，也可以在必要处限制其含义。重要的是让限制产生实际效力。本书将好奇限定为通向兴趣的前发生，就必须把许多通常叫作好奇的追问重新辨认。有些属于任务求解，有些属于兴趣深化，有些仍可归入前发生。重新辨认的目的，是使不同事件各自的条件可见，而不是给人们的生活语言判错。

一个概念的价值最终体现在它允许我们问出什么。宽泛的好奇心概念适合询问谁更经常探索，事件概念则允许询问这一次探索为什么出现。前一种问题不必被取消，但它不能自动回答后一种。当研究目标是安排教育、理解转向或评价AI参与的作用时，后一个问题尤其重要：我们真正可以改变的，是这次发生中的哪些条件，而不是一个被宣布为固定属性的标签。

二 状态 特质与事件不是同一层解释

状态描述某个时段内的情况。一个人此刻感到迫切想知道答案，可以作出强度报告；过一段时间，报告可能降低。状态研究让我们看见变化，避免把每次表现都归于长期人格。不过，状态也可能只是描述性的。说好奇状态上升了，如果其依据只是人更想知道，仍没有说明为什么这个问题在此时形成动力。状态提供了要解释的现象，不必然就是解释本身。

特质描述相对稳定的差异。若一些人在许多情境中更经常接近未知，量表或行为记录可以尝试概括这种稳定性。承认事件发生，并不要求否认统计上的稳定差异。真正需要警惕的是，把统计关系变成一个不再需要发生史的实体。稳定并不等于先天，不等于无条件，更不等于能够脱离工具、材料和制度保持同一种作用。

一个经常问问题的学生，可能熟悉课堂语言，知道怎样提问不会遭到否定，也有足够背景理解答案。另一个学生也许有同样强的未决牵动，却无法把它表达成被课堂承认的问题。这里列举的是可能条件，不是对任何具体学生的心理诊断。它说明稳定表现的来源可以很多。如果只把提问次数存入个人特质，教学环境的作用就容易被误写成学生的所有物。

事件则要求重建某一次关系的形成。它关心此前怎样运行，出现了什么不相容，什么信息变得缺少，何种行动和吸引开始重组，以及过程如何结束。事件不是把状态切得更短。有时一个事件延续很久，中间的强度报告有升有降；有时强烈状态在几分钟内反复变化，却始终没有形成新的入口。时间长短不能单独决定研究单位。

三种层次可以相互联系。事件积累可能形成稳定差异，稳定条件又影响下一次事件，状态报告则提供其中某些时刻的材料。但这种联系需要具体说明。我们不能从一个量表分数直接推出某次事件的起因，也不能因为某次好奇未发生，就断言一个人的稳定能力低。层次之间的偷换会让理论看似解释很多，实际却始终绕过它面前的事件。

同样，一个人的自我认同可以参与发生，却不是最后裁判。有人认为自己从来不好奇，实际在处理某类材料时不断形成新的入口；有人把好奇当成重要身份，却在遇到可能改变自身判断的问题时迅速关闭。身份陈述值得记录，因为它会影响行动，但研究还要观察其与实际过程是否一致。用自我叙述替代过程，和用外部评分替代过程，都可能遮蔽变化。

由此可以给长期研究提出一项要求：同时保存事件和条件。记录某人提问多少次固然方便，更有价值的材料还包括他当时已经在做什么，能够使用哪些工具，问题是否由外部要求提出，以及之后是否进入持续运行。这样的记录未必更容易，却允许我们解释稳定差异怎样形成。发生力才有机会从一个美好的形容词，变成有条件、可考察的能力概念。

这一点对AI评价尤其直接。同一个人更换工具之后，问题的表达质量可能明显改变。若评价只看文本，就可能把工具生成的清晰度全部计为个人增长；若看到工具参与便将增长全部取消，又忽略了选择材料、组织比较和形成判断的变化。事件层面的记录使我们有可能分辨这些贡献，而不急于将全部结果交给任何一个先在主体。

三 行为必须在三界中取得其含义

一个人连续点击某个答案页面十次，这个事实可以被准确记录。但它究竟是好奇、核对、操作失误，还是担心自己遗漏了规定步骤，需要更多材料。行为记录解决了是否发生某些动作的问题，还没有解决这些动作属于什么事件。若把动作本身规定为好奇，测量会变得方便，理论却可能失去对不同动力的辨认。

自陈同样如此。问一个人为什么点击，他可能说想弄明白；进一步询问，又可能发现，他真正担心的是提交之后不能修改。想弄明白这句话并非虚假，只是其作用位置仍需分析。弄明白可以服务于已经确定的任务，可以维持正在进行的兴趣，也可以参与新的意义转向。三界分析要求把解释、现实操作和自身牵动放到同一个过程中理解。

仍以桌上的器具为例。理念界中的一个解释认为，某个部件应当以特定方式接合；现实操作却显示，这种接合不能成立；自我界中的参与又可能从随手整理改变为不能放过的牵动。若这三者只是彼此隔离的资料，研究者只能列出想法、动作和感受。只有看见它们如何互相改写，才开始接近发生说明。一次操作可能取消先前问题，也可能使问题第一次获得清晰边界。

这里的三界并不意味着每次都要出现三段完整叙述。参与者未必善于描述自我关系，也可能尚未形成清晰理论。材料的不对称是研究中的实际限制，不能靠替他说出一套漂亮的理由来补齐。可以记录已经出现的改变，对尚不清楚的部分保留未决。一个允许承认不知道的模型，通常比把每例都填满九项的模型更有解释纪律。

主体性在这一过程中也有具体观察位置。它可能表现为谁能够提出比较标准，谁可以决定是否继续，哪些材料获得被听见的机会，以及何种吸引使参与能够聚合。一个人在AI建议下修改问题，并不自动失去主体性；他独自坚持一个原判断，也不自动显示更强主体性。分布、场、美的变化，需要结合实际运行判断，不能由是否使用工具直接决定。

本书因此拒绝用内外二分草率安排因果。外部材料可以在实际参与之前毫无牵引，内部感受也可能已经由长期工具使用和社会关系形成。新的问题不是先在心里成熟，再被搬到外面执行；操作常常参与问题的形成。反过来，外部异常也不会像按钮一样必然按出好奇。具体的三界关系使异常获得或没有获得相关性。

这种整体分析不等于凡事都要无限扩张。研究某次器具探索时，不必把参与者全部人生经历收入解释。应当追踪与事件有明确关系的条件，并说明选择它们的理由。若一个条件改变可能影响信息亏缺、意义方向或试探路径，它就值得进入分析；若只是因为世界万物相连而被加入，解释将难以检验。整体性需要相关性的约束。

四 一次好奇从哪里开始 到哪里结束

事件边界不能简单等同第一句提问和最后一个答案。有的人先尝试再提问，有的人答案得到后仍未进入相关活动，有的人在没有获得最终答案之前已经形成持续兴趣。若统一按问答窗口切分，研究会把真正的转向截掉，也会把已经发生的兴趣继续算作好奇。边界需要依过程中的关系变化确定。

一个可行起点，是记录当前运行第一次出现不能照常吸收的不相容，并追踪它是否转为具体亏缺。但这只是候选起点，不意味着所有异常都是好奇开端。随后若只进行常规纠错，事件仍可能属于原任务。若异常使新的意义方向、吸引和参与位置开始形成，才有理由将这段过程作为好奇前发生。起点的判定需要后续材料支持，却不能由远期成功独自决定。

结束也有几种可能。相关亏缺被解除，新的吸引不再成立，好奇可以终止；条件不足，过程可以暂存；参与已经进入意义律的运行，则需要将后续归入兴趣。暂存与终止不同，但也不能因为一个问题多年后重新出现，就把中间全部时间都算作同一持续好奇。是否仍有可辨认的承接关系，要在材料中说明。

为了避免随意切分，研究应在观察前规定分析范围。例如，以某项活动中一个候选意义通路为单位，记录其问题版本、可行操作和参与变化；若需要改变范围，保留理由和前后版本。这样可以比较不同研究者是否作出相近判断，也可以暴露模型依赖某种特殊切法的程度。分析粒度本身应当接受检验。

再设想两个人观看同一器具。甲问了名称便离开，乙连续试了几种接合方式。我们仍不能立即说乙发生了更多好奇。甲也许只需一次信息就发现自己原来的生活安排出现了值得进入的新方向，稍后会在另一处展开；乙则可能只是按维修要求逐项测试。完整记录可能推翻最初印象。这正是研究事件优于凭姿态判断的一点：它容许事实改变分类。

最后，事件单位的建立必须为后面的机制问题留下空间。把一段过程辨认为好奇，是提出了解释任务，不是已经解释了它。我们还要检验两套三角是否以及怎样冲突，说明信息亏缺怎样与意义转向相联，以及何种条件使试探成为可能。第一章所完成的，是将这个任务从人格标签和单一动作中取出，放回一个可以被追踪、比较和修正的发生过程。

第二章 心理学定义的解释力与循环风险

一 因为好奇心究竟解释了什么

假设我们问，一位学生为什么接连询问三个问题。回答是，他有强烈的好奇心。再问，怎样知道他的好奇心强烈，回答是，他接连询问了三个问题。这里的两个说法彼此指回，没有增加新的材料。把行为改称为一种倾向，再用倾向解释同一行为，构成一种常见的解释循环。问题并不在于使用了心理学名词，而在于没有给这个名词提供独立内容。

不过，并非所有以某种心理构念解释行为的研究都会陷入循环。如果一个构念通过独立材料形成，能够对尚未观察的行为作出预测，并且这些预测可能失败，它便具有超出同义反复的内容。例如，先在不同情境中收集材料，再考察后续事件的差异，与把当前行为直接改名后解释当前行为，不是同一种做法。批评需要针对实际推理，不能只要看见可直接观察的概念就判定无效。

定义、识别与解释也要分开。定义说明一个词在讨论中指什么；识别说明研究者如何判断某个现象是否属于这个范围；解释说明它为什么在这些条件下发生。三者可以联系，却不能互相代替。定义为寻求新信息的倾向，可能方便划定研究领域；记录主动选择信息，可能提供识别指标；但为什么这个人此刻主动选择，仍需要机制说明。

一个好的定义不必把全部机制塞进一句话。若要求定义本身承担全部理论，句子往往会越来越长，装入动机、价值、目标、状态和人格，最后反而无法分辨哪些词在规定范围，哪些词在提出原因。更清楚的写法，是承认定义的有限任务，并在后续论证中说明其操作和机制。概念短并不必然空，概念长也不必然深。

本书将好奇规定为通向兴趣的前发生，同样不能凭一句定义免于循环。若判断好奇的唯一依据，是它后来产生了兴趣；判断兴趣的依据，又是它来自好奇，两个概念仍然互相托举。我们必须分别说明前发生中的信息亏缺、张力与意义转向，以及兴趣运行中的持续参与、吸引和真善维持。后续兴趣可以帮助理解前面的过程，却不能成为识别前发生的唯一证据。

张力也有同样危险。一个人继续探索，我们说因为张力未释放；他停止探索，我们说张力已经释放。若无论怎样都可以这样解释，张力便没有独立内容。需要事先指出什么不

相容仍被保留，原有安排为何不能照常维持，参与者尝试改变了什么，以及何种变化可能使这份牵动结束。这样的关系描述才允许张力解释接受检验。

例如，一个人反复比对两份互不相容的说明，我们可以记录他指出的具体矛盾、拒绝接受的理由和尝试消除矛盾的方式。如果他在未解决矛盾时突然停止，也许是新的证据表明问题不再相关，也许是操作条件消失，还可能是我们的动力解释原本就不对。不能每一次都用不可见的张力变化轻易吸收。解释应当保留区分这些可能性的办法。

循环风险于是成为一项共同的理论纪律。心理学需要避免以行为证明构念再以构念解释行为，SDE也需要避免以发生证明组合再以组合解释发生。新的本体论词汇不会自动带来更强解释。它的价值要在独立区分、过程重建和可能失败的预测中显露。只有愿意把同一要求施加于自己，解构才不会成为一方永远不受检验的裁判。

二 探索的多因性怎样被看见

设想某个学习平台记录两位参与者。他们各自停留十五分钟，打开五条资料，提出三个问题，最后都得到正确答案。如果系统只以时长、点击和问句计分，两人的好奇表现可能完全相同。但甲的活动是为了完成考核，乙则在完成考核之后遇到一个改变原问题的矛盾。相同数字可以来自不同事件。这不是对数字测量的否定，而是要求数字保留其所测对象的边界。

多因性意味着，一个行为可以由多种条件形成，也可以同时承接多种作用。外部任务和好奇并不必然互相排斥。一项任务可能把人带到原先不会接触的材料面前，随后出现新的前发生；任务也可能一直只靠截止时间和评分维持。判断的关键不在起点是否外部安排，而在运行中是否出现可以辨认的意义转向。把全部外部要求都排除，也会错过重要的发生机会。

同样，自主选择不能自动证明好奇。一个人自行打开资料，可能只是为了维护已经确定的立场，寻找可支持自己的句子。他的行动没有被别人直接命令，却不因此必然向新通路开放。反过来，在规定程序中工作的人员，也可能因一个无法吸收的差异而形成新方向。外部自由度与好奇发生有关，但不能替代事件分析。

我们可以提出条件比较，帮助识别各自的作用。任务取消以后，原有查询是否停止？答案得到以后，还剩下什么未决？如果提供一个符合考核要求却不能解释矛盾的答案，参

与是否继续？这些问题不直接给出因果结论，却能使任务要求、答案取得和意义入口之间的关系更清楚。它们也提醒研究者，单看某个时刻的姿态不够。

这样的比较不能机械化。任务取消后仍继续活动，也可能因为习惯、沉没投入或希望表现良好；得到答案后离开，也不证明此前没有好奇。可能恰好是亏缺得到解除，前发生在此结束。任何一个指标都需要其他材料支持。把某个反应提升为万能判据，会在方法上重演我们正在批评的概念简化。

这里还涉及观察对发生的影响。询问参与者是不是很好奇，本身可能提示一种被期待的身份；要求他说出问题意义，也可能使一个原本没有成形的方向开始形成。研究者并非站在发生之外的透明记录器。访谈、评分和实验安排都可能参与事件。因此应记录观察方式，区分研究要求引出的陈述与参与者先前已在运行的关系。

对于AI对话，观察影响更加明显。系统若不断提示再问一个为什么，问句会增加，但新增问句究竟承接了什么，需要具体检查。参与者可能认真组织了新的比较，也可能只是顺着提示继续对话。保持对话不能自动等同维持意义。若评价机制奖励问得多，工具甚至可能把任务服从包装成好奇，留下漂亮却缺乏发生依据的记录。

多因性分析最终要求，我们把每种解释放在能够区分它的位置。任务解释应指出要求与行为的承接，兴趣解释应指出已有意义运行，好奇解释应指出新的前发生。允许一段较长活动中存在相邻或交替的不同事件，也允许某些材料暂时不足以分类。未决不是研究失败；在证据不足时强行获得整齐分类，才可能损害后续解释。

三 使用更难的概念是否一定是缺陷

把好奇解释为内在动机，确实会把问题推进到另一个概念：什么是动机，何谓内在，它怎样发生作用？如果回答仍是促使人探索的力量，解释就可能回到原点。但不能因此断言，任何用较抽象概念说明日常经验的理论都无效。理论常常需要引入不直接等同于感受的关系，关键是这些关系是否有清楚约束，能否产生新的区分。

所谓更难，有时只是读者不熟悉，并非概念本身没有内容。一个术语可以学习起来困难，却在推理中非常精确；另一个词人人都会说，却在不同段落中不断换义。因此，判断不能只看词语是否通俗。我们应追问：它在何处被定义，与相邻概念如何区分，通过什么材料辨认，哪些结果会使使用它的解释失效。

内在和外在一尤其需要仔细处理。对于一个自然人，设备似乎在身体之外；对于一个共同执行任务的复合体，设备又可能是运行不可分离的部分。以哪个单位划界，会改变动机被安放的位置。若一位学生借助AI才组织出能够牵动自己的问题，这份牵动可以真实发生在自我界，却不因此说明其来源完全封闭于自然人内部。来源、体验位置和承担单位需要分别讨论。

SDE也不能仅靠把内在动机改称特征纠缠来获得解释优势。如果纠缠只是所有关系的总称，遇到什么都可以说因为纠缠，概念反而更加宽泛。需要说明的是，哪些特征在当前事件中互相规定，改变其中一项会怎样影响其他项，以及这种相互规定为何对所讨论的前发生重要。不能用世界整体相连来替代局部机制的辨认。

意义也一样。说某人探索因为觉得有意义，若意义的证据仅仅是他愿意探索，仍然接近循环。本书把意义联系到特征、自由、幸福三律的运行，是为了规定不同的发生问题。但规定之后还须落到具体活动：什么新的辨认正在形成，什么路径实际变得可行，什么转换能够支持继续参与。三个名称不能替代这些过程。

权重则可能带来另一种误导。数学形式常给人精确的印象，但只要变量、尺度和函数没有说明，式子仍是关系纲要。以字母表示复杂概念，可以帮助检查组合是否一致，也可以暴露遗漏；它不能自行完成经验测量。一个未经验证的系数表，往往比清楚的定性分析更容易制造虚假的确定性。本书在早期阶段保留权重的关系含义，不把它伪装成已经完成的计算模型。

因此，理论写作需要双重转换。一方面，从日常词走向可分析的关系；另一方面，再把关系带回普通场景，检查读者能否辨认它所说的区别。若只进行第一步，术语会越来越密，事件越来越远。若只进行第二步，理论又可能停在熟悉故事，无法比较相似场景中的不同机制。抽象与具体的往返，正是概念获得约束的过程。

对于读者，最有用的检验方式是暂时遮住术语。删去好奇心、张力、意义、纠缠等词之后，叙述是否还保留了可以追踪的变化？我们是否知道原来怎样运行，哪里不能继续，做了什么尝试，什么关系因此改变？如果全部内容随术语一起消失，说明文字尚未提供足够解释。反过来，如果具体过程已经清楚，术语就能承担组织和比较的作用，而不必靠自身声势说服人。

四 从命名走向独立证据

独立证据并不意味着每个概念都能找到一台仪器直接读取。对于复杂事件，独立性首先是一种推理要求：识别原因的材料，不能完全由它所解释的结果倒推。若要研究双三角冲突，应尽可能在后来是否进入兴趣之前记录其不相容关系；若要评价意义位置，也不能仅以最后的投入程度确定最初状态。时间顺序和材料来源在这里都有作用。

可以从问题版本着手。保留最初的问题、当时接受的解释、后来拒绝它的理由，以及促成改变的材料。这些记录让我们知道，新的方向是在何处形成的，而不是把最后成熟的问题当作最初就存在的目标。AI对话很适合保存版本，但保存不等于解释。研究仍须区分系统建议、参与者实际接受的改变和现实操作的结果。

再看行动证据。一个人是否真的调整了比较方式，是否获取了原来不需要的材料，是否对可能改变自身判断的结果保持开放，这些都可以帮助理解转向。但任何行动都可能受多种条件影响，因此需要与问题版本及访谈交叉考察。材料一致时，判断可以更明确；材料冲突时，应让冲突留在报告中，而不是删除不利部分以获得顺畅故事。

对于兴趣进入，也应使用不同于前发生的证据。前发生侧重一个新方向如何牵动当前安排；兴趣侧重相关意义运行是否已经成立。持续多久并非唯一标准，但实际参与能否在局部困难中继续组织，活动本身是否形成吸引，判断与修正是否服务于这条运行，都值得观察。这样，前发生和兴趣既能承接，又不必互相充当唯一证明。

最后还需比较解释的代价。如果一个简单的任务要求已足以说明全部行为，新增双三角机制就必须提供额外依据。如果意义位置不同的人相近信息条件下表现出稳定差异，发生学的区分则获得进一步研究的理由。理论的力量不在于能给每例讲出更长故事，而在于用有约束的关系说明原来解释不了的差异。

第二章由此把最初的批评改造成一种共同方法：对心理学，分清概念、指标和机制，保留其真实解释成果；对SDE，也要求术语落在可追踪的关系中，接受未决与反例。下一章将把这项要求用于本书最核心的边界。如果好奇与兴趣只是换了名称，整个发生模型便失去必要性；如果两者确实处在不同的意义位置，我们就需要说明这个位置怎样在实际运行中显露。

第三章 好奇与兴趣 前发生和意义运行

一 意义入口尚未成立的时候

一个人站在河边，看见有人记录水面上漂浮物的行进路线。他原本只是散步，听到两个人对同一段路线给出不同解释，开始觉得其中有一处说不通。他问了几句，也试着指认差别，却还不知道自己是否能够参与，更不知道这件事将怎样持续展开。这个场景中的牵动，可以成为好奇前发生的候选。它指向一种尚未进入的意义通路，而不是已经充分运行的研究兴趣。

若他随后开始与观察者一起安排记录，比较结果，修正解释，并在活动中形成持续吸引，事件就需要重新辨认。意义通路已经不只是一个可能方向，他开始实际走在其中。这时仍然会有许多不知道：下一次记录会怎样，哪种解释更可靠，怎样处理互相矛盾的材料。但是，这些未知正在被已有意义运行承接。将它们全部叫作新的好奇，会抹去刚刚发生的进入。

前发生的前，首先是关系上的前，而不是钟表上的固定长度。它不意味着兴趣必须在几分钟之后出现，也不意味着越接近兴趣，好奇就必然越强。有人在短暂接触中很快进入，有人经历多次试探仍无法形成可运行的关系，还有人获得答案后便停止。时间提供过程材料，真正的分界仍在于相关意义运行是否已经成立。

这种分界也不能由目标是否明确来替代。一个人在前发生中，可能已经能说出一个非常明确的问题，却尚未获得实际参与的入口；一个处于兴趣中的人，反而可能暂时说不清最终要做什么，但其观察、判断与修正正在形成有吸引力的连续活动。明确目标与意义运行可以相关，却不是同一回事。兴趣不能被缩减为一张完成目标的计划表。

同样，前发生也可能包含行动。河边的散步者可以先试着记录一条路线，再发现真正牵动自己的问题。实际操作不是兴趣已经成立的充分证据，它也可能是入口试探。判断要看行动是否已经形成自我承接的意义关系，而不能把拿起工具的瞬间规定成统一门槛。这里的自我承接也不等于独自完成；伙伴、材料和工具可以共同维持运行。

所谓暂时缺乏意义，应在这个范围内理解。散步者并非全部生活都没有意义，也不必先陷入虚无才会出现好奇。相对于正在萌生的这条观察通路，意义尚未运行，信息亏缺却

已牵动当前安排。这是局部而具体的前发生。如果把缺乏意义扩张为整个人的存在状况，好奇理论就会被迫给每次小小追问附加一场人生危机。

但是，范围的限定也不能成为逃避反例的方便工具。若一个人已经充分投入某项活动，只因其中出现一个未知，就临时把未知切成独立微小通路，再宣称其中兴趣尚未运行，那么所有兴趣内部追问都能被重新叫作好奇。本书不采用这种切法。分析单位应预先说明；只有出现可记录的中断、转向或新入口形成，才有理由另立候选事件。

前发生的独特性，正在于旧有的安排与可能的新方向之间形成了尚待转换的关系。它不保证新的方向成功，不保证一切张力都具有创造价值，却已经让原先无关的某个差异变得不能简单放任。研究这段关系，可以说明兴趣何以开始，而不必把已经运行的兴趣也全部收回到一个泛化的好奇概念之中。

二 被美吸引并在真与善中维持

兴趣在本书中不是一个静态的喜欢清单。有人在自我介绍里说喜欢阅读，实际已经很久没有任何阅读运行；有人从未把某项活动列为爱好，却在一次具体参与中开始持续投入。喜欢的身份、想象中的愿望和正在运行的兴趣应当区分。我们要观察的是意义律是否已经在这一活动中展开，而不是只看个人简介中写了什么。

《SDE本体论入门》把意义的关键放在三律运行，而不只放在最终占有的成果。[1]将这一点用于兴趣，便会改变许多熟悉的判断。一幅作品尚未完成，不妨碍创作已经兴趣盎然；一道题尚未证明，也不妨碍研究已经在意义中运行。成果是重要的显露，可以支持和检验过程，但兴趣的牵引并不只等着成果到手才开始。

美在这里指向运行中的吸引与聚合，不能仅理解为外观悦目。一个论证怎样逐渐形成可理解的整体，一个操作怎样让分散步骤互相承接，一段阅读怎样使原先疏离的经验进入新的联系，都可能显示这种吸引。我们不应看到参与者微笑就直接判定美已经发生，也不应因为活动困难就排除它。要看什么关系使人愿意继续处于这场运行之中。

真与善的维持，则要求活动能够保持对其条件的认真回应，并使相关运行得以实际成全。对读者而言，这可能表现为不强迫文本迎合自己的第一印象，愿意回到上下文修正理解；对研究者而言，可能表现为保留不支持原判断的材料，让下一步工作接受它的影响。它们是运行中的要求，不是只在最终成品上贴出的褒奖。

由此也能看见，兴趣并不等于任性地坚持。一个人可以因为身份、面子或已投入成本而拒绝停止，却已经不再让材料改变判断。外形上，他投入很多时间；发生上，维持的可能只是某个既定结论。不能单凭坚持便说意义律成功运行。兴趣所涉及的维持，是允许活动在真实反馈中继续形成，而不是无条件保护最初目标。

同时，兴趣成立不自动证明一切后果都正当。局部活动可以具有吸引和组织性，却对其他参与者造成代价。评价其更广的真善美，需要将相关影响纳入考察，不能从参与者沉浸的感受直接推出整体价值。将兴趣作为发生概念，有助于理解过程；它并不免除对具体行为及其后果的判断。

幸福律的运行也不能被等同于每一刻都轻松愉快。局部失败、暂时紧张和等待，可以处于一个仍能转换并继续的意义过程中。反复修改文章可能令人疲倦，但如果修正使理解与表达不断获得新的承接，兴趣仍可能正在运行。若只以舒服程度划界，一切有难度的深耕都会被误判为兴趣消失。

另一方面，不能因为理论强调转换，就要求人把持续受阻全部忍耐成兴趣。若原有活动已无法承接差异，修正反复失效，吸引转成了单纯服从，那么运行可能确实中断。此时应当承认边界变化，研究是否需要新的前发生，而不是把所有阻滞都包装成意义深刻。兴趣的定义既保护深耕，也允许我们辨认深耕何时已经失去其运行条件。

三律因此不宜被理解为三项独立成绩。创造、自由、幸福在具体运行中的组织不同，不要求每次都以同样强度显露。对初次进入者而言，一个很小的辨认和操作转变就可能具有意义；对熟练者而言，同样变化可能不足以支持继续。区别应在事件的发生条件中说明，不能用统一的兴奋尺度评价所有人的兴趣。

三 兴趣内部为什么仍然有未知

认为好奇与兴趣必须分开，最容易遇到的疑问是：正在兴趣中的人难道不想知道吗？当然想知道。想知道是一种宽泛的描述，可以参与多种事件。一个读者正沿着人物关系理解叙事，需要查明某个词的用法；这个查明可以直接服务于正在运行的阅读。它没有因此必然打开另一条意义通路，也不要求把阅读从兴趣退回前发生。

在这里，未知具有承接位置。读者已经知道为什么要面对这个问题，也有正在形成的比较与判断路径。他可能不知答案，甚至不知道怎样获得答案，但其参与并未因此失去意

义。新的资料会使运行更丰富，错误答案会要求修正，暂时查不到也可能被合理保留。这些都是兴趣内部处理差异的方式，不能因为差异尚未消失，就把兴趣判为尚未发生。

数学研究能够清楚显示这一点。设想一位研究者已经沿着某个问题持续工作，他修改一个辅助命题，寻找反例，重新安排证明中的步骤。每一步都可能面对新困难。若把每个未知都算作一次好奇，兴趣将只剩没有困难的机械执行，创造则被全部转交给所谓好奇。这样的划分反而削弱了兴趣，使它无法容纳真正的深入运行。

本书保留兴趣内部的创造。已有意义通路并不等于所有路径都预先固定，运行中仍可出现新特征、新方法和新的理解。兴趣的持续，指意义关系能够承接这些变化，不是重复相同动作。自由律和特征律可以在其中不断发生，幸福律也可以通过新的转换支持推进。由此产生的重要成果，不必全部追溯为某次脱离兴趣的好奇。

但另一种情况也确实可能发生。研究者发现原问题所使用的比较单位已经不能成立，原有解释和评价方式都需要改变。若这使正在运行的通路中断，并牵动一个尚未进入的方向，就可以另行研究新的前发生。决定性差别在于意义关系是否重新处于入口形成阶段，而不是问题的难度有没有提高，或知识是否超出了旧范围。

仍以读经为例，核对一个地点、比较两段文字或询问一个译词，可以是原阅读的深化。若某种矛盾使读者暂时离开原先的阅读方式，转而面对自己怎样理解翻译、历史或解释的问题，新入口才可能成为分析对象。这里并不预先宣布所有跨学科活动都是好奇，也不把一次查词夸大成人生转向。需要明确记录原先的运行怎样改变。

这样的区分还让外部未知获得适当位置。读者沉浸于阅读时，对门外昆虫没有新的好奇，不必解释为缺少能力。相关差异没有打断或重组当前意义运行，它便可以保持无关。信息时代充满潜在入口，一个人不可能也不需要同时进入全部入口。能够维持已经成立的兴趣，是运行的价值之一，而不是好奇发生力的反面。

因此，AI若在深度阅读中不断推荐新话题，不能仅因推荐新颖就被评价为支持好奇。它也可能把正在形成的关系反复打断。合适的支持有时是提供一个局部答案，有时是帮助保留未决，有时是暂时不介入。评价应当问这次介入使哪种发生得以继续，而不是要求工具永远增加新问题。兴趣与好奇的边界，由此成为设计支持方式的实际依据。

四 通路相对性 好奇不是缺口的大小 而是缺口相对通路的位置

前三节把好奇与兴趣分开，靠的是一个反复出现、却还没有名字的判断：同一个未知，放在不同的意义运行里，性质不同。这里给它一个名字。好奇不是信息缺口的强度，而是缺口与意义通路的相对位置——我们称之为通路相对性。同一个未知，相对一条正在运行的通路，是兴趣内的疑问；相对一条尚未运行的通路，才是好奇。

先看一个厨房里的场景。周末，两个人吃同一盘炒茄子，都觉得有点发苦，都问了同一句话：这道菜为什么发苦？第一个人这几个月正在学做菜，每周照着视频练两三道。他一问出口，脑子里已经排好了候选：茄子老了，籽多；油温太高，边上焦了；或者没有先用盐腌一下。他要的答案直接回到下一次怎么做，答案一到，练习照常继续，只是更细了。第二个人从来不下厨，平时只负责吃。他问的字面相同，接下来想到的却是另一些事：苦瓜是苦的，柚子皮是苦的，炒焦的东西也发苦，这几种苦是不是一回事？苦味是食物本来就有的，还是做的时候才出现的？他手边没有一条能接住这些问题的通路。要回答它们，他得换一种看食物的单位，从“这道菜做得好不好”换到“食物里有什么，加热以后变成了什么”。一条叫作食物化学的通路，第一次在他面前显出一点轮廓。

两人面对的缺口大小可能差不多，甚至做菜的人更急，因为客人十分钟后就到。按缺口的大小或迫切程度排序，第一个人更“好奇”。按本书的划分，第一个人的疑问是厨艺兴趣内部的追问，第二个人的疑问才是好奇前发生的候选。区别不在于谁更想知道，而在于这个缺口落在哪里。

可操作的定义是：判断一个缺口是不是好奇，先在事前登记一条参照通路，再看寻找和判定这个缺口的答案，是否需要改换已登记的比较单位或评价标准。具体条目与门槛按第四十七章“通路位置的统一编码规则”一节执行，这里只说它在厨房里的样子。做菜的人要的答案回到下一次怎么做，比较单位仍是“这盘菜与视频示范”，评价标准仍是好不好吃，登记为兴趣内疑问。吃饭的人要把苦瓜、柚子皮和焦边放在一起比，比较单位换成了“食物里的苦味”，登记为好奇候选。登记依据在答案到来之前写下，不依赖事后谁走得更远。

通路相对性有两个直接推论。第一，同一个人在不同时刻，对同一个问题可以有不同性质。不下厨的那个人若后来真学起做菜，同一句“为什么发苦”会慢慢变成厨艺内部的问题。好奇不是问题的属性，也不是人的属性，而是问题与通路之间的一种位置。第二，

同一个缺口可以同时相对两条通路。学做菜的人如果在查焦苦原因时，开始追问不同蔬菜的苦味从哪里来，他的厨艺通路仍在运行，旁边却可能另起一条候选通路。这时应分别登记，不把整件事归到一边。本章第一节反对的那种做法——为了收编反例，把兴趣内部每个未知都切成一条微小新通路——由此有了一个约束：新通路必须在事前就能说出它需要的比较单位与原通路不同，不能只是同一条通路的下一步。

这里要与Loewenstein的信息缺口理论划清界线。[6]缺口论把好奇理解为人感知到知识或理解中的缺口所引起的剥夺，并按当前知识与参照点之间的距离、以及缺口被注意的程度解释好奇的强弱。本书第二十二章已经承认，缺口论并不主张“不知道就好奇”，它处理的正是被注意的缺口。分离线落在另一处：缺口论回答缺口多大、多么被注意，所以好奇多强；本书回答缺口落在哪条通路上，所以它是好奇还是兴趣内追问。前者是一条强度轴，后者是一种位置分类。在发苦的例子中，缺口论可以很好地解释为什么做菜的人更急，却没有把“急”和“是否打开了新通路”分开；本书把做菜者的急归入兴趣运行，把吃饭者那点淡淡的不解归入前发生。缺口论的参照点是主观的，两个人各有各的参照点；它按各自的参照点解释好奇的强弱，并不直接区分答案到来之后进入哪条通路，这正是本书要补的地方。本书预期，缺口大小与迫切程度相同时，两人的后续走向仍然不同——做菜者的追问在答案到来后迅速并回原练习，吃饭者的追问若继续，会表现为比较对象的改换（把苦瓜、柚子皮和焦边放在一起）和延迟返回。

通路相对性还要面对另一位近邻。Hidi与Renninger的四阶段模型把“好奇问题”列为个体兴趣的特征：进入萌发的个体兴趣之后，学习者会自己提出好奇问题，并倾向于自发重新投入；到发展完善的个体兴趣，仍会继续生成引导追索答案的好奇问题。[8]照这一说法，学做菜那个人的追问正是个体兴趣成熟的标志，称之为好奇顺理成章。本书在这一点上与四阶段模型直接相撞：同样的问题，本书叫作兴趣内追问。这一碰撞若只是命名之争，本书没有增量。增量要靠下面的预测来兑现：如果“兴趣内的好奇问题”与“跨通路的好奇”在后续行为上没有差别，那么四阶段模型把二者统称为好奇是更简约的做法，本书的重划就只是改了标签。

AI让这一区分变得更实际。两个人把同一句“这道菜为什么发苦”输入同一个系统，得到同一段回答：茄子籽多、油温过高、未经盐腌都可能带来苦味。对学做菜的人，这段回答几乎完美，它直接回到下一次的操作。对不下厨的人，这段回答同样正确，却恰好把他刚刚萌生的问题压回厨艺通路：它告诉他怎样不苦，没有告诉他苦从哪里来。回答的质

量相同，相对两条通路的作用相反。若系统只按缺口是否补齐来评价自己，它会认为两次都成功了；若按通路相对性评价，第二次回答可能提前关闭了一个入口。合适的支持不必更长，有时只需一句反问：你是想下次做得不苦，还是想知道苦味本身是怎么回事？这句反问做的事，正是让参照通路显露出来。

记录通路位置并不需要复杂工具。一次观察开始前，研究者写下参与者当前正在运行的活动，以及它使用的比较单位和评价标准，例如“学做家常菜：以成品口味与视频示范对照”。之后出现的每一个缺口，都对照这一行记录来判断。若参与者事前没有任何相关活动，就写明“无参照通路”，这时出现的缺口只能登记为“通路未定”，等到后续材料显出它指向哪里，再补登并注明补登时间。这样做的好处是，判断的依据在结果出现之前就已写下，后来的发展只能加强或削弱它，不能替它重写起点。

由此可以写出一条可裁决的预测。在同一批参与者中，选出事前独立登记为“通路内”与“跨通路”的两类缺口，并按缺口大小匹配：自评“离知道还差多少”、答案前的把握程度、愿意为答案等待的时间都尽量相近。然后比较答案获得之后一段约定窗口内的行为。主结果变量是比较对象的改换，例如吃饭的人是否真的把苦瓜、柚子皮和焦边放在一起比；无提示返回与评价标准暂停作为次要指标，编码按第四十七章“通路位置的统一编码规则”一节。本书预期，在缺口大小相同的条件下，跨通路缺口之后出现比较对象改换的比例明显高于通路内缺口。若好奇的强度与后续形态能被缺口大小单独预测，加入通路位置之后没有可辨认的增益，通路相对性这一命名就失效，本章关于好奇与兴趣的边界应退回为一种描述性分类。反过来，若通路位置只在答案到来之前起作用，答案到来后两类缺口的后续没有差别，那么通路相对性只是缺口论的一个注释，不构成独立的解释。

这条预测也规定了通路相对性不能做什么。它不能在事后把每一次走远的追问都追认为跨通路，也不能把每一次就地结束的追问都判为通路内。第四十七章将给出事前登记与编码一致性的数字；如果不同编码者对“通路内”与“跨通路”的登记达不到那里规定的一致程度，这条预测就无法检验，通路相对性也就暂时只是一个名字。

五 怎样辨认转向与深化

我们现在可以把两个外形相近的过程放在一起。过程甲中，读者遇到不懂的词，查阅资料，修正原来的句意判断，继续阅读。过程乙中，读者发现自己一直采用的解释原则彼

此矛盾，原阅读无法照常维持，开始尝试一种尚未进入的理解方式。两者都查资料、都修改判断，也都可能有张力。前者可以由兴趣深化解释，后者则可能涉及新的好奇前发生。

第一项辨认工作，是说明什么被延续，什么发生了改变。仅仅材料增加、步骤变多或问题变难，不足以证明意义通路改变。需要考察比较单位、答案判据、参与位置及吸引方式是否出现了新的组织。反过来，通路改变也不一定表现为换了一本书或换了一个领域。仍在同一页上，运行关系也可能发生重要转向。

第二项工作，是记录中断和承接。原有兴趣是否仍能组织局部困难，还是相关困难已经使原来的参与无法继续？新方向是否已在运行，还是只能以候选、试探和信息亏缺的方式牵动？这些判断需要连续材料。不能把每个短暂停顿都看成兴趣中断，也不能因为一项活动有长期名称，就认定其中从未出现真正转向。

第三项工作，是把体验强度与事件性质分开。深化可以充满惊喜，前发生也可以安静而缓慢。强烈的兴奋无法独自判定好奇，温和的投入也不意味着兴趣不足。同样，难受可能来自信息亏缺，也可能来自任务压力、被评价的担忧或身体疲劳。观察这些表现很重要，但它们应当服务于关系辨认，不能取代关系辨认。

第四项工作，是保留事件的不同结局。一次新的前发生没有进入兴趣，不意味着它从未存在；一个原本不起眼的任务后来形成兴趣，也不能据后来结果把任务的全部前史都改写为好奇。还可能存在材料不足的过渡段，我们暂时无法确定它属于哪类。允许这样的未决，可以避免理论为了保持整齐而强行切割经验。

这些辨认不构成一套已经验证的通用量表。它们是本书提出的研究程序，需要在不同案例中检验一致性和解释收益。尤其应由不同观察者在相同材料上独立判断，比较他们在哪里分歧。如果只有理论提出者能够看出某次转向，且无法说明判据，概念就还没有获得足够公共性。发生学同样需要让别人有理由不同意。

对于AI时代的能力评价，这条界线有直接后果。一个系统帮助使用者提出许多新问题，可能增加前发生的候选，却未必帮助任何兴趣运行；另一个系统让使用者少提几个局部问题，却使他更能深入已有通路。两种贡献应该分别评价。若只奖励新问题数量，系统会有理由不停打断；若只奖励任务完成，又可能压缩新入口形成的余裕。

好奇发生力与兴趣运行能力因此需要共同研究，但不能混成一个概念。前者关系到新的意义通路如何获得入口，后者关系到已经进入的意义如何持续、深化和创造。二者之间

有承接、有中断，也有通过发生史形成的相互影响。接下来的讨论将把这一界线带到任务探索之中，考察外部要求怎样组织行为，以及任务内部何时真正出现新的前发生。

第四章 探索不等于好奇 任务 服从 焦虑与求解

一 外部要求怎样组织探索

学校要求学生绘制一张校园路线图，标出主要建筑、入口和通行方向。任务有截止时间，有统一表格，还有必须提交的照片。学生沿着路线行走，检查门牌，向管理人员询问开放时间，再让AI协助整理文字。这个过程中有相当多的未知需要解决，但探索的基本方向已由任务安排规定。什么值得记录、怎样才算完成，大体已经给出。

任务由外部发起，并不意味着学生的活动虚假或没有价值。准确执行本身需要观察、判断和修正，也可以形成知识与能力。如果记录错误，后来使用地图的人就会遇到困难。问题只在于，完成这些工作不必预先拥有好奇。一个人可以认真而负责地处理自己并无兴趣的事情。把这种责任贬低为没有热情，会误解大量真实工作。

任务也不只是一个写在纸上的目标。截止时间、评分方式、同伴分工和工具接口，共同规定了行动如何推进。例如，表格只允许填写一个入口，学生便可能忽略建筑实际上有多个可使用入口；AI若按常见地图格式生成成品，又可能让这种忽略看起来更加规范。探索因此具有选择性，其选择不一定来自参与者对某个未知的牵动。

我们可以从停止条件看任务的组织作用。资料已经足以满足要求，学生便停止查询；遇到与提交无关的问题，他选择暂存。这种停止未必是缺点。有限时间内完成工作，需要判断什么不继续做。任务探索有其合理的边界，不能把所有停止都视为好奇心被压制。是否值得突破边界，要依据具体事件，而不是依据探索越多越好的原则。

在SDE分析中，任务规定可能首先稳定某些显露规范与运行步骤。比较哪些对象、允许哪些变化、将信息放在何处，以及怎样从收集走到提交，都得到一定安排。与此同时，任务也形成优化约束：尽量减少错误、重复和不必要损失。这些安排能够支持有效运行，也可能使新的差异难以被看见。它们的作用需要两面考察。

例如，学生发现一条地图上看似很短的路线，实际需要经过一个不易通行的门。若任务只要求距离，他可能按距离完成；若任务要求真实可用，他需要补充观察。后一个动作仍可以完全属于任务求解。把评价标准扩大之后产生的查询，不能因为内容更丰富就自动改名为好奇。我们要问的是，新的问题是否改变了已有任务之外的意义方向。

因此，服从也应被具体理解。一个学生接受要求，不等于他没有任何主体性；他可以在既定目标内作出复杂判断。另一方面，表面自主的工具操作，也可能严格服从系统提供的菜单。外部命令是否明显，与发生是否真正开放，并不是同一个维度。研究应记录要求怎样进入行动，而不是只给活动贴自主或被动的标签。

对教育而言，承认任务探索的独立性，有助于形成更诚实的评价。教师可以评价地图是否可靠、资料是否准确、合作是否恰当，而不必把这些成绩全部包装成好奇心培养。若确实出现新的前发生，再单独追踪它怎样形成。分开评价不会削弱教学价值，反而使每种价值能够说明自己的依据。

二 任务内部何时出现新的入口

现在改变路线调查中的一个细节。学生在不同时间重复走同一条路线，发现所谓最方便的道路随使用者和活动目的而变化。起初，他只是为了消除地图错误；后来，原先只按距离理解方便的方式开始不能维持。他不再满足于标出一条正确路线，而想知道地图究竟把怎样的人、怎样的行动和怎样的代价放在了中心。

这一变化可能使任务中的材料成为新入口。原来作为地理点位的门、坡道和走廊，开始显露为不同参与位置之间的关系。学生需要的信息也改变了：建筑名称已经不是主要亏缺，他开始需要理解谁在什么条件下怎样通过。他尚未形成稳定的研究兴趣，但旧表格的完善已不能完全解除牵动。这时才出现研究好奇前发生的理由。

这里的动力没有纯粹从任务之外降临。任务把学生带到现场，工具让他比较不同路线，实际行走使纸面关系遭遇限制。新入口正是在这些条件共同作用时形成。因而，不能把好奇的发生史抹去，仿佛它来自一个突然觉醒的内部品质。外部要求可以成为发生条件，虽然它并不保证发生结果。

两套三角在这个例子中能够提供更具体的分析。把校园路线理解为固定点位和距离的安排，与尽快完成准确地图的优化要求相承接；不同使用情境下显露的差异，却要求重新组织比较、步骤和可投入力量。原有模式及优化与新的规范及推进之间出现不相容。它是否激发好奇，还要看价值、意义与信息是否真正重组，而不能只看地图是否变复杂。

如果教师随即给出新的统一要求，让所有学生增加一栏使用者类型，新的探索又可能重新被任务程序接住。这并非坏事，却说明一个外形相同的问题可以在不同关系中运行。

有的学生只按新要求填写，有的正在兴趣中深化，还有的仍被尚未形成的方向牵动。不能从教师采用了开放式问题，就推定全班发生了同一种好奇。

同样，任务完成后继续做，也不能单独作证。有人可能希望获得额外表扬，有人只是尚未学会停止，有人则已经进入兴趣。更有力的材料是，参与者能否说明原任务无法容纳的具体矛盾，是否重组了问题，是否实际尝试了与新方向相称的行动，以及这些改变怎样与吸引和亏缺相联系。几个条件共同出现，解释才更有内容。

任务中的新入口也可能被暂存。学生需要先完成提交，并不意味着牵动消失。把候选问题、相关材料和可能的下一步保存下来，可以为以后重新进入留下条件。但保存一条笔记还不是进入兴趣，更不是证明未来必然有成果。前发生、暂存和兴趣的不同状态，应在记录中保持区别。

教育设计可以据此作出一种节制的安排：让真实材料中的矛盾有机会显露，允许超出表格的问题被保留，提供适度试探的可能，同时不要求每个学生都在同一时刻转向同一个入口。支持发生意味着给条件，而不是替每个人宣布意义已经出现。任务因此可以成为开放的起点，也仍然保有其需要完成的责任。

三 查证焦虑与好奇张力怎样区分

有人反复打开同一份资料，只想确认自己没有漏掉必须提交的项目。得到确认以后，他轻松了一会儿，随后又担心先前检查不够仔细，于是再次查看。这种过程可以包含强烈张力、信息搜寻和暂时释放，却不能仅凭这些特征就归为好奇。本节讨论这种查证安排的概念位置，不据此对任何人作临床判断。

其关键在于，查证可能主要服务于恢复原来的确定状态。问题并未获得新的意义方向，答案标准也没有改变，探索只是反复保证已经要求的事情确实完成。好奇前发生则涉及一个尚未进入的通路，相关信息亏缺推动发生转向。两者都可能难以放下，但难以放下所承接的关系不同。

当然，寻求确定和形成新入口可以在较长过程中先后出现。一个人为排除错误而核对，可能发现原有判断标准本身不相容，由此出现新的前发生。也可能原本被新方向牵动，后来因为评价压力而转为反复确认。研究不能以最初动机为整个过程永久命名，需要记录实际的转换。

把张力理解得过于宽泛，会使这种转换不可见。所有不安都可叫亏缺，所有查看都可叫探索，所有轻松都可叫释放，结果便是任何行为都能放进同一模型。要避免这种解释吞并，必须明确亏缺的内容、转向的对象及停止或继续的条件。若这些关系没有变化，只说张力更强，通常不足以解释事件性质的改变。

AI在查证中可能扮演不同角色。它可以帮助厘清要求，提供可核对的依据，使一次任务检查适时结束；也可能因为每次都给出新的可能性，让原本有限的问题不断扩散。相同的生成能力在不同安排中，能够组织不同后续。工具评价应关注查证是否获得可靠边界，而不能把对话持续时间直接视为参与成功。

对于真正的前发生，AI同样不应以无限增加问题维持张力。若一个方向已经获得充分信息并开始兴趣运行，应允许它进入具体工作。若证据显示原问题不成立，也应允许好奇结束。让人一直处于必须追问却无法进入的状态，不能仅因提问密集而被称为培育发生力。

这一区别还保护了一种常被忽略的能力：完成。完成既定任务，给检查设置相称的终点，承认一个问题已经得到足够处理，都可能是有效运行的一部分。好奇发生学不应制造新的道德压力，要求人对每项确定都怀疑、对每个答案都拒绝满足。它研究何时需要打开新入口，也应尊重何时应该结束眼前的查证。

四 工具性求解如何与意义发生衔接

工具性信息搜寻的目的，可以非常清楚。想去某处，查询路线；想使用某件设备，查看说明；想准确理解一段文字，核对词义。这些活动常常有确定的服务对象。我们没有理由要求每次查询都独立成为兴趣。工具性求解的价值，正是在适当范围内帮助另一项运行继续。

一个人正在兴趣中阅读，借助AI澄清一个局部概念，随后回到书页，这次求解便可能支持兴趣。它越可靠、越相称，越不需要占据全部注意。不能因为查询短暂就说参与浅薄，也不能因为没有衍生新问题就说工具压制了好奇。需要问的是，局部求解有没有使原来的意义运行更能继续。

另一方面，工具性求解也可能意外形成新入口。使用说明与实际操作不一致，或者答案使原来的问题显得不再恰当，都可能让任务的服务关系发生改变。这时应当辨认具体冲

突，而不是将意外浪漫化。许多不一致只是资料过时、操作错误或表达含糊，修正即可；只有进一步形成意义转向与信息亏缺，才进入本书所说的前发生。

于是，同一场活动可以有不同层次的价值，却不必被一个概念垄断。准确求解维持工作，兴趣深化产生新的理解，好奇前发生打开潜在通路。让三者各自成立，有助于判断应该调用什么支持。对于任务，重要的是要求清楚、结果可靠；对于兴趣，重要的是持续运行及真实反馈；对于前发生，重要的是矛盾显露与可行试探。

本章所建立的区分，也将成为后续AI能力评价的基础。一个系统完成更多查询，不等于促成更多好奇；促成更多前发生，也不等于帮助更多兴趣成功运行。评价要沿着具体事件走，分别考察各环节。下一章将把视线放到一种看起来没有探索增长的场景：一个人已经兴趣盎然，外部未知为什么可以不再要求他转向。

第五章 读经者的边界案例 为什么未知并不总有吸引力

一 一条意义通路已经充分运行

读经者坐在桌边，书页上留下几处不同颜色的标记。他正在比较一段叙事中的两次选择，先前的理解被后文改变，于是返回前面重新阅读。他没有停止思考，也没有拒绝未知；相反，未决的细节正被不断带入解释。在这段时间里，阅读本身已经有持续吸引，材料的变化能够进入运行，修正也成为阅读的一部分。

旁边的人告诉他，窗外出现了少见的昆虫。这个消息可以很新鲜，也可以很容易核实。他甚至可以让AI在几秒内提供一个候选名称。可是，他没有因此离开书页。此处最值得解释的，不是为什么外部刺激不够强，而是当前活动已经如何成立。若只从刺激竞争出发，我们容易忽略阅读正在积极组织一个有意义的世界。

在这个世界里，某段文字与另一段文字相互照亮，人物的处境与读者的问题形成联系，解释的修正改变下一步注意。分布不是简单地把有限目光分给几个对象，而是关系中的位置和影响已经有了组织。场也不是一团心理气氛，而是材料、操作和理解在持续连接。美则显露为这种运行的吸引，使读者愿意继续处于其中。

因此，外部消息没有引发新的好奇，可以是一种充分运行的结果。阅读并未失去活力，也不必依靠把所有新事物挡在外面才能维持。对这个事件而言，昆虫消息暂时没有成为需要重组意义方向的相关差异。它保持为一个知道自己不知道、却没有形成有效亏缺的内容。这种位置本身并不矛盾。

本书采用读经场景，关注的是一种意义运行，不从中推断读者必须属于哪种宗教身份，也不以某种经文解释作为理论成立的条件。类似结构可以出现在阅读文学、研究数学、制作器物或照看植物时。场景的力量，在于它让我们直接看见：没有新的好奇，并不等于没有丰富的发生。

如果把这种状态称为好奇心不强，就会出现评价倒置。一个人深入投入，因而不轻易转向，却在以新问题数量为标准的测量中得到较低成绩；一个人不断接近新刺激，尚未进入任何持续运行，却可能得到较高成绩。两类表现都有待分析，任何一方都不应仅凭数量获得价值判断。兴趣的存在需要在评价中拥有自己的位置。

同样，安静的阅读不能被想象成没有冲突的平稳状态。解释之间可能仍有张力，但它们正被既有意义通路承接。读者修正理解时，可以发生创造与自由；理解逐渐走通时，也可以显露幸福律的转换。兴趣之所以能够持续，正在于它有能力承接变化。把有张力直接等同前发生，会让这一运行结构从理论中消失。

于是，读经者给全书提出第一条边界要求：好奇的动力不能由外部未知的存在单独说明。还必须考察当前意义运行的状态，以及相关差异怎样进入或没有进入这一状态。信息数量、接近成本和刺激强度都可以成为条件，却不能独自代替这个问题。

二 从无关未知到有效亏缺

我们可以逐步改变场景，以观察区别在哪里出现。最初，昆虫消息只是一个与阅读无关的通知。读者听到之后继续阅读。第二次，消息中出现一个与书中某个比喻相同的名称，他查明用词，再回到原文。第三次，一项材料与他所依赖的解释原则发生了无法轻易吸收的冲突。三个过程表面上都涉及外部信息，发生位置却可能不同。

第二种情形中的查询可以属于兴趣内部的服务。外部资料被接入已有问题，帮助阅读继续。它没有仅因来源在书外，就成为另一个意义入口。内外位置与好奇、兴趣的区分不能相互替代。阅读可以主动吸收大量外部材料，仍然保持为同一条正在运行的通路。

第三种情形则需要进一步追踪。若冲突仍可以通过局部修正被阅读承接，活动继续深化；若原来的解释方式因此中断，一个尚未进入的问题方向开始牵动读者，就可能出现新的前发生。判断的根据，是运行关系的实际改变，不是信息看起来有多重大。研究者不能为了获得好奇案例，把所有令人惊讶的内容都宣布为转向。

有效亏缺因此有其具体位置。它不是未知内容突然具有了固定魔力，而是在某种比较、路径、价值和能量组织中获得牵引。一个昨日无关的问题，今日可能成为无法回避的亏缺；今日的亏缺，在新的材料进入后又可能失去作用。这样的变化无需假定一个人的人格不断反复，却需要解释其发生条件怎样改变。

与此同时，相关性不能只由研究者替参与者决定。某个问题在学科上重要，不意味着它已在这位读者的事件中形成亏缺；一个对公共知识没有新意的問題，也可能对他产生真实的前发生。公共重要性和个人发生位置可以交叉，却不是同一尺度。这一区分对AI时代尤其重要，因为大量公共答案可以迅速获得，个人意义通路仍需实际形成。

这里也不应把个人发生简化为私人偏好。读者的理解受文本、语言、工具、同伴和经历共同影响，其问题可以逐渐进入公共讨论。只是，公共答案的存在不能代替他进入活动的过程。一个答案可以已被许多人掌握，对这个事件却仍有真实的信息亏缺；它也可以在全球范围内没有答案，对此刻的读者却仍毫无牵动。

本书由此区分三个问题：信息是否未知，未知是否在事件中成为亏缺，这份亏缺是否参与通向新意义通路的前发生。三者需要分别回答。这样，我们既不把所有无知都称为好奇，也不把所有有用查询都称为前发生。亏缺获得动力的位置，才进入好奇机制的解释范围。

三 不转向为什么也可能值得保护

假如一个阅读工具每隔几分钟推荐一个新问题，它可能让使用者不断感到还有值得点击的内容。系统记录会显示话题丰富、互动频繁。然而，原来正在形成的解释关系也可能被反复打断。读者每次回来，都要重新寻找先前的材料和判断。新入口的候选增多，已有兴趣的运行条件却可能被削弱。

这不是说推荐一定有害。恰当的材料可以帮助阅读，也可能在必要时开启新的方向。问题在于，工具需要分辨自己正在支持哪一种发生。若当前兴趣充分运行，适合的介入可能是让检索和记录更可靠，帮助保留局部未决，减少不必要的中断。此时，保持原通路有时比增加新刺激更有价值。

不转向也不等于固守。读者可以持续接受会改变自身判断的材料，却不因此离开阅读。他保持的是一条能够修正、扩展和深化的意义运行，不是任何特定结论。真正需要区分的是，活动能否让差异进入并改变其组织。对材料保持开放，与对每一个外部话题都立刻回应，是两种不同要求。

如果把好奇发生力理解为随时转向的倾向，就会给生活增加一种不必要的压力。一个人工作时担心错过新领域，阅读时担心没有探索足够多的观点，刚刚进入某项活动又担心停留太久。在这种评价中，充分兴趣几乎没有合法的时间。发生学应当揭示这种安排怎样形成，而不是再给它增添一个必须好奇的理由。

好奇发生力的持续，指适当条件下能够再次形成前发生。再次发生与连续不断不同。一个人深入运行很久，并不由此耗尽重新开启的可能；另一个人频繁接近新事物，也不必

然积累了进入新通路的能力。我们要观察的是，当原有运行确需改变时，他及其复合条件能否让新的问题、材料和路径真正形成。

这也改变组织的评价方式。团队需要有人能够发现和组织新入口，也需要让已经成立的研究得到时间、工具与反馈。若所有成员都必须不断提交新题目，原本值得深入的方向可能来不及形成可靠成果。反过来，若只允许完成既定任务，又可能使必要的转向失去条件。两类发生的关系应被实际安排，而不是用单一口号取代。

读经者的例子因此能够支持一种节律观。充分运行、局部修正、暂停、完成以及重新开启，各有不同关系。暂停可能用于休息，不等于意义消失；完成可以留下新的发生条件，也不必立即接上下一好奇。生活中的空白和间隔不需要全被填满。研究发生力，不是要求每一时刻都显示某种可计分的活跃。

四 让边界案例真正检验理论

一个案例只有可能使理论为难，才称得上边界检验。若我们预先认定读经者必然处于兴趣，只要他被外部信息吸引，就宣布他其实没有充分兴趣，理论将永远不会失败。兴趣的判定必须有独立材料，例如此前的持续参与、问题承接方式和吸引关系，而不能完全根据他是否转向反推。

同样，新的好奇也应有独立证据。读者抬头看了一眼，不足以说明前发生；短暂查找一条资料，也可能只是原阅读的局部服务。需要记录什么信息成为亏缺，何种意义方向尚未进入，以及当前安排怎样被牵动。将两端分别辨认，才能真正比较兴趣充分运行与新前发生之间的关系。

这里提出的是研究思路，并不宣称已经完成实验。可以在相近阅读材料与工具条件下，连续记录参与者对外部未知的处理，事先规定事件范围，再由不同观察者独立分析。特别要保留与预期不符的片段。如果看似充分的兴趣中仍出现了符合判据的新好奇，就需要重新检查充分运行、事件范围或前发生机制，而不能直接删除反例。

分析粒度也应公开。我们考察的是这一段阅读中的意义通路，不是读者一生的全部兴趣，也不是每一个词所构成的极小单元。扩大或缩小粒度可能改变分类，因此变更时必须要有理由和记录。否则，理论可以随时在整体与局部之间移动，把任何同时发生的现象重新排成前后，表面一致，实际不可检验。

这项要求同时保留本书的原始洞见与研究的开放性：充分的意义运行能够使大量外部未知保持无关；研究则进一步追问，这一关系在什么条件下成立，怎样显露，哪里可能需要细化。尊重一个理论，不是为它安排永远正确的案例，而是让它真正承担自己提出的边界。

第一编至此完成了必要的清理。我们已经将日常好奇心、任务探索、查证、工具求解、好奇前发生与兴趣运行分开，并说明各自可以如何承接。接下来将进入SDE的具体位置：主体、对象与关系怎样共同显露，信息亏缺如何跨三界成立，以及两套三角的冲突能在什么范围内解释这些发生。

第2编

SDE本体论中的好奇位置

第六章 发生在先 主体 对象与关系怎样一起显露

一 一块石头怎样成为一个问题

一个人走在山路上，脚边有一块带纹路的石头。起初，它只是需要跨过去的障碍。走了几步，他回头发现附近另一块石头也有相似纹路，两者的位置却与他原先想象的关系不同。他把它们放在一起，转动角度，又观察周围的岩面。此时，石头开始从路径上的物体，转为的一组有待辨认的材料。这个概念场景可以帮助我们进入发生在先的含义。

说石头成为问题，并非宣称石头在被注意之前没有任何存在。这里研究的是，它怎样作为这个问题中的对象显露。障碍、标本、装饰材料和地质证据，要求不同的比较与操作。它们可以承接同一个可持续追踪的物体，却不能仅由物体的名称推出各自的发生方式。对象的稳定性与对象在事件中的位置，是两个需要联系说明的问题。

同样，观察者也在变化。最初，他只需判断怎样安全通过；后来，需要辨认什么差异值得保留，怎样的移动会破坏原有位置材料，什么解释仍待核对。他开始承担此前没有承担的判断。我们可以在日常叙述中仍叫他同一个人，但其作为追问者的位置已经不能只由姓名或身体连续性说明。

关系的变化也参与其中。两块石头原先只是相隔一段距离，现在进入同一个比较；周围岩面原先是背景，现在可能影响纹路的解释；手中的手机原先用于导航，现在成为记录位置和形状的工具。所谓认识对象，便包含了这些关系怎样组织，而不只是一个现成主体把目光投向一个现成客体。

发生在先，首先是解释次序上的主张。我们以具体发生来说明主体、对象和关系怎样取得当前的稳定位置。这并不要求历史上先有一种没有任何结构的纯发生，然后某天才出现人和物。已经稳定的结构当然参与后续发生，也会形成约束。新的分析起点不能抹去已有历史，而应说明已有历史怎样进入当前事件。

这使得一个常见疑问得到澄清：如果没有先在的完整主体，谁开始观察？日常层面可以回答，是这位行走者开始观察；发生学层面则继续追问，何种身体能力、经验、材料和

工具使观察以这种方式成立。两个层次可以相容。拒绝把完整解释停在现成人身上，不意味着取消他在事件中的责任和作用。

对于好奇，这个区别尤其关键。若先把问题对象和追问主体都规定完整，好奇就只剩一个使两者靠近的中间动力。但许多事件中，问题对象恰恰尚未成形，追问者也正在获得能够参与的位置。好奇的前发生需要解释这种共同形成。单纯增加一股内部冲动，无法说明为何最后形成的是这个问题，而不是无穷其他未知之一。

石头场景因此提供了一个检验：在追问开始前后，什么对象边界、操作方式和参与位置发生了变化？若一切都保持原样，只是查到一个名称，机制可能很有限；若比较单位与可行路径共同改变，就有必要进入更完整的SDE说明。这里的区别靠过程材料建立，不靠给事件加上创造性的赞词。

二 显露 差异序列与特征纠缠如何互生

显露使一次发生具有可辨认的样子。石头的纹路、两次观察的差别、记录中的名称，以及观察者所承担的位置，都可以在相应关系中被指认。显露不只是视觉表面，也包括一种判断、一种连接或一种吸引怎样稳定。SDE用S表示显露，是为了把研究放在具体成立的样式上，而不是预设一个永远不变的结构。[1]

差异序列关注这些样式怎样推进。行走者注意到一处差别，选择比较另一块石头，调整角度，记录仍无法解释的部分，再决定是否需要新的材料。每个步骤都改变后面可以发生什么。D并非单纯的时间排列；两个动作先后发生，不足以说明它们形成了怎样的承接。我们要追踪的是差异如何被接住、放大、修正或取消。

特征纠缠则使这些推进具有具体条件。纹路的方向与观察角度、石头位置与周围材料、已有概念与记录工具，并非总能相互独立地规定。移动石头可能改变它作为位置证据的意义；更换分类方式也可能使同一照片显露出不同差异。E所要求关注的，是特征怎样在共同发生中互相规定，而不只是列举一个对象周围有哪些东西。

三个维度可以分别切入，却需要互相校正。若只看S，我们可能得到一张漂亮的最后分类表，不知道分类怎样形成；若只看D，可能记录许多步骤，却不清楚何种对象和条件使步骤有意义；若只看E，可能画出复杂关系图，却看不见具体推进及稳定结果。完整说明需要让三种材料相互承接。

三方程 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ ，表达了这种互生方向。[1]在本书现阶段，函数记号提示生成依赖，不代表已经测得适用于全部事件的数值函数。写出方程可以迫使我们检查，是否偷偷让某一维永远充当第一原因；但它不能替代对具体生成关系的说明。一个没有材料支持的公式，并不会因对称而自动成为解释。

例如，新的记录方式改变了可以比较的差异，差异推进又使石头从单件物转为某种连续关系的材料，这种显露再反过来要求保留更完整的位置条件。由工具到步骤、由步骤到对象、由对象到条件，解释可以沿某条路径展开。其他事件可能从自我牵动或评价变化开始。互生允许不同切入，却要求最后回到同一事件检验。

因此，发生在先还意味着因果叙述需要保持局部性。我们可以说，在这一段过程中，某次比较促成了某种改变；但不宜据此宣布，所有好奇都由比较单向产生。当前有效的解释路径，有其条件和范围。双三角模型也必须服从这一要求，它组织一类动力关系，不是把全部事件压成同一时间流水线。

这种方法使好奇的多元性获得具体位置。不同事件可以在不同组合处积累不相容，通过不同方式激发价值、意义与信息重组。多元性由关系和路径产生，不必先假定人群内部装着几种固定的好奇机器。稳定差异仍可研究，但应放在这些路径怎样被历史地保留和重组的问题中。

三 三界如何在同一次前发生中承接

对石头的观察涉及理念界中的命名、分类和解释，现实界中的行走、摆放、拍摄及材料限制，也涉及自我界中的牵动、在场与参与。三个方面不必均匀显露，却共同影响事件怎样继续。若理念解释始终不能转为可操作比较，前发生可能停在空转；若操作只有重复而无问题重组，也可能一直服务于原来的任务。

自我界尤其不能只被安排为最后的满意或不满意。一个人是否愿意承担新的判断，是否开始将某个问题与自己的参与联系，可能改变可用时间、工具位置和材料选择。自身关系的变化可以先于明确解释，也可以由一次失败操作触发。它与另外两界共同形成事件，而不是对已完成认识附加一层情绪。

同样，现实界不只负责证明理念正确。现实操作常常会改写原问题。观察者把两块石头并置之后，可能发现最初认为相同的纹路根本不能按同一标准比较。此时，有价值的结

果不是为旧解释增加证据，而是让问题发生改变。若把现实只当作验证出口，前发生中的重要转向就会被漏掉。

理念界也不限于语言答案。一种分类边界、一套推理次序、一个尚未写出的结构关系，都可以在其中形成。它们与现实操作、自我牵动相互承接，可能先以不完整方式显露。理论不应要求参与者先把全部想法说清，才允许研究其发生；但也不能把任何沉默都解释为深刻理念。材料能够支持到哪里，说明就应当到哪里。

跨界承接由此成为好奇进入兴趣的重要条件。新的方向既要能被某种方式辨认，也要有实际参与的可能，并在参与中获得可维持的吸引。三者并不保证最后成功，却解释了为什么完整答案仍可能无法打开入口：它只在一种显露中成立，尚未成为可以共同运行的关系。

AI提供了观察这种差别的清楚场景。模型能够描述一个研究方案，使用者读后也觉得合理；但缺少相应材料、工具或判断位置时，方案仍可能无法进入运行。反过来，一次不够漂亮的对话，若促成了真实比较和反馈，可能更接近意义入口的形成。文字完整度与三界承接程度，不能被同一指标代替。

四 局部发生怎样接入已有历史

观察者能够看见某个差异，与他的历史有关。他可能学过相关概念，做过比较，使用过某种工具，也可能曾因错误解释而修正判断。这些经历以不同方式保留，使当前事件不从空白开始。发生论并不要求每次都从零创造所有条件，它研究的是已有条件怎样被重新组织，以及新的位置怎样出现。

这种历史可以支持也可以限制。熟悉分类有助于快速辨认，也可能使异常过早被纳入旧标签；熟练工具有助于记录，也可能让人只注意工具易于捕捉的特征。已有能力并非单向增加好奇，它改变的是可见差异、可行路径和代价结构。需要分析其具体作用，而不是把经验越多与发生力越强直接画等号。

历史还可以沉淀在复合体之外的公共条件中。标本说明、研究工具、教学安排和共同语言，使个人能够进入前人已经组织的路径。借助这些条件，不会使个人发生失去真实性。关键在于，他是否在实际运行中形成了自己的承接关系，以及这种关系怎样与公共知识继续互动。个人新入口与公共知识原创有不同评价层级。

当一次好奇结束，其结果也会进入历史。一个解释被接受，另一条路径被保留为未决，某种工具被发现不适合当前问题，某个比较方式获得新的作用。这些内容怎样回写，影响下一次发生。若只保留最后名称，过程中的边界和失败可能消失；若保留全部未经区分材料，又可能难以再次进入。回写需要组织，而不只是堆积。

因此，一次好奇既是局部事件，也连接着较长的发生史。局部分析保证我们能指出具体变化，历史分析说明这些变化怎样成为可能并留下影响。两者互相需要。把局部完全归于人格，会遮蔽条件；把历史无限铺开，又会失去事件边界。SDE的研究单位应在这两种风险之间保持可追踪的尺度。

我们现在可以重新说明发生在先：以事件中的生成关系解释当前主体、对象和互动位置，同时承认已有稳定结构参与并约束后续发生。这个立场为下一章提供了基础。既然主体性不能只当作先在财产，就需要具体研究它怎样在分布、场与美中显露，以及好奇前发生如何改变这些显露。

第七章 主体性的显露 分布 场与美

一 分布中的位置不是一张座位表

三个人和一个AI系统共同整理一组观察照片。甲负责提出问题，乙操作相机，丙核对记录，AI协助排列材料与生成解释。如果只列出人员和工具，我们得到了一张参与者名单；如果再画出谁把文件发给谁，得到了一张传递图。但这些还不足以说明主体性怎样显露。需要进一步考察，谁能够改变问题，谁的反馈能影响下一步，哪些判断被默认接受。

分布涉及关系、影响和共存的安排。甲虽然最先提出问题，却可能只接受AI给出的分类；乙名义上只负责拍摄，实际提出了改变整体判断的差异；丙掌握记录的修订权限，因而能够使某种解释进入或退出共同运行。位置不能只由职位名称决定，它在实际发生中显露为能够做什么、影响什么以及怎样与其他位置共存。

好奇前发生可能从这种分布的变化开始。乙发现某些照片始终被归为无用材料，却不能认同这种排除。他提出重新比较，要求说明分类依据。若这一要求只是改正录入错误，事件仍可属于原任务；若它使原来的问题和评价方式进入未决，并形成新的意义方向，就可能参与好奇发生。一个新的入口有时首先显露为谁有资格提出什么问题的改变。

这并不意味着主体性越强，就必须拥有越多最终决定权。共同运行中，一个人愿意把某项判断交给更可靠的工具或伙伴，也可能使自己进入更适切的参与位置。关键是这种安排能否被理解、反馈和修订，以及它如何支持实际意义运行。独自控制所有细节不一定扩大主体性，有时反而使可用关系缩减。

同样，AI承担一部分判断，并不自动意味着人的主体性消失。若它帮助参与者看见原先无法辨认的差异，扩展可行操作，并使理由可被追踪，主体性的分布可能发生新的组织。若工具只输出不可追问的结论，参与者只能接受或离开，则形成另一种安排。二者不能仅凭都使用AI归为同一变化。

分布分析还要求注意没有显露为主动发言的参与。某个使用者的困难可能由照片中的缺失间接出现，某份历史记录可能限制当前解释，某件工具的接口可能决定哪些材料能够进入比较。它们未必都是拥有意图的主体，却真实影响主体性位置的形成。研究不能只统计谁说得最多，而应追踪哪些条件使发言和判断取得作用。

因此，好奇发生中的主体性不是先有一个完整的我，再由我向外分配注意。我的参与位置可能随问题形成而重组：从资料接收者变成比较者，从执行者变成对判据提出异议的人，也可能从单独判断转向共同核验。这样的变化能在记录和操作中被辨认，比笼统宣称我更自主更有解释内容。

对于个人平台，分布还表现为权限与可迁移性。谁可以修改问题史，谁决定哪些版本被保留，使用者能否取回自己的材料，这些安排会影响以后能够怎样重新进入。发生力如果依赖长期回写，就不能对这些位置保持沉默。平台不是一个放在能力之外的容器，它参与能力条件的分布。

二 场怎样形成可共同运行的整体

照片数量很多，不等于已经形成场。若每张照片都只被单独命名，彼此没有可追踪的联系，整体可能仍停留在集合状态。场的分析关注连接、次序和结构怎样使材料共同起作用。同一组照片按时间、位置、观察条件或问题版本排列，会支持不同的差异显露。排列方式不是中性的装饰，它改变什么能够被看见。

设想AI把照片按相似外形聚集，乙却坚持按拍摄位置排列。前一种方式便于快速寻找同类，后一种方式可能保留影响解释的空间关系。两种安排不必有一方永远正确；它们服务的发生问题不同。如果当前矛盾恰好来自被外形分类遮蔽的位置条件，重新组织场就可能成为新入口形成的重要步骤。

连接也不是越多越好。把所有材料都相互关联，可能使任何解释都能找到支持，反而无法辨认关键差异。有效的场需要有可说明的取舍和边界。哪些连接承担比较作用，哪些只是暂时联想，哪些需要实际核对，应有不同位置。好奇中的开放不等于取消结构，而是允许结构在证据和试探中改变。

次序则影响一项材料在何时取得意义。先看到一个完整解释，再看照片，人们可能沿解释寻找例证；先保留互不相容的照片，再比较解释，问题的形成可能不同。这是一个需要检验的设计差异，不是关于所有人必然反应的经验定律。场分析的价值，在于让这样的安排进入研究，而不只关注最终材料清单。

对于好奇前发生，场可能处于尚未稳定的状态。一部分连接开始具有牵引，却还不能形成可持续运行。参与者知道几项材料必须放在一起，却不知道怎样组织才有意义。信息

亏缺于是可能出现在整体关系上，而不是任何单项资料缺失上。继续添加资料未必解决问题，调整连接、次序或比较单位才可能使方向显露。

AI能够参与这种重组。它可以提出多种排列方式，保留不同问题版本，帮助显示某项解释究竟依赖哪些材料。不过，生成关系图不等于场已经在实际发生中成立。参与者能否依据它进行操作，反馈能否改变结构，以及这种结构是否获得意义上的吸引，仍需在运行中判断。图像的复杂度不能替代发生的完整性。

场也有维持条件。共同文档的版本混乱、工具接口不兼容、重要材料无法访问，都可能使已建立的连接断裂。一个人似乎突然失去兴趣，有时需要先检查这些条件，而不是立即归因于内部热情下降。这并不取消个人作用，只是要求解释覆盖实际使运行成立的关系。

当新的好奇改变场，改变的因而不只是注意对象。原来被隔开的材料开始共同起作用，原先居中的解释可能退为候选，一项此前被忽略的差异获得组织作用。主体性也随之显露在新的整体中。它不能被简单定位在某个参与者的头脑里，因为能够追问、判断和行动的位置，已经由这一场共同形成。

三 美怎样成为吸引而不是装饰

美在好奇与兴趣的关系中很重要，却也最容易被写得含混。若任何愿意接近都被解释为被美吸引，美便成为喜欢的另一种说法。SDE对美的讨论，需要回到完全、纯一与活力等发生要求，考察一种关系怎样显露为能够聚合并持续吸引的整体。这里的完全不是宣称一切问题已经解决，而是相关部分能够在某个尺度上互相承接。

在照片研究中，一种新排列可能使此前相互冲突的材料第一次获得共同解释。参与者感到这条方向值得继续，并不必因为页面更漂亮，而可能因为它让被割裂的差异开始形成可运行的关系。这种吸引可以支持新的前发生，也可以在兴趣中持续深化。它的事件位置要由实际过程判断，不能只凭感到美就统一归类。

纯一也不意味着只有一种声音或不许保留矛盾。若所谓整体必须删除所有反例才能维持，它可能只是一种表面整齐。可运行的聚合应说明差异怎样在相应层级获得位置，哪些已经承接，哪些仍未决。一个诚实保留裂缝的解释，有时比消除所有异议的成品更能吸引继续参与，因为它让下一步具有真实可能。

活力则涉及这种吸引能否支持继续发生。一个标题、一幅图或一个答案可以带来短暂惊叹，但如果随后没有可参与的路径，吸引可能很快结束。研究不能把瞬间刺激和持续运行混为一谈。好奇的前发生可以由新的吸引牵动，却仍需要面对入口是否能够形成的问题；兴趣则需要吸引与真善的维持共同运行。

这也解释了为何提供更多美化材料未必提高发生力。若修饰只让结论更顺滑，遮蔽其依据和限制，参与者可能更容易接受，却更难形成真实比较。另一方面，清楚的呈现可以降低进入成本，使关键差异得到显露。设计的价值取决于它怎样支持关系，而不由视觉丰富程度单独决定。

主体性的美还体现在我怎样与这场运行聚合。参与者可能第一次感到，自己能够在其中提出有作用的问题，材料的反馈与自己的判断能够相互承接。这个我并非只是被夸奖后更自信，而是在新的关系中获得了实际位置。吸引与参与相互支持，主体性便可以有新的显露。

但美不能独自免除判断。一种安排可能对局部参与者很有吸引，却隐藏其他位置的代价。需要把相关分布和场一并考察，才能评价这一聚合是否完整。三种显露互相校验，可以避免将主体性收缩为当事人的强烈感受，也避免将吸引简单等同整体上的良好发生。

四 三种显露怎样在事件中相互校验

假如一项AI支持的活动让使用者感到高度投入，但他无法修改问题、不能保留过程，也不知道结果依赖哪些材料，那么仅凭投入感很难判断主体性获得了怎样的发展。分布中参与位置受到限制，场中关键连接不可追踪，美的吸引却很强。三项之间的不一致，正是需要研究的事实，而不应被一个积极总分抹平。

反过来，使用者拥有很多设置权限，也不等于已经形成有价值的主体性运行。若他无法组织材料，选项之间缺少可理解的联系，操作只增加负担，分布中的形式权利并没有自动成为可行能力。场和美的分析能够揭示这一点。主体性的发展需要在实际发生中检验，不能仅由按钮数量证明。

一种较完整的变化，可能同时表现为参与者能够提出并修订问题，材料与工具形成可操作的连接，新的关系又对持续参与产生吸引。即便如此，我们仍需区分这是好奇前发生

中的重组，还是兴趣运行中的深化。三种显露帮助辨认主体性，不能单独替代好奇与兴趣的边界。

记录这种变化，可以采用具体而有限的材料。保留问题修改的时间与理由，记录谁提出了关键比较，保存操作和反馈如何改变排列，再结合参与者对吸引变化的说明。不同材料互相支持时，解释更充分；不一致时，就追问究竟是哪一部分尚未成立。无需急着把它们折算成一个主体性指数。

在双三角模型中，分布属于S1，场属于S2，美属于S3。这个位置关系非常重要：主体性显露横跨三个项目，不能将S3价值项独自当作主体维度。前两项参与不同三角的关系，第三项又参与被激发的价值—意义—信息组合。主体性的改变因而可以贯穿动力形成与入口出现，不只是最终产生的感受。

本章把主体性从抽象所有权带回可观察的组织变化。接下来要进一步说明，信息亏缺究竟发生在哪里。若信息不仅是答案文本，符号、逻辑与数学的不同模态将使我们看见：有时缺的是可辨认单位，有时缺的是推进序列，有时则是使局部得以共同成立的整体关系。

第八章 信息亏缺 符号 逻辑与数学的三种模态

一 缺少一个可辨认的单位

一组学习者得到若干观察记录，其中有图像、简短文字和操作结果。大家能够看见材料，却无法确定几份记录是否在谈同一种现象。有人按外形命名，有人按用途分类，还有人沿用记录者的原词。同一名称指向不同内容，不同名称又可能指向相近内容。此时的困难不是简单缺少更多描述，而是一个可以共同辨认的单位尚未稳定。

符号模态的亏缺，可以从这里进入理解。在SDE的信息论述中，符号与特征纠缠的粒子态相联系，关注整体、稳定和独立的显露要求。[1]这里的独立不表示脱离一切关系，而是能够在相关关系中作为一个单位被指向、保持和重新辨认。名称、标记、图像或动作，都可能参与这种成立，单纯增加一个词却不保证问题解决。

例如，给每份记录编号，确实能够稳定文件身份，但还没有说明它们记录的现象是否相同。把文件同一性当成对象同一性，会使后续比较失去基础。反过来，几份记录可能共同呈现一个过程，不能仅因文件分开就把过程拆成互不相关的对象。符号发生涉及以什么为单位，这个单位怎样由差异获得稳定。

好奇前发生中的What，常常在这类亏缺中取得具体形式。参与者觉得有某种东西值得辨认，却不能用已有标签妥善承接。若他只需按规定获得一个名称，活动可以属于任务查询；若命名困难使原有比较方式受到挑战，并牵动新的意义方向，才可能进入好奇。模态规定了亏缺的位置，不单独决定事件性质。

AI能够快速提供候选名称，但候选是否合适，需要回到材料。一个流畅标签可能过早稳定了尚未成立的单位，使后续问题沿错误边界展开。也可能一个暂时的名称帮助参与者保留未决，支持进一步观察。区别在于，命名是否被当作可修订的发生结果，以及它是否允许差异继续进入。

这里还有一种相反的困难：已有单位被过度拆散。每个细节都有名称，却没有办法指向正在发生的整体。参与者知道许多局部词语，仍不知道这是一件什么事。符号亏缺因此既可能表现为没有名称，也可能表现为名称过多、单位无法聚合。一个丰富词汇表不自动等于能够辨认事件。

研究这种亏缺，应保留命名变化的过程。最初怎样指称，什么材料迫使名称改变，哪些差异被纳入或排除，变化后能否支持更稳定的比较，这些比最后采用哪个词更有解释力。好奇所指向的对象，可能正是在这一过程中获得形状。对象形成与信息取得，因而无法完全分开。

二 缺少一个能够承接的推进序列

参与者已经能够辨认各个单位，却仍不知道它们怎样连接成一个可推进的过程。他们知道操作甲和操作乙，也见过两者的结果，但不能说明为什么先做甲有时能走到乙，有时却不能。多给几个名称无法解决这一困难。亏缺发生在激发与承接的次序中，信息的逻辑模态由此进入分析。

按SDE的模态规定，逻辑关联特征纠缠的波态，关注激发序列及其轨迹、速度、粘性等组织。[1]这比日常所说句子有没有逻辑更宽，因而必须明确其框架范围。我们既可以研究推理中的承接，也可以研究实际操作怎样激发下一步；但不能仅因时间上相继，就宣布已经存在有效的逻辑关系。

假设AI给出一套操作说明，参与者能够逐句复述，真正执行时却在第三步停住。原因可能是一个前提从未满足，也可能是步骤之间隐含了工具能力，还可能是前一步的结果并不具有后一步所要求的性质。这里不是多读一遍答案就一定能解决的问题。需要重新辨认每一步怎样使下一步成为可能。

How在这种情况下往往指向路径亏缺。参与者不仅想知道有哪些步骤，还需要知道步骤怎样被组织、何时可以转换、何种反馈要求退回。Why则可能进一步追问某个连接成立的依据。但两个问词并不专属于逻辑模态：怎样辨认单位也可使用How，为什么采用某种整体结构也可涉及数学模态。语词形式与发生位置必须分开。

好奇是否在这里发生，仍取决于事件的意义位置。已经投入一项制作的人，检查步骤之间的承接，可以是兴趣深化；为了恢复设备使用而核对说明，可以是任务求解；原先无意研究的人被一个无法解释的承接矛盾牵动，则可能形成新的前发生。逻辑亏缺普遍存在于许多活动，好奇只是其中一种特殊组织。

AI提供的完整流程还可能遮蔽另一种亏缺：原来的问题根本不适合按该流程推进。参与者以为自己只差第三步的答案，实际需要重新组织目标、材料或比较单位。一个好的发

生支持，应允许流程失败反过来改变问题，而不只是不断补充更细指令。逻辑模态的研究因此与意义方向和符号单位的形成相互联系。

记录这类亏缺，可以关注实际中断点、被跳过的前提、反馈后的路径变化，以及不同参与者怎样承接同一步骤。单纯保留最后成功流程，会丢掉那些使新入口形成的关键差异。失败路径如果经过清楚标记，反而可以成为下一次判断的重要条件。

三 局部都懂了 整体为什么仍不成立

还有一种常见困惑：每一份资料都读懂了，每一步推理也能跟随，却仍不知道这些内容共同构成什么。参与者能够回答局部问题，面对整体安排却无从判断。这里的亏缺不一定在某个缺失事实，也不一定在某一步推演。连接、次序和结构如何使局部共同成立，成为主要困难。

SDE把数学与特征纠缠的场态相联系。[1]本章采用这一发生学规定，并不把数学仅缩减为数值计算。数量关系可以是重要显露，但更广的问题是，哪些连接保持一致，怎样的组织允许局部与整体相互规定，改变某一位置会对其余部分产生什么约束。由此，数学模态的亏缺可以在尚未写出公式时就出现。

设想学习者整理几条路线，每条路线本身都清楚，汇成总图时却发现相互矛盾：某些点位无法同时保持原有关系。逐条重述路线不会自动解决整体困难。需要检查连接结构、共用条件和允许的转换，判断是某项记录错误，还是原来的整体表示方式不足。这种工作显示了场态信息的作用。

同样，一个人可以记住许多观点，却无法判断它们之间究竟是互补、冲突还是处在不同层级。简单增加更多观点可能加重混乱。把它们放入一个组织中，又可能过早消除真实差异。整体的形成需要既保留局部约束，又允许结构被修订。这正是数学模态分析能够提出的发生问题，而不只是制作一张漂亮的知识地图。

在好奇前发生中，整体亏缺可能表现为一种持续的不对劲。参与者说不出究竟缺了哪一句，却无法接受现成安排。他开始重排材料，改变比较单位，尝试另一种组织。如果新的意义方向在这里萌生，信息亏缺就获得动力作用。但不对劲也可能来自表达不熟悉或材料过多，不能仅凭感受便认定场态冲突成立。

AI尤其容易制造整体已经成立的外观。它可以给一组材料加上层级标题、关系箭头和总结句，使文本看起来完整。这样的组织可能很有帮助，也可能只是形式连贯。参与者仍需检查局部约束是否被保留，冲突是否被实际解释，结构能否支持下一步操作。整体说明的流畅与整体发生的可靠，不应混为一谈。

对于数学研究本身，这一区分也有意义。得到一个表达式，不能代替理解其对象、条件和推演关系；看懂局部计算，也不意味着整个论证结构已经获得承接。本书不在这里提供数学正确性的通用判据，而是指出，信息亏缺可以出现在不同层级。判断需要与相应模态匹配，不能只靠更多细节检查覆盖所有问题。

场态亏缺的消除也可能改写原来的单位和路径。整体关系一旦重组，哪些对象值得独立辨认、哪些步骤具有意义，都可能随之改变。三种信息模态因此相互规定。将它们当作先命名、再推理、最后整体化的固定三阶段，会丢掉真实发生中从任何一处开始的重组。

四 三种模态怎样跨越三界

符号、逻辑、数学的区分，不应再被分别分配给现实、理念和自我。现实操作中有单位辨认、步骤承接和整体组织；理念活动中同样存在三种模态；自我关系也可能涉及我正在承担什么、怎样继续以及如何与其他位置共同成立。三界与模态构成不同的分析方向，不能用一组标签替代另一组。

一个人在理念界理解了操作流程，在现实中仍无法执行，可能意味着跨界承接尚未成立；实际做成之后，仍不知道自己能够怎样持续参与，又可能显露另一类亏缺。把这些差别全部归于没掌握知识，会遮蔽信息怎样在不同关系中发生。知识并非只能以文本储备的方式参与事件。

这也让What、How、Why获得更恰当的位置。它们帮助表达问题，却不是三只预先分配好内容的容器。一个What可以牵动整体结构，一个Why可以要求重新辨认对象，一个How也可能指向参与者自身的位置。研究者应追问问句在当前发生中实际做了什么，而不是根据开头词自动选择模态。

多种亏缺可以同时存在，但不能因此把每例都填成三项俱全。一个事件可能主要困难在单位辨认，其他关系已经足够稳定；另一事件则需要整体重组，局部名称早已清楚。主

导位置与协同关系需要材料支持。权重组合的研究，正应从这样的具体差异开始，而不是预设每项具有相同份额。

当信息亏缺与意义方向、价值变化相互规定，它才进入本书的好奇组合。没有相关意义位置，完整的信息分类仍只是分析目录；没有具体亏缺，意义转向也可能停留在模糊愿望。第三组合的作用，在于使值得接近的方向与尚不能承接的信息关系共同显露。它需要由动力条件激发，也需要通过实际试探获得进一步形状。

下一章将把这一点放回D与E3。信息能够指出缺在何处，却还不能独自说明怎样推进、受到什么优化约束，以及什么力量使转换得以发生。意义、运行、最优化和能量的分工明确之后，双三角模型才能避免把所有动力都塞进一个信息缺口之中。

第九章 意义运行 优化与能量 D与E3的分工

一 目标本身也需要发生

一个人决定学习一项技能，最初把目标写成完成课程。学了几次之后，他发现真正牵动自己的，是能够用这项技能表达某种原先难以表达的经验。课程仍然有用，但它在活动中的位置改变了。这个构造场景说明，目标可以在运行中形成和修订，不能总被当作在行动之前已经完整给定的终点。

D1涉及创造、自由、幸福的意义运行。创造或特征律关注新的可辨认性怎样形成；自由律关注可行路径怎样发生；幸福律关注张力经转换而释放、并支持新的运行。三者可以在同一活动中互相规定，但它们不是三个必须轮流获得的奖品。完成作品、取得资格或获得称赞，可以是结果，却不能自动代替意义正在运行的事实。

对于好奇前发生，D1尤其不能被理解为已经全面启动的兴趣。某个方向可能开始具有牵引，但相关意义通路尚未成立。参与者还在摸索什么值得做、怎样可能进入，以及所面对的亏缺究竟是什么。第三组合中D1的作用，是参与意义方向的形成和重组，而不是把前发生直接改名为已经运行的兴趣。

这一区别要求我们谨慎使用目的。一个人能够说出想知道答案，并不意味着他已经知道这份知道将进入怎样的活动；反过来，某个意义方向也可能在尚未说出目的时开始显露。实际操作、比较和吸引变化，可以先于清晰目标。D1的分析应追踪目的怎样变得具体，而不只是询问参与者一开始想要什么。

意义也不是对一切活动的外部评价。研究者认为某项技能重要，不等于它已在参与者的事件中运行。参与者感到新鲜，也不等于意义三律已经获得承接。我们需要观察目标、路径和动力怎样在具体关系中形成。这样的分析允许出现误判、暂存和中断，不必把每次积极表态都认作意义发生。

从这里可以看见，答案丰富并不自动解决D1问题。AI提供许多可行方案，可能扩大方向形成的条件，也可能让人只在现成选项中反复比较。新的意义入口有时需要改变问题本身，重新组织材料与参与，而非继续增加候选答案。D1为模型保留了这个发生层面，使信息供给不能独自垄断解释。

二 六步推进与九步换框

意义方向需要具体推进。D2讨论差异运行如何组织，涉及猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代的六步，以及在需要时增加的分化、重组、升维。[1]本书采用《SDE本体论入门》这一口径。第236卷对步骤的列法有所不同，正式比较时保留其版本，不把不同文本默默拼成一套新顺序。[9]

六步在这里首先帮助我们追踪一次试探。参与者猜想某个问题值得进入，进行有限操作，观察结果与预期是否相称，接收相关反馈，修改下一步安排，再继续检验。它不要求每次都形成六份文档，也不意味着现实过程严格分成六个互不重叠的时段。步骤的作用是使承接关系可辨认，而不是给活动增加形式程序。

猜想尤其可以包括对问题的猜想。人们不只猜答案，也会猜究竟缺什么、哪个比较值得做、某个不相容是否具有意义。执行之后，可能发现自己原先猜错了问题。若D2只被理解为解决已经给定的任务，就会漏掉前发生中重要的一部分：试探使目标和亏缺获得新的形状。

评估与反馈也不能混成同一词。评估涉及以什么标准判断结果，反馈涉及结果怎样返回并改变当前安排。一个系统可以给出评分，却没有让参与者改变任何后续；也可以提供大量反馈，却始终沿用已经不合适的标准。前发生有时恰好由这些不相容触发：结果被判为成功，参与者却发现它没有回答真正开始显露的问题。

当同一问题空间中的修正反复不能承接差异，就需要考察分化、重组与升维。分化使混在一起的假设、对象或目标得到区别；重组改变它们之间的连接；升维意味着在新的组织层级中形成能够承接原先困难的运行。三个词不能代替实际过程，尤其不能把任何换说法都称作升维。

例如，学习者以记住步骤为目标不断练习，仍无法独立处理新材料。他可以继续细化记忆，也可以分开辨认哪些步骤依赖材料特性，重组为可根据反馈选择的路径，并在更高的关系组织中学习。这只是一个可能的换框说明，是否有效仍需实际检验。升维后并不免除六步，新的组织同样需要执行和反馈。

对于好奇，D2使前发生获得现实承接。没有可行试探，张力可能停留在反复发问；有了步骤，也可能仍只是完成原任务。运行组织需要与D1、E2和价值位置共同理解。我们不把步骤数量当作发生力，也不以流程完整掩盖意义入口尚未成立的事实。

六步与九步还应同六路径区分。前者讨论运行及换框的组织，后者涉及S、D、E的不同分析切入和推进方向。术语相近不等于同一机制。把它们混同，会使模型在谈实践步骤时突然变成维度排列，读者无法知道每个词实际要求做什么。清楚的分工是复杂理论可以使用的前提。

三 最小误差 最小冗余与最小亏损

D3关注差异运行的最优化约束。本书采用最小误差、最小冗余、最小亏损三个工作术语；引用使用损耗的旧文时保留其原词。最优化并不意味着三个量在任何条件下都同时降到绝对最低。每一项都依赖正在追求的运行、可行约束和比较范围。离开这些条件谈最小，容易把优化写成空洞口号。

误差首先需要参照。若目标是按现有表格正确分类，误差可以按分类规则判断；若新材料使分类规则本身成为问题，原有零误差可能不再代表充分理解。好奇前发生有时就在这里取得动力：一项工作按旧标准已经正确，却无法承接实际显露的差异。重新组织参照，比继续压低旧误差更重要。

冗余也有尺度。重复记录可能浪费，也可能是检验一个差异是否稳定的必要条件。两份看起来相同的材料，在新问题下可能承载不同信息。若过早按旧用途删除它们，新的入口可能失去证据。最小冗余应当与实际发生需要相称，不能被简化为材料越少、步骤越短越好。

亏损涉及运行所付出的代价及其可持续性。试探需要时间、工具和注意，也可能影响其他活动。允许新发生，并不意味着无限投入；但若只按眼前产出评价，一切尚未成路的探索都容易被判为亏损。问题是怎样给试探规定相称边界，并让结果能够返回后续安排，而不是要求每一步立即证明最终收益。

三种约束可能相互牵制。减少一次复核可以节省时间，却可能增加错误；保留候选解释可以支持重新进入，却增加整理负担。具体运行需要判断这些关系，无法由一个固定口

号包办。对好奇模型而言，重要的正是优化安排何时与新的差异、路径和能量组织发生不相容。

这种不相容并不证明优化本身错误。任务能够稳定完成，往往依赖优化。需要研究的是某种优化在何种范围内有效，何时需要改变，以及改变之后怎样维持可靠性。前发生不是对所有规范的反叛，它可能在已有规范中打开新的关系，也可能要求修订部分规范。

因此，发生支持应保留适度的试探余裕，同时记录其用途和边界。一个团队可以允许有限的异常检查，要求说明异常为何不能被原有流程吸收，并在一定阶段重新评估。这样的安排既不把新发生全部交给偶然，也不把任何探索都视为无条件正当。D3使好奇研究能够面对资源与代价，而不仅停留在思想吸引。

四 能量怎样支持维持 激发与聚合

有方向、有步骤、有优化约束，仍需解释活动如何获得维持与转换的力量。E3以内能、动能、势能讨论能量组织。SDE文本把它们分别联系到纠缠的真、善、美，指向如实维持、激发成全与吸引聚合。[1]本书沿用这一发生学语境，不把它直接等同于已经通过物理仪器测得的能量。

内能所提示的问题是，什么使当前关系能够保持。一个人可以在新材料面前持续辨认原来的问题，工具可以稳定保存记录，团队可以维持共同判据。这些条件若不能承接，活动可能在每次尝试中重新散开。好奇的张力要得到辨认，也需要某些稳定关系，使不相容不只是转瞬即逝的噪声。

动能涉及一项发生怎样实际激发另一项发生。一个比较结果促成重新拍摄，一次操作使另一个解释进入检验，一段讨论改变下一步分工。这里的力量应在可追踪的承接中说明，不能仅用愿望强烈替代。说一个问题很有推动力，需要指出它实际推动了什么，以及这种推动怎样受到条件限制。

势能则提示尚未充分展开的吸引与聚合张力。几项材料似乎能够形成一种更完整的关系，却还没有找到相称组织；参与者感到其中有值得进入的方向，但路径尚未成立。这种状态可以参与好奇前发生。不过，势能并不只属于好奇，兴趣运行内部也可能积累新的张力。事件边界仍需依意义位置辨认。

转换因此不是凭空释放一股早已装好的力量。比较规范、推进步骤或整体连接改变以后，原来无法承接的关系可能获得新的运行方式。此前耗费注意的矛盾，开始支持实际探索；原来被分散的材料，开始共同作用。能量组织的变化应与这些具体改变联系，而不作为解释在最后一步的神秘补充。

D与E3的分工现在更加清楚：意义涉及方向怎样发生，运行涉及差异怎样推进，优化涉及约束怎样组织，能量涉及维持、激发和聚合的力量怎样成立。它们相互规定，却不宜互相吞并。下一章将把这些区别放到既有价值四截面与本书三组组合之间，说明理论究竟继承了什么，又新增了哪一项动力责任。

五 九项关系中容易混用的三个词

在九项关系及其相关说法中，有三个词在不同位置反复出现：“场”“美”和“真善美”。它们在各处的意思相关，却不相同。读者若把一处的意思带到另一处，就会误以为模型在循环使用同一个概念。下表按本书第七、八、九章、第十六章与附录A已有的说法加以对照，只做澄清，不增加新定义。

词	所在位置	在这里指什么	本书依据	常见混用
场	S2 显露的模态（粒子、波、场）	对象怎样显露为一个整体：局部的意义由连接、次序和结构共同规定	第十六章第四节；附录A S2	把材料多直接称为场
场	E2 信息中的数学	特征纠缠的场态；信息亏缺出现在“局部都懂、整体不成立”的层级	第八章第三节	把数学模态缩减为数值计算，或等同于S2的场
场	主体性显露（分布、场、美）	哪些参与者、工具与材料之间的连接构成可共同运行的整体，谁能在其中追问和行动	第七章第二节；第七章第四节“场属于S2”	把一张关系图当作已经运行的场
美	S3 显露的价值（真、善、美）	什么组织形成持续吸引；以完全、纯一、活力为要求	第七章第三节；附录A S3	以自报喜欢代替美的全部关系
美	E3 能量（内能、动能、势能）	势能所指的吸引与聚合张力：尚未充分展开、却已在牵引的力量组织	第九章第四节	把吸引的力量当作价值判断本身
美	主体性显露	参与者与这场运行的聚合：他在新的人际关系中获得实际位置，吸引与参与相互支持	第七章第三节；第七章第四节“美属于S3”	把当事人的强烈感受当作整体上良好的发生
真善美	S3 价值	三种价值要求：什么证据要求修正，什么后果约束选择，什么组织形成吸引	第十四章第三节；附录A S3	把三项当作可以互相折算的分数

词	所在位置	在这里指什么	本书依据	常见混用
真 善 美	E3 能量	内能、动能、势能分别联系纠缠的真、善、美，指如实维持、激发成全与吸引聚合	第九章第四节	把它们当作已测得的物理量

读这张表时有三点需要留意。第一，主体性显露中的场与美，并不是另外两个项目。按第七章第四节，分布属于S1，场属于S2，美属于S3。主体性显露是从“谁在这场发生中占据什么位置”这一角度去读这三个项目，因此它与S2的场、S3的美是同一项目的两种读法，不是三个不同的东西。第二，S2的场与E2的场态属于不同维度：前者问对象怎样显露为整体，后者问信息亏缺出现在哪个层级。一个事件可以在S2上已经形成场的显露，在E2上仍然缺少能使局部共同成立的整体关系。第三，S3中的真善美回答“什么值得”，E3中的真善美回答“什么力量使它得以维持、激发和聚合”。同一个“美”，在S3里是一种价值要求，在E3里是一种吸引的力量组织。第三章用“运行中的吸引与聚合”说兴趣中的美，可按S3的价值要求来读，对其力量来源的分析则落在E3的势能上。编码时应分栏记录，不能因为同一个字出现在两处，就把一处的证据算作另一处的证据。

第十章 从价值四截面到好奇的三组组合

一 价值四三角原来回答什么

一种新模型进入已有体系时，首先需要说明问题发生了什么变化。只要使用了相同字母，就宣称新旧模型完全一致，会遮蔽真正的理论推进；把已有关系全部说成新发现，也会切断可审查的来源。本章将《SDE价值发生学》的四个三角与本书的三组组合并置，辨认它们各自承担的解释任务。

价值发生学围绕S3展开四种关系：S3与S1、S2相联，S3与D3、E3相联，S3与D1、E2相联，S3与D2、E1相联。其承重表达分别为 $S3=F(S1,S2)$ 、 $S3=F(D3,E3)$ 、 $S3=F(D1,E2)$ 、 $S3=F(D2,E1)$ 。[2]四种表达从不同截面考察同一价值发生，并不是四次相互无关的价值生产。

这些关系分别提示怎样显露、怎样组织分量、怎样由意义与信息成立，以及怎样在运行与三界中走出。它们围绕同一个S3，让不同维度组合进入价值说明。本书不在这里重复全部价值理论，而是注意一个结构事实：价值可以从多种相互规定的关系中得到解释，不能被固定为脱离过程的评语。

四截面也不应排成先形成外观、再注入力量、接着获得意义、最后实践的时间顺序。一次具体活动中，这些关系可以同时改变并相互回写。若我们把它们硬排成四道工序，就会制造原模型并未要求的单向发生史。对好奇模型来说，这一提醒同样重要：分析切面不自动等于事件阶段。

例如，学习者尝试重新组织一组材料，其显露方式、可用力量、意义方向及实际步骤可以互相影响。一个新的操作改变材料怎样被看见，也可能改变何种信息成为亏缺。价值判断并非等待全部过程完成才从外部加入，它参与过程组织，同时又被过程改变。这使价值能够进入动力研究，而不只承担最后评分。

因此，新旧模型的承接应落在具体问题上。价值四三角帮助我们看见，价值需要从多个关系截面说明；好奇发生学则进一步研究，某种价值一意义一信息组合怎样在特定事件中被激发，并取得前发生的位置。前者提供理论基础，后者新增了发生类型与动力机制的要求。

二 价值 意义与信息怎样互相规定

S3—D1—E2成为本书第三组合，是因为好奇事件中有三个不能分开的变化：某个差异开始值得面对，一条尚未进入的意义方向开始显露，信息亏缺获得具体形状。三者不是先后独立完成的条件。何种信息算缺，取决于方向和价值；方向怎样形成，又受已有信息组织及其不相容关系影响。

设想一个人面对两种互不相容的解释。最初，他只想知道哪一种正确；比较之后，发现两种解释实际使用了不同问题单位。此时，价值判断不再只是选胜者，意义方向可能转为理解问题怎样被组织，信息亏缺也变成缺少能够连接两种单位的关系。第三组合体现的正是这种共同重组。

若把信息亏缺先定义完整，再由它机械推动意义与价值，便会漏掉上述变化。许多前发生中，人先有模糊牵动，后来才知道真正缺什么。同样，若把意义规定为一个已经完成的高层目标，再要求信息服从它，也会遮蔽目标发生。组合的作用在于保留相互规定，而不是替其中一项争夺永远优先的位置。

不过，相互规定也不能成为不分主次的理由。在某个时段，信息冲突可能最先得得到明确记录；另一个时段，吸引的变化可能推动新的比较。研究可以说明局部主导关系，并观察它怎样改变。权重组合允许这种差异，但每个判断都需要材料，不能因为模型包含三项就假定三项同样清楚或同样强烈。

第三组合的成立还不足以单独识别好奇。兴趣运行中也有价值、意义和信息的相互规定。区别在于，相关意义通路是否已经运行，以及当前组合处在怎样的动力关系中。若忘记前发生边界，任何有意义的信息活动都可能被吸收为好奇。组合需要事件位置，事件位置也需要独立辨认。

因此，本书不会把C=S3—D1—E2直接当作好奇的充分定义。C标明一个承重组合；好奇的识别仍须独立考察特定通路尚未进入、相关信息亏缺取得牵引、意义方向及参与方式开始重组等事件材料。在此基础上，再检验双三角冲突是否参与了这种重组，怎样形成转换要求，以及后续是否获得可行试探。若前发生的独立证据已经成立而冲突证据缺席，就应保留对机制的反例或未决判断，不能倒过来取消事件。图式由此接受概念边界与过程证据的共同约束。

三 两套冲突三角为什么是新增模型

本书将A记为S2—D3—E1，将B记为S1—D2—E3，将C记为S3—D1—E2。三组覆盖S、D、E中的九项，每组各取一个S项目、一个D项目和一个E项目。这个结构很整齐，但整齐本身不证明它就是好奇的动力机制。组合的选择需要从所研究事件中的作用关系获得理由。

一个简单的组合计数就能说明这一点。如果只要求三组各含一个S、一个D和一个E，并且九项各用一次，那么按S1、S2、S3固定三组的位置，D的对应应有六种排列，E也有六种排列，总共可以形成三十六种配对方案。若先固定C为S3—D1—E2，剩下两组仍有四种配对方式。由此可见，九项覆盖并不会唯一推出本书所选组合。

这并不是削弱模型，反而明确了模型需要承担什么。本书的选择有一个发生学理由：显露模态、优化约束与三界共同组织某种当前可维持的发生关系；显露规范、差异推进与能量共同组织差异如何被实际接近和展开。当两种组织不相容，价值、意义与信息可能获得新的配置。这一理由必须在多种案例中展开，而不能由组合计数替代。

同样，A也不等于全部过去，B也不等于全部未来。A中的三界包含正在形成的关系，B中的步骤和能量也可能已经稳定。将它们称为当前组织与可行推进，只是帮助理解作用差别，不能把两组切成静止与运动的两个实体。它们属于同一发生，其内部与相互之间都可能改变。

好奇的多元性便出现在这些具体不相容中。模态与规范可能冲突，优化与试探可能冲突，三界承接与能量组织也可能冲突。不同冲突可以叠加或相互抵消。某个事件中，少量新材料足以改变方向；另一个事件中，即使异常明显，也因路径和资源不能承接而没有前发生。这些差异要求机制分析超出统一的刺激强度。

模型也应回答为何不采用其他组合。答案不能只说现有组合看起来最美，而应比较不同组织是否更好地说明同一材料。如果另一种配对在某类事件中提供了更独立、更简洁的解释，理论就需要修订其范围或结构。SDE的互生原则允许新的关系发现，不能被用来保证某一具体组合永远正确。

这一点具有方法上的价值。我们可以把A、B、C当作待检验的分析框架，逐项记录其依据，再比较是否真的存在跨组不相容及第三组合改变。若只有在好奇已经被宣布发生之

后，研究者才知道怎样填入A和B，模型仍缺少事前辨认能力。新增理论的责任，正是在这里变得具体。

四 激发之后还会回写

一个新的意义入口形成以后，A和B不会保持原样。原先被当作单件对象的材料，可能转为过程或场；原先追求最快答案的优化，可能改为保留必要差异；可行步骤、工具分工和投入方式也会改变。C的重组反过来改变前两组，才形成一个能够继续发生的过程。若只画到C出现，动力模型还没有完成。

这种回写可以有不同结果。成功进入兴趣后，新的比较、路径和工具关系可能稳定下来；未能进入时，失败也可能留下边界知识；暂存的问题则可能保留为后来重新开启的条件。不能只有成功才叫回写，也不能把一切经历都当作同等可靠的积累。候选、验证和正式修订需要分别保留。

SDE方法论对相互激发与回写的讨论，为这种理解提供了总体方向。[10]本书将其具体化到好奇事件：第三组合改变之后，哪些显露、运行和纠缠条件被保留，哪些被取消，哪些仍可在新情境中重组。发生力的持续性由此得到一个可研究的来源，而不必再回到一项被假定永久拥有的心理品质。

以两种解释的比较为例，参与者可能最终没有进入长期兴趣，却学会了先检查比较单位。这种变化是否形成能力，需要在后续事件中观察，不能仅凭他一次自述已经学会就确定。若更换材料和工具后仍能重新组织相应判断，回写的作用便获得更强依据。一次事件与跨事件能力在这里相接，但仍保留不同评价要求。

回写还改变了谁能够再次发生。问题史若只存在于某个工具内部，参与者离开后无法访问，组合能力可能难以迁移；若材料与理由得到可使用的保留，新的参与者也可能重新进入。发生力因此既涉及个体历史，也涉及公共条件和平台组织。竞争优势的积累不能脱离这些具体安排。

第二编至此为动力分析准备了明确的分工。主体性怎样显露，信息亏缺有哪些模态，意义、步骤、优化和能量怎样区别，新模型与价值发生学怎样承接，都已有了工作位置。第三编将沿两套三角逐步进入冲突本身：先说明各组怎样组织发生，再考察它们在哪里不相容，以及何种转换使好奇前发生获得具体动力。

第3编

双三角冲突与好奇发生的动力

第十一章 第一套三角 S2 D3 E1怎样组织当前发生

一 从一种看似清楚的统计任务开始

设想一个工作小组接到任务，记录图书馆座位的使用情况。他们需要在若干时段清点空位与有人使用的位置，整理成报告，为管理安排提供参考。任务本身很清楚：统计要准确，记录要及时，重复工作尽量减少。参与者起初并未形成关于学习空间的研究兴趣，他们只是认真完成这项工作。这个场景将在本编连续使用，以观察不同关系怎样改变。

在最初安排中，一个座位被当作一个可清点的单位，某时刻有人或无人被当作可记录状态。这样的模态切入有明确用途，也有条件。若只问某一瞬间还能坐下多少人，它可能足够；若问一天之内怎样持续支持阅读，瞬时状态便未必能够承接全部问题。对象以何种模态显露，已经影响什么信息被保留。

S2讨论粒子、波、场三种模态。这里的粒子不是把座位当成微观物理粒子，而是把某个存在作为可辨认单位来处理；波关注发生的连续推进与激发关系；场关注多项连接形成的整体组织。三种模态是分析同一发生的不同要求，不是把世界分成三类互不相交的东西。

当工作人员发现，某个无人座位几分钟后又被原使用者接续，原来的单位统计便可能遇到新的问题。若仅按瞬时有人与否分类，两次记录都可能准确，却仍不能说明这段使用过程。此时需要考虑波的模态：开始、短暂停顿、返回和结束怎样构成一次使用。增加时间点也未必足够，因为过程边界本身需要规定。

再进一步，不同位置之间可能存在相互影响。某类活动需要相邻材料或设备，某些位置的使用受到共同安排限制。单独清点每个座位，即使记录完整，也不自动说明整体怎样支持持续阅读。场的模态要求考察连接和组织，让局部状态在更大的关系中取得含义。这是问题范围变化带来的分析要求，不是宣布粒子模态错误。

一个好奇入口可能在模态不相称处开始显露。参与者原来只要完成计数，后来发现计数无法回答他们开始面对的差异。可是，发现计数有限仍不等于好奇已经发生。他们可以

按任务边界完成，也可以补一项说明。要形成前发生，还需新的价值、意义方向与信息亏缺进一步组织。这一边界在动力分析中仍然有效。

因此，研究S2首先要问，当前把什么作为单位、过程或整体，为什么这样处理，以及这种处理保留和遮蔽了哪些差异。模态不应只是研究者在事后添加的形容词。它可以在记录格式、操作要求、解释语言和停止条件中找到依据。材料越具体，后面的冲突分析越有约束。

二 优化要求怎样嵌入模态

小组希望统计准确，这涉及误差；希望减少重复清点和无用记录，这涉及冗余；希望在有限人力和时间下持续完成工作，这涉及亏损。三个要求共同组织任务，而不是发生完成以后才加上的评价。某种模态之所以被采用，往往也因为使这些要求在当前条件下容易执行。

以瞬时单位清点为例，工作人员可以明确判断记录是否与当时情况相符，可以安排固定路线减少重复，也可以估计一次清点所需时间。若改为追踪连续使用过程，记录的对象、边界和代价都会变化。原先的优化指标不能不加说明地沿用。模态变化与优化变化相互牵动，是第一套三角内部的重要关系。

这里容易出现一种误会：只要更全面，就一定更好。事实上，任务可能并不需要完整使用史，过多记录反而消耗资源。发生学不要求每次都升级到最复杂的场分析。它要求说明当前问题与模态是否相称，以及优化是否以该问题为参照。必要的简化与遮蔽重要差异的简化，需要分别评价。

当小组按原有标准完成了没有明显错误的报告，仍发现实际阅读支持的问题没有得到承接，这就出现了一种值得追踪的不相容。旧优化可以成功，新问题却没有因此消失。此时继续提高同一计数的精度，可能只是在已有范围内进步；也可能随着细节增加，帮助问题重新形成。不能预先断言精度无用，关键看它改变了什么。

冗余的判断也会随模态改变。两次相同的座位状态，在瞬时总量统计中可能看似重复，在过程辨认中却可能帮助确定持续性。反过来，大量记录若不能区分一次暂停与一次结束，数量增加也可能没有增加所需信息。优化应面对信息的实际作用，而不是用数据越多或越少作统一标准。

亏损则使问题回到可持续条件。新方向值得研究，不意味着工作小组能够无限延长任务。是否有额外时间、能否借助工具、试探会不会使原责任无人承担，都进入发生。一个潜在入口可能因这些条件暂时无法展开。若把这种结果全部归因于参与者缺少好奇，就会抹去真实的组织限制。

在本模型中，D3与S2相联，正因为优化对象和模态互相规定。怎样理解存在，影响何谓准确、何谓重复和何谓损失；怎样要求优化，又会鼓励某些模态而抑制其他模态。第一套三角因此不是三个标签的并列，而是一组能够在操作中被辨认的组织关系。

这种关系也可能高度稳定。长期使用同一表格、沿用同一指标，会使模态与优化彼此支持，形成方便的工作惯例。稳定有其价值，它让共同工作能够进行；同时也可能使某些差异始终没有合适位置。好奇的发生需要解释稳定关系何时受到挑战，而不必预设稳定总是压制创造。

三 三界怎样使当前安排成立

同一份统计安排在理念、现实和自我三界中有不同承接。理念界中有座位、使用、空闲等概念，有分类规则和解释方式；现实界中有清点路线、记录工具、实际人员和时间条件；自我界中则有参与者对自身任务位置的理解、承担和牵动。第一套三角把E1纳入，是为了防止模态与优化只停留在抽象方案中。

如果理念中的空闲定义与现实操作不一致，记录就可能出现系统性含混。工作人员虽然严格按表格填写，却各自采用不同判断。此时，误差不能只理解为某个人粗心；问题可能在概念与操作的承接。先说明这种承接，比立即增加监督更接近当前发生的困难。

自我界同样不能只在工作人员感到疲倦时才被想起。一个人把自己理解为准确执行规则的记录者，另一个人开始觉得有责任让报告反映实际阅读需要，两种参与位置可能产生不同处理。这里并不预先赞扬后一种，也不否定前一种。需要研究的是任务位置怎样形成，何时改变，以及改变怎样影响其他关系。

例如，发现某类差异不在表格之内时，记录者可能选择备注，也可能要求修订规则，还可能认为不属于本次责任。三种处理都有其条件。只有结合三界承接，我们才知道某个不相容为什么被保留或关闭。不能从最终有没有提出新问题，倒推参与者必然拥有或缺少某种心理品质。

工具也参与三界关系。一个电子表格只允许二选一，会使理念分类获得现实强制；AI自动生成总结，可能把含混记录表达得过于确定；允许保留原始备注和未决项，则可能让新的差异继续可见。这些安排并不单独决定好奇，却改变了好奇可能面对的材料和路径。

因此，三界不是模态和优化的背景容器。它们参与规定这些关系如何成立。一个在理念上很清楚的优化，现实上可能无法执行；一个现实中很顺手的操作，自我界中可能只形成任务服从；一个强烈的自身牵动，也可能因为概念与工具不足而不能展开。完整说明要保留这些不对称。

当三界承接暂时充分，当前安排可以稳定运行。当新的差异使其中一处难以承接，事件可能需要修正、暂存或转向。哪种结果出现，还需看第二套三角怎样组织比较、推进和能量。第一套三角提供了当前关系的一种切面，不能独自包办全部动力。

四 怎样为第一套三角留下独立证据

如果第一套三角要参与机制解释，就应当在结果出现前获得材料。研究者可以先保存任务要求、记录格式、使用定义、优化指标和工具限制，再观察后续发生怎样改变。这样，后来宣称旧模态不能承接新差异，才有可以对照的依据。没有这种前史，模型容易在事后随意组织故事。

模态证据可以来自对象怎样被计数、哪些过程被分开以及整体关系是否进入解释。优化证据可以来自实际接受的准确标准、被删除的重复和允许投入的代价。三界证据则需要连接概念、操作和参与位置。三类材料可能有缺口，研究者应说明缺口，不必为了填满图式而替参与者编出完整理由。

还要记录不同安排下模型的边界。假如原任务只需要瞬时总量，单位模态与原优化足以解决问题，就不能因为我们偏好更宏大的研究而宣称其发生受阻。新方向的公共价值、参与者的意义位置和当前任务的责任，是三个需要联系却不能混合的判断。机制分析应尊重问题范围。

一个有用的比较，是保持任务大体相同，允许不同记录方式并存，观察哪些差异被显露，哪些解释需要改变。这样的设计不预先保证某种方式更多激发好奇，而是提供检验关系作用的机会。若更复杂的记录只增加负担，没有改变意义入口，我们也应保留这一结果。

此外，可以寻找没有形成好奇的冲突。模态与优化不相称后，工作人员通过规则澄清恢复原任务，这说明修正已足够；因条件不足而保留未决，则说明前发生是否成立仍需其他证据。这些案例帮助我们区分一般失配与好奇动力，避免把全部组织困难都归入同一类型。

第一套三角因而可以被理解作为一种当前发生的组织截面：模态使对象以某种方式成立，优化规定相称要求，三界让这些关系取得实际承接。它既不是静止的背景，也不是永远优先的原因。下一章将研究第二套三角，说明差异怎样被规范地显露、怎样进入步骤，以及怎样获得维持和转换的力量。

第十二章 第二套三角 S1 D2 E3怎样组织可行推进

一 对比 变化与分布怎样使差异显露

图书馆统计小组第一次讨论报告时，面对的是同一批记录。有人比较不同时段的空间总数，有人比较不同区域的使用过程，有人则询问哪些读者能够接续自己的阅读。材料没有因此变成三份互不相关的数据，但比较单位、允许的差异和关系位置已经不同。S1的规范分析，正要使这些区别得到明确表达。

对比首先要求说明正在比较什么。若一张记录以某时刻为单位，另一张以一段使用过程为单位，直接比较可能混合不同发生。看似矛盾的数字，也许来自不同单位；看似一致的数字，又可能遮蔽不同过程。研究者应先追踪比较双方怎样形成，再谈比较结果，而不把比较当作完全透明的工具。

可以构造一个简单例子：两个时段都有十个座位处于无人状态，但一个时段中的无人主要是短暂停顿，另一个时段则是已经结束使用。这里的数量是为概念分析设定的，并非实际调查数据。若仅比较十这个数，两者相同；若问题涉及能否立即安排另一位读者进入，相关差异便不能由总数独自表达。

这一例子并不要求我们预先选择某种管理规则。它说明，对比结果依赖双方的发生过程怎样被规定。某种规则可以合法地将两者作相同处理，也可以根据任务目的作不同处理。关键在于，规则与发生的关系应当公开，不能把已经选择的比较方式伪装成材料唯一自然的样子。

变化在本书中指variation，关注多样性怎样显露为种类、具相和范围。小组可以区分短暂停顿、结束使用、等待同伴等不同类型，也可以观察具体个案，再讨论这些区分适用到哪里。分类不只给现成事物贴标签，它参与形成何种差异能够稳定成为问题。范围不清，任何个案都可能被任意纳入。

具相尤其使规范回到实际发生。同一类型中的不同个案未必具有完全相同的条件。短暂停顿可能因查找资料、参与讨论或其他活动而发生，研究应依据当前问题保留相关差异。类型帮助组织比较，个案则可能揭示类型的限制。两者相互校正，使variation不被写成静态名单。

分布把差异放回关系和位置。同一种记录状态，对不同参与位置可能有不同作用。负责清点的人需要明确判据，使用空间的人需要可承接的活动安排，管理者需要可靠的整体信息。分布分析不是替每个位置寻找一套互不相干的主观意见，而是研究这些位置怎样共同构成当前发生，并互相影响。

三种规范由此可以共同改变问题。原来只问有多少空位，后来可能变成怎样辨认可接续的使用机会，以及什么安排使阅读过程能够维持。是否值得发生这种改变，需要依据实际目标和条件判断。规范分析提供的是让转向可理解的过程，不保证新问题必然比旧问题更高明。

S1与D2、E3相联的理由，也从这里开始清楚。对比方式决定需要怎样的步骤，分类范围影响试探规模，分布关系决定谁能实施和承接操作。与此同时，可用步骤和力量又限制哪些规范能够成为实际工作。规范不是悬在运行上方的完整法典，它在推进中受到反馈，并可能被重新组织。

二 运行步骤怎样使问题获得形状

假设小组暂时提出一个猜想：原报告的困难，主要来自把不同过程压成同一瞬时状态。这个猜想还不等于结论。为了检验，他们可以选择少量材料，保留原有计数，同时增加对过程边界的记录。这里的试探保持有限范围，目的在于辨认问题，而不是立即将全部工作改造成一套复杂新系统。

执行使猜想遇到现实条件。工作人员可能发现，有些边界很容易确认，有些却无法仅凭现有材料判断。原来认为只差一个分类栏目的问题，变成了怎样获得可靠依据的问题。步骤因此不仅实现方案，也改变了信息亏缺。好奇前发生中，问题的形状常在这样的执行反馈中逐渐形成。

评估需要明确标准。如果仍只按记录速度评分，增加过程信息可能显得退步；如果按是否更好承接当前问题评价，又需要说明新增信息究竟改变了哪些判断。小组不能一遇到不理想结果就更换标准，却也不能坚持一个已经与问题失配的标准。标准修订本身应留下理由和版本。

反馈则决定评估是否进入下一轮。小组可能发现某些分类始终含混，于是把它们保留为未决；也可能发现新记录并没有增加有用信息，因而恢复原方法。两种结果都可以支持

学习。只有成功结果才被保留，会使发生史失去对边界的认识，后来的相似问题又可能重复同一无效试探。

修正并不总是增加细节。有时需要减少分类，将无法可靠区分的项目合并；有时需要改变观察时段；有时则需要承认当前材料不足，暂不作确定判断。步骤的价值在于让改变与依据相连，而不是使流程越来越长。一个能够明确结束无效尝试的循环，同样可以改善发生条件。

迭代让新安排获得进一步检验。一次运行顺利，不等于在其他时段、区域或参与者那里同样成立。小组可以逐步更换条件，检查哪些关系保持，哪些需要调整。这里并不需要假装已经完成普遍验证；每次检验都应说明覆盖的范围。前发生进入兴趣之后，类似循环还会继续运行。

如果局部修正反复不能承接困难，就需要考虑九步中的分化、重组和升维。小组可能把原来混在一起的容量统计、过程支持和规则执行分开，再根据各自问题组织不同材料，最后形成能够说明三者关系的更高层安排。这样的变化改变了问题空间，超出了在旧表格里继续加栏目的修正。

不过，升维并不要求每次好奇都必须发生。许多新入口可以通过有限操作形成，不必重建整个制度。把九步当作荣誉等级，会使参与者为了显得有创造力而夸大变化。研究应先说明到底改变了什么，再判断是否涉及新的组织层级，而不是从希望获得的名称倒推过程。

第二套三角中的D2，因而承担可行推进的要求。一个矛盾可以在语言上很吸引人，若始终没有任何可试探路径，它与能够逐步获得反馈的前发生仍有重要差别。路径不必一开始完整，但应当能够在条件中形成。规范、步骤和能量的共同组织，让这种形成具有具体内容。

三 什么力量使试探能够继续

小组即使已经提出一个清楚的试探，也可能没有办法实施。成员的工作时间不同，记录工具难以共享，某个关键判断只能由少数人完成，新增任务还可能挤占原有责任。此时，把困难概括为大家不够好奇，并没有说明什么。可用力量怎样被维持、激发和聚合，必须进入第二套三角的分析。

维持首先需要某些稳定承接。问题版本要能被找到，材料的来源要清楚，成员需要知道上一轮停在哪里。如果每次讨论都从头开始，或者同一份记录不断被覆盖，张力可能只表现为混乱和疲倦。让关系保持，并不是把结论固定不变，而是使改变能够有依据地接续。这为内能的发生学分析提供了具体位置。

激发则体现在操作如何推动后续。某次试探发现一个关键区别，成员能够据此调整下一轮记录；一位使用者的反馈使小组重新安排比较；AI给出的候选解释被实际材料否定，从而促成更合适的问题。力量在这里通过承接表现出来。仅有很多建议却没有任何改变，不能与实际激发混为一谈。

聚合涉及为什么分散的材料和参与开始具有共同吸引。小组可能逐渐看见，原先看似无关的计数、过程记录和使用经验能够支持一个新的问题。这个整体尚未完全运行，却使继续试探显得值得。势能的分析可以从这种待形成的聚合张力入手，而不是凭参与者的兴奋程度推定存在一股统一储备。

这些力量受到分布关系影响。一个人承担全部额外记录，其他人却掌握最终解释权，可能使试探难以持续；所有成员都能发言，却无人负责将反馈带入下一轮，也可能让激发失去承接。能量不能只用个人投入强度衡量。组织怎样分配任务、承认贡献和保留理由，会影响参与力量的实际形成。

时间同样有具体作用。连续的一小段操作时间，有时比许多被打断的短时段更适合某项试探；另一种任务则可能需要等待后续材料，不能靠增加即时投入解决。这里没有统一的最佳节奏。研究应记录时间如何与步骤、反馈和吸引相联系，避免把忙碌程度当作发生强度。

AI可以改变这些条件。它可以协助整理版本、减少某些重复操作，使成员把注意放到关键比较；也可能生成大量候选，增加选择与核对负担。一次自动化究竟释放还是消耗了可用力量，要看整个复合过程。只统计机器生成得多快，无法说明前发生是否更容易进入实际试探。

张力的转换，因而可能来自很具体的重组。原来无法讨论的问题，被拆成可比较的两个单位；原来需要同时完成的任务，被组织成可以接续的步骤；原来只有一个人能够访问的材料，进入共同工作条件。这样的变化使待展开的关系获得运行通道，力量也以新的方式显露。

我们仍需保留终止的可能。有些试探证实原问题不成立，有些显示投入超过当前能够承担的范围。适时结束可以避免进一步亏损，并为下一次留下边界知识。发生力不应被定义为永不停止的耐力。第二套三角需要解释力量怎样支持恰当推进，也需要解释怎样使结束获得清楚理由。

四 规范与路径不相称时会发生什么

一种比较规范如果要求区分现有步骤无法可靠辨认的状态，就会产生不相称。例如，表格要求每次都判断一次使用是否真正结束，但当前材料只提供一个瞬时画面。工作人员即使十分认真，也无法从缺少承接的材料中稳定得出所需判断。此时，增加要求的严厉程度不能代替路径重组。

可能的修正有几种：改变比较规范，只记录能够可靠辨认的内容；增加相称材料，使原规范获得依据；或者重新组织问题，承认当前目标混合了不同层级。哪一种合适，要看任务、意义方向和可用条件。第二套三角使这些选择得到明确位置，而不是将所有困难都解释为执行不到位。

相反，路径也可能提供了规范尚未容纳的差异。工具能够保留过程变化，原表格却只接受最终状态；成员提出新的关系比较，流程却要求按固定类别汇总。新增能力在这里可能没有入口。若简单删除额外材料，旧任务仍可完成；若相关差异获得新的价值和意义位置，则可能推动好奇前发生。

能量组织又会改变不相称的结果。同样的规范与步骤冲突，在有时间、有工具和能够共同讨论的条件下，可能进入试探；在原任务已经无法维持的条件下，则可能被暂存或关闭。这不是用环境替一切结果开脱，而是明确模型所需的真实条件。机制解释应指出哪些条件具有可观察作用。

为了检验第二套三角，可以分别记录规范、步骤和力量安排，再观察它们怎样共同改变。哪些差异被允许进入，什么操作实际执行，反馈是否能触发下一轮，参与者能否承受和组织相应投入，都是可以追踪的材料。不能仅因为最后有一个新问题，就断言三项一定协调成功。

也可以比较同一组人采用不同支持方式的过程。一种方式只提供更多答案，另一种方式帮助保留问题版本并执行小范围试探。两者可能产生不同结果，也可能在某项任务中没

有区别。研究应保留这些可能，而不是预先把符合理论语言的设计判为更好。模型的价值应由其对过程差异的解释来支撑。

至此，第一套与第二套三角都有了独立材料位置。前者说明某种模态、优化和三界承接怎样组织发生，后者说明规范、步骤和能量怎样使差异获得推进。下一章将把两者并置，逐项考察它们的冲突。只有先说明各自怎样成立，所谓相互矛盾才不至于成为对任何困难都适用的模糊说法。

第十三章 两套三角在哪里冲突

一 模态与规范之间的不相容

两套三角的冲突不能只用事情不顺利来识别。一个操作耗时较长，也许只是任务本来复杂；两个人观点不同，也许分别回答不同问题；材料出现变化，也许仍在原有规则允许的范围内。要使冲突成为机制概念，需要指出哪些要求在当前条件下不能同时得到承接，以及这种不相容怎样影响后续发生。

本书用不相容涵盖几类需要区分的关系。逻辑上互相否定的命题是一类；现有操作不能满足已规定要求是另一类；局部优化与新的意义方向难以同时维持，又是另一类。它们都可能参与动力，却不应被当成完全相同的矛盾。区分其性质，有助于判断需要澄清概念、改变步骤，还是重新组织问题。

在图书馆场景中，S2以瞬时单位处理座位，S1却开始要求辨认一次持续使用中的不同变体。模态与规范的尺度发生不相称。记录者需要给出过程判断，现有对象却只显露为一刻状态。冲突可以在表格要求与实际材料之间被直接指出，不必等后来发生了好奇，才反推原来一定存在问题。

修复这种不相容，有时很简单。明确任务只统计当时可见状态，并删去无法支持的过程结论，原工作就可以继续。这是一种规范修订，不必形成新的意义入口。若参与者仍被持续使用的关系牵动，开始寻找另一种模态和路径，才可能进入好奇前发生。冲突与好奇因此保留了必要的距离。

另一种不相容来自场被拆成互不相关单位。小组需要解释某些位置怎样共同支持活动，却只允许每个座位独立记分。每项记录都可以准确，整体问题却无处表达。这里的困难不能靠逐项增加精度全部解决，因为需要说明的关系没有进入表示。模态分析让我们看见，正确局部与充分整体并非同一要求。

反过来，过于宏大的场解释也可能与规范冲突。若一个整体概念把所有差异都吸收进去，无法说明具体个案何时符合、何时不符合，variation的范围就失去约束。参与者也许感到理论很完整，却不能进行可靠比较。此时需要重新辨认单位和边界，而不是继续增加整体性的语言。

这类冲突的独立证据，可以是某条规范在既有模态下无法操作，或某种模态稳定遗漏了规范所要求的差异。研究者应保存实际例子、规则和失败位置。不同解释者可以据此提出替代方案，而不必先接受整个好奇模型。能够公开讨论的不相容，才有机会成为机制说明的承重材料。

一个重要限制是，规范变化本身也可能不合理。研究者不能随意增加无限要求，再责备现有模态无法满足。新规范需要与正在形成的问题相关，并说明它增加了何种解释或实践需要。否则，冲突只是人为制造的任务膨胀，未必具有本书所关注的意义转向。

二 优化与试探之间的冲突

D3与D2之间可能出现另一种不相容。旧优化要求迅速完成、减少重复、避免不必要代价；新试探却需要保留尚未确定用途的材料，允许某些重复比较，并承担结果可能失败的成本。两者各有理由，冲突不意味着优化必须被取消，也不意味着探索天然拥有优先权。

在统计任务中，小组若只按每小时完成的记录数评价，新增的过程辨认会降低表面效率。可是，如果当前问题已经转向报告能否承接实际使用，原来的速度指标便可能遗漏重要收益。争论的核心不是谁更愿意辛苦，而是评价单位与运行方向是否已经改变。优化需要先说明正在优化什么。

我们可以作一个有限的形式化说明：某项安排允许的操作集合由时间、工具和规则共同限定，而某个新问题需要至少一种尚不在该集合中的操作。此时，原有条件与新要求暂时不相容。形式表达只帮助定位困难，并不证明新操作值得加入。是否扩大集合，还需考察意义、代价和可获得反馈。

冗余冲突尤其容易被误解。为检验一项差异是否稳定而重复观察，可能被旧任务视为多余；若没有明确比较目的，同样重复又可能确实只是浪费。关键在于重复对当前问题承担什么作用。不能用探索需要余裕为所有重复开脱，也不能用最小冗余提前删除一切尚未显出收益的材料。

亏损冲突则要求面对选择的真实代价。将成员从必要任务中抽出，可能使另一项活动无法维持；增加工具能力，也可能提高后续依赖与迁移成本。好奇发生学应使这些代价进

入解释，而不是只书写成功入口的收益。一个新方向即使具有吸引，也可能需要暂存，等待更合适的条件。

AI可以改变某些代价，从而改变原来的冲突关系。例如，整理版本的成本降低，使保留候选解释更容易；操作接口得到扩展，使小规模试探成为可能。但成本下降不等于意义方向自动成立。工具改变了可行条件，还需要研究者观察价值、信息亏缺和参与怎样重组，才能解释是否形成好奇。

有时，优化与试探冲突可以通过层级分工处理。原任务保持一套稳定流程，另设有限试探范围，结果经过核验再决定是否改变主流程。这样既给新发生留下条件，也不让所有日常工作承担未经检验的变化。不过，试探若永远无法影响主流程，就可能成为与实际运行脱节的展示。回写路径同样需要安排。

这类分析使动力不再只是内部愿望的强弱。相同的牵动，在不同成本、权限和反馈条件下，可能形成不同后续。两套三角的冲突将这些差异放进模型，要求解释它们怎样共同作用。只有保留这些具体关系，发生力才不会重新退化成对个人勇气或热情的单一评价。

三 三界承接与能量组织之间的冲突

一个方案在理念上能够说清，现实中也有操作工具，却仍可能无法持续推进。参与者没有相称的时间，关键反馈无法返回，或各人的承担位置彼此抵触，都可能使关系难以维持。E1与E3的冲突，不是抽象地宣布世界和力量相反，而是要求指出某种三界安排为什么无法承接其所需的维持、激发和聚合。

图书馆小组可能已经接受新的问题，甚至完成了第一轮试探，但所有记录只由一人保管。其他成员不能及时接续，讨论反复回到已经处理过的疑问。理念上的共同研究没有获得现实中的共同工作条件，聚合的吸引也逐渐难以维持。此时，简单鼓励大家坚持，未必触及真正的不相容。

另一种情况是现实操作持续进行，参与者却始终只在执行外部要求。他们可以准确完成步骤，却没有形成与新方向相关的自身参与。这个事实不能被草率评价为无价值，任务本来可能需要如此。只有当解释目标是支持新的意义入口时，才有必要研究自我界承接何以尚未形成。研究目的决定什么算需要解决的缺口。

相反，强烈的自身牵动也可能没有可行承接。某位成员十分希望理解一个新方向，工具与材料却不允许他检验关键差异。他可以不断生成解释，仍不能获得有效反馈。能量在话语中显得充沛，实际激发关系却未形成。好奇前发生可能在这里持续未决，也可能转为其他状态，不能只凭热情判断进展。

还有一种不相容来自不同力量组织互相消耗。为了维持原记录稳定，流程不允许修改分类；为了展开新试探，又必须调整分类。若缺少版本区分，两种活动会互相覆盖。解决办法可能不是选定唯一分类，而是让原任务与候选试探分别保留，并建立经过核验的回写关系。具体组织改变了原先只能对抗的局面。

这些例子说明，能量的分析需要落在承接上。什么关系必须保持，什么操作应该激发下一步，哪些参与能够形成聚合，都应有可辨认材料。若只问大家有没有动力，便把复杂的不相容压成自陈强度。模型之所以同时保留三界与能量，是为了让这种压缩可以被重新展开。

同样，能量不足未必总应通过增加投入解决。一个过于含混的问题可能消耗大量讨论，澄清比较单位之后反而只需很少操作；一项被重复执行的任务，重新组织工具连接即可降低负担。力量的形成与规范、步骤、模态和优化都相连。E1—E3冲突是切入点，不是与其他关系隔离的独立病因。

对于好奇是否发生，我们还需观察这些调整有没有激发第三组合。改善工具权限可以恢复原任务，并不必然形成新入口；也可能使原先无法承接的牵动第一次获得意义方向。两种结果都应在记录中保留。修复一项条件与发生一种特殊事件，是相互联系却不同的解释任务。

四 冲突怎样叠加 又怎样被区分

真实事件常常不止一种冲突。模态与规范失配，可能使步骤不断补丁式增加；步骤增加又与原有优化发生不相容；额外投入随后使三界承接难以维持。若只抓最后显露的疲惫，便可能漏掉最初的表示问题。反过来，也不能假定所有后续困难都由同一初始矛盾决定，新的关系可能形成新的限制。

研究需要按时间与作用保留冲突的变化。可以先记录旧安排，再记录首次无法承接的差异，随后跟踪参与者怎样调整，以及哪些不相容因此减少或增加。这样的过程材料让我

们判断某个冲突是先行条件、协同条件还是后续结果。它不能自动证明因果，却比把所有困难并排罗列更接近机制说明。

不同冲突也可能相互抵消。新工具降低了试探成本，使优化与推进暂时相容，却因自动分类遮蔽了重要差异，使模态与规范的冲突更难被看见。表面上，活动变得顺利；对于某个潜在新问题，入口反而可能关闭。顺利与不顺利因此不是判断发生质量的唯一尺度，需要说明究竟什么关系得到或失去承接。

可以为一次事件保留四类记录：当前安排的明确要求，出现的不相容证据，参与者提出的转换方案，以及实际实施后获得的反馈。四类材料不必很长，但应能相互对应。后来的解释若改变了最初问题，应保留改写理由。这样，模型不会把成熟故事投射回一个从未如此清楚的起点。

独立编码也很有帮助。观察者可以先在不知道长期结果的情况下辨认冲突，再在另一阶段判断是否发生好奇或兴趣。若只有知道成功结果的人才看出强烈冲突，便需要警惕结果反推。研究者之间的分歧也应被保存，因为它可能暴露概念边界尚不清楚，而不只是某个观察者不够理解理论。

替代解释同样重要。一次表面转向可能由任务奖励变化引起，也可能只是材料补充后恢复原计划。若这些解释已经足够，双三角模型就应说明自己增加了什么。模型不应依赖研究者对其词汇的偏爱，而应依赖它能否更好地区分相似外形中的不同发生。

本章的冲突谱因此保持开放。它提供若干可辨认的不相容关系，并要求在具体事件中说明主导、协同和后续作用。它没有把冲突越多等同于好奇越强，也没有保证冲突必然走向新意义。下一章将面对最关键的一步：价值、意义与信息究竟怎样被这些关系激发，使一般困难显露为特殊的好奇前发生。

第十四章 第三组合怎样被激发 S3 D1 E2

一 从一个错误到一份不能放任的亏缺

图书馆小组已经知道原记录存在局限。按照任务要求，他们可以在报告里注明范围，完成提交。可是，一位成员在整理备注时发现，某些被当作无关情况删去的记录，反复指向同一个问题：统计怎样才能真正承接持续阅读？这时，困难开始超出改正一项数字。原任务即使完成，相关差异也未必失去牵引。

这个变化是第三组合分析的起点。我们不能只说成员变得更认真，因为认真可以完整服务于旧任务；也不能只说他获得了新信息，因为同样材料早已出现。需要说明的是，原来作为备注的差异如何获得新的价值位置，怎样指向尚未进入的意义通路，又怎样使信息亏缺获得不同形状。

最初，小组缺的是某项记录是否准确。后来，他们缺的可能是怎样理解一次使用的连续性、怎样比较不同参与位置，以及怎样将这些关系组织为可执行安排。亏缺的对象在变化。它不是一个早已藏在主体内部、等待外部刺激揭开的空格，而是在冲突处理与意义转向中逐渐形成。

这种形成有可追踪的迹象。参与者开始拒绝一个虽然满足旧表格却无法承接新差异的答案；问题版本发生改变；原先被排除的材料进入比较；可行试探开始围绕新的方向组织。任何单项迹象都可能有其他解释，几项材料之间的承接则帮助我们辨认是否出现了特殊前发生。

因此，信息亏缺的发生不等于任意制造无知。已经知道的事实仍然可以保留，公共知识也没有因为个人转向而失效。改变的是事实在事件中的组织与作用。一个名称曾经足够，现在可能不能回答新的关系问题；一份过去无关的记录，现在成为重要条件。发生学解释的是这种位置变化。

同样，不相容关系被看见之后，也可能不形成相关亏缺。参与者明确认为它不属于当前问题，或得到足够理由将其取消，事件就可能恢复原运行。模型必须尊重这种结果。只有未知取得不能简单放任的具体作用，信息才开始参与本书所说的张力，而不是作为无穷背景中的又一个空白。

在这个意义上，E2的重组涉及模态。小组可能首先需要辨认一次使用是什么，随后需要理解过程怎样承接，也可能主要缺少组织多种使用关系的整体结构。它们可以相互转换，不必按What、How、Why固定排序。具体亏缺越清楚，后续意义方向就越有机会获得可试探的形状。

二 意义方向怎样在尚未运行时显露

一个尚未进入的方向可以有吸引，却不等于兴趣已经运行。小组成员开始觉得，理解持续阅读的条件值得做，但还不知道怎样形成一项可以承接的活动。当前状态中既有牵动，也有未成路。D1在第三组合中的作用，需要从这种方向形成来理解，不能把它直接认作完整兴趣。

这一区分可以通过活动的组织程度进一步辨认。前发生中，参与者还在试探问题单位、路径和自身参与的可能；进入兴趣后，相关意义已经能够组织连续的比较、反馈和修正。两者之间未必有一个每个人都能立即指出的瞬间，但这不意味着区别无效。许多发生边界需要由连续材料共同支持。

方向也不必从宏大的人生目标开始。一个原先只负责清点的人，可能第一次想理解记录如何帮助真实使用；一个读者，可能第一次想弄清自己采用的解释方式。这些局部方向可以很具体，却依然改变参与位置。若每次都要求当事人给出终身志业，理论会把普通而真实的前发生排除在外。

特征律在这里提示，一个能够被指向的新问题怎样从差异中获得稳定；自由律提示新的可行路径怎样开始形成；幸福律提示张力怎样可能通过转换获得释放。它们为意义方向提供不同分析要求。前发生阶段不必已经完成这些运行，但相关可能开始互相牵动，构成通向兴趣的入口条件。

不能用后来的成功替这段未成形状态补上完整目标。小组最终若做出一套可用安排，回顾时很容易说从一开始就在追求它。实际上，最初的问题可能多次改变，某些方向后来被取消。保留这些变化，会让意义发生更清楚；把历史修饰成始终正确的计划，则会抹去前发生真正承担的工作。

AI可以参与方向的形成。它可能提出一种参与者原先没有想到的比较，也可能帮助把模糊牵动分解为几个可试探问题。参与者是否接受、怎样改写及如何实际行动，仍是事件

的一部分。意义方向既不必完全由人独自提出，也不能因为文本由AI生成，就宣布方向已经在复合体中成立。

一个有用的观察，是答案到来后方向怎样变化。有的候选方向随答案获得而结束，有的因新关系被显露而变得更具体，有的则转入实际兴趣运行。三种后续都可能发生。模型需要解释这种分岔，而不能把继续提问一律当作更高好奇，把及时结束一律当作入口失败。

三 真善美怎样重新配比

第三组合中的S3，使我们关注什么开始值得维持、什么值得推进、什么开始形成吸引。在原统计任务中，真可以主要显露为记录与规定状态相符，善可以显露为按要求完成工作，美可以显露为安排清楚、共同工作顺畅。新的差异出现后，这些价值位置可能需要重新组织，不能只沿旧指标继续打分。

例如，一份完全按表格填写的报告，如果遗漏了正在成为问题的过程关系，原来的准确就显出范围限制。参与者并非因此否定所有计数，而是开始要求真能够承接新的比较单位。善的推进也随之改变：快速提交仍有责任意义，有限试探则获得另一种成全作用。二者需要在具体条件中重新安排。

美的吸引可能表现为一个更完整关系的预显露。原来散落在备注中的材料，开始让小组看见一种可以共同理解的方向。它还没有被完全验证，却使继续接近具有吸引。这里的美不能替代真与善：若新解释只靠删去反例保持完整，或者始终没有可行操作，吸引仍需接受其他关系的校正。

权重组合因此不宜理解为三项价值互相抢夺固定总量。一项关系增强，可能改变其他关系的作用方式。新的整体吸引可以促使参与者更认真保留反例，新的操作路径又可以使此前模糊的真实性要求变得可检验。交互作用使简单相加不足以表达机制，当前研究应先保留这些具体变化。

不同好奇事件可以呈现不同主导位置。有的首先无法接受失真的解释，有的首先被新的可行性牵动，有的则由一种尚未完成的整体吸引开始。主导并不表示其他关系不存在，也不能靠问参与者最重视哪一个词来直接确定。需要结合他保留了什么、改变了什么，以及何种反馈能够影响其后续。

这种价值变化也会改变主体性。原先只负责按规则记录的人，开始要求对规则的范围作出判断；原先彼此分开的材料，进入新的场；原先被视为额外负担的比较，获得继续参与的吸引。分布、场与美的改变，由此与S3—D1—E2的激发相连，但仍不能把S3单独当作主体性的全部。

价值变化还有可能被外部奖励模拟。若组织突然奖励新提案，成员可能提出许多新问题，实际却仍围绕原有考核运行。这些问题并非没有价值，但是否构成好奇前发生需要另行分析。我们要观察价值与意义、信息亏缺的实际承接，而不是从积极话语和新颖标题直接推断组合已经改变。

四 双三角的区分性预测 没有缺口的好奇

到这里为止，双三角模型主要承担描述的工作：它告诉我们，在一次好奇前发生中该去看哪些关系。一个机制模型若只能描述，就很难与已有理论区分。本节要给出一条信息缺口理论与评价理论都给不出、而第一组与第二组三角的冲突会给出的预测。它的核心是一个看起来违反常识的情形：没有缺口的好奇。

先说常识。信息缺口理论认为，好奇来自被感知到的知识缺口，缺口被补上，好奇便应消退。[6]Silvia提出的评价理论则认为，兴趣取决于两项评价：对象是否新奇、复杂，以及自己是否有能力理解它，即应对潜力。[21]按缺口论，一个把你所有问题都答完、而且你也读懂了的答案，不该再引起新的好奇，因为缺口已经补齐。评价理论的预期没有这么简单，它要看你把眼前的什么东西评为新奇复杂，又是否觉得自己能够理解。

再看一个日常场景。一个孩子在窗台上用两只杯子泡绿豆，每天看一眼。第五天，他把能想到的问题都问了AI：这是什么豆，多久会发芽，该浇多少水，为什么根是白的。AI的回答完全正确，把每一个问题都答到了，还附上一张标准的发芽阶段表：第一天吸水膨胀，第二天露出胚根，第三天长出下胚轴……孩子看懂了，也说没有别的问题了。按缺口论，事情到这里应当结束。可是孩子每天亲眼看到的，是同一只杯子里的几粒豆子长得快慢不一，靠窗那边的芽弯向玻璃，另一只杯子里的豆子比这只晚了两天。阶段表按“天数”把一粒豆子切成一个个标准阶段，他看到的却是同一天里几粒豆子之间的差别和朝向。答案没有错，也没有遗漏他问过的任何一点，只是它使用的分类单位，与他亲手观察到的变化不相称。

用本书的语言说，这正是第十三章第一节所说的模态与规范之间的不相容。答案把豆芽显露为按天推进的标准单位，属于第一组中的S2模态；孩子看到的是同批个体之间的差异范围与方向，属于第二组中S1规范所要求的对比与变化。答案又是按最小误差优化的：它的参照是孩子提出的问题，在这个参照下零误差，这是第一组中的D3；孩子自己的观察步骤——每天看、比较、发现不一样——属于第二组中的D2推进。第十七章讨论的“过于正确”，在这里有了可以操纵的版本：答案在自己的单位上完全正确，正是这种正确使单位失配变得醒目。

于是三种理论给出不同的预期。缺口论预期，缺口为零时好奇下降，孩子会合上平板去做别的事。评价理论的预期取决于孩子评价的是什么。若他评价的只是答案，答案读懂了，新奇复杂性下降，兴趣会回落；若他把杯子里几粒豆子之间的差别本身评为新奇复杂，又觉得自己有办法弄懂，评价理论同样预期兴趣上升。所以评价理论并不必然与本书相反，关键在于孩子是否把这个差异评为可理解。本设计为此在答案呈现之后、观察窗口开始之前，同时测量孩子对“杯子里这几粒豆子”的新奇—复杂性评价和应对潜力评价，作为协变量进入分析；下文的否认条件以控制这两项为前提。本书预期：在单位失配而缺口为零的条件下，孩子重新投入的比率反而高于“仍有真实缺口、但答案单位与观察相称”的条件。理由是，前一种条件下第一组与第二组的不相容最清楚：答案在自己的尺度上已经无可挑剔，剩下的差别无法再归为“还没问到”，只能落在单位本身上。

这个场景与导论中第三个学生的处境相同。他把两次拍到的同一棵树分进了两个类别，AI给出正确名称，表格可以改对，缺口已经补上。他放不下的却是另一件事：自己凭什么认定两次看到的是同一种东西？名称这个单位，与他亲手经历的光线、距离和生长阶段的变化不相称。导论把这种情形当作一个分析场景提出，本节要把它变成一个可以失败的比较。

这可以写成一个二乘二设计。一个因素是缺口有无：“有缺口”条件下，答案有意不回答参与者事前列出的一个问题；“无缺口”条件下，答案回答全部问题，并通过一次理解检查确认参与者读懂了。另一个因素是单位相称与否：“相称”条件下，答案使用参与者自己的观察单位，例如逐粒比较他记录的豆子；“失配”条件下，答案使用标准阶段表一类与其观察不相称的单位。单位是否失配，由不知道后续结果的编码者依据第四十七章的冲突判据事前确认，不由参与者后来的反应倒推。四格的预期如下：

	单位相称	单位失配
有缺口	甲格：追问集中在缺失的那一问，补齐后回到原活动	乙格：既追问缺失项，也出现单位改换，两种后续混合
无缺口	丙格：重新投入最低，答案被接受并结束	丁格：本书预期重新投入高于甲格，且以单位改换为主

需要观察的指标有三项，都在一个事前约定的窗口内记录，例如四十八小时。第一，是否在没有提示的情况下重新打开材料，比如回去看杯子、翻照片。第二，是否改换比较对象，比如不再按天数对照阶段表，而开始逐粒比较，或者把两只杯子并排看。第三，是否暂停原来的评价标准，比如在记录里写下“表上说第三天该这样，但我这几粒不是”。另外单独记录新提问的数量，因为缺口论关心的正是这一项。第一项指标（即统一编码规则中的第四项，无提示重新接触）的次数，是这条预测的主结果变量（见第四十七章“通路位置的统一编码规则”一节）；第二、第三项为次要指标，用来描述重新投入的形态。本书的预测落在两处：丁格的无提示重新接触次数高于甲格；丁格的重新投入以第二、第三项为主，甲格以新提问为主。

设计中有几处容易出错，需要事先处理。第一，两种单位的答案要在长度、措辞难度和呈现形式上尽量相同，否则丁格的升高可能只是因为阶段表看起来更新奇。可以让一组不参与实验的评定者对四种答案的新奇程度与难懂程度打分，差别过大的版本不予使用。第二，“无缺口”指的是预先登记的缺口为零：参与者事前列出的问题全部得到回答，并通过理解检查。答案呈现之后，孩子可能追问“我的豆子为什么不一样”。这是一个新缺口，但它是单位失配之后新生的缺口，恰是本书预测会出现的结果之一，应作为结果记录，而不是当作条件被破坏。编码时把新生的问题分为两类：指向失配单位的，问的是几粒豆子之间的差别、芽的朝向、两只杯子的先后；不指向失配单位的，例如由答案用词引出的“下胚轴是什么”。后一类在四格中都可能出现，作为干扰单独报告。这样处理有一个代价，需要直说：缺口论可以把指向失配单位的新问题看作新缺口，再用缺口解释后来的重新投入。于是这一设计检验的是“预先登记的缺口为零时，单位失配仍能引发重新投入”，而不是“好奇可以不经过任何缺口”。要在这一点上与缺口论分开，还要看次序：若孩子先回去看杯子、把豆子并排，之后才说出新问题，重新投入就不是由一个已经成形的缺口牵动的；若总是先有新问题、再去看，缺口论的解释更简洁。记录时应保留行为与提问的先后。第三，被试不限于儿童。成人版本可以用一个家用场景：一个人记录自家几盆绿萝一个月的长势，AI按标准养护手册回答他的全部问题，手册按“每周浇水次数”组

织，他观察到的却是同一盆里不同枝条的向光差别。儿童与成人两个版本若给出相同方向的结果，预测的适用范围才更可信。第四，单位失配的程度需要分级。轻度失配可能被忽略，过度失配可能被当作答非所问而直接放弃。本书预期重新投入在中等程度的失配上最高，这一点也应在事前写下，而不是在看到结果后挑选对理论有利的那一档。

什么结果会否定本书的机制？若丁格的重新投入不高于甲格，或差值低于事前登记的最小差值，“单位失配可在缺口为零时激发好奇”这一主张就不成立，双三角中第一、二组冲突的动力作用应降为描述。若丁格确实升高，但在控制参与者自评的复杂程度与理解程度之后差别消失，评价理论已经足以解释这一结果，本书没有增量。若丁格的重新投入全部表现为新提问，没有比较对象和评价标准的改变，那么更可能是答案引出了新的缺口，缺口论仍然成立。还有一个对手需要正面对待：Berlyne把冲突列为引起唤醒与特定探索的对比变量之一，[18]他的理论也可能预期丁格的探索增加。若真如此，本书相对它的增量只剩指标上的那一层区分：冲突说预期对刺激的进一步检视，本书预期比较单位与评价标准的改换。两者若在材料中分不开，本书应承认这一点。

这条预测检验的范围需要说清。它只用到第一组与第二组的冲突，也就是模态与规范、优化与推进之间的不相容。第三组——价值、意义与信息——在其中只作为结果被观察：重新投入意味着某个差异开始值得面对，某个方向开始显露。第三组没有被单独操纵，所以这条预测不能检验它如何被激发，更不能说检验了整个双三角模型。第三组的作用需要另一种设计，例如在单位失配程度相同的条件下，改变这个差异对参与者是否具有价值位置，再看重新投入是否随之改变。

若预测得到支持，它对日常安排有一个直接含义。家长和教师常以为，孩子问完了、答案也懂了，事情就结束了，再给材料便是多余。丁格提示另一种可能：最值得留出时间的，恰恰是一个问题被完整答完、孩子却仍盯着自己观察到的东西不放的时刻。这时不需要更多答案，需要的是让他把自己的单位说出来，比如“你看到的是哪几粒不一样”，并给他一次按自己的单位去比较的机会。反过来，若预测失败，这种安排就没有理论上的特别理由，它的价值只能按一般的学习支持来评价。

最后要回答一个更难的问题：为什么是这三组，而不是第十章算出的其他三十五种配对？第三组S3—D1—E2的依据来自理论来源，即《SDE价值发生学》中价值四截面之一的 $S3=F(D1,E2)$ 。[2]前两组的分法，第十章给过一个发生学理由：一组组织当前可维持的发生，一组组织差异怎样被实际推进。坦白地说，这个理由能解释两组的分工，却还不能排

除其他分法。而且本节的预测对其他分法并不敏感：只要每组各含一个S项和一个D项，S1与S2、D2与D3就一定分在不同组里，模态与规范、优化与推进的冲突在任何一种分法下都是跨组冲突。所以，这条预测检验的是“显露层与运行层的失配能在缺口为零时激发重新投入”，不是“必须按本书的方式分组”。另选组合能否给出同样的预测、能否给出本书分法给不出的预测，列为待检验问题。要让分组本身接受检验，需要一条依赖E1与E3归属的预测，例如比较失配能否被现实操作承接、能否获得持续投入这两种条件下的差别；下一节给出这样一个设计。

五 第三组之外 E1与E3的交互预测

上一节承认，“没有缺口的好奇”对分组并不敏感：只要每组各有一个S项和一个D项，模态与规范、优化与推进的冲突在任何分法下都是跨组冲突。分组真正起作用的地方在E维。第十章把E1（三界承接）放进第一组，把E3（能量组织）放进第二组。若这一分法有内容，单位失配要转成持续的重新投入，就需要两组各自的E项都给出承接：在第一组一侧，失配要能在现实里被重新接触和重测；在第二组一侧，试探要能得到连续的投入。只有一侧承接，冲突就只在一侧有出路，张力多半以暂存或释放结束。由此得到一条依赖这种分组的预测：E1与E3之间存在交互。

日常场景还是那几粒豆子。标准阶段表与孩子的观察不相称，他事前列出的问题都已答完，这一点在四格中固定不变。变的是两件事。一是豆子放在哪里：放在自家阳台上，他随时可以去看、挪杯子、拿尺子量；放在学校实验室里，他每天只能收到老师发来的一张照片，不能动，也不能自己重拍。这是E1的有无，即能否回到现场重新观察、重测。二是时间：家长事先答应，接下来几天每天晚饭后有半小时完全归他自己安排；或者上学日照常，作业和兴趣班排满，只剩零碎的几分钟。这是E3的有无，即有没有一段可以连续使用的时间。用周末与上学日来区分更自然，但周末同时改变了心情、家人在场等许多条件，研究中以“固定的空闲时段”来操纵更干净。阳台与实验室之别也改变了“豆子是不是我的”，这属于三界承接中的自我界，本书把它算在E1之内，并在登记中写明。

四格的预期如下。阳台加空闲时段：孩子多次自己回去看，并开始按自己的单位比较，例如逐粒做记号、把两只杯子并排；重新接触分布在整个窗口里，不集中在第一天。阳台加上学日：他会去看，多是路过时看一眼，次数明显少，比较很少展开。实验室加空闲时段：有时间却够不着豆子，他更可能去问AI、搜视频，新提问增加，重新接触很少。

实验室加上学日：重新接触最少。主结果变量沿用上一节的无提示重新接触次数，窗口建议放宽到五天，以免空闲时段的安排本身决定了能回去几次；比较对象的改换作为次要指标。

本书的预测落在交互上：阳台相对实验室带来的增量，在有空闲时段时明显大于在上学日时；只具备一项的两格，相对两项都不具备的一格，增加都很小。另一种解释只看“显露层与运行层失配”，不认为E1与E3分属两组、各自承接一侧，它会把现实可操作性和连续时间都看作一般的有利条件，各自增加一些重新接触的机会，于是预期两者效应大致可加：阳台带来的增量，有没有空闲时段都差不多。这一解释还有更强的版本：现实条件只经由孩子对“我做不到”的评价起作用，两项条件的效应都是通过评价传递的间接路径。它给出一个可以检验的分歧：同时测量孩子的应对潜力评价并放进模型作协变量，若交互随之消失，本书所说的交互就只是评价的间接路径，不能作为现实承接独立起作用的证据，应当收回。

否认条件事先写下。若阳台带来的增量在有、无空闲时段两种情形下之差低于登记的最小差值，而两个主效应都存在，那么可加解释已经足够，第十章中“E1属第一组、E3属第二组”这一安排没有经验上的承担作用，应降为叙述上的便利。若E1或E3本身没有主效应，问题先出在操纵上，需要检查阳台与实验室、空闲与上学日是否真的改变了可操作性和连续时间。还要提防一种假交互：最差一格的重新接触接近零时，地板效应也会在原始次数上造成交互的样子。因此交互在哪个尺度上检验、用什么计数模型，必须在登记时写明，并同时报告原始尺度与对数尺度的结果；只在一种尺度上出现的交互不算支持。

这条预测仍不检验第三组如何被激发，它检验的是前两组中E项的归属。与上一节合起来看，“没有缺口的好奇”问的是失配能不能在缺口为零时牵动人，这一节问的是牵动之后由什么把它接住。

六 形成一个能够被继续检验的入口

第三组合被激发之后，最重要的结果不是立即得到一个成熟答案，而是形成能够继续检验的入口。参与者开始知道哪类信息缺少，为什么这一亏缺不能被原安排吸收，以及可以用什么有限动作使关系更清楚。入口可以很小，也可以仍然含混，但它应当与前面的冲突材料保持可追踪联系。

小组可以选择一项具体差异，比较两种记录方式怎样影响解释，而不立即全面改变管理安排。这样的试探让候选方向获得现实反馈。如果结果支持新的区分，入口可能继续展开；如果结果表明差异与所问问题无关，也可以取消或改写。能够接受取消，是入口保持真实的一部分。

我们可以用三类材料描述这一形成：问题版本说明亏缺怎样改变，操作版本说明路径怎样改变，参与记录说明价值和吸引怎样改变。三类材料不要求全部同样精细，却应能相互对应。若只有问题文字越来越漂亮，操作与参与始终没有变化，就需要谨慎判断它处在何种发生阶段。

还应将入口形成与兴趣进入分开。一个试探方案已经可以执行，仍可能没有形成持续意义运行；一次短暂试探也可能很快使参与获得自我承接。时间长短不是唯一尺度，但后续活动如何组织具有关键作用。第三组合的激发是前发生的机制位置，不是对最终兴趣或竞争优势的提前承诺。

至此，本模型提出了一条可被挑战的解释：两套三角的具体不相容，经过价值、意义与信息共同重组，可能显露为好奇前发生，并组织一个待进入的意义入口。如果材料显示只有任务修正、既有兴趣深化或一般查证，便不应强行归入这条路径。下一章将专门研究这些分岔，以及张力怎样转换、释放或停留。

第十五章 张力 转换与分岔 为何冲突不必然成为好奇

一、张力怎样维持

双三角冲突提供了动力关系，还没有规定唯一的出口。图书馆记录者发现，空座数量不能充分说明读者是否能够连续阅读，可以据此提出新的研究方向，也可以修改一句统计说明后结束工作。两种结果面对的是相近材料。它们的差异在于冲突如何被承接，哪些价值仍有位置，什么行动可以继续，而非其中一个人拥有更多内藏的好奇心。

本书所说的张力，是不相容关系在发生中尚未获得可承接转换的情形。现行记录要求每个座位在某个瞬间具有确定状态，实际使用却带有离开、返回、等待和共同占用等过程。若过程差异不断影响参与者正在面对的问题，瞬间分类又必须继续使用，两边就不能轻易互相取消。张力由这种反复要求承接而维持，并不需要预设一种独立的心理流体。

维持张力需要材料能够重新回来。记录者若只见过一次模糊情况，第二天已不能确认位置、时间和观察条件，矛盾可能随材料丢失而消散。如果相似记录被保留，他又有机会回到现场，两种说明便会再次相遇。问题档案、可重访的材料和参与位置由此成为动力条件的一部分。记忆和情绪当然可能参与，但发生不只被保存在头脑里。

张力也需要某种尚未被压平的差别。若管理者宣布只计算瞬间空座，其余一律无关，任务内部的不相容可以通过缩小责任范围而消除。这个决定未必错误：有限统计本来就可能只回答有限问题。但如果读者能否持续阅读仍是组织承诺的一部分，指标范围的收缩就没有解除全部关系，未被回应的差别可能转到投诉、现场协调或另一个研究任务中继续出现。

因此，要问张力由谁维持、在哪里维持。一个人已经不再困惑，组织仍可能保存着相互抵触的要求；组织已经接受一套解释，某个实际操作者却不断遇到它无法处理的材料。三界承接不同步，使张力呈现分布性。个人的不适、团队的争论、工具的异常输出可以是同一冲突的不同显露，也可能各自来自别的问题，不能仅凭同步出现就认定同源。

维持还受到可用能量组织的约束。现场观察需要时间，比较需要可辨认的材料，重组需要能够试错的空间。参与者即使理解不相容，也可能没有条件继续推进。此时不应把停

止解释成动力完全消失：张力可能仍然存在，但无法转换成下一步。动力关系与可行动的动力条件应当分别记录，否则理论会把资源受限误写为主体缺乏发生力。

相反，有些看似持续的张力其实由重复刺激维持。平台不断推出未揭晓的标题，读者不断产生短促的不完整感；每次点击的目标只是补齐被刻意截断的一句话。若没有新的意义方向形成，这种连续性属于刺激与解惑的循环。重复次数不能替代前发生的结构证据，持续难受也不能自动证明正在通向兴趣。

本章由此把张力看作需要解释的中间过程。它有来源、载体、维持条件和可能的消散方式。只有当价值位置、意义方向与有效信息亏缺共同重组，双三角冲突才进入本书所说的好奇动力。这个限制使模型承担更具体的判断责任：同样的冲突，不同承接条件，应当留下不同的后续轨迹。

二、何谓难以放任

信息亏缺可能造成一种难以放任、要求转换与释放的张力，这是本书动力命题的重要出发点。这里的“难以放任”需要在发生层面理解：某个未决问题开始要求参与者重新分配注意、行动和关系，原先的搁置方式不再充分。它不必表现为最高程度的痛苦，也不能只根据事后一句“我实在太想知道”就被确认。

在座位案例中，难以放任可以有很小的外形。记录者在提交前重新打开两张表，因为同一批数据在两种统计口径下支持不同判断。他试着写清差异，发现仍无法说明哪一种口径适合连续阅读的问题，于是留下待比较的两种解释。真正重要的变化，是未决开始改变工作组织：材料被保留，替代解释获得位置，一次后续观察被安排。

这与必须立刻查到答案有所不同。一个人可能因为交稿时间临近而不停查询，此时强迫行动的关系主要是外部期限与任务要求。另一个人可以暂时停止查找，却已经改变第二天的安排，以便亲自观察先前无法辨认的过程。后者没有即时的强烈行动，仍可能更清楚地显示通向新意义方向的前发生。急迫程度与发生性质不能合并测量。

难以放任也具有对象限定性。参与者面对无数未知，通常可以放任其中绝大多数。某个亏缺之所以开始提出要求，正因为它与正在形成的价值位置和意义方向相互规定。记录者并不突然想知道图书馆里所有未解问题，而是开始无法满足于一种不能承接真实使用过程的说明。张力的聚焦体现了权重组合，不能用一般求知欲的增加替代。

然而，本书还必须保留一个可能推翻强版本命题的情况：参与者没有明显不适，没有主观急迫，也未感到旧安排无法忍受，却平静地被一条潜在通路吸引，并开始重新组织行动。如果独立材料支持这里确有好奇前发生，那么“强烈难受是必要条件”就需要修订。不能在研究结束后宣布任何行动本身都证明存在难以忍受的隐性张力。

较为可检验的初步理解，是把张力强度与转换要求分开。强度说明感受或运行受阻的程度，转换要求说明某个未决是否已对下一步产生实际约束。温和张力也可能稳定地要求转换，强烈张力则可能只要求逃离。两条维度的分离，使本书保留转换与释放的动力方向，同时不把某一种情绪表现提升为所有事件的普遍外形。

不同人对不适的表达还受到语言习惯影响。有人把轻微未决称为“受不了”，有人把持续困扰说成“有一点想弄清”。研究不能凭词语的激烈程度排序机制强弱。需要将自述与重新分配时间、保留候选、承担试探代价、改变参与位置等材料相互核验。若这些证据不一致，就应留下分歧，不能选择最适合理论的一项。

因此，难以放任在本书中不是一句增添气势的描写，而是一项具体承诺：亏缺开始对发生的继续提出要求。这个要求可以被承接，也可以被压制、替代或暂存。只有进一步分析这些路径，才知道张力是否正在推动好奇，以及它究竟推动了什么。

三、转换与释放

释放不是张力强度的简单归零。有人得到一句答案后停止查询，有人改变问题后开始实验，有人确认原疑问建立在误读之上，于是撤回问题。这些结果都可能让原来的紧张减弱，发生结构却并不相同。若只记录回答前后的不适评分，便无法区分局部解惑、意义入口形成与错误前提被取消。

第一种转换是补齐。记录者不知道某个缩写的含义，查到说明后便能继续既定任务。E2中局部符号亏缺得到补足，原先任务关系无需重组。这种转换非常必要，也可能高效地支持已有兴趣，但它本身没有证明新的前发生。本书不因强调好奇而贬低补齐，相反，清楚辨认补齐才能避免把所有有效学习都归入同一个概念。

第二种转换是重新辨认。参与者发现，自己以为需要一个准确数字，实际需要的是两种用途各自适合的记录方式。原问题的单位与边界改变了，新的符号辨认、逻辑关系和整

体组织共同出现。此时信息并非仅被添加，什么算信息也发生变化。若这种重组开始通向尚未进入的意义方向，便具备了好奇前发生的重要特征。

第三种转换是实际试探。记录者把两种统计口径用于同一小段观察，检验它们分别遗漏什么。试探并不保证兴趣发生，却使潜在入口获得现实承接的机会。理念中的疑问、自我中的参与位置、现实中的材料反馈开始相互约束。张力由“无法说明”转为“可以比较但尚待辨认”，其形式改变了，并不一定立即消失。

第四种转换是撤销。假如复核发现，两张表使用的日期根本不同，所谓冲突只是误配材料，那么取消原疑问就是合适结果。撤销不应被当作缺乏坚持。坚持一个已失去根据的问题只会耗费条件。发生力必须包括辨认哪些候选值得进入、哪些应当结束；否则它就会与无止境的追问混为一谈。

第五种转换是替代性封闭。参与者不再检查材料，只接受一个听起来完整的解释，以便尽快消除未决。它可能暂时有效，但没有获得与问题相称的核验。这里的关键不在于答案来自人还是AI，而在于解释如何承接差异、是否允许反例返回。如果关键冲突被语言的流畅度遮蔽，张力消失不能证明问题已经解决。

还有一种转换，是把未决从当前工作中移开而不宣告解决。记录者写下证据位置、两种候选及下一次比较条件，先完成有明确边界的统计任务。这样既保护当前运行，也保留另一个入口。暂存的质量不取决于清单多长，而取决于未来能否重建问题：为何值得回来、哪些条件已知、什么观察会改变判断。

这些路径说明，张力释放与兴趣进入之间没有必然等号。好奇的前发生可能只持续到某个局部转换；兴趣则要求意义律已获得可以持续的运行。要研究两者的关系，就必须把释放后的行动继续纳入观察：是恢复旧任务、转入新通路、取消候选，还是仅换到下一个刺激。结束点的选择会直接影响理论判断。

四、入口、取消和延期

一条入口之所以成立，不只是因为有人宣布“这很有意思”。它开始形成可参与的关系：参与者知道下一步可以做什么，材料能对行动作出区别性的反馈，真善美的维持与创造、自由、幸福的运行获得初步承接。前发生在此接近兴趣的开始，但边界仍应依据过程，而非依据一个漂亮的命名。

继续座位案例，若记录者开始有意识地比较不同使用过程，并在反馈中修正自己的说明，研究已不再只服务于原来的交表要求。他被“怎样使记录支持真实阅读”的方向持续吸引，愿意维护材料的真实性、行动的合宜性和关系的可进入性。这时兴趣可能已经运行。最初的问题并未全部解决，未知却已处在意义通路内部。

取消则有不同理由。有时新证据消除了冲突，有时候选方向失去吸引，有时它会妨碍更重要的已有运行。取消应留下理由，以便区分判断后的结束与被迫放弃。一个因没有操作权限而停止的候选，不能与经过验证发现没有意义的候选被放进同一栏，否则组织会把自身限制误读为参与者没有兴趣。

延期也有不同质量。模糊地说“以后再研究”可能意味着遗忘；保存材料、候选关系和重新启动条件，则使未来发生仍有承接。延期不是兴趣的潜伏状态，更不是保证将来必然好奇。它只是把尚未完成的前发生条件以可恢复的方式留下。当情境改变，这些条件可能重新组成入口，也可能证明已经不再适用。

研究这些分岔，最适合采用同源材料的过程比较。让相近参与者面对相似的不相容，但在材料可重访、行动权限、反馈方式或既有意义位置上具有可说明的差别，观察后续路径是否改变。比较不应预设所有人都要进入兴趣；能够准确识别不发生、合适取消与有根据的延期，也是模型应当解释的结果。

如果所有冲突最后都被解释成隐性的好奇，模型便失去区分能力。如果只有最终成功的人才被承认曾经好奇，模型又把结果偷放进定义。本书采取较严格的分段判断：冲突成立、第三组合形成、前发生可辨认、入口获得现实承接、兴趣持续运行，各段分别使用相应材料。后段失败不自动抹除前段已经发生的事实。

这一分段也改变了实践目标。教育者和组织管理者不必最大化每个人的张力，更不必让所有问题都持续开放。他们可以改善材料保留、比较机会、有限试探与合理结束的条件，使真正值得进入的方向能够被辨认。好的安排既可能增加某类好奇发生，也可能减少无效查证和被制造的悬念；两种结果可以同时体现发生条件的改善。

至此，双三角模型获得了可供检验的分岔结构：冲突提供要求承接的差异，第三组合使其中某些差异成为有效亏缺，转换条件影响它怎样继续，兴趣运行则是其中一条需要实际完成的路径。好奇的多元性因而不能只由刺激种类或情绪强弱分类，必须进入这些不同的动力关系，比较它们如何打开不同的意义入口。

第4编

多元好奇发生

第十六章 显露失配 异常与新奇何时成为入口

一、熟悉中的异常

一个人每天经过同一段台阶，通常不会研究脚下的材料。某天雨后，他发现其中一级总比相邻台阶晚干。这个差异可能只影响落脚，也可能引出关于排水、磨损或材料结构的追问。我们暂且把这段情境作为构造案例。需要解释的并非水迹为什么不同，而是同一个差异怎样从背景变成一条尚未进入的意义通路。

熟悉不是没有差异，而是差异通常已被当前运行吸收。行走者能够根据干湿调整脚步，无需把台阶组织成研究对象。此时对比服务于通行，局部判断已经足够。若他正在专注于与同伴交谈，甚至可能没有明确意识到调整动作。现实差异参与了运行，却没有形成关于它的好奇，不能因为行为受它影响便认定入口已经出现。

异常开始显露，需要某种原有预期与实际材料之间的关系被保留下来。例如行走者连续几次看到同一位置晚干，且发现它与直觉上的坡度说明不相符。他原本以为较低处应当更容易积水，观察却未支持这个简单判断。一个能够反复对照的不相容由此出现。异常不是脱离关系的固有属性，而是材料在特定比较中的位置。

但不相容仍不足以构成好奇。他可以接受“这里就是这样”，也可以绕开，或把问题交给维护人员。好奇前发生要求另一变化：台阶不再只是通行条件，它开始显露为某种值得辨认的关系。潜在方向可能是如何设计更适合雨天的通路，也可能是怎样从日常表面读出材料的不同。不同方向会形成不同的有效亏缺。

在第一个方向中，E2的亏缺集中于水如何停留、行走如何受影响以及什么改变可以改善使用；在第二个方向中，亏缺可能集中于材料单位、表面结构与环境之间的关系。同一块水迹具有相似的视觉外形，却进入不同的符号、逻辑和整体组织。若只把两者编码为“对新奇刺激感兴趣”，就会丢失动力与后续路径的差异。

第一套三角在这里体现为当前显露及其充分性：台阶作为可踩踏的单位，通行以较低成本保持稳定，理念中的路径、自我中的行走者和现实中的材料彼此承接。第二套三角则

因反复比较而改变：对比位置、变化范围与分布被重新组织，观察步骤和可用时间开始支持另一种推进。失配使原先足够的单位不再足够。

“熟悉中的异常”因而可以比陌生物更有发生潜力，但这不是一条无条件规律。熟悉提供背景、重复机会与可比较的差别，也可能使人习惯性忽略异常。哪一种结果出现，取决于差异能否进入实际比较，以及是否开始改变价值和意义位置。经验既能支持识别，也能稳定原框架，不能简单说经验促进或压制好奇。

实践上，保留异常不等于立即放大它。可以先记录出现条件与未出现条件，避免只收集符合印象的片段。若后续发现晚干完全来自一只临时放置的花盆，原候选方向可以结束；若差异持续存在，再进一步组织比较。这样的节制使异常成为可检验入口，而非任何偶然差别都被赋予深刻意义。

二、陌生但无关

设想另一名行走者第一次来到这里，所有台阶、树木和建筑都很陌生。他却只想找到约定地点，不会逐一追问名称和来历。这不是解释模型的边缘情况，而是日常发生的基本条件：人始终处在远多于其能够追问的未知之中。陌生性说明既有识别不足，不能独自决定哪一种不足会成为有效亏缺。

无关也不是对象永久的性质。同一处水迹对赶路者可以无关，对负责无障碍通行的人可能立刻具有实践位置，对正在寻找摄影光线的人又可能成为视觉材料。价值位置来自具体发生，不能预先把世界划成天然引人好奇与天然无关的两类对象。所谓吸引力，必须说明吸引了谁参与什么样的关系。

这也解释了为何展示大量罕见事实未必打开入口。听众可以承认它们很特别，甚至记住其中几项，但仍没有形成下一步。信息的稀有性与意义通路的可进入性之间存在距离。若展示只不断替换陌生对象，参与者得到的可能是短促注意转移，而不是能够承接符号、过程与整体关系的方向。

把陌生变成可进入，并非给每个对象附上一句“这与你有关”。泛化的相关性很容易流于口号。更具体的办法是提供能够发生区分的比较：为什么同样下雨，这两处表面呈现不同结果；哪些条件相同，哪些条件尚未辨认；一次有限观察能让哪种说明获得支持。问题由此获得操作位置，但是否转为好奇仍需看参与者的意义变化。

对于已经浸入兴趣的人，这些比较也可能只成为辅助材料。研究建筑排水的工程师看到水迹，可能直接把它纳入已有研究。他的问题很深入，行为很主动，仍属于兴趣内部的运行。初次行走者如果从此开始面对一个原先没有进入的意义方向，才可能出现本书所定义的前发生。相同材料不能脱离事件历史单独分类。

无关还可能来自合理保护。读经者不回应陌生昆虫，研究者暂不追随旁支问题，照料者在紧要事务中忽略有趣现象，都不必解释成发生能力不足。已有意义的充分运行会组织注意分布。能够使未知保持在背景中，本身可以是维持真善、保护自由和创造条件的必要安排。

由此产生一项研究要求：比较陌生刺激效果时，要记录它进入了什么既有运行。参与者是否在完成任务、是否已经有相关兴趣、是否处在游离状态，都会改变同一信息的位置。若这些差别未被记录，实验中所谓“对新奇的敏感性”可能同时包含背景知识、任务压力、兴趣保持与前发生等多种关系。

陌生性仍是重要条件，它可以松动现成分类，让另一种对比成为可能。本书只是把它放回动力链条：陌生如何影响两组三角，冲突怎样形成有效亏缺，潜在意义如何取得位置。只有走完这段说明，才能理解为什么某个新东西开启了一段持续实践，而另一个同样罕见的东西只是被看过。

三、从粒子到波

在台阶案例中，最初被看见的是一个局部单位：一块尚未干燥的表面。它有相对稳定的位置和边界，适合拍照、命名和比较。这样的粒子模态并不低级，也不是必须被超越的错误。没有可辨认单位，后续过程便难以追踪。问题在于，单个截面是否足以承接当前出现的差异。

当行走者开始比较雨停后不同时间的状态，水迹就不再只是一个“有或没有”的单位。流入、停留、蒸发、遮挡以及再次湿润构成了需要辨认的序列。波的模态使过程、激发与轨迹获得位置。原先照片中的相似表面，可能在运行中具有不同关系；原先被视为不同的水迹，也可能属于同一过程的不同阶段。

这种模态转换需要S1相应改变。对比不能继续只比较面积，还要比较观察时点和条件；变化范围需要包含不同雨量、遮挡和使用情形；分布则需要使多个位置、工具和参与

者能够共享记录。若规范不改，增加视频数量也未必得到过程说明，只会积累更多未经组织的材料。

D2同样需要推进。一个可行猜想可以是某处获得额外流入，执行则要求在适当条件下观察流向，评估需要预先明确什么结果支持或削弱说明。反馈后可能修正观察位置或时间，再进入迭代。这里的六步是承接差异的工作关系，不要求实际活动总以整齐的六栏依次出现；关键是候选与材料能互相改变。

E3的组织也随之变化。拍一张照片所需条件与持续观察不同，参与者需要保持记录一致性、安排行动并承受反馈延迟。若这些条件不足，过程入口可能无法成立。AI可以帮助整理时间序列和提出候选，但不能凭流畅说明替代未曾取得的现场材料。工具参与的价值，应由它是否改善承接来判断。

从粒子到波也可能没有好奇。维护人员根据既定流程记录干燥过程，是任务探索；已有材料研究兴趣的人比较过程，是兴趣深化。只有当这种转换重新组织了尚未进入的意义方向，才具有前发生性质。模态变化为好奇提供可能机制，却不是好奇的专属标记，研究需要把结构变化与意义位置共同辨认。

一个尤其值得观察的时刻，是参与者改变了问题的语法。他不再只问“这是什么材料”，而开始问“它在什么条件下呈现这种过程”。语法变化本身仍不是证据终点，但能提示比较单位已经移动。接着应检查行动是否同步改变：是否保留时间、是否记录条件、是否允许原说明被结果推翻。

这种分析避免把好奇限制为获取对象标签。许多重要的前发生并不增加一个新名词，而是使此前静止的对象显露为过程。信息亏缺随模态转换而改变，新的张力来自现有单位不能充分承接运行。入口的实质是能够参与另一种关系，而非知道更多关于同一单位的孤立事实。

四、从局部到场

进一步观察可能使行走者意识到，单级台阶的干燥并不只由自身材料决定。上方屋檐、附近植被、日照方向、使用频率与清洁安排共同影响它的表现。这里进入场的模态，不是因为原因数量变多，而是因为局部单位的意义开始由整体连接与组织规定。移开某个连接，原来的局部解释可能就不再成立。

场不能成为“所有因素都有关系”的含糊说法。要辨认场，需要说明哪些连接对当前问题具有区别性作用，哪些边界暂时固定，改变什么关系会影响后续判断。否则场只是一个包容一切的词，无法与普通罗列因素区分。本书中的整体组织必须允许有限建模，也必须允许因证据不足而承认尚未辨认。

从局部到场会改变主体性显露。原先一个路人的观察，可能需要与维护者、使用者和设计资料连接。注意与责任的分布发生变化，工具和材料构成新的关系场，吸引也从“一块奇怪水迹”转向“让日常空间更适合使用的可能性”。分布、场、美在此互相校验，不能只根据某个人说自己被吸引就断定重组完成。

它同时提出新的优化问题。把所有可能因素都纳入调查会产生巨大冗余与成本，只看单一因素又可能误判。D3需要在新的问题边界内重新组织误差、冗余和亏损，而非沿用初始通行任务的充分性标准。什么值得保留、什么可以暂时封装，由正在形成的意义方向与实际反馈共同决定。

这里也可能出现过早整体化。参与者尚未确认基本观察，就提出关于整个空间设计的宏大解释；AI又为这种解释补出连贯叙述，使局部异常看似已经获得全面说明。若关键连接没有材料支持，场的语言反而遮蔽了亏缺。好的重组应让未知更具体，让下一步更清楚，而不是使一切都显得已经能够解释。

粒子、波、场之间没有单向等级。进入整体关系后，研究者仍需重新辨认局部单位；过程中的差异也可能要求重画场的边界。发生通过来回转换推进。好奇的多元性可以体现为这些不同的转换入口：有人由对象边界的不确定进入，有人由过程失配进入，有人由整体关系无法成立进入，但同一人可以在不同事件中经历不同入口。

本章所建立的比较方法，是沿着同一材料追踪显露与意义的共同变化。水迹是否新奇只是起点；真正需要解释的是它何时由通行背景变成有效亏缺，何时仍只是任务材料，何时已在兴趣中获得持续位置。这种过程分析保留经典新奇研究的对象，同时为它增加明确的事件边界和承接条件。

异常与新奇因此不是好奇的充分原因，也不是无足轻重的表面现象。它们可能改变两组三角之间的适配，使第三组合获得形成机会。能否成为入口，取决于差异如何被保存、比较和推进，以及一种新的意义运行能否开始显露。多元发生学从这里走向下一类关系：当显露没有明显异常，现有优化本身如何造成新的失配。

第十七章 优化失配 过于正确 过于简省也会遮蔽新路

一、局部最优与意义停滞

一组学习者已经能够熟练写出标准分析报告。输入材料后，他们使用固定模板与AI工具，迅速得到结构完整、术语准确、格式合格的文本。假设连续几次评阅都没有指出明显错误，工作效率也不断提高。这样的情境未必存在问题；在明确任务内，熟练本来就是成就。只有当报告无法承接某种仍然重要的实际要求，优化失配才值得讨论。

例如报告声称能够帮助初次参与者理解一项流程，但真正使用报告的人依然不知道从哪里开始。文本的内部正确与参与者的实际进入之间出现距离。此时不能简单说“正确反而错误”，而应区分评价范围：术语和段落在既定规范下正确，作为进入支持却未必充分。冲突来自两个要求无法被同一安排同时满足。

D3中的最小误差不是脱离问题的绝对命令。何种差异算误差，首先需要规定对象、用途和比较条件。如果把报告质量完全定义为与范文接近，那么不符合真实使用的地方可能根本不进入误差记录。优化可以非常成功，同时遗漏另一个尚未获得评价位置的关系。好奇的候选入口由此可能产生在“任务已完成”之后。

但意义停滞也不能仅凭厌烦判断。学习者重复练习时感到枯燥，可能因为疲劳、任务过量或熟练后的刺激减少；这些情形不自动表明需要新的意义方向。相反，有人安静地重复同一类工作，却在每次实践中深化判断与表达，意义律仍然充分运行。活动外形的重复与意义的停滞不是同一件事。

在构造案例中，值得追踪的是一名学习者发现，自己能够解释每个概念，却不能让初学者完成第一步。他原先把写报告当作交付任务，此刻开始面对“怎样使知识真正可进入”的方向。E2亏缺不再是缺少一个定义，而是说明、行动与整体参与之间无法衔接。价值位置随之变化：被评为正确之外，实际承接开始获得权重。

第一套三角仍在维持既有成果：文本被组织为稳定单位，评价以误差压缩为中心，理念、现实和自我的承接限于提交与评分。第二套三角则因使用者反馈改变：对比对象转向不同参与位置，运行需要实际试用，能量需要投入观察和修改。两套关系的冲突不来自优化本身邪恶，而来自优化边界不能容纳新出现的要求。

若学习者本来就浸入教学设计兴趣，这只是兴趣内的改进。本章的前发生案例特意限定为此前仅在完成写作任务的人。这个限制不是细枝末节，而是整部书的概念纪律：同样的修订行动，可以具有不同发生性质。研究者必须在看到结果之前记录原先的意义位置，不能只因后来做得深入就追认最初已有好奇。

局部最优可能成为入口，是因为它使一个边界变得清晰：在原尺度上继续努力，已经不能回应新显露的差异。此时问题从“怎样更好地完成同一要求”转向“究竟应当让什么获得位置”。这一步可能引发S3—D1—E2的重组，也可能被组织重新压回原指标，后续走向需要具体条件解释。

二、冗余材料的作用

优化冗余常被理解为删除重复。但在发生学中，是否冗余取决于材料正在承担什么关系。两份内容相似的说明，对熟练者可能只是重复，对初学者却可能提供不同进入角度。相反，几十页彼此措辞不同的文本，也可能都在重复同一未经检验的前提。表面相似度不能直接决定发生价值。

在报告案例中，学习者可能曾删除使用者的犹豫、错误尝试和口头提问，因为这些内容不适合整洁的成品。删除改善了文档形式，却也移除了理解真实进入困难的材料。若新的意义方向开始形成，这些原先被判为冗余的片段可能获得不同位置。它们显示流程如何被误读，哪些单位尚未被辨认，何处需要另一种承接。

由此不能推导出保存一切的原则。无差别积累会增加检索成本，使关键差异被大量材料淹没。更合适的做法，是区分交付所需材料与重建发生所需材料，并在两者之间保留可追溯连接。成品可以简洁，问题史可以保存少量具有区别性的片段。简洁与可恢复性可以同时追求，只是不能用同一删除规则处理所有用途。

具有发生价值的冗余往往包含可比较的差别。两次相似操作中，一次成功、一次失败，差异条件尚不清楚，保留两者便有意义。若只留下成功路径，未来参与者看到的是一条被清理过的直线，很难辨认关键转折。失败材料不是因为失败而天然珍贵，而是因为它能改变候选解释、判断边界或后续试探。

AI可以显著降低整理这些材料的成本，例如为不同版本建立对应、标出变化位置、整理使用者提问。但压缩也有风险：工具可能把不一致统一成顺畅表述，把犹豫归纳为一个

稳定需求。若这些不一致正是入口的条件，压缩便会提前关闭问题。评价工具输出时，需要检查它保存了哪些差别，而不只是语言是否更简明。

冗余材料还具有社会分布。报告作者认为多余的操作说明，可能是另一类使用者唯一能进入的桥梁；管理者认为重复的讨论，可能在参与者之间形成共同判断。不同位置的充分性标准并不相同。S1中的分布要求我们说明谁使用材料、谁承担误差、谁支付被省略后的代价，不能只从制作者的位置衡量效率。

在好奇前发生中，一些暂时不能证明用途的材料也值得有限保留。它们尚不足以支持一个方向，却与已经出现的冲突有关。保留应当附带理由和重审条件，而非无限期收藏。例如记录“初学者在第二步反复退回第一步，原因未明”，比保存全部对话却没有问题线索更有承载力。

因此，最小冗余不是把发生压到最薄，而是在当前及可合理预见的承接关系中减少无效重复。新意义入口形成时，冗余的定义可能需要重估。优化失配的一种重要形式，正是旧的删减原则把新方向所需的区别性材料一并删掉，使参与者虽然拥有越来越整洁的答案，却越来越难以看见问题怎样发生。

三、试探成本

新的评价方向常常增加短期成本。让真实使用者试读报告，需要安排时间；观察他们如何行动，比收集一句满意度反馈复杂；保留不同版本，会增加管理负担。如果只比较当次交付速度，旧流程可能始终胜出。好奇前发生由此面临一个实际矛盾：要判断新入口是否值得进入，往往必须先承担尚未被证明值得的试探。

这个矛盾不能靠赞美冒险解决。试探成本包括时间、材料、协调和机会损失，且由不同参与者承担。作者获得新发现，使用者却可能付出额外劳动；团队获得长期知识，当期项目却承担延误。发生学必须把这些分布写进机制，而不能用抽象的创新价值抹平实际代价。善的维持也包括对参与条件的认真承接。

有限试探提供一种可能安排。学习者无需立即重写全部报告，可以选择最关键的一小段，让少量参与者尝试进入，并预先说明观察目标。试探的价值在于产生能够区分候选解释的反馈，而非制造一场看起来热闹的体验。若两种解释无论得到什么结果都不会改变，活动再多也难以称为有效验证。

试探预算还应有结束规则。某个候选连续未获得支持，或需要超出当前能力的条件，可以停止或延期。这样的规则保护发生资源，使其他入口仍有机会。没有结束条件的探索容易把坚持与沉没投入混淆；过早要求明确收益，又会使尚未形成尺度的新方向无从尝试。两者之间需要可修订的阶段性和承诺。

D3与D2在这里并非天然对立。适当的优化可以降低每次试探的成本，使更多候选获得现实承接；运行步骤则帮助优化找到真正值得减少的误差与浪费。冲突出现在某种优化要求禁止必要的差异暴露，或试探活动无法说明其反馈用途的时候。模型应辨认具体不相容，而非把效率和探索写成永远敌对的两种力量。

AI参与后，某些试探成本可能下降，例如生成不同解释版本、模拟阅读路径、整理反馈。但模拟结果不能自动替代实际使用，低成本生成也可能带来过多候选。新的亏损可能从制作转移到筛选，从回答转移到核验。所谓工具释放条件，需要进一步问释放了谁的什么条件，又把哪些负担转移到了哪里。

当试探无法进行时，张力可能转向自我评价。学习者以为自己不够有想法，实际上缺少接触使用者的权限；组织认为员工没有好奇，实际上所有观察都必须占用未被承认的私人时间。这类归因会把分布问题内化为人格问题。本书强调发生条件，正是为了让这些被隐藏的约束重新进入解释。

有条件的试探也不保证好奇。参与者可能只是执行新增任务，认真完成比较后返回原工作。只有当潜在意义方向、价值位置 and 有效亏缺发生重组，试探才成为前发生的一部分。实践安排能够增加某些关系出现的机会，却不能通过流程按钮直接制造一个人的意义入口，更不能把未发生解释为个人不配合。

四、新评价尺度的发生

在持续比较之后，学习者可能提出新的报告标准：读者不只能够复述概念，还应能够辨认第一步、理解反馈并知道何时需要调整。这个标准并非凭空添加的理想，它来自原报告与实际参与之间反复出现的不相容。新的评价尺度把此前被遗漏的关系纳入了可判断范围，也改变了什么算有效信息。

尺度变化并不意味着旧尺度被全部抛弃。术语准确、材料可靠和结构清楚仍然重要，只是它们需要与实际进入共同组织。若为了易懂而牺牲真实性，新安排也可能失败。真善美

的权重组合不是允许任意交换的总分，而是需要说明各项怎样相互支持、何处发生冲突、什么损失不能被其他收益轻易补偿。

新尺度也需要现实检验。作者认为更好的说明，未必真能改善参与；一类使用者获得帮助，另一类可能被排除。需要在明确范围内比较，并保留反例。若新标准只在口头上显得更深刻，实际判断仍完全依赖旧指标，就不能声称评价关系已经改变。发生必须在材料、行动和结果承接中留下可追踪的差别。

尺度的形成可能标志好奇接近兴趣，但不能仅凭写出标准确定边界。参与者可能提出方向后便停止，也可能因没有试用条件而暂存。兴趣开始，需要他已经在新意义通路中持续辨认、行动、反馈和修正。这里的持续不是规定必须多少天，而是说明运行已经能够以自身的关系继续，而非完全依赖外部提示重新点燃。

新尺度还可能反过来改变原任务。课程评价开始要求真实使用材料，模板加入操作入口，AI辅助从润色文本转向比较理解路径。一次局部前发生由此回写到共同条件，使后来者不必重新经历全部困难。回写的价值在于让经过检验的关系可被再次使用，同时保留适用边界，避免新尺度又固化成唯一标准。

如果新尺度成为机械检查表，也会产生新的优化失配。报告表面上包含“第一步”“反馈”“调整”几个栏目，却未真正承接使用者。形式可以复制，发生关系仍需实际运行。任何有效改进都可能在重复中被封装，封装既提高效率，也可能遮蔽新的差异。本书由此把优化与前发生理解为持续互相改写的关系。

对AI时代而言，标准答案越容易生成，越需要辨认答案在什么尺度上充分。这个命题并不是宣称正确性不重要，而是指出正确性必须有明确对象与用途。好奇发生力可能表现为发现尚未被当前评价承接的关系，并组织有限试探，使新尺度获得根据。它的竞争价值要等到后续兴趣与成果形成后再判断。

优化失配所打开的入口，往往没有惊人的新奇外观。它可能出现在最熟练、最顺畅、最少错误的工作中，由一个实际使用困难逐渐显露。多元好奇发生学因此不能只寻找异常刺激，还要研究何种充分性已经达到边界，以及参与者怎样让被省略的关系重新获得位置。

第十八章 路径失配 会说却不会做 能做却不能说明

一、命名与操作断裂

设想一名学习者按照说明制作一件简单的纸质承重结构。AI已经解释了折叠方式、连接顺序和可能影响稳定性的因素，学习者也能够复述这些内容。然而真正拿起材料，他发现说明中的“固定”“对齐”“适当收紧”并没有直接告诉他手上应当怎样做。这是一个构造案例，目的在于分析路径承接，并非报告某项实验的结果。

命名能够使行动获得初步单位，却不保证单位已经可操作。“对齐”在文本中似乎清楚，实际材料却有厚度、弹性和边缘不整齐的问题。不同参与者可能把同一个词落实为不同动作。这里的亏缺不只是缺少更详细的一段文字，而是符号单位、行动过程与整体结构之间尚未建立足够稳定的关系。

若学习者只是为了按时交作业而查询操作方法，这属于任务中的必要求解。即使他认真尝试、反复失败，也不能只凭投入程度认定好奇。前发生可能出现在另一时刻：他开始意识到，自己原先把说明理解为动作的完整替代，现在却面对“描述怎样才能进入实际操作”的新方向。问题从完成一个制品转向尚未进入的意义关系。

第一套三角中的显露主要由文本单位组织，正确性以概念复述和步骤完整为标准，理念与自我的承接看似已经完成。现实操作加入后，第二套三角要求辨认动作差别、组织试探并维持材料条件。两套关系的冲突使“我已经理解”这句话失去原先的充分性。新的信息亏缺在实际承接中形成，而非从一开始就静静等待被填满。

这种失配可以有多种出口。学习者可能寻求演示，然后继续原任务；可能换一种材料绕过困难；也可能开始比较不同说明方式如何改变动作。只有最后一种方向在尚未进入时形成价值、意义与亏缺的重组，才是本章关注的好奇候选。解决困难与形成新入口是两个判断，不能让成功操作替代发生分析。

为了辨认断裂，可以要求参与者在操作前说明他预期会发生什么，再记录实际动作和反馈。若预期与动作无法对应，问题可能位于单位辨认；若动作能够执行却不能达到预期，问题可能位于过程关系；若局部动作都正确而整体仍不稳定，则可能需要重组更大范围的连接。这些区分帮助提出下一步，而不是给失败者贴标签。

AI在这里既可能扩大断裂，也可能帮助承接。不断生成更流畅的解释，会使学习者误以为缺少的只是阅读量；引导他指出具体动作、观察材料反应、比较两种操作，则可能使信息获得现实位置。工具作用不能由回答长短判断，应看它是否使原先模糊的亏缺变得可辨认、可操作、可核验。

命名与操作断裂也提醒我们，知识并非只有会说或会做两种互斥状态。一个人可以理解部分关系、熟练执行某些动作，却尚不能组织完整运行。发生研究需要保留这种中间性，追踪哪些承接已经成立、哪些仍然缺失。好奇入口常出现在这些不均衡处，但不均衡本身仍不是充分原因。

二、操作与解释断裂

另一名参与者可能很快做出稳定结构，却说不清为什么有效。他凭材料反馈调整折角，发现某种连接方式更稳，随后重复成功。能做而不能说明，不必立即被视为知识缺陷：实际技能可以具有超出语言表达的细致组织。若当前目标只是完成某项熟悉操作，现有承接也许已经足够。

新的张力可能出现在条件改变之后。材料稍厚、尺寸略大，原先有效的动作便失去稳定结果。参与者发现自己保留了动作外形，却不能辨认哪些关系必须维持、哪些可以改变。此时解释的需求不再只是教师要求“说出理由”，而是实际迁移需要一种更可辨认的组织。D3中的误差与亏损开始迫使D2重新安排试探。

也可能是他需要把方法交给别人。演示一次后，对方模仿动作仍然失败，原操作者才意识到自己在某个瞬间作了未被表达的调整。参与位置的改变使隐含关系显露出来。自我不再只是熟练执行者，还成为需要帮助他人进入的人；现实材料与理念说明之间的承接由此获得新的价值位置。

但教学任务仍然可以只产生工具性查询。若参与者查找一个术语以便完成讲解，未形成新方向，就没有必要把它改名为好奇。前发生需要更具体的证据：他是否开始被“动作如何成为可传递的关系”吸引，是否保留原先忽略的差别，是否重新组织自己的观察与参与。任务可以成为条件，发生性质仍需独立判断。

操作与解释之间也不是只能单向补齐。参与者尝试说明时，可能发现原先以为关键的动作并非必要，真正有效的是另一种连接关系。解释因此改变操作，而新的操作又修正解

释。理念、现实、自我在这里互相回写，不能被画成先有完整理论、再把理论应用到现实的一条直线。

一次有效比较可以从改变一个条件开始，但并不要求永远坚持单因素的简单安排。若结构中的关系强烈交互，局部改变可能同时改变多个承接。研究者需要说明比较的限度，保留无法分离的关系。场的组织正是在这里提出要求：不是所有技能都能被拆成独立小动作，再通过相加重建整体。

对本书而言，解释的价值不是给实践增添高等级标签，而是改善可辨认、可传递和可迁移的关系。有些说明虽然术语丰富，却不能改变任何操作判断；有些朴素表达却准确指出关键连接。E2的逻辑与数学模态不以语言复杂程度衡量，而以过程和整体组织是否获得承接来辨认。

操作者由此可能进入一种新的兴趣，也可能只获得足以处理变动的局部说明。两种结果都可以有价值。好奇发生学需要解释其差异，而不是把进入更抽象的研究视为所有实践的必然终点。一个人选择继续精进已有技能，也可能正在充分运行意义律，无需不断转换方向以证明自己有发生力。

三、解释与自身参与断裂

还有一种更隐蔽的失配：参与者知道什么应当发生，也知道别人怎样做到，却无法在自身处境中组织相应行动。学习者能够完整说明结构测试的程序，但手上没有合适材料，不能使用必要空间，或者无法判断自己目前的操作是否安全可靠。解释并不虚假，断裂发生在三界承接的具体条件中。

如果把这种情况一概归为“缺乏行动力”，就会把分布问题压缩成主体属性。谁拥有工具，谁能够进入现场，谁有时间等待反馈，谁承担试错后果，都会影响路径是否可行。主体性不是先于这些关系的固定核心；参与位置、连接场和可吸引的方向，正在这些条件中被重新规定。

自身参与也包含既有经历。曾经失败的操作者可能特别注意某种风险，熟练者可能自动略过新手无法跨越的一步。这些历史条件并非不可研究的内心秘密，可以通过版本、操作记录和具体叙述重建。它们影响当前优化与能量组织，但不能被简化为一种永远稳定的自信或胆量分数。

好奇前发生有时正出现在参与位置被重新打开的地方。原先只观看演示的人，获得一小块可操作材料后，才开始发现说明与反馈之间的差别。问题不是因为他突然拥有更多知识才出现，而是因为他进入了能被现实区分的关系。可参与性改变了有效亏缺的范围，使此前无关的细节开始提出要求。

反过来，一个人在文本中形成强烈方向，却始终无法取得现实反馈，也可能停留于反复构想。他的前发生是否成立，需要依据已有材料判断；但不能仅凭持续对话就宣称兴趣已经获得完整运行。对某些研究，理念中的推演本身具有真实操作与反馈；对另一些研究，材料承接不可替代。领域差别需要具体说明。

这种区别尤其关系到AI协作。对话可以帮助参与者拆解条件、寻找替代路径、明确下一步，也可以营造已经完成大量工作的感觉。研究要记录对话之后发生了什么：是否改变材料选择，是否建立可检验猜想，是否获得外部反馈，是否修正原判断。文字数量与实际承接之间的差距，是需要直接面对的变量。

自身参与的改变还可能要求重新分配责任。学习者不必独立掌握所有步骤，可以与同伴和工具形成复合运行。关键在于各方的作用可辨认，反馈能够返回，结果不能被错误归因给某一个人。个人能力与组合优势可以共同增长，但需要分别观察；撤去工具后表现下降，并不自动证明此前没有发生。

解释与自身参与断裂因此不是纯粹心理障碍，也不是所有外部条件不足的总称。它指向一种具体关系：在理念中成立的推进，尚不能在当前现实与自我位置中获得承接。好奇是否由此发生，取决于这种断裂是否激发新的价值、意义与信息组合，以及是否存在使转换得以开始的条件。

四、跨界重组

三种断裂可以相互转化。命名进入操作后显露出过程亏缺，熟练操作面对迁移时提出解释要求，解释面对真实参与又暴露条件限制。发生并不按固定顺序经过这些阶段。不同事件可以从不同位置开始，也可能在某一处结束。多元性来自承接关系的差别，不能被压缩为一条所有人必须经过的发展阶梯。

跨界重组的第一项工作，是重新规定当前问题。纸质结构失败，究竟需要更清楚的动作单位、更合理的连接关系，还是更适合现有材料的目标？如果问题仍被笼统写成“我不

会”，参与者只能不断寻求更多说明。把亏缺具体化，可以使下一步从自我评价转向可区分的比较，也使合适的支持变得明确。

第二项工作，是建立最小可承接试探。选择一个能够观察结果的局部动作，说明保持什么、改变什么、如何判断反馈。这里的最小不是越小越好，而是足以保留关键关系。若拆分后失去整体结构，局部成功就无法回答原问题。试探尺度应由问题关系决定，不能由操作方便单独决定。

第三项工作，是允许反馈改变原来的单位。参与者可能发现“固定点”不是一个稳定物，而是一段持续调整的过程；也可能发现两个看似不同的失败实际上来自同一整体连接。符号、逻辑和数学的亏缺由此互相改写。What、How、Why在推进中交织，不能预先给每一问固定分配一个信息模态。

第四项工作，是辨认新的意义位置。操作变得可行之后，参与者可能只完成任务，也可能已经开始维护一种持续研究材料与表达的通路。兴趣的判据仍然是意义律的运行，而不是作品是否成功。一次失败的试探也可能发生在充分兴趣之中，一次成功制作则可能完全由外部要求推动。

跨界重组还需要适当的封装。已经核验且暂时稳定的步骤，可以被工具或说明承担，使参与者把条件用于新的差异。封装并非遗忘过程，而是保留必要的边界与拆封入口。若条件变化，参与者应能知道哪里需要重新检查；若一切都被当成不可见的黑箱，后续失配就可能无法定位。[4]

本章因此提出一种不同于“多学知识就会行动”的路径理解。知识、行动和自身参与在发生中相互规定，任何一界的增加都不保证其他界自动承接。AI所提供的解释可能是重要条件，但只有进入具体比较、操作与反馈，才能判断它在这个事件中究竟承担了什么作用。

路径失配使好奇的动力具有现实厚度。它可以由手上一个无法完成的动作开始，也可以由熟练技能的迁移失败开始，或由观察者获得参与机会开始。决定其是否通向兴趣的，是这些差异能否激发第三组合，并使新的意义方向获得可进入的形式，而非参与者表现出多少惊讶或提出多少问题。

第十九章 意义与吸引的变化 另一种美怎样开始显露

一、暂时不在兴趣中

“暂时不在兴趣中”不能理解为一个人完全没有任何意义关系。人仍可能行走、交谈、完成任务、照料日常生活。这里所指的是，在预先规定的事件范围内，一条能够使其浸入的意义通路尚未运行，而另一种可能的方向开始显露。范围限定是必要的，否则任何局部转向都可以被夸大为整个生命意义的空缺。

设想一名参与者完成一项常规事务后，在等待同伴时翻看一份旧地图。他原本没有研究城市空间的兴趣，也没有寻找特定答案。地图上某条已经消失的道路与眼前建筑的位置不相符，使他开始比较过去和现在的通行关系。这是一个构造情境，用来说明潜在意义怎样形成，并不假设所有等待或偶遇都会发生好奇。

最初的停留可能只是消磨时间。地图的色彩、纸张或陌生地名可以短暂吸引目光，却未必形成入口。后来若参与者开始面对“日常路线怎样被历史改变”的方向，未知才获得新的位置。他不再只是浏览更多地名，而是需要辨认道路单位、变化过程与整体空间组织。E2亏缺与潜在D1方向在此共同形成。

“不在兴趣中”因此不是好奇的独立原因。等待者可以刷过许多材料而没有任何方向；疲倦者也可能只需要休息。它说明某类前发生具有出现空间，却没有说明动力如何成立。按照本书提出的机制假说，还需检验是否存在双三角的具体不相容，以及它是否参与了价值、意义与信息的相互激发。空闲时间不能直接换算成发生机会，更不能换算成发生能力。

这里还要区分没有正在运行的兴趣与无法进入已有兴趣。某人本来关心城市历史，只因资料不足暂时停下，看到地图后恢复原通路，可能属于兴趣恢复。另一个人此前只是完成通勤，地图使他第一次开始辨认路线背后的空间关系，才可能形成新前发生。外形相同的“重新拿起材料”，需要发生史才能分类。

价值位置也可能很轻微地改变。参与者最初只是觉得某条线画得奇怪，随后开始在意一个被忽略的公共空间为何消失。真善美不是按固定顺序依次上场，而是在比较与反馈中

取得不同权重。美的吸引使某种关系值得继续，真的维持要求核验地图与现实，善的维持使参与方式与涉及的人和环境相称。

这个过程并不需要先出现完整的人生目标。潜在意义可以局部、模糊、尚待试探。若要求参与者在好奇开始前就说清将创造什么、获得何种自由和幸福，便会把尚未发生的完成形态强加给入口。研究应记录方向怎样逐渐获得组织，同时允许它最后被取消，而非把所有萌芽都解释成注定成长的兴趣。

暂时不在兴趣中的状态，因而既不能被浪漫化，也不能被当作需要立即填补的缺陷。它可以是完成后的间隙、转换中的停顿或没有特定方向的日常活动。好奇发生学关注的是其中某个差异如何开始提出新的参与要求，而非主张人应当始终处在被吸引、被激发的状态。

二、原有意义运行中断

另一类情境更复杂：参与者原本已经有兴趣，但其意义运行因条件变化而中断。研究材料无法取得，合作关系结束，原有问题得到阶段性完成，都可能改变继续的条件。中断之后出现的新好奇，不应倒过来证明原兴趣虚假。意义通路可以真实运行，也可以因承接关系变化而暂时或长期停止。

中断与厌倦需要分别说明。厌倦是一种可能的体验，中断则指运行关系无法继续。有人对项目仍然深有吸引，却失去操作条件；有人条件齐备，却发现原来的价值位置已不再成立。两者可能产生相似的停顿，却需要不同支持。前者可能需要恢复通路，后者可能需要重新辨认方向，不能统一用新奇刺激处理。

回到地图案例，假如参与者原本热衷于拍摄街景，却因常用路线被围挡而暂时无法继续。旧地图可能帮助他找到替代路线，这通常属于原兴趣的恢复；也可能使他从摄影转向研究空间使用如何被改变。如果后者尚未进入，并出现新的信息亏缺与价值重组，才可能构成另一条意义方向的前发生。

事件边界在这里尤其容易被滥用。研究者可以把摄影与空间研究都叫作“城市兴趣”，于是看不到转向；也可以把每个新拍摄角度都划成独立兴趣，于是到处看到好奇。两种做法都能在事后配合结果。本书要求在观察前说明分析范围，并保留多个合理尺度下的结论差异，不能凭理论需要随意缩放。

原通路中断后，新的吸引也可能只是补偿性转移。参与者不断寻找能暂时消除失落的材料，却没有形成可持续参与。对此不必作道德评价，但需要与意义入口区分。前发生的证据应包括新的方向、有效亏缺和实际承接，而不只是离开旧活动、感到轻松或表达强烈喜爱。

反过来，新方向也可能继承旧兴趣的许多条件。摄影经验使参与者敏感于空间分布，已有工具帮助他保存比较材料，熟悉街区使历史地图中的差异更容易辨认。新入口并非从零开始，发生史在其中发挥作用。继承条件不等于仍在同一兴趣中，是否转向需要看意义组织与参与方式，而非看使用了多少旧知识。

中断还会重新分配自由与亏损。继续旧兴趣可能成本过高，转向新方向也可能失去已积累的条件。好奇前发生并不保证最优选择，它只是使某种可能性获得实际位置。判断应在试探中形成，允许暂存两个方向，逐步辨认哪些关系能够维持。把转向写成必然进步，会遮蔽其中真实的代价。

因此，原有意义运行中断可以成为新发生的条件，却不构成它的充分原因。它可能通向恢复、休整、替代、取消或新入口。只有追踪这些岔岔，才能理解另一种美如何开始显露，以及它是否真正开启了尚未运行的意义关系。

三、新通路的预显露

美在本书中承担吸引与聚合的关系，不能缩减为对象外观悦目。旧地图可能破损、难读，甚至让参与者感到不安，却仍显露出一种值得进入的空间关系。吸引指向的是潜在运行：某些差别似乎可以被重新组织，某种参与似乎能够发生。其形式可以安静，也可以强烈，不以愉悦程度单独衡量。

新通路的预显露具有未完成性。参与者还不知道研究将走向何处，却已经能辨认某些值得继续的连接。例如地图上的旧路与居民口述不一致，现实中的一段围墙又保留了可能相关的痕迹。三种材料之间尚未形成可靠说明，却开始组成一个可问的整体。信息亏缺在连接形成时变得具体，吸引也因此获得方向。

预显露与幻想的区别，不能只靠主观认真程度判断。幻想可以非常投入，预显露也可能十分模糊。更有帮助的标准，是候选关系是否允许现实反馈进入：什么材料会改变判

断，什么行动能够区分解释，什么条件尚未取得。如果任何结果都能被吸收到同一叙述，新方向便缺少可检验承接，不能仅凭完整感称为入口。

潜在美也不应替代真善的维持。一个关于城市历史的故事可能很动人，却没有足够材料；一种拍摄或访谈安排可能让作者兴奋，却没有妥善承接他人的参与条件。第三组合中的价值权重不是给吸引无限优先权。它要求追踪吸引怎样与核验、行动和关系的合宜性共同组织，哪里出现冲突，怎样作出修正。

预显露可以通过很小的行动变得清楚。参与者先在公开可进入的地点核对一段路线，发现地图比例与现实距离不符，便需要重新判断材料用途。这次行动可能削弱原故事，却增强对空间记录方式的兴趣。入口的方向不是在开始时完全确定，反馈可以改变什么最值得知道，也可以改变谁在这个关系中承担什么作用。

因此，美的改变与信息亏缺不是先后独立的两个环节。某种可能的整体使缺少的关系变得可感，具体亏缺又使潜在整体获得形状。D1的意义方向在这种互相规定中萌生。若只说“先被美吸引，再去获取信息”，容易遗漏信息单位与意义方向如何一起形成，也容易把吸引当作无须解释的初始原因。

主体性的显露随之改变。等待者开始成为比较材料的人，路人和档案之间形成新的连接场，注意与行动的分布围绕候选方向重排。这个变化不需要一个预先完整的“研究者身份”作为原因。身份可以在运行中逐渐形成，也可能在前发生结束后不再维持。事件解释因此比人格命名更接近实际转换。

预显露最终是否成为兴趣，要看意义律是否已获得持续运行。若参与者只查到道路名称便满足，前发生可以结束；若他开始维护材料真实性、持续比较空间关系并形成自己的参与方式，兴趣可能正在运行。美的持续吸引在此不再只是入口的预告，而成为意义运行中的组成关系。

四、温和张力与强烈难受

动力命题最容易在强烈案例中显得可信。参与者寝食难安、反复追问，似乎明显受到亏缺推动。但强烈难受具有多种来源，可能来自期限、评价、风险或无法停止的查证。若这些来源未被区分，情绪强度反而会遮蔽发生性质。好奇理论需要解释为什么某种难受通向意义入口，另一种只要求恢复确定。

温和案例提出更严格的挑战。地图浏览者可能一直平静，只是在离开前拍下材料位置，第二天主动回来核对。他没有报告痛苦，却稳定地改变了行动。若我们认可这是前发生，就必须说明动力存在于何种关系中，而不能把“无法忍耐”无限扩大为任何自愿行动。理论概念一旦包容所有情况，就失去区分能力。

这里需要区分一个较强的待检验命题与本书当前采用的工作表述。较强命题认为，好奇必须包含显著不适；工作表述则认为，好奇包含某种未被现行运行充分承接、因而要求转换的关系。强命题需要主观与过程证据共同支持，温和反例足以使其修订；本书并不把显著痛苦设为识别好奇的必要条件。工作表述也需要证明转换要求可以独立辨认，而非由后来发生了行动倒推出来。两者不能混作同一条已经成立的定律。

可辨认的转换要求可以表现为候选间无法同时维持的判断、行动因未决而需要重新安排、材料因现有解释不足而被再次比较。它不必对应高强度情绪，但必须对后续产生可说明的约束。若参与者只是随意点击，任何材料都可替换，且没有形成新方向，就没有理由把微弱注意波动称为动力张力。

研究还应允许无法判定。某个事件可能有新方向和行动变化，却缺少发生前的记录，无法确认冲突是否先已存在。此时要区分两种未决：若前发生的独立证据充分，可以确认事件而将双三角机制标为未决；若材料仅有新方向和行动变化，尚不能排除任务调整或兴趣深化，则保留为好奇候选。不能仅因冲突记录缺失就降低事件判断，也不能用事件成立补造冲突。这样才能让材料的不完整分别约束事件识别与机制解释。

在实践中，这一区分反对人为制造难受。教育者不必故意隐瞒答案、设置无意义障碍或持续打断兴趣，以为不适越强越容易发生好奇。可以提供真实差异、可比较材料和可行试探，让潜在方向获得位置。张力若能被有效承接，可能很温和却持续；强行放大情绪反而可能把参与者推向回避和封闭。

对AI协作也是如此。及时回答有时保护已有兴趣，有时帮助前发生进入现实；保留未决有时有用，有时只是延长无效等待。正确安排取决于当前亏缺的性质与参与者的位置。没有一种固定的提问风格能够保证意义入口，模型应帮助判断关系，而非把“保持悬念”变成普遍技巧。

本章由此保留一个明确的开放问题：双三角冲突是否总以可辨认张力出现，以及张力需要多大程度的主观不适。开放并不削弱理论工作，反而规定了它需要面对的证据。好奇

的多元性应包含这些可能改变动力解释的事件，而不能只收集最符合强烈亏缺叙述的例子。

第二十章 多元发生的组合谱 同一外形 不同动力

一、主导冲突与协同冲突

前四章分别讨论显露、优化、路径和吸引的变化。这些区分是分析入口，实际事件通常不会只包含一类关系。台阶水迹的异常会提出新的比较方法，也会增加观察成本；报告的优化失配会改变评价尺度，也会要求真实使用；纸质结构的操作断裂可能改变参与位置，进而显露另一种美。多元性既存在于事件之间，也存在于单个事件内部。

为了避免把所有关系都说成同样重要，可以区分主导冲突与协同冲突。主导冲突是根据当前证据，对转换方向具有较强约束的那组不相容；协同冲突则改变其强度、可行性或后续分歧。这个判断应建立在过程比较上，而非由研究者偏好的理论轴决定。主导位置也可以随事件推进而改变。

例如在纸质结构案例开始时，命名与动作无法对应，可能是主要阻碍。通过演示解决后，材料条件使同一动作产生不同结果，优化与现实承接成为新的焦点。若参与者此后开始研究说明如何帮助初学者进入，价值与意义位置又发生变化。把整段过程归为一种固定类型，会遗漏动力中心的移动。

主导关系可以通过有限的条件变化检验。若提供清楚演示后原因惑明显改变，说明动作单位的承接曾具有重要作用；若演示无效，换用可比较材料后才出现推进，则需要修正原判断。这些比较不必立即成为严格实验，也可以是有记录的实践试探，但必须允许结果改变分类，而非只把所有反馈当作既有解释的例证。

协同关系同样不能被当作装饰。参与者可能有清楚的候选方向，却因没有时间和权限而无法试探；一旦获得条件，原先不明显的价值吸引才显露出来。资源并非只影响结果大小，也可能改变某种亏缺能否成为实际要求。E3与E1的承接因而参与发生性质，而不只是发生之后的执行速度。

主导冲突也不等于最强烈的情绪来源。交稿期限可能造成最大压力，但真正打开新意义方向的是使用者无法进入报告的差异。两者同时存在，需要分别记录。若根据焦虑强度选择主导关系，就可能把外部任务压力误认为好奇动力；若完全忽略期限，又会遗漏它对可行试探的限制。

一个可用的事件记录应至少写清原有运行、出现的不相容、候选意义方向、有效亏缺、可行行动和实际分歧。各项之间要有具体连接，例如哪次反馈改变了哪个判断，什么条件使下一步成为可能。仅列出九项名词并在每格填入一句描述，不能保证模型已经得到应用；解释力来自关系，而非表格的完整度。

组合谱因此是一种比较工具。它帮助研究者把外形相似的行为拆开，也帮助发现不同外形背后的相近动力。它不声称穷尽所有好奇，更不预先保证每个事件都能顺利纳入。无法匹配的材料应成为检验模型的资源，而非被视为记录者使用框架不熟练。

二、权重的定性描述

本书提出以S3、D1、E2的权重组合描述好奇前发生中的价值、意义与信息关系，首先采用定性权重，因为目前尚没有足够根据把真善美、意义运行与信息亏缺换算成同一数值单位。写出一个加权总分并不会自动产生测量。定性并非任意，它要求明确比较依据、材料来源和判断可能被改变的条件。

权重可以通过某项关系对选择的约束来辨认。参与者愿意保留哪种材料，遇到冲突时先修正什么，为什么放弃某条路径，什么反馈会让他继续，都能提供线索。例如他宁愿延后提交，也要核实一处可能误导使用者的说明，显示真实性与参与后果获得了实际位置。但单次选择仍需结合情境，不能直接推断稳定价值排序。

权重也可以表现为亏缺的聚焦。地图案例中，参与者最初关心道路名称，后来更在意空间连接如何改变日常行动。E2的重点从辨认单位转向过程与整体关系，同时潜在意义也改变。这里并非三种信息模态互相排斥，而是某些关系在当前推进中承担更大的组织作用。记录应体现转移，而非给整段事件一个静态标签。

权重之间可能存在门槛和不可替代关系。一个方向再有吸引，如果关键材料明显失真，参与者可能停止；一种试探再能产生信息，如果参与条件不合宜，也可能被取消。这时用高美感补偿低真实性的线性总分就不适用。模型需要允许约束、交互和阶段变化，而不能预先假定所有关系都可相加。

不同证据可以相互矛盾。参与者口头强调真实，实际却只保存支持故事的材料；他声称主要为了交作业，却在任务结束后持续重组问题。研究者不应立即宣布自述虚假，也不

应完全服从自述。更稳妥的做法是把不一致作为待解释材料，结合时间顺序、行动代价与情境要求判断，并注明结论的不确定性。

权重描述还应与研究范围绑定。一个人在某段前发生中突出自由，并不意味着他在所有情境中都把自由置于其他价值之上。事件权重不能直接升级成人格画像。平台若把一次探索中的选择固化成永久偏好，可能反过来限制未来材料，使参与者只能看见过去关系的重复，从而削弱新的发生条件。

定性组合可以用简短句式表达：当前何种关系主导，哪些关系作为约束，哪种反馈促成转移。例如“由局部识别不足开始，实际使用后转向整体可进入性，真实性约束持续保留”。这样的表达比“高好奇、低兴趣”更接近过程，也便于比较不同研究者是否依据相同材料作出相近判断。

量化可以在定性工作稳定之后提出。首先需要验证不同记录者能否区分关系、同类事件是否具有相近轨迹、权重描述能否预测某些分歧。即使未来采用数值，也应保留各项原始证据，避免总分掩盖机制差异。好奇发生学的目标是解释转换，数值只是可能的工具，不是理论成熟的外观。

三、同一人的跨情境变化

同一个人上午可以对陌生消息无动于衷，下午因一个微小操作差异开始追问，晚上又拒绝继续探索以保护已有兴趣。这种变化并不自动意味着人格不稳定。事件具有不同任务、材料、参与位置和意义条件，稳定的人也会在不同关系中出现不同。研究需要解释变化的组织，而非把所有波动当作测量噪声。

为了比较，可以围绕同一参与者建立若干时间上分开的事件记录。每次先说明当前运行，再记录新材料怎样进入、哪些差别被保留、是否形成新的方向以及后续怎样分歧。比较应包含未发生好奇的情境，否则只能看到成功入口，无法理解边界。尤其需要保存兴趣充分运行时合理不转向的事件。

假设同一参与者都搜索了十分钟。第一次是按要求查找操作参数，找到后继续交付；第二次是已有研究兴趣中的文献核验，查询后深化原解释；第三次是偶遇材料失配后开始形成新方向。搜索时长、页面数量甚至提问句式都可能接近，但三个事件的意义位置不同。行为指标必须与发生史结合才能承担分类作用。

稳定差异仍然可能存在。有人长期保留异常材料，能够组织低成本试探，拥有丰富的比较经验和可进入工具，因此在相近条件下更容易形成适切入口。这样的稳定性可以被研究，只是解释不必停在“他有更强好奇心”。发生史与条件组织提供了进一步问题：这些差异如何形成、怎样改变、能否迁移到新情境。

跨情境比较还要防止机会差异被误作能力差异。某人工作中每天接触真实反馈，另一人只能执行封闭指令，即使表现不同，也不能直接排列发生力。需要比较可接触材料、行动权限、时间余裕和后果承担。个人能力当然会影响条件使用，但条件本身也塑造可观察表现，两者需要在设计中分别处理。

同一人的进步也不能只以发生次数衡量。他可能更少追随无效悬念，更快识别可取消的候选，更能保护已有兴趣，同时在少数关键时刻打开更有价值的入口。若量表只统计问题数量，这种进步甚至可能被判为下降。好奇发生力的评价应同时关注适切发生、适切不发生和后续承接质量。

跨情境变化还揭示复合体的重要性。某人独立面对材料时停滞，与同伴或AI协作后能够组织比较；换一种工具又可能失去优势。这个结果可以说明组合条件有效，也可能反映个人在协作中形成了新能力。只有通过工具保留、撤去、更换和陌生任务等比较，才能进一步区分，不能凭一次表现作出全部归因。

因此，事件研究与稳定差异研究并不必然对立。前者提供机制单位，后者考察某些条件是否跨事件持续。真正需要避免的是把稳定差异当作终点解释，或因强调发生而否认一切持续性。好奇发生学应当把两者连接起来，使个人历史既不被神秘化，也不被抹去。

四、混合、失败与再发生

实际事件往往包含混合动机和重叠运行。参与者既想完成任务，也被一个新方向吸引；既在维护已有兴趣，又开始面对一个尚未进入的旁支。严格区分好奇与兴趣，并不要求把人的全部活动分成互不接触的盒子。它要求在明确范围内说明哪一段关系已经运行，哪一段仍处于前发生，以及两者怎样相互影响。

混合事件可以采用分段记录。原任务查询在何处结束，什么材料引出另一个候选，参与者何时重新分配行动，新的通路是否获得持续承接。若材料不足以划分，就保留混合或

未决类别。宁可承认边界暂时不清，也不要为了理论整齐而把整个事件强行判成一种性质。

失败同样需要分层。冲突出现却没有形成有效亏缺，是一种未发生；前发生已经成立却没有现实试探条件，是另一种中断；试探后方向被证据取消，则可能是一次有效判断；兴趣开始后因条件丧失而停止，又属于后续维持问题。把这些结果统称为“好奇失败”，会掩盖不同机制与不同改进办法。

失败材料的保存应当服务于再次辨认。记录候选为什么被取消，哪些证据改变判断，哪些条件始终没有取得，可以避免未来重复无效试探，也可能在条件变化后重新打开入口。保存不是把每个问题都承诺为未来项目，而是保留足以理解当时判断的关系。良好的结束同样可以成为发生史的一部分。

再发生也不等于把旧问题原样取回。新的工具、材料或参与位置可能使原先无关的差异取得意义，也可能改变问题单位。例如旧地图曾因缺少对照资料而暂存，后来一组可核验记录出现，候选方向便获得新的现实承接。新的前发生继承旧条件，却仍需要重新判断吸引、亏缺和意义位置。

组合谱可以帮助比较这些轨迹，但不能替代逐案解释。两次事件都被标为路径失配，可能一个因操作权限改善而进入兴趣，另一个因关键前提被否定而结束。分类的价值在于提示需要检查的关系，结论仍来自具体材料。若类型名称能够直接决定结果，模型就重新退回了以标签解释行为的循环。

这一编完成后，双三角模型对多元好奇发生提出如下解释：不同的不相容可能在不同三界条件下，通过不同规范、步骤与能量组织，激发不同的价值—意义—信息组合，并走向不同分岔。多元性不只是兴趣对象很多，也不是人的性格类型很多，而是动力关系、承接条件和转换轨迹具有可比较的差异。

接下来的经典理论讨论将以这套比较纪律展开。每一种理论先按其自身问题重建，再辨认它已经解释的关系，最后提出SDE需要增加的过程证据。新的发生学不能仅靠改名取得优势；它必须在同样材料上更清楚地区分任务、前发生与兴趣，并对冲突、转换和后续承接提出可检验的新增解释。

第5编

经典好奇理论的发生学解构

第二十一章 Berlyne 新奇 复杂 冲突与唤醒

一 知觉与认识好奇

设想在展厅里悬挂一幅从不同方向看会变形的图。甲走近再后退，希望看清轮廓；乙已经看清，却想弄懂两种投影如何能够共享同一构件；丙觉得有趣，拍照之后离开。这是一个构造场景。三个人面对同样的布置，行动都涉及探索，但他们要解除的困难并不相同。若只统计停留时间，可能把不同的探索关系压成一个总量；若只问是否新奇，又会遗漏新奇怎样进入各人的问题。

Berlyne在一九五四年的《人类好奇理论》中区分知觉好奇与认识好奇，分别关注新的感官刺激和知识的获得；文章尤其讨论后者。他试图把求知行为放进可分析的动机机制，而非把“爱知识”视作无需解释的终点。其理论还把概念冲突放到重要位置，讨论不相容的反应倾向如何激起探索。这里已经存在关系、经验和冲突的问题，不能把他改写成“物体越新，人就越好奇”的简单刺激决定论。[11]

这一贡献值得保留。对于展厅中的甲，增加光照、改变角度可能解决辨认困难；对于乙，再给一幅清晰图片未必足够，他缺的是构成关系。两者都愿意继续，却需要不同的材料和行动。如果教育只用更鲜艳的画面处理所有问题，可能有效地维持注意，却没有回应认识上的不相容。经典区分帮助我们看到，不同探索要求不能被一种“吸引眼球”的技术替代。

SDE接着提出另一层划分：知觉或认识，是亏缺内容及探索方式的区分；前发生或兴趣运行，是事件相对于意义通路的位置区别。二者不能互相替代。一个长期研究投影的设计师调整观看角度，可能正在深耕已经成立的兴趣；一个初次参观的人重新触摸构件，则可能正在通向新的兴趣。感觉性行动未必浅，概念性问题也未必意味着更高阶段。分析必须同时说明做什么以及这件事在何种运行中发生。

这种双重辨认也保护身体的地位。把知觉好奇写成低级冲动，再把认识好奇写成纯粹头脑活动，会使身体、材料和概念被错误分开。展品的形状不是先完整进入人的内部，然

后才引发外加的思考；靠近、绕行、比较和交谈本身参与了形状如何显露。新问题可能在行动中逐步形成，因此不能把尚未说成句子的探索一概排除在意义入口之外。

然而，并非每次重新观看都形成入口。有人只是确认照片清晰，有人担心挡住他人，有人寻找出口。研究者需要在观察前保留这些候选解释，不以一个生动故事覆盖行为的多因性。经典理论提供一组可研究的动机假说，SDE要求把它们置于明确的事件边界中。只有两层工作互相支持，我们才能辨别一个动作是在补足辨认、维持兴趣，还是使一条新通路开始获得牵引力。

二 分散与特定探索

探索还可以表现为向不同刺激游移，或围绕一个明确问题集中。Berlyne在一九六〇年的《冲突、唤醒与好奇》中系统提出分散探索与特定探索的区分[18]，提醒我们，不是所有寻求变化的行动都有一个已经成形的答案目标。对于本书，重要的是把这一行为差别和发生位置分开：方向未定不自动代表前发生，方向明确也不自动代表兴趣已经形成。一个人可能明确知道想查什么，却仍未进入持续的意义运行。

继续采用展厅设例。游客在各个展品之间移动，最初没有固定目标。其中一些移动只是跟随人流；另一些则可能让两件展品的共同结构逐渐显露。直到他返回第一件展品，把刚才的照片放在一起，探索才开始有了新的组织。这时的关键不只是从分散变集中，而是原本互不相关的差异开始共同规定一个问题。专注是这一变化可能出现的表现，却不是变化本身。

反过来，集中探索可能完全依赖外在任务。工作人员拿着清单逐一检查接缝，非常专注，甚至反复试验，但相关目标在检查开始以前已经规定。假如检查过程中发现清单的分类不能容纳某种新构件，并开始追问清单应当如何重编，才可能出现另一个事件。此时应明确划定新的分析单位，而不是把整天工作一概叫作好奇，也不是说职业任务内部绝无好奇。

分散探索具有一种容易被低估的作用：它让尚未能按共同标准归类的材料相遇。如果组织只允许既定问题驱动的检索，一些新关系可能没有出现的机会。但这不是主张越漫游越好。持续游移可能消耗注意，替代真正试探；表面接触很多领域也可能只增加标签。SDE关心的是，游移是否改变了比较单位、可行路径或信息亏缺，而不以浏览范围直接证明发生力。

可以把这一差异变成研究设计。让参与者接触相同的一组材料，记录自由浏览、定向检查和自发返回三个过程，同时事先询问其正在进行的活动。研究者再比较何时出现无法用原目标解释的重组，并在之后提供可以实际操作的材料。若自由浏览只增加停留时间而没有形成可辨别的入口，就不能把它称为好奇教育的成功。这是一项待实施的设计，并非本书已经获得的数据。

这里的难点在于，自发返回也可能只是记忆遗漏。因而还需要内容证据：为什么返回，返回以后比较什么，允许原结论不变时是否仍愿意试探。不同材料之间的新连接，可以构成候选信号；它必须与访谈、操作及任务条件交叉核验。这样的研究保留经典行为区分，又避免用一个行为外形承担全部发生解释。

三 冲突与唤醒机制

Berlyne的重要启示在于，探索需要动力说明。把新奇、复杂和不相容只当作客观标签，无法解释它们为何有时引起靠近、有时引起回避。本章题名中的唤醒，主要来自Berlyne一九六〇年专著对唤醒与对比变量的系统展开[18]；不能把这些细节倒填为一九五四年单篇论文[11]已经完成的结论。本书主要保留其中的可检验问题：什么变化改变行动倾向，探索又如何改变这种变化？

SDE的双三角模型也面对同一责任。倘若我们说模态、优化和三界位置与规范、路径和能量组织发生不相容，就必须说明不相容落在哪里。例如，展品被要求作为一个固定物件来辨认，观看结果却随位置变化；原来的最小误差策略鼓励排除其中一个结果，可实际操作又反复显示两个结果都稳定出现。此时冲突能够通过材料记录独立指出，而不必先知道参观者是否自称好奇。

即使如此，冲突仍不保证入口出现。有人把展品判断为骗局，有人认为是无关紧要的技巧，也有人由于时间安排而先行离开。三者不需要具有相同的后续动力。若理论只把留下的人说成冲突较强，再把离开的人说成冲突较弱，就容易陷入事后解释。需要事先记录任务压力、既有理解、可操作性和参与位置，再研究这些条件怎样共同改变走向。

唤醒测量能够提供某一层证据，却不能独自决定事件性质。身体紧张可能来自担忧出错，也可能来自拥挤，还可能来自即将尝试新操作。相同指标并不能直接把这些路径分开；指标没有明显变化，也不能立即证明意义关系未变。由测量到机制需要桥接假说，并

需要能够排除替代解释的设计。承认身体指标有价值，与拒绝把指标当作完整事件，是可以同时成立的。

一个可行的比较是保持展品相同，分别提供标准答案、操作权限和可检验的替代构造，让参与者在事先确定的时间窗内选择继续或退出。若操作权限在相近新奇评价和自报紧张条件下改变了入口形成率，就有理由进一步研究行动条件的作用。但这一结果仍不独属于SDE，其他动机理论也可能解释。新增解释必须说明哪组关系给出了更清晰的预测，而不是把任何结果都纳入自己的语言。

双三角的价值因此取决于它能否具体化冲突的结构。复杂不是单一数量，不相容也不是统一剂量：分类的困难、步骤的困难和参与位置的困难，可能需要完全不同的修复。若减少紧张只使人恢复旧任务，而改变比较单位让新问题成为可进入方向，两种干预的结果就值得分别记录。这种差异是本书要研究的对象，不能预先宣布它已经获得证明。

这里需要把出处交代清楚。本章前两节所用的若干说法，并不都来自一九五四年的《人类好奇理论》[11]。那篇文章提出知觉好奇与认识好奇的区分，并把概念冲突放到求知动机的中心；而把新奇、复杂、不确定、冲突等归为一组“对比变量”，说明它们怎样通过唤醒影响探索，并把探索分为分散与特定两类，是Berlyne在一九六〇年的专著《冲突、唤醒与好奇》[18]中系统完成的。本书讨论唤醒机制和两类探索时，对话对象主要是这部专著。“对比变量”是对collative variables的译法，指刺激各要素之间、刺激与既有预期之间的比较关系；它与本书S1中作为显露规范的“对比”不是同一概念，后者指差异怎样被并置而得以显露。两者的接近提供了一个可核对的对照点，这个对照比初看要窄。Berlyne本人已把对比变量界定为比较关系：新奇是相对于既往经验的新，冲突是相对于既有预期的不相容，它们从一开始就不是脱离观看者的刺激属性；他的分析重心在于这种比较关系怎样经由唤醒水平决定靠近还是回避。本书与它的差别只剩一处：比较所用的单位本身，是否会在一次发生中被改换。在Berlyne的框架里，比较发生在刺激与观看者已有的预期之间，预期在那一刻是给定的；本书关心的是参与者换了一种比较、把材料放进另一种单位的那一刻。展厅里那幅会变形的图，在Berlyne的框架中，其新奇与冲突程度相对于观看者已有的预期来评定；在本书的框架中，还要看观看者是否改换了比较单位，使冲突以另一种方式显露。若在保持对比变量评定相同的条件下，改变允许的比较方式并不改变探索的走向，那么本书在这一点上没有超出一九六〇年框架的增量。分清两部文献，还有一个实际用处：一九五四年文章所说的认识好奇与概念冲突，主要和本书第二

十二章的缺口问题对话；一九六〇年专著的唤醒与对比变量，主要和本书第十五章的张力问题对话。把两者混引，容易让读者以为本书在同一处同时回应了两个不同的理论。

四 从刺激性质到三界位置

“同一刺激为何不能普遍引发好奇”是一个必要问题，但提问方式本身也有陷阱。屏幕上的图像可以相同，参与者当前的知识、活动、身体条件和未来安排却不同。若把这些差异全部当作刺激外面的噪声，就会把真正参与发生的关系删掉。SDE所谓三界位置，正是要说明材料在理念、现实、自我中如何取得可参与的形式，而非在刺激之后再追加一层主观评价。

在理念界，图像可能冲击已有分类，使“同一物件”这个单位需要重新定义；在现实界，可触摸、可拆装和可复现的程度决定哪些猜想能够推进；在自我界，参与者可能发现自己原来依赖的一种辨认方式并不稳固。三界不是先后进行的三段活动，而是同一发生可以分析出的不同纠缠。一个现实操作可能同时改写分类与自我理解，一个自我疑问也可能推动新的操作。

由此可以重新理解冷淡。参观者离开，不必解释为缺少某种值得赞扬的品质。他可能已经在另一条意义通路上充分运行，当前展品没有形成足以改变方向的关系。保护这种继续，有时比不断制造新奇更符合教育需要。另一方面，冷淡也可能来自长期无法获得材料、试错受到惩罚或表达被忽略。行为相似，不意味着条件相同，更不意味着应给予同样干预。

发生学解释的实际收益，在于把干预从刺激强度移到关系安排。与其不断增加光声效果，不如允许两种结果并置，提供一个可逆的拆装机会，并让参与者保存自己提出的替代解释。这并不保证好奇发生，却使研究者可以观察：未知何时成为亏缺，亏缺如何得到新的指向。若条件改变仍不产生差异，模型就需要接受限制，而不能把失败归咎于参与者不够开放。

还须防止把三界位置写成固定身份。数学家不总在理念界，工人不总在现实界，反思者也不独占自我界。一个修理师傅改变夹具时，可能同时重写关于受力的解释和对自身熟练程度的判断；一个读理论的人也可能只是按要求抄录。身份不能预先决定事件位置。研究应跟随材料、操作和评价的实际变化，容许同一个人在相邻时段进入不同组织。

研究中的刺激相同也需要分层说明。两组看到相同图像，并不等于获得了同样的操作反馈；图像清晰度相同，不等于比较范围相同；实验者给出相同指令，也不等于参与者理解了相同目标。因此，对照研究应报告哪些条件被保持，哪些条件被有意改变，哪些差异仍无法排除。缺乏这一说明，所谓同一刺激的不同反应很容易成为包容一切却无法比较的说法。

这种谨慎不会削弱理论雄心，反而使雄心获得承担者。当我们能够事先指出旧分类与可行操作之间的不相容，并说明怎样的材料支持可能改变其走向，就已经把一个宏大的本体论判断推进到可讨论的机制假说。接下来的责任是让他人使用同一记录规则重复判断，包括判断一次看似漂亮的展示并未产生新入口。

值得保留的具体区别是，增加陌生程度和增加概念不相容并非同一种操弄。前者可以通过材料是否见过改变，后者需要保持相关知识线索并制造解释不能同时成立的关系。若两种安排产生不同探索路线，研究就不能只用统一的新奇分数解释。SDE的比较也应从这类具体差异出发。

经典研究与本书之间因此不是简单取代关系。经典区分帮助辨认探索的内容与组织，动力研究要求解释行动为何启动，SDE则尝试进一步追踪新意义通路如何形成。只有当三界位置及双三角关系在预测或干预上增加了可检验内容，这种扩展才构成理论推进。下一章面对信息缺口论，将把这个要求进一步收紧：既然缺口本来就涉及被感知与被注意，发生学究竟还能增加什么？

第二十二章 Loewenstein 信息缺口何以成为有效亏缺

一 客观未知与被注意缺口

一个人不知道某个陌生人的生日，并不会因此整日不安；当他发现一张旧照片中的日期可能改变家族叙事时，同样形式的日期空白却开始牵动他。这个设例不能直接证明信息缺口论不足，因为Loewenstein在一九九四年的理论中讨论的本来就不是所有客观未知。他把好奇理解为由认知引发的剥夺状态，关键在于人感知到知识或理解中的缺口。把这一理论缩写成“不知道就好奇”，再以无数无关未知反驳，实际上错过了原论。[6]

这一区别改变本书的论证责任。读经者没有转向窗外昆虫，至多说明客观未知并非充分条件，不能说明缺口论从未考虑注意和感知。即使读经者明确意识到自己不知道昆虫名称，原理论仍可能从当前关注与认知条件解释其冷淡。SDE必须说明，与这些已有解释相比，意义通路的位置究竟增加了什么可辨认内容。否则，发生只是对感知到的缺口换一种名称。

可以从“缺什么”的变化寻找更严格的问题。旧照片最初让人想知道拍摄年份，随后又让人怀疑照片是否属于同一家庭，最后可能转为追问过去的家庭叙事为何省略某个人。这里并非一个固定缺口被不断补齐，而是亏缺的单位随试探改变。新的对象、比较范围和参与位置共同发生，因而填入一个日期可能不再是相关答案。SDE把这一过程作为自己的重点，但并不据此宣称其他理论原则上无法扩展到它。

这一重点要求记录问题发生史。研究者不能只保存最后问句，再倒推出起初就存在同样需求；也不能把每次修辞改变都视为意义转向。可辨认的改变应涉及比较对象、可接受证据或行动方向。例如，从要求一个年份转到寻找被排除的人，意味着资料选择和评价标准都发生变化。若只是把“哪一年”改成“具体何时”，通常不足以支撑新入口已经生成的判断。

缺口的可表述程度也不是固定门槛。人可能先反复翻看照片，暂时说不出究竟哪里不对。这个阶段有候选张力，但研究者不能仅凭表情宣布好奇已经发生。后续行动若显示他在比较原先没有相连的材料，且这一比较逐渐规定一个尚未进入的方向，就获得了更强证据。相反，如果只是寻找丢失的备注，则更适合解释为任务中的信息恢复。

因此，本书需要同时保留两个判断：客观空白不等于有效亏缺；有效亏缺也不能不经分析地等同一个全新意义入口。缺口论已经对第一个判断作出实质贡献，SDE主要尝试细化第二个判断。争论由此从谁先使用某个词，转向两种模型能否在同一组过程记录上作出不同而可检验的判断。

二 亏缺的情感机制

信息亏缺之所以具有动力，不仅因为认知结构里缺了一项，也因为这一缺少改变了当前运行。剥夺性的说明让我们认真对待那种“放不下”的经验：一个未完成的解释可能持续召回注意，使人愿意付出时间获得信息。这种经验不必被贬低为低级不适。它可以参与严肃的理解活动，也可以在一段短暂的探索中迅速终结。理论需要区分动力出现和动力将人带向哪里。

在SDE语言中，张力不能只按自报难受程度命名。一个人温和地牵挂某个问题，也可能为它重新安排时间；另一个人非常焦虑，却只想确认自己没有犯错。两者都存在未决，但未决与价值、意义方向及可行动条件的关系不同。若将后一种情况一律称为剥夺型好奇，就可能混入其他动机；若将前一种情况排除，又可能把前发生限定得过于狭窄。

照片设例可以产生两条路径。第一条是确认照片没有暴露秘密，获取保证以后立即收起；第二条是发现自己尚不能理解家庭关系的形成，开始愿意接触不同叙述。单凭搜索时长或情绪强度，很难辨认这两条路径。需要观察得到局部答案之后，信息的评价标准是否改变，是否形成了可继续参与的新关系，以及原本关注的危险是否仍然主导行动。

这种区分不是伦理上的褒贬。寻求安全保证可以非常合理，新方向也可能造成不必要的侵扰。好奇的发生性质与后果的价值评估必须分开，不能把有益探索都叫好奇，把令人不赞同的探索改名为冲动。尤其研究涉及他人时，未知并不自动生成获取信息的权利。意义入口能否被支持，还涉及他人的参与、边界和共同生活条件。

从情感机制出发，也不能把延迟回答设为普遍方法。延迟可能让缺口更加显著，可能维持任务压力，也可能使人放弃。即时回答则可能关闭一个局部问题，或者释放条件让更深的问题显露。区别取决于答案如何承接当前亏缺，而非时间快慢本身。本书据此主张比较不同回答安排的过程后果，不把刻意制造难受当作好奇培养。

可检验的问题是：在相近的缺口显著性和情绪评价下，提供不同操作支持，是否改变新入口形成与兴趣进入？若所有差异已经被注意、知识和预期收益解释，SDE不能强行声称存在独立增益。若过程记录显示评价单位或问题方向发生可重复的重组，则可继续研究双三角模型是否抓住了其中的结构。情感不是被排除的噪声，而是需要与其他证据共同解释的组成部分。

三 What、How、Why

人们常把好奇表现为是什么、怎样做和为什么。这种入口语言便于沟通，却容易被误写成固定的深浅阶梯。是什么可以牵涉基本对象的形成，为什么也可能只是索取一句惯常原因。不能依据问句形式推定意义层级，更不能机械地把三个词依次对应符号、逻辑和数学。E2的三种信息模态涉及特征纠缠的组织方式，语言问法与组织方式之间并不存在不经论证的一一映射。

在照片设例中，“这是谁”可能只缺一个名字，也可能涉及什么才算家庭成员的单位问题；“怎样找到他”可能是检索步骤，也可能迫使人重组分散的时间与关系；“为什么没有提到他”可能得到简单理由，也可能使整个家庭叙事的构成需要重新审视。一个问句能够跨越不同信息模态，同一种模态也能通过不同问句显露。分析应落到具体材料与比较规则。

从有效亏缺到入口形成，有时发生的是问题转换。起初想知道“正确答案是什么”，试探以后发现答案依赖先前没有说明的判断标准，于是转向“我们怎样决定正确”。这种转换并不天然优于直接求解。对于已知标准下的计算，先完成计算可能最为适切；只有原标准不能承接实际差异时，转换才有具体理由。把任何问题都不断追问到宏大根源，同样可能逃避可完成的工作。

一个有用的记录方式，是同时保存问题句、所需证据和可行动作。三者不一致时，矛盾会更加清楚。某人问“为什么”，却只愿意接受某个权威名字，说明表面原因问句未必对应开放解释；某人只说“再给我看一遍”，却更换了比较条件，反而可能在构造新的理解。这样，SDE可以把尚未语言化的发生纳入分析，同时避免凭直觉无限扩展好奇范围。

AI特别容易放大问句形式的错觉。它能够把一个简单疑问改写成层次分明的问题树，使文本看起来更加深刻。但如果参与者没有改变比较对象、证据要求和试探路径，这种改写可能仅是表达优化。反过来，一句平常提示让人返回原材料核对，则可能实际改变发生

方向。评价人—AI对话，应当检查问题如何进入行动，而不是计算其中出现了多少个为什么。

这一观点也约束本书自己的写法。S、D、E及九宫术语不能代替对案例细节的说明。若把日期命名为符号亏缺，把查找命名为逻辑亏缺，把家庭命名为场，就声称解释已经完成，实际上只是分类。更有价值的工作，是指出原先怎样组织材料，为何该组织遭遇困难，新的组织如何取得条件，以及在何种情况下不会形成入口。术语应让这些关系更清楚，而非使未经解释的地方显得已被解释。

四 同一缺口的不同命运

比较理论时，“同一缺口”必须经过限定。两个人面对同样的谜题，知识水平可能不同；自报同样想知道，等待成本可能不同；问句相同，所需答案也可能不同。不能在未控制这些差异时，把结果不同全部归因于三界位置。发生学研究需要足够谦逊的对照，从可以明确保持的条件开始，再逐步讨论复杂性，而不是以关系无所不在为由放弃比较。

本书提出一个待检验设计：让参与者先进行已有意义活动，再呈现一个与其当前活动有不同连接方式的未知材料。实验条件可分别支持继续旧活动、修复旧活动的局部困难，以及探索一个新方向。三种条件使用尽量相近的信息内容，并记录知识、注意与价值评价。之后既允许获得即时答案，也允许操作和延迟返回，观察不同路线怎样形成。关键不是预定哪组好奇最多，而是检验模型是否能够事先区分事件性质。

若某组仅增加答案索取，却没有形成新方向，这可能支持缺口对短期信息行为的解释，却不足以支持本书关于前发生的判断。若另一组初始搜索不多，却在操作之后逐步形成可继续参与的关系，就值得研究入口形成的过程。但不能因此说后者必然更有教育价值；价值仍需看后续运行、成本和参与者目标。机制分类不应偷偷携带成功排名。

还可能出现最有挑战的情形：参与者清楚感知缺口，形成新的方向并实际进入，却找不到本书预先规定的双三角冲突。此时不能事后把任何微小差异都改名为冲突。应检查模型的必要性主张是否过强，是否需要把双三角看作一类发生路径而非唯一来源。理论的成熟，包含让可辨认反例改变自己的能力。

反向挑战同样重要。有明确不相容、充足材料和操作机会，仍然可能没有入口。研究者应考察是否存在替代价值、疲劳、风险或既有兴趣的充分运行，但这些解释也必须有记

录依据。若所有失败都能无限追加一个未测条件，模型就失去比较资格。需要事先限定若干主要候选解释，并公开无法解释的剩余，而不是把剩余当作尚未发现的正确答案。

从发生史看，缺口的命运还包括暂存。一个人可以承认问题值得继续，却因当下条件不足把材料保存起来。暂存不是已经进入兴趣，也不是证明从未好奇。后续重新遇到材料时，新的工具和关系可能改变其可进入性。这使一次事件与跨事件能力连接起来：保存的是未决问题及其条件，而不只是一个待查词条。

因此，SDE对信息缺口论的合理推进，不在于宣布缺口是假的，而在于追踪缺口如何形成、变形、消退及获得可进入性。客观未知、被感知的缺口、前发生、兴趣运行，是需要区分的层次。它们可能在短时间内连续出现，也可能各自中断。对这些分支作出可靠辨认，才有条件讨论为什么某种发生安排在AI快速回答的条件下仍具有价值。

这里还涉及记录者的位置。访谈本身可能使原本模糊的疑问变得显著，研究者追问“为什么重要”也可能替参与者组织出新的理由。因此，必须区分提问以前的材料与访谈以后形成的解释，不能把共同整理的结果全部写成参与者原先的内在状态。访谈可以成为新的发生条件，但这一作用应进入报告。研究者若使用AI辅助编码，同样需要保存人工修订与模型建议的区别，避免工具归类无声地改变事件边界。

本章最终保留一个严格的比较标准：如果使用较少的变量，经典模型已经能够解释相关过程，本书就应承认其解释力；如果新模型能够更清楚地指出问题单位改变及三界承接的条件，就应把增益落实为预测、干预或记录规则。理论之间的关系也应经历发生，而不是先安排胜负，再收集对自己有利的例子。

五 问题发现 亏缺单位怎样被重新界定

本章第一节写过一句话：旧照片的例子，“并非一个固定缺口被不断补齐，而是亏缺的单位随试探改变”。这一句是本书相对缺口论最锐利的地方，也最容易被读者认出前人已经走过。Getzels与Csikszentmihalyi对艺术学生的长期研究[30]发现，在作画过程中不断摆弄静物、改变构图意图、重新界定自己要画什么的学生，作品被评定为更有创造性，多年以后在艺术职业上也更成功。他们把这种活动称为“问题发现”，与在既定问题中求解相对。重新界定问题与创造性相关，这一点他们早已显示，本书不能当作自己的发现。

本书在此要多走一步，并给它一个名字：好奇发生的标志不是缺口被填上，而是亏缺单位改写。所谓亏缺单位，是一个人此刻认为“缺的是哪一种东西”：缺一个数、缺一个名字、缺一条规则，还是缺一种看待同类事情的方式。可操作的定义是：在同一段活动中，若当事人所要的答案在类型上发生变化，并且这一变化落实为实际并置材料的改换，就记为一次亏缺单位改写。它是第四十七章“通路位置的统一编码规则”中第一项“比较单位改换”的特例：改换不只发生在被并置的对象上，也发生在“缺的是哪一种东西”上。

日常例子比艺术创作更普通。孩子晚上写数学作业，一道分数应用题做错了。起初他问家长：“这道题答案是多少？”缺的是一个数。家长说了答案，他改上，准备做下一题。这是补齐，本书第十五章称为第一种转换。另一种走向是：他改完以后没有翻页，而是往前翻，把这周做错的三道题摆在一起，说：“我怎么老在这种题上错？”此刻他要的已经不是一个数，而是一条能解释几次错误的规律；比较对象从“我的答案和正确答案”换成“这几道错题彼此之间”；动作从往后做变成往回翻。亏缺的单位从“这一题”变成了“这一类题和我做这类题的方式”。

编码不另设判据，按统一编码规则进行。孩子把三道错题摆在一起，是第一项比较单位改换，附注中标明答案类型从一个数变成一类题的规律；他不再急着翻页，而是往回翻，可能伴随第二项（暂时不以“这题对没对”论成败）或第四项（第二天自己又翻出这几道题）。是否记为跨通路候选，看是否达到那里规定的门槛。孩子嘴上问“为什么”、却只等家长给一句话，没有任何材料被重新并置，记为问句形式变化，不记为改写。

分离线在这里。Getzels与Csikszentmihalyi研究的是创作者主动重构问题，研究对象本来就处在一项已经有吸引力的活动中。按本书第三章的划分，艺术学生在画布前重构问题，大多属于兴趣内部的创造：意义通路已经在运行，重构发生在通路之内。本书则把亏缺单位改写当作好奇候选的标志，再看新的单位是否指向一条尚未运行的通路。孩子从“这题多少”转到“这类题为什么总错”，进入的是理解自己出错方式这条此前没有走过的路，这才记为好奇。于是两种理论在同一事件上会给出不同判断：一位已经热爱静物写生的学生在作画中重新安排构图，问题发现研究会把它算作典型的问题发现；本书把它记为兴趣内部的追问与创造，不记为新的好奇。孩子写作业时的那一下转折，问题发现研究同样可以处理：这一领域早已不限于艺术创作，问题发现与问题建构的研究也覆盖日常任务和学业任务[34]。在这类事件上，两者的差别不在研究对象，而在归类：问题建构研

究把它记为一次问题重构，本书还要追问新单位落在原任务通路之内还是之外，只有落在之外的才记为好奇。

亏缺单位改写也不同于问题变难。孩子做到最后一道压轴题，从“这一步怎么算”问到“这一步为什么能这样算”，问题变难了，单位却可能没变：他要的仍然是这一道题的答案。反过来，改写也可以发生在很简单的材料上，三道错题都不难，难的是看出它们是一类。编码时只看答案类型是否改变、比较单位是否实际改换，不看题目难度或问句长短，这与本章第三节对What、How、Why的处理一致。

这里还牵涉AI。孩子问AI“这道题答案是多少”，AI给出答案和解题步骤，题就做完了。若AI顺手多问一句“你前面两道是不是也在这里出错”，就可能促成单位改写；但若AI直接替他总结“你在分数除法的倒数上容易出错，建议多练”，单位改写就由AI完成了，孩子拿到的是一条现成的规律，而不是自己找规律的那次翻页。两种回答都有帮助，后果不同：前者给了孩子并置材料的机会，后者把并置的结果直接交给他。记录时应把“谁完成了单位改写”单独标出，不能因为最后出现了“这类题”的说法，就记为孩子发生了好奇。

问题发现研究还有一项本书应当认真吸收的发现：重新界定问题的学生，多年以后更成功。这说明问题发现不只是一时的创作技巧，而是可以跨时间保留的能力。本书第二十七章讨论好奇发生力时，把它看作跨事件组织条件的能力；亏缺单位改写若能在一个人的发生史中反复出现，就是这种能力最容易记录的痕迹。孩子这学期第一次自己把错题摆在一起，下学期是否会在物理作业上做同样的事，是一个可以跟踪的问题。

本书由此提出一条可裁决的预测。在日常作业或家务任务的过程记录中，按第四十七章的统一编码规则编出亏缺单位改写事件，再区分新单位落在原任务通路内，还是指向一条尚未运行的通路。本书预测：后一类事件在随后一周内，更可能出现不经提醒的回看、为新问题单独留出的时间，以及向他人或工具提出原任务之外的请求；前一类事件则主要表现为原任务完成得更好。若独立编码者对这类事件的一致性达不到第四十七章登记的门槛，或两类事件在后续表现上没有系统差异，那么亏缺单位改写只是问题发现的一个日常版本，本书就应收回“以它作为好奇发生标志”的主张，改称它为问题发现在非艺术任务中的推广。

亏缺单位改写还有两位更近的邻居。一是概念转变研究。Posner等人[32]提出，学习者放弃一个原有概念、接受一个新概念，需要几项条件：对现有概念不满，新概念可理

解，初看合理，并且富有成效。二是Ohlsson[33]对非单调认知改变的研究：人的知识并不总是一点点累积，有时需要表征重构，用新的表征压过原有经验。孩子把三道错题摆在一起，很像“对现有概念不满”的开端；从“这一题”换到“这一类题”，也很像一次表征重构。本章所说的有效亏缺，与“不满”这一条在很大程度上是同一件事的两种说法。

切口在于两者讲的是哪一段。概念转变与表征重构讲的是一个概念如何被替换的条件，终点是新概念或新表征被接受；本书讲的是亏缺单位改写作为好奇发生的事件标志，它发生在任何新概念出现之前。孩子把错题摆在一起时，手里还没有任何新规则，他只是换了“缺的是什么”。两种判断会在两类事件上分开。一类是单位改写了，后来却没有形成新概念：孩子翻了一晚上，没找到规律，第二天就放下了。概念转变研究会记为没有发生转变；本书记为一次好奇发生，只是后续未进入。另一类是概念被替换了，却没有单位改写：老师直接讲清分数除法为什么要取倒数，孩子听懂并接受了。概念转变研究记为一次成功的转变；本书不记好奇，因为“缺的是什么”从头到尾是老师规定的。

由此可以写一条增量检验。若在同一批作业记录中，亏缺单位改写对后续行为（无提示回看、在别的科目上做同样的并置）的预测，完全可以由“对现有概念不满”的测量和随后是否发生概念替换来解释，加入单位改写编码后没有增益，那么本书在这一点上并无增量，亏缺单位改写应改称为概念转变的一个前期指标。

第二十三章 Litman与特质量表 愉悦 剥夺及稳定差异

一 兴趣型与剥夺型

同样说“我想知道”，有人期待打开一个未曾见过的世界，有人迫切想消除不懂所带来的烦躁。Litman的研究把认识好奇中的兴趣型与剥夺型因素加以区分：前者重在新发现的预期愉悦，后者重在消除令人不满意的知识缺口。二〇〇〇年代相关研究通过量表和因素分析推进这种区别，一九九四年的缺口理论及更早的认识好奇研究是其重要对话背景。[7]这一概述指向不同的情感动力，不能直接当作本书前发生与兴趣运行的划分。

尤其需要澄清，兴趣型好奇中的“兴趣”与本书严格定义的兴趣并非同一个研究单位。前者命名一种获取知识的动机倾向，后者指相对于特定通路已经进入意义律运行的状态。我们不能看到同一个词，就把兴趣型全部转入本书的兴趣类别；也不能为了保持自己的术语边界，断言原研究混淆了概念。两套划分需要在具体事件上对照，而不是在词典层面裁决。

设想两位成年人面对一套古代乐器图片。甲期待听到新声音，乙想解决此前读到的一个矛盾。此刻两人都可能处于新通路的前发生，也都可能只是已有兴趣的延续。甲若长期研究古乐，新奇愉悦可以出现在深耕内部；乙若从未进入这一领域，剥夺感也可能成为新入口的条件。情感正负与发生前后交叉存在，不能把一种情感固定安排在某个阶段。

因此，本书保留愉悦与剥夺的区分，但把它放进另一张问题网：何种未知取得牵引力，比较单位怎样改变，哪些路径能够推进，通路是否已经运行。这样分析不会抹去情绪差异，反而使差异获得更具体的后果。例如，预期愉悦可能支持初次接触，却未必承受枯燥校验；强烈剥夺可能推动短期查证，却在答案到手时立即结束。这些是待研究的可能路线，不是由类型名称直接推出的个人命运。

一种常见错误是把剥夺感写成好奇的唯一真正动力。这样做会把温和而持续的牵引排除出去，并可能鼓励教育者制造不舒服。另一种错误则把愉悦视为更高级的纯粹求知，忽略一个困扰性的矛盾也能打开重要通路。本书的“前发生”并不按情绪舒适程度选拔合格事件。关键是事件结构及其方向，而不是研究者偏爱怎样的心理气氛。

这一区分也有助于处理混合。一个人可以同时期待理解之美，又厌烦自己的解释不完整；两者还会随操作改变权重。研究者不必强行将每次事件塞进互斥人格盒子，可以记录不同动机在不同节点的作用。如果得出一种配比更容易支持持续进入，还需要比较成本、领域与发生史，不能把局部发现转为对所有人的性格处方。

关于出处还要补一句。Litman与Jimerson在二〇〇四年的研究[19]，把好奇当作一种“被剥夺感”来测量，是剥夺型好奇作为可测量成分的较早处理。兴趣型与剥夺型这一对区分及其量表，则在Litman与Spielberger二〇〇三年的研究[36]和Litman二〇〇八年的研究[7]中进一步确立。本书讨论剥夺型好奇时，应把这一串测量工作看作起点，而不是只追溯到二〇〇八年。这一点对本书也有提醒：剥夺感在这些研究中是作为好奇的一种感受被测量的，并不等于本书所说的有效亏缺，两者能否对应，同样要回到具体事件中核对。

二 状态和特质指标

状态测量问某个时刻的经验，特质测量关注跨时段的倾向。二者都可能提供有效信息，却回答不同问题。一次自报强烈想知道，不足以证明稳定发生力；跨情境经常选择探索，也不足以说明当下事件由何种关系形成。SDE对内藏属性的批判，不应变成否认稳定差异。稳定差异确实可以观察和研究，只是其发生条件不能因得到一个量表分数而免于解释。

可以构造一个得分相同的例子。甲的高频探索来自长期科研兴趣，乙来自职业上必须不断查询，丙则在许多领域经历新入口但很少持续。三人可能对某些一般性题项作出相近回答，实际时间结构却不同。这不是说量表必然无效，而是说它不必承担区分所有事件的任务。若本书要测量前发生，就需要增加相应过程材料，不能只借用旧分数再赋予新名称。

反过来，低分也不能直接证明没有发生能力。一个人可能深度投入少数通路，日常很少追求新信息；另一个人可能具有潜在条件，却缺少时间和操作权限；还有人可能因语言习惯而谨慎自评。必须区分测量误差、领域限制与真实倾向。不能每遇到不合预期的分数就说量表错了，也不能让分数决定一个人可以进入什么教育机会。

若要研究稳定发生力，可以将问卷与连续事件记录结合。预先确定一段观察期，记录未知出现、试探开始、入口形成、兴趣进入和终止的条件，再看问卷分数预测哪一环。某

维度可能预测主动接触，却不预测持续参与；另一维度可能与承受不确定相关，却不增加新问题形成。这样的结果比一个总分与成绩的相关更能说明能力在哪里发生。

统计关联也有归属问题。受教育程度、时间资源、工具可及性和组织许可，可能同时影响自评与实际表现。若忽略这些条件，就可能把资源优势解释为性格优势。本书并不主张控制掉所有背景以后才允许讨论个体，而是要求明确比较层次：研究究竟要估计个人在相近条件下的差异，还是人一工具组合在现实条件下的整体优势。两种结果都可以有价值，不能互相冒充。

测量还会反过来参与发生。一个人被反复告知自己不好奇，可能减少试探，也可能对测量产生抵抗；得到高分的人可能追求表面新奇以维持自我形象。研究需要注意这些反馈，而不把测量视为永远站在事件外面。SDE的自我界不是附带的心理感受，它包含评价怎样进入后续行动，使某种倾向被支持、改变或固化。

三 多维好奇量表

Kashdan等人在二〇一八年提出五维好奇量表，包含愉悦探索、剥夺敏感、压力耐受、社会好奇和寻求刺激。原研究不把好奇压成单一轴，并以不同维度的组合讨论个体差异。[12]这种多维处理为本书提供提醒：即使日常使用一个词，其下可能包含不同的情感、行为和参与关系。批评传统心理学只会给人贴一个总标签，并不符合这样的研究实践。

本书的分歧不在维度够不够多，而在维度如何解释一次事件。压力耐受可能使试探得以继续，社会好奇可能规定关注对象，愉悦探索可能涉及吸引方式。这些维度并不处于同一机制位置，也不自动对应SDE九宫。将五维简单装进九格，看似完成整合，实则跳过了操作定义与证据的差异。应先追问每个指标测到了什么，再讨论它能够解释哪段过程。

以社会好奇为例。一个人询问同事的经历，可以是礼貌交流、组织协调、兴趣深化，也可能正在形成理解另一种生活的新入口。对象是他人并不能决定发生性质。研究还需要考虑信息获取方式：对方是否参与说明，询问是否改变了原有理解，所得材料是否被简化为静态标签。社会关系本身可能因探索发生变化，因此不能只把它当作供个体提取信息的容器。

寻求刺激则提醒我们，探索强度与意义进入不是同一回事。不断选择危险或新鲜体验，可以带来显著的身体唤醒，但其中是否形成某条可持续通路需要另行辨认。相反，安静比较两份资料可能并不刺激，却改变一个人的问题方向。前发生不以外显热烈程度作标准，也不以深沉安静作标准；两种外形都可能成立或不成立。

压力耐受的意义同样需要具体化。面对未决仍能停留，可能使替代解释得到比较；也可能使人长期固守无效方向。适切退出与适切坚持都需要判断。若教育只奖励坚持不放，就会把试探中的纠错成本交给学生；若只奖励快速换题，则会损害深耕。因此，多维指标应与退出理由、验证方式和可行条件一起解释，不能直接转换为越高越好的排行榜。

还要区分版本。一套量表经过修订后可能改变题项和维度组织，不能把不同版本的结果视为完全可交换。本文讨论的是二〇一八年五维框架，而不是将后来修订的项目数及分维度未经说明地合入。对于SDE未来自建工具，这一要求同样适用：每次定义改变、题项改变或事件边界改变，都应留下版本记录，不能只保留一个似乎一直相同的分数名称。

四 稳定发生条件的历史

从发生学看，一个人的稳定倾向可以被理解为历史中反复得到支持的条件组织。这并非否认身体与气质差异，也不意味着每项差异都能由一段可叙述经历完全解释。它要求我们追踪可观察的支持：哪些提问曾获得回应，哪些操作可以反复练习，失败能否保存，知识如何被再次调用，以及什么样的自我评价逐渐稳定。能力的相对稳定，可能来自这些条件持续重现。

以两个构造的学习经历为例。甲从小被允许拆装日常物品，并有人帮助区分可修复失败与危险尝试；乙每次拆装都会受到责备，却经常因记住标准答案获得肯定。成年以后，两人面对同一个装置可能出现不同选择。这个故事不是证明家庭因素决定人格，而是提出一个可追踪机制：操作后果、评价方式和工具熟悉度共同改变了哪些未知能够成为可进入的亏缺。

要检验这一机制，不能只让成年人回忆童年，再把回忆与得分相连。回忆受当前自我理解影响，条件之间也高度纠缠。更有力的研究需要持续记录具体机会及其变化，比较同一个人在支持改变前后的事件，并考虑其他同时发生的因素。必要时还可以研究小规模可逆的干预，如增加材料访问、保存失败记录或改变反馈方式，而不是对整个人格进行笼统改造。

这里出现一种重要可能：所谓个人增长可以同时伴随工具依赖。一个人借助AI才学会提出替代解释，撤去工具后表现暂时下降，并不证明此前一切增长都是虚假。但也不能把组合的全部表现都归入自然人。应分别观察他能否理解建议、选择试探、识别错误、迁移记录，以及更换工具后能否重建过程。稳定发生力的承担单位可以是复合体，其内部变化仍可细分研究。

跨情境迁移不能由相似外形推断。在文学讨论中善于追问的人，进入材料实验后可能缺乏操作知识；在实验中形成的严谨比较，也未必自动带来社会理解。迁移涉及重新辨认对象、风险、证据与参与位置。若过去的的能力被重新组织，并在新条件下支持入口形成，才有理由说发生力获得扩展。仅仅沿用一套提示词，未必已经完成这种扩展。

历史解释还必须容纳反向变化。长期承受无效探索、缺乏回报或被迫频繁换题，可能使人逐渐停止进入新方向；这不必被简单道德化为懒惰。恢复条件也不等于要求他立刻表现热情，有时需要先让已有兴趣重新获得可靠运行。发生力的修复，可能从减少无意义干扰开始，而非增加更多刺激。

由此，特质量表与发生学记录可以形成分工。量表帮助辨认跨事件的分布，过程记录帮助解释分布如何被具体关系实现，长期追踪则检验这些关系是否能够改变。若三者相互矛盾，应保留矛盾并检查研究单位。不能为了维护稳定人格而否认变化，也不能为了强调发生而否认统计稳定性。

在实际应用中，量表还应避免承担它未经验证的决策。例如，用一次得分决定谁适合科研、谁不值得获得AI工具，会把探索机会与测量结果绑定，随后产生的差异又可能被误当作量表预言的证明。更合理的做法，是将分数作为了解条件的起点，并提供可改变的支持，观察哪些变化能够发生。测量可以帮助分配研究关注，但不应把尚未发生的可能性提前封死。对于组织来说，保留低分者在特定材料上表现出强烈前发生的反例，正是改进能力判断的重要证据。

一个更有区分力的对照，是在获得局部答案后继续提供新的可操作材料，观察愉悦与剥夺指标分别预测即时满足、再次选择还是通路进入。这样既保留原有情感因素，又不预设某种因素对应唯一阶段；同一指标在不同事件位置的作用，才成为两套理论可以共同面对的问题。

本章最终将“这个人多么好奇”改写为一组更可承担的问题：在哪些条件下，他更容易形成何种入口；这些条件如何积累；改变条件以后，哪些倾向仍在，哪些倾向重组；新

的能力由谁保存。这样才能从分数走向机制，也为下一章的兴趣发展问题铺路：短暂吸引得到支持以后，究竟什么开始成为持续的运行？

第二十四章 兴趣发展理论 触发之后 什么已经在运行

一 触发性情境兴趣

教师用一个反常演示吸引全班注意，学生发出惊叹。五分钟以后，演示结束，有人开始讨论如何重复，有人等待下一项活动，有人只记住了老师的表情。这个构造场景揭示，注意被吸引与持续参与之间存在需要研究的过程。Hidi与Renninger提出的四阶段兴趣发展模型，区分触发性情境兴趣、维持性情境兴趣、萌发的个体兴趣和充分发展的个体兴趣，并同时考虑情感与认知因素。[8]它已经把发展纳入理论中心，不能被描述为把兴趣当作出生时完成的固定属性。

SDE与这一模型对话时，首先应承认共同的问题意识：短暂吸引如何获得支持，怎样从一次活动走向可再次投入的关系。分歧主要在分析单位和边界。本书把好奇规定为通向特定兴趣通路的前发生，而兴趣指意义律已经运行。这样的规定可能在经典阶段内部再作区分，但不意味着把第一阶段改名为好奇、把后面三阶段改名为兴趣，就完成了理论创新。

仍以课堂演示为例，惊叹可能只是感官反应，也可能伴随一个尚未能进入的解释困难，还可能立即引出学生主动比较条件的活动。三者在几秒钟内相邻出现，不能凭课堂整体热烈就确定每名学生的位置。SDE需要观察是否有新的亏缺取得牵引，是否出现可承接的试探，以及相关活动是否开始自身维持。事件边界可以短，却必须有独立依据。

触发一词也不宜被误解成按钮。一种安排可能提高注意，却不能保证每个人走入相同路线。教师认为反常的现象，对某些学生早已熟悉；某些学生感到强烈不相容，却因担心出错而保持沉默；还有学生通过身体操作发现教师没有预见的问题。教育安排参与发生，但不独占发生。学生的知识、材料可及性和同伴关系同样改变触发的实际形态。

本书因此把课堂中的前发生看作一个有分岔的过程。外在提示可以成为起点，既有兴趣也可以开出新分支；没有明显惊奇，不等于入口没有形成。关键在于特定通路此前尚未运行，而新的关系开始使进入成为值得承接的方向。这一判断应在后续成绩出现以前完成，不能等学生发表作品后才追认某次惊叹具有深远意义。

为了避免命名任意，研究可以事先确定一条具体通路，例如比较摆长与摆动周期，而不是笼统写成对科学感兴趣。这样，学生观看演示、提出猜想和改变摆长的行动才有共同参照。若观察中又出现另一条关于测量误差的方向，应作为新的候选事件单独记录，并说明两者关系。事件可以嵌套，但不能为了保住理论随时移动分析尺度。

二 维持性情境兴趣

一旦活动延续，研究者容易把持续时间视为兴趣证据。然而，连续参与可能来自作业要求、奖励、同伴压力，也可能来自已经形成的吸引。维持性情境兴趣的议题促使我们注意支持如何延长投入，SDE则进一步追问：延长的是哪一种运行，参与者开始依靠什么继续？两种问题可以相互补充，而不必把外部支持与真正兴趣设为对立。

以摆的课堂设例来说，教师准备材料、帮助计时和指出误差，并不使学生的兴趣变得不纯。任何活动都依赖条件，区别在于条件怎样参与意义运行。若学生已经愿意比较自己的猜想与反馈，材料支持是在承接这一运行；若学生只是为了得到奖励重复动作，同样的材料则处于另一种组织。外部与内部的标签不足以代替过程判断。

SDE以真、善、美的相互维持描述兴趣时，不能把三者变成伦理考试。真涉及显露及其差异能否得到辨认和检验，善涉及可行推进及其适切关系，美涉及运行对参与者形成的吸引与聚合。这里讨论的是S3的三种价值关系；D1的意义三律则是特征或创造、自由、幸福的运行，二者相互规定而不能混称。学生可能在没有宏大理论语言时实际进入这一运行，也可能说出正确答案却尚未进入。价值关系及其与意义运行的承接，必须通过具体活动辨认，不能要求参与者先学会本书术语。

维持中的困难尤其重要。一名学生反复测量失败，脸上没有愉快表情，却持续调整方法；另一名学生非常开心，但只想反复观看最热闹的片段。两者都可能有价值，却不能仅凭情绪判断谁已经进入目标通路。前者如果能够承接反馈、修正步骤并保持相关方向，就可能显示兴趣运行；后者是否进入，则要看吸引有没有形成可持续参与的关系。

这种判断不要求结果成功。失败的测量也可以发生于兴趣内部，正如一次正确答案可以仅仅完成任务。研究者应分别记录运行性质与成果质量，再考察两者关系。若将成功纳入兴趣的定义，理论就无法解释兴趣为何有时遭遇失败，也无法公平评价资源条件造成的中断。教育上则容易责备学生：没有成功，所以你从未真正感兴趣。

维持的支持还应具有可调整性。过多提示可能让学生只跟随既定步骤，过少支持又可能让可行通路尚未形成就终止。合适安排不是固定的提示数量，而是根据可观察困难提供相称帮助：是无法辨认差异，还是不懂操作，抑或不愿承受当前代价。支持必须能被撤回、替换和讨论，让学生逐步参与组织条件，而非永远依靠教师判断。

三个个体兴趣的发展

当活动能够在不同时间重新开始，参与者积累了知识、价值和可调用路径，兴趣便具有更稳定的历史形态。经典发展模型把这一变化纳入个体兴趣阶段，本书则从回写解释哪些条件被重新组织。这里的回写不仅是记住答案，还包括保存问题为何改变、哪些操作失败、什么工具可靠，以及怎样重新进入。这些记录可以降低下一次启动的成本，也可能使旧路得到修订。

但稳定不意味着兴趣已经脱离关系。一个学生带着实验记录回家，能够继续安排观察，仍然依赖时间、材料、同伴与工具；一位研究者多年持续投入，也并非只靠内在热爱运转。将个体兴趣解释为最终搬进个人内部的成品，会遮蔽它的持续条件。SDE强调复合体，正是要使稳定运行的承担单位得到完整说明，同时保留自然人在其中增长的可辨认部分。

这种说明能处理工具加入后的变化。假设学生使用AI比较实验解释，开始能够设计更复杂的对照。他对某个领域的投入可能深化，但也可能只是更顺利地完成任务。判断不能仅凭产量，而要看问题组织、验证能力与再进入路径是否改变。AI能够提供外部支撑，也能够参与条件本身的改写；两者都需在过程记录中区分，而不是先给工具固定角色。

兴趣的发展还可能是分叉，而非沿单一路径变得更强。学生原来研究摆动，后来因计时误差进入测量问题；原来喜欢故事，后来因叙述差异进入历史证据。对原通路来说，这可能是兴趣深化；对新通路来说，则可能经历前发生。只有预先说明观察尺度，才能避免把同一次转向既当作理论支持、又在反例出现时改叫别的东西。

因此，本书允许同一时刻存在不同层级的事件，但要求各自具有清楚边界。长期数学兴趣中，一个新分支尚未进入，可以出现局部前发生；这不意味着每个未解步骤都成为新的好奇。若原方向、证据标准和参与组织基本未变，更适合称为兴趣中的继续求解。新分支需要显示相对独立的方向与进入条件，不能只是章节标题不同。

发展的价值也不能以排斥退出为代价。一个人经过充分试探，发现某条通路不适合当前目标，选择结束，并保存可迁移的经验，这可能是一种成熟结果。兴趣不是必须无限延长的承诺。组织与教育若把长期投入当作唯一成功，就可能迫使人保留已经失效的运行。发生史应该容纳完成、暂停和转换，而不只记录持续时间增长。

四 四阶段模型把好奇问题放在兴趣之内

先准确复述对方。Hidi与Renninger的四阶段模型[8][20]把兴趣发展分为四段。第一阶段是被触发的情境兴趣，由环境特征引起，例如不一致、意外或与个人相关的内容，通常需要外部支持。第二阶段是维持的情境兴趣，由任务的意义感和个人投入维持，通常仍需外部支持。第三阶段是萌发的个体兴趣，学习者开始有储存的知识与价值，会自己提出“好奇问题”，并倾向自发地重新投入。第四阶段是发展完善的个体兴趣，知识与价值更丰富，能够自我调节、在挫折中坚持，并继续生成引导追索答案的好奇问题。

这里有一处正面对撞，不能绕过。四阶段模型把“自己提出好奇问题”列为个体兴趣的特征。它描述的是各阶段的特征，并不主张好奇问题的数量随兴趣成熟单调增加；它主张的是，生成好奇问题是个体兴趣的一个标志。本书第三章第三节则主张，兴趣内部的追问不自动算作好奇。照四阶段模型，个体兴趣中的这些问题正是好奇问题；照本书，其中的大量追问应当归入兴趣运行本身。这不是用词不同，而是同一批事件被分进了不同的类。

本书的裁决是：兴趣里提出的好奇问题，不是好奇已经发生的证据，而是通路内追问；只有当追问要求进入一条尚未运行的通路时，才是本书所说的跨通路好奇。可操作的判定按第四十七章“通路位置的统一编码规则”一节：事前看寻找和判定答案是否需要改换已登记的比较单位或评价标准，事后看四项行为标记是否达到那里的门槛。

用一个养花的人来说明。老李养月季十几年，熟悉品种、修剪和施肥。今年阳台上那盆“粉扇”不开花，他追问为什么：是光照不够，是去年冬剪太狠，还是磷肥给少了？他翻出往年的记录，对照同品种别人家的情况，调整施肥，等下一轮花期。这个问题很具体，他也确实想知道，四阶段模型会把它算作发展完善的个体兴趣中的好奇问题。按本书，它是通路内追问：品种分类、养护经验、开花与否这一评价标准都照常在用，答案在这条通路之内就能找到并判定。

再设想另一种走向。老李在查原因时发现，同一品种在两个邻居家的表现差得远，差别和品种无关，倒和盆土有关。他开始怀疑自己一直依赖的“看品种养花”这套分类本身，于是去借土壤微生物的书，买了一套简易的土壤检测工具，把阳台上十几盆花按盆土来源重新分组。此刻他要找的答案，已经不能用原来的分类和标准来判定，他需要进入一条自己此前没有走过的路。这才是本书所说的跨通路好奇。

两种走向都是“提出好奇问题”，四阶段模型不区分它们，也不必区分，因为它关心的是兴趣怎样深化。本书要区分它们，就必须给出可观察的标记，而不只是给出两个名字。我们提出三项。第一是时间与工具的重新分配：跨通路好奇会出现为新问题单独留出的时间，以及原通路里没有用过的工具，如老李的检测工具和借来的书；通路内追问一般是在原有安排里多花一点时间。第二是比较对象的更换：通路内追问比较的仍是同一类对象，如同品种在不同年份的表现；跨通路好奇把原来不放在一起的东西并置起来，如按盆土而不是按品种分组。第三是原有评价标准的暂停：老李原来以“开不开花、开得好不好”评价养护是否成功，进入土壤问题后，他会一段时间不再以开花为标准，转而关心土里发生了什么。

这三项标记分别对应第四十七章统一编码规则中的第三项（新工具或新时间的单独分配）、第一项（比较单位改换）和第二项（评价标准暂停或改换），日记、购物记录、照片分组都可以留下痕迹。三项不要求同时出现。老李可能先借书，过了两周才重新分组；也可能先按盆土分组，书是后来才买的。是否记为跨通路候选，按统一编码规则的门槛判定，本章不另设门槛。

四阶段模型会怎样看第二种走向？它大概会说，这是个体兴趣在扩展，老李的园艺兴趣把土壤知识纳入进来，知识与价值更丰富了，正符合第四阶段的描述。这一说法并不错。本书与它的分歧不在于老李的兴趣是否扩展，而在于扩展的那一刻应不应当单独记为一次事件。四阶段模型关心兴趣整体变强，因而把两种问题放在一条线上；本书关心新的通路怎样获得入口，因而必须把那一刻切出来。若不切开，第三章所说的前发生在个体兴趣阶段就看不见了：老李借书、买工具、重新分组的那几周，土壤这条路还没有运行起来，他手里只有一个“按品种解释不了”的亏缺和几次试探。这几周里他最需要的支持，是一位懂土壤的邻居或一份能看懂的检测说明，而不是更多月季品种的资料。

这一区分直接影响支持方式。园艺论坛、讲座或AI助手面对老李的两种问题，如果一律当作“兴趣中的好奇问题”来回答，最可能的做法是给出更多同类经验：光照、修剪、

施肥的建议。对第一种问题这正合适；对第二种问题，它会把老李拉回原通路，让“看品种”这套分类继续有效，土壤问题就此被一个看似周到的回答关闭。本书第三章第三节说AI不断推荐新话题可能打断兴趣运行；这里是反方向的风险：在个体兴趣阶段，过于熟练地沿原通路作答，也可能关掉一个刚出现的入口。

由此写出一条可裁决的预测。找一批有多年个体兴趣的人，比如养花、钓鱼、做饭的爱好者，请他们记录一段时间内在兴趣中提出的问题和随后的做法。由不熟悉本书的登记者按统一编码规则的第一步，只依据答案到来之前的材料把问题分成“通路内”与“跨通路候选”两类；再由另外的编码者记录之后的行为标记。这条预测的主结果变量是新工具或新时间的单独分配。本书预测，第二类问题之后出现这种单独分配的比例明显高于第一类；比较对象更换与评价标准暂停作为次要指标报告。若主结果在“兴趣内追问”与“跨通路好奇”之间没有系统差异，本书的划界就只是给四阶段模型中的同一类问题起了两个名字，在经验上没有承担作用，应当收回。反过来，即使差异存在，四阶段模型关于个体兴趣会生成好奇问题的描述仍然成立；本书增加的只是一条更细的切分线，以及这条切分线所带来的不同支持需要。

五 好奇与兴趣之辨并非本书首创

本书第三章严格区分好奇与兴趣，第一节称好奇为意义入口尚未成立时的前发生，第二节称兴趣为被美吸引并在真与善中维持的意义运行。这一区分有自己的内容，但区分本身不是首创。教育心理学近十年里，已经有专门的研究处理同一问题。

Grossnickle[23]系统梳理了教育情境中好奇的各种定义，专门讨论好奇在维度、定义上与兴趣怎样区分，指出两者在文献中经常被混用，也给出了可供区分的特征。Peterson与Hidi[24]为《教育心理学评论》的专刊写导言，把“好奇与兴趣是同一种东西还是不同的东西”作为整组论文的共同问题提出。Murayama、FitzGibbon与Sakaki[25]则走了统一的路：他们用奖励学习的过程解释二者，认为获取信息本身就是一种奖励，奖励学习回路使人一次次回到能带来信息的活动中，兴趣由此得以维持和扩展。照这一说法，好奇与兴趣由同一套过程推动，兴趣可以看作好奇经由奖励学习不断累积而来的结果。

所以，读者不应把第三章读成“本书第一次分开了好奇与兴趣”。本书与前两项研究的关系是问题而异判：它们在定义和测量层面讨论区分，本书把区分落在意义通路的位置上。与Murayama等人的关系则更直接，因为两者对同一条发展线给出了不同的形状。

先说与区分派的关系。Grossnickle的梳理提醒我们，“好奇”和“兴趣”在教育研究中各有多种定义，同一篇论文里两个词互换使用并不少见；要谈区分，先要说清楚用的是哪种定义。本书第三章正是这样做的：好奇以“意义入口尚未成立”定义，兴趣以“意义律已经运行”定义，两者都是相对于一条具体通路而言。这种以通路为参照的定义方式，是本书在区分派之中的具体位置。它带来一个后果：同一个人在同一时刻可以对一条通路处在兴趣中，对另一条通路处在前发生中。这一点四阶段模型同样能够表达：它的阶段是相对于特定对象而言的，一个人可以对月季处在第四阶段，对土壤处在第一阶段。本书在这里没有独占之处，区别只在于本书把两条通路之间的那一次转换单独登记为事件。至于这种表达方式是否带来经验上的收益，要看上一节提出的那些标记能否被独立编码，这里不再重复。

Peterson与Hidi把“同还是不同”作为开放问题提出，本身就说明这一问题在研究共同体内没有定论。本书的立场明确站在“不同”一侧，但它承担的举证责任也因此更重：既然统一说有一套成熟的过程解释，本书就要说明，在统一说已经解释的东西之外，区分还能多解释什么。

可以用一个日常例子把两种形状摆开。小周原本只喝速溶咖啡。一次在朋友家喝到手冲咖啡，觉得味道不一样，回家看了几段视频。之后几个月，他时不时再看一些，偶尔去咖啡店点手冲。某个周末，他买了手摇磨豆机和电子秤，开始记录每次的粉量、水温和时间，把同一包豆子用不同参数冲出来对比。按奖励学习的说法，每一次看视频、喝到好咖啡都是一次信息与愉悦的奖励，回去看视频的倾向逐步增强，买器具、记参数是这条累积曲线自然往上走的结果，中间没有一道门。按本书的说法，那个周末之前，小周是在“喝”的通路里接触咖啡；买秤和记参数那一刻，他进入了“冲”的通路：比较对象从咖啡店之间换成了同一包豆子的不同参数，评价标准从“好不好喝”变成“哪个变量带来了哪种味道”。这是一次通路位置的转变，不是程度的又一次累加。

本书的分离线就在这里：连续说认为兴趣是好奇在奖励学习中累积而成，前后只有程度之差；本书主张，从前发生到兴趣之间有一次通路位置的转变，这次转变可以定位到具体的时间段和具体的材料变化上。

那么在什么数据模式下，应当选择连续说而放弃本书的转变说？先要承认，奖励学习并不只产生平滑曲线：一次奖励密度的跳变、一件新器具带来的大量新信息，都可以让轨迹出现阶跃。所以“有没有阶跃”分不开两种说法，要看阶跃出现在哪里。对一批类似小

周的人做纵向记录，测量他们回到该活动的频率、自发投入的时间和使用的工具；另由不知道投入轨迹的编码者，按第四十七章统一编码规则判出“跨通路时刻”，并另行标出兴趣内知识明显增长的时刻，例如学会一种新的冲法、读完一本入门书。若阶跃只在跨通路时刻出现，而不在兴趣内的知识增长时出现，并且“是否出现跨通路时刻”比“此前奖励次数的累计”更能预测后续半年的持续投入，转变说就有了连续说不直接给出的部分。若两类时刻同样伴随阶跃，或者阶跃更多跟随知识增长与奖励密度的变化，连续说给出了更简洁的解释，本书的转变说没有增量。

还要承认一种中间情形：转折点存在，但它本身也可以由奖励学习解释，例如买器具后奖励密度骤增，曲线因此变陡。这时两种说法要比的是：转折点的出现能否在奖励密度变化之前被预测到。若只能事后从奖励密度的跳变中看出转折，本书在这一点上并无增量。

转变说还有一个连续说不直接给出的推论，可以作为第二道检验。如果兴趣只是好奇的累积，那么去掉近期的奖励，兴趣应当按累积的反方向逐步回落；如果其间有过一次通路位置的转变，那么转变之后的兴趣会部分依靠通路本身维持，奖励减少时回落得较慢，而且回落的方式不同：人更可能暂停，而不是退回转变之前的接触方式。小周若有一个月买不到好豆子，连续说预测他回到偶尔看视频、偶尔点手冲的频率；转变说预测他会把磨豆机收起来，等豆子来了直接回到记参数的做法，而不是从视频重新开始。这一推论不难观察，家里的器具、手机里的记录和消费记录都会留下痕迹。若中断后的轨迹总是沿原曲线平滑回退，本书的转变说又少了一项支持。

本书从统一说那里也借来了东西。奖励学习的解释让我们看到，前发生中那几次看视频、喝咖啡并不是无关的前史，它们确实改变了后来入口形成的条件。本书第三十九章讲回写，讲一次发生怎样改变下一次发生，与奖励学习在这一层上说的是同一类事。区别仍在于，本书认为回写累积到某处，会出现一次不能还原为累积量的位置转变；统一说认为不需要这一假设。

六 评价理论 应对潜力与可行推进

Silvia[21][22]把兴趣看作一种情绪，并用评价理论说明它何时出现。人对一事物作出两项评价：一项是新奇—复杂性评价，即它是否新、是否复杂、是否出乎意料；另一项

是应对潜力评价，即自己能否理解它。两项都偏高时，兴趣出现；只有新奇复杂、却觉得自己理解不了，得到的更可能是困惑或焦虑。Silvia因此称兴趣为“好奇的情绪”。

这一理论与本书高度相近，应当直说。本书第十二章讨论第二套三角怎样组织可行推进，第三节追问“什么力量使试探能够继续”，核心意思是：看见差异还不够，还要有可以推进的步骤和能够承受推进的力量。第十五章讨论张力与转换，主张冲突不必然成为好奇，要看张力能否得到可承接的转换。Silvia的应对潜力评价，说的几乎就是“这件事我接得住吗”；他的两项评价共同决定兴趣，与本书“显露失配加上可行推进才可能打开入口”的结构十分相似。若只比较这两处的骨架，本书没有走出评价理论多远。

切口在于评价放在哪里。Silvia评价的是一个人对一个刺激作出的两项评价，研究单位是这个人此刻的评价。本书要求把可行推进放在三界之中：理念界中有没有可用的解释和比较规则，现实界中有没有工具、时间和权限，自我界中这个人能否在其中找到参与的位置。同一个人作出同样的两项评价，在不同的现实承接下，结果可以不同。

拿厨房来说。两个朋友在一家餐厅吃到一道焦糖烤布蕾，都觉得新奇：表层脆、里面滑，这个反差以前没吃过；也都觉得看得懂：服务员讲了做法，无非是蛋奶液低温烤，表面撒糖再烧焦。按Silvia的理论，两人的新奇—复杂性评价和应对潜力评价都高，应当都对这道菜产生兴趣。事实上两人当时也都说“回去试试”。区别在家里：甲家有烤箱，周末就试了一次，蛋奶液烤得起泡，第二次降低温度、给烤盘加水，第三次成了，之后又开始试不同的糖；乙家里没有烤箱，也没有喷枪，查了一下发现只能用蒸锅凑合，做出来像蒸蛋，就此放下。两人的评价相同，三界承接不同，一个进入了“做甜品”的通路，一个停在了“吃到过一道好菜”。

烤箱是最显眼的现实条件，但三界承接不止于器具。设想第三位朋友丙，家里有烤箱，可是和室友合租，厨房要排队，每次烤一个小时会占掉室友做饭的时间；他试了一次没成，再试需要和室友商量。器具在，权限和时间不在。再设想第四位朋友丁，器具、时间都有，可是家里人一向觉得“做甜品是瞎折腾”，他每次做都要解释一番。这时缺的是自我界的承接：他在这件事里找不到一个不需要辩护的位置。甲乙丙丁四人对那道菜的两项评价可以完全相同，进入“做甜品”这条通路的可能却依次不同，而且差异分别落在器具、权限与时间、参与位置上。本书第十五章说张力能否得到可承接的转换，指的正是这些地方：同样的新奇与同样的理解，转换在哪一界卡住，后续的走向就不同，支持也应当

落在不同的地方。给乙一台烤箱，给丙一个固定的厨房时段，给丁的支持则可能是一位一起做的朋友。

评价理论可以回应说：乙没有烤箱，所以他的应对潜力评价本来就应当低一些。这一回应值得认真对待。但在Silvia的表述里，应对潜力指的是能否理解，乙对做法理解得和甲一样清楚。若把应对潜力扩展为“能否做到”，评价理论与本书的距离就进一步缩小；即便如此，两者仍有一处不同：评价理论把现实条件折进一个人的评价里，本书把现实条件当作发生本身的组成部分。按评价理论的设定，行为经由评价产生，由此可以推出：只要评价相同，后续就应相同（这是对该理论的推论，不是Silvia本人的表述）；后者预测，评价相同时，现实承接的差异仍会独立改变结果。

AI条件下，这一区分更有实际分量。AI最擅长提高的，恰恰是Silvia意义上的应对潜力：一道菜的原理、一段代码的结构、一份合同的条款，都可以被讲到“看得懂”。本书自己的假设是：理解门槛降低，只解决了理念界的一部分承接；现实界的器具、时间、权限，自我界的参与位置，并不因AI讲清楚而自动具备。一个人在手机上把十道菜的做法都看懂了，可能一道也没有做。看懂之后停住，是本书第三十八章“信息得到但入口未成”和“可行条件不足”所描述的情形，评价理论若要解释这种停住，需要另行说明两项评价为什么没有转成行动。

由此给出一条预测。让参与者面对同一组新奇且可理解的材料，例如一道新菜的做法视频，先测量他们的新奇—复杂性评价和应对潜力评价；再在评价分数相近的人中，随机提供或不提供实际可用的器具与时间，例如一份食材包和一个可预约的厨房时段。本书预测，有现实承接的一组，在随后几周里实际试做、第二次修改和转向相近菜式的比例明显更高，而且这一差异不能由两组在试做前重新报告的评价分数来解释。若现实承接的作用完全通过评价分数的变化来传递，也就是提供器具只是让人觉得“我能行”，评价相同时器具没有额外作用，那么本书在这一点上并无增量，第十二章的可行推进可以并入评价理论的应对潜力。

七 边界重划的解释收益

本书必须回答一个尖锐问题：既然兴趣发展模型已经关注从触发到持续，为何还需要前发生这个概念？回答不能是SDE使用了更根本的语言。概念只有帮助辨认此前被合并的

过程，并使预测或安排更清晰，才能获得增量价值。前发生的候选贡献，在于区分尚未形成可进入通路的牵引与已经可以自身维持的运行，并由此提出不同的支持需要。

在前发生阶段，问题可能尚未确定，主要需要比较材料、试探机会和替代解释。进入之后，主要困难可能转为反馈可靠性、操作熟练度和持续条件。两种支持并不绝对分开，但可以提出差异性预期：对已经充分运行的兴趣不断制造新奇，可能造成干扰；对尚未形成入口的事件只增加重复练习，可能不能回应其困难。这些预期须与现有发展理论放在同一设计中比较，不能宣布只有SDE能够想到。

一个待实施的研究可以这样安排：先用独立过程判据区分两类事件，再随机提供新奇提示、操作反馈或通用鼓励，分别观察入口形成、持续投入与理解变化。对所有参与者使用同样的跟踪时间，不因某人的成功而改变分类。如果阶段与支持之间出现稳定的对应差异，才有理由讨论边界划分的实践收益；若没有差异，则需要检查分类是否过细或理论假说是否不足。

另一种收益可能来自失败解释。两个人最后都没有持续参与，一个从未形成可行通路，另一个已经进入却因材料中断而停止。若将二者都归为兴趣不够强，支持就可能失去针对性。前者可能需要重组问题和操作机会，后者则需要恢复已经成立的条件。这种区分并非否认个人动机，而是让实际可改变之处进入干预。

但不能把所有关系都重命名以后再宣称发现差异。研究者应明确哪些指标来自原模型，哪些是本书新增，哪些仅是另一种表述。还应让不熟悉SDE的编码者根据材料判断，检查分类是否能够共享。若只有理论作者能够看出前发生，且无法说明判断依据，这个概念仍处在哲学启发层面，尚不足以充当经验研究工具。

边界重划还须付出复杂度成本。增加九项编码、两套三角和多个事件层级，可能提升细节，也可能使研究负担过重。一个好的模型需要说明何时使用精细分析，何时较简单的阶段描述已经足够。教育者不必在每次课堂互动中填写完整九宫，研究者也不应把操作繁复误当作理论深刻。分析粒度应服务于真正存在的判断困难。

尤其在AI条件下，自动生成的复杂分析非常容易获得。一个系统能够把课堂记录迅速填入许多格子，并不证明分类可靠。应抽查原始片段、保留不确定项，并记录模型建议与人工判断的差异。自动化可以降低整理成本，却不能替代判据的形成和验证。若用生成文字的流畅程度证明理论解释力，本书就会重复自己批评的以显露代替发生。

与兴趣发展理论的对话，因而应当是一种共同研究安排。经典模型提供发展阶段和教育支持的问题框架，SDE尝试把入口形成与运行维持之间的转换进一步展开。彼此最有价值的挑战，是要求对方说明其概念在什么材料上会失败，在什么安排中会产生不同结果。理论可以重叠，重叠并不等于无效；只有把共享解释说成自己独有，才会损害论证。

长期研究还需要允许时间尺度不一致。有些入口在一次操作中形成，有些经历数次中断才逐步清楚；某些兴趣能够每天运行，某些只能在材料开放时返回。若把统一的出勤频率作为持续兴趣的标准，就会把制度安排误当成个人状态。研究应记录可参与机会，并在相近机会下比较实际返回，同时保留机会不足本身对发展的影响。

对于本书，这一章把好奇和兴趣的严格区分转化为责任：不能在前几章靠定义分开，后面又把所有长期投入的收益归给好奇。前发生提供入口的可能，兴趣运行承担深入展开，知识、工具与制度共同支持两者。下一章讨论奖励、记忆与人工好奇，将继续检验这种分层：一个能够增强学习或扩大探索的机制，究竟解释了整件事中的哪一部分？

第二十五章 奖励 学习进展与人工好奇

一 奖励与记忆研究

讨论好奇的发生，不能绕开身体与学习机制。Kang等人的研究在常识问答任务中发现，自报好奇程度与部分奖励相关脑区的活动及后续记忆表现存在联系；Gruber、Gelman与Ranganath的研究进一步考察高好奇状态与目标答案及偶然呈现材料的记忆，报告了相关记忆收益及中脑、海马活动关系。[13][14]这些研究为理解好奇状态与学习提供证据，但其结论范围必须与任务和测量相称。

首先，神经相关不是一个能够替代所有层次的终极答案。即使某种脑活动稳定伴随信息期待，仍需解释为什么此时期待的是这个答案，为什么某个未知变得相关，以及得到答案后为何有的人继续、有的人离开。生理机制可以帮助说明事件如何实现，却不因此取消材料、任务、历史与关系的解释。SDE也不能反过来以整体性为由拒绝生理研究，两者需要明确桥接关系。

其次，记忆收益与意义入口不能混为一谈。一个人记住更多答案，可能有助于后续探索，却未必已经形成新方向；一个短暂前发生也可能因条件不足而没有留下显著记忆。实验中的好奇指标可以有效研究其所定义的状态，但若本书要讨论严格的前发生，就需要额外编码事件位置。不能把现有结果未经区分地搬来，作为双三角模型已经获得神经证明的证据。

一个构造场景能说明这点。两名学生都非常想知道一道谜题的答案，答案揭示后也都记得清楚。甲满足地转入下一题，乙返回题目，发现自己先前使用的分类规则需要改变。第一条路线可以充分体现信息获取与记忆，第二条路线则可能开启新的意义通路。二者都值得研究，但需要不同的追踪问题。若只测答案回忆，第二条路线的关键变化可能完全不可见。

对于教学，适当的结论是研究状态、材料和记忆如何协同，而不是承诺只要激发好奇就能学好一切。记住某个答案的收益，不能自动外推到长期理解、跨领域迁移或价值判断。好奇还可能把注意聚焦在最吸引人的局部，使其他内容被忽略。需要针对目标考察收益和代价，避免把一个可靠但有限的结果包装成无边界的教學原则。

本书同样需要控制自己的外推。即使前发生能够支持后续学习，也不能因此说所有学习必须始于好奇。兴趣中的练习、任务中的核验以及可靠封装的使用，都可能带来重要增长。好奇发生学应说明自己的特殊贡献，而非把学习全部纳入一个概念。只有允许其他机制独立成立，关于好奇竞争力的论证才不至于成为循环。

二 信息增益及学习进展

计算模型使一些含混词获得了明确目标。信息增益关注观察使不确定性减少多少；预测误差关注预期与结果相差多少；学习进展关注预测或能力在一段过程中改善多少。三者有关，却不是同一个量。把它们都称为“对未知的渴望”，会遮蔽不同算法可能做出的不同选择，也使人与机器的比较失去精度。

设想有三个可探索对象。第一个结果几乎已经可预测，第二个虽困难但经过练习可以逐步掌握，第三个不断产生难以压缩的随机变化。追逐最大瞬时误差的系统可能被第三个吸引，重视改善的系统则可能更多投入第二个。这是说明目标差异的构造例子，不是所有算法必然如此的定理。具体表现还依赖表示方式、估计误差、时间窗口和行动条件。

Oudeyer、Kaplan与Hafner提出的智能自适应好奇系统，使用学习进展引导机器人探索，并在实验中展示逐步组织的活动序列。其目标并不是最大化所有未知，而是寻找当前能够改善学习的情形。[15]这一工作提醒SDE，探索路径可以由明确的计算机制产生，不能因为系统没有使用本书术语就忽略其发生组织能力。

同时，学习进展是怎样被定义的，仍然需要说明。对于固定任务，误差下降可能是清楚指标；对于问题单位本身改变的情形，旧指标可能失效。一个人从预测单个物体转向研究多个物体的关系，短期准确率可能下降，却开出新的理解方向。计算模型可以扩展表示和目标，但扩展必须实际实现，不能仅凭“可以调整奖励”就宣布已经解释全部意义发生。

SDE在这里提出的是尺度转换问题。D3的最小误差、最小冗余和最小亏损，不应被机械压成一个统一数值；它们在什么组织中被评价，会改变何谓进展。旧规范下的低误差可能支持运行，也可能遮蔽不相容；一次新入口有时恰恰要求重新规定什么应被预测。模型需要辨认优化如何服务于意义方向，又如何可能因方向改变而被重组。

这并不意味着量化注定失败。相反，可以为特定事件定义可检验指标，并观察指标改变的条件。例如，先记录原有分类准确率，再记录新增比较单位后的解释覆盖及操作可行性。关键是区分同一指标上的改善与评价空间的改变，不把后者伪装成前者的自然延伸。研究者必须公开何时更换指标，防止在失败之后换尺子使任何结果都显得进步。

还有一个实践问题：易于获得的进展可能吸引系统不断练习已有优势，回避回报缓慢但重要的方向。对人也一样，持续的小成功未必等于最适切的长期学习。如何安排探索与深耕、短期改进与长期改变，需要纳入成本、目标及发生史。任何单一奖励量都应被视为明确假设，而非无需解释的最终价值。

三 人工好奇算法

Pathak等人的内在好奇模块以行动后果在学习到的特征空间中的预测误差作为内在奖励，并通过逆向动力学学习表示，在稀疏或没有外在奖励的游戏环境中研究探索与泛化。[16]其贡献是给出了可执行、可比较的探索机制。它不是仅在输出中写“我很好奇”，而是让内在信号实际改变行动选择与学习过程。这一点应当得到充分承认。

但工程命名不能自动解决哲学归类。一个名为好奇的模块，可以精确实现某种探索目标，却未必满足本书关于意义入口的全部定义。反过来，也不能因为它是算法，就提前宣布它不可能构成任何好奇发生。合理做法是固定层级：在算法层比较目标与表现，在任务层比较问题组织，在复合体层研究它怎样与人、材料和反馈共同形成新的通路。

例如，把一个探索系统放入教学模拟，它不断发现新的可达状态。对于工程任务，这可能是成功探索；对于正在使用它的学生，则可能没有产生任何新方向。另一种情况是系统发现的异常使学生改变了原问题，并设计现实验证，此时人一系统复合体可能出现前发生。两个判断针对不同承担单位，不能用其中一个取消另一个，更不能把系统的全部贡献归给人的天然好奇。

预测驱动探索还存在已知的困难。在随机性很强的设置中，持续不可预测可能吸引探索而不带来相应学习。Burda等人的大规模研究讨论了预测奖励在随机环境中的限制。[17]这里的教训不只是算法需要更好参数，而是代理目标与想要的结果可能分离。人类同样可能被不断变化的信息流吸引，因此不能把这一困难简单当作机器与人的本质分界。

SDE可以把这种分离分析为优化指标、显露模态与可行路径之间的不相称，但这仍只是一个解释候选。若使用已有强化学习语言就足以准确说明失效，本书应承认它已具备机制解释。新增贡献应体现在跨层级衔接，例如说明这种探索如何改变人的比较单位、参与位置和后续验证，而不是给算法现象换上九宫标签。

对于AI能否主动提出问题，同样不能采取回避态度。系统可以产生候选问题、比较矛盾、调用工具并据反馈改变任务；这些能力直接影响发生条件。人的竞争价值不能建立在“机器只会回答”这个未经保证的前提上。更可靠的研究是比较不同复合安排如何产生可进入的问题，哪些成果能够核验，以及新的发生史由谁保存和迁移。

机器是否具有与人相同的主观体验，是另一个需要独立证据和概念工作的议题。不能仅凭算法探索成功就宣布已经证明，也不能用尚未解决的体验问题否认一切功能贡献。本书先聚焦可观察的复合发生：哪些关系改变了，哪些行动由此可能，哪些判断仍需要人或其他系统承担。保持问题分层，有助于把争论从身份宣判转向实际研究。

四 信息价值 压缩进展与理性好奇

本章前两节处理了奖励、记忆和学习进展，这一节把几种把好奇当作信息价值来计算的理论放在一起。Kidd与Hayden[26]的综述评述了研究好奇的多种框架，把好奇放在信息寻求这一大题目下讨论，其中综述了一个常被引用的观点：人在对某事有中等程度的了解、或面对中等程度的不确定时最为好奇，太熟悉或完全陌生时好奇都较低，呈倒U形；他们也讨论好奇的功能可能在于促进学习。Gottlieb与Oudeyer[27]从主动采样出发，把好奇理解为主体主动选择去看什么、试什么，并以学习进展作为内在奖励，也就是选择那些自己正在学会的东西。Schmidhuber[28]给出更形式化的说法：内在奖励等于压缩进展，当一组数据在主体的模型下变得更可压缩，也就是规律被抓住的那一刻，乐趣随之出现。

这几种理论与本书的重合是具体的。本章第二节已经承认学习进展比“对未知的渴望”更精确；第九章把D3写成最小误差、最小冗余与最小亏损，压缩进展可以看作最小冗余的一种动态表达。倒U形的观点也与本书第十五章相合：张力过弱不足以牵动，过强又会压倒可行路径。

但倒U形和压缩进展都有一个默认的参照：“中等”是相对于什么而言的中等，“更可压缩”是在哪一个模型下更可压缩。本书的回答是，参照是一条意义通路。同一个人对

同一件事，换一条通路去看，了解程度就不同。一位熟练的家庭厨师对“炖肉为什么会柴”了解得很多，按厨房经验处在倒U的右侧，好奇不高；一旦他转去从肌肉纤维与温度的关系来理解，同一件事又回到了中等了解的区间。压缩进展也一样：按“火候与时间”这套模型，他已经压缩得很好；改用蛋白质变性的模型，数据又一下子变得难以压缩，短期压缩进展是负的。若只在旧模型上计算，这次转向看起来是退步；在新模型上计算，它才是进展的开始。本章第二节说过，学习进展在问题单位改变时可能失效，这里是同一问题的形式化版本。

Dubey与Griffiths[29]走得更远。他们对好奇作理性分析：好奇应当指向那些将来有用的信息，而“有用”取决于环境的结构。在一个新事物不断出现、旧事物很少重现的环境里，偏向新奇是合理的；在旧事物会反复出现的环境里，偏向已经部分熟悉、较为复杂的东西更合理。这一分析把新奇偏好和复杂偏好放进同一个框架，并说明了好奇何时值得、何时不值得。

这与本书第二十七章第三节“适切发生与适切不发生”在功能上相近。那一节说，发生力不是越多转向越好，好的发生力要能辨认何时开启、何时维持；Dubey与Griffiths说，好奇应当按信息的未来用处来分配，不是越多越好。两处都拒绝“好奇总是好的”这一默认。若只看这一结论，本书没有增量。

切口在于环境统计是否固定。理性分析在给定的环境统计下计算何时值得好奇：先有一个世界，其中哪些东西会重现、重现的频率如何是给定的，然后求出最优的好奇分配。本书追问的是另一件事：那条决定“什么将来有用”的意义通路是怎样形成的；并且允许通路本身因为一次好奇而改变，通路一变，什么会重现、什么有用也随之改变。可以说，环境统计不是好奇的前提，而是会被好奇改写的东西。

日常例子是通勤。小陈每天坐地铁上班，两年下来，换乘站台、几号车厢离出口最近、哪个时段最挤，他都清楚。按理性分析，这些信息会反复用到，值得留意；沿途的街区他从不过问，因为在他的通勤里，地面上的东西不会重现。某周地铁检修，他改骑共享单车，第一次看到两站之间有一条小巷、一个早市、一家修车铺。他开始好奇这条路线还能怎样走，周末又骑了一次，试了另外两条路。一个月后，他把通勤换成了骑车。此时，街区信息从“永远不会再用到”变成了“每天都要用”。按理性分析，这次好奇在检修那一周的统计下并不值得，因为地铁很快恢复；它之所以后来变得有用，是因为好奇本身改写了小陈所在的环境。

理性分析可以回应：把检修作为环境变化输入模型，重新计算即可。这一回应技术上可行，但它把通路的改变当作外部输入；本书要解释的正是这个输入怎样从一次好奇中发生。检修是外部给定的，地铁恢复后小陈完全可以回到原样；他没有回去，是因为那一周的好奇让骑车这条路显露为可运行的通路。若只把检修当作环境变化，不引入个体先验与通路的变化，理性分析就难以事前预测：同一次检修中，为什么多数乘客地铁一恢复就回去了，小陈没有回去。两种人面对的环境统计相同，差别在于有没有一次好奇改写了通路。

这也说明本书第二十七章的“适切”与理性分析的“最优”是两种不同的判断。理性分析的最优是相对于给定环境而言的，可以事先计算；本书的适切包含一层不能事先计算的东西：一次看起来不值得的好奇，可能正是使环境改变的那一次。所以本书在那一节没有给出适切的公式，而是要求记录暂停、取消和压抑的理由，留待后续事件检验。这一做法在理性分析看来不够精确，在本书看来是承认通路可变的必然代价。

对Kidd与Hayden的倒U形，本书也有一条具体的对应。倒U形说，中等了解时好奇最高；本书补充说，中等了解要相对于一条通路来判定，而一次好奇会改变通路，从而把一个人在倒U上的位置整体移动。这两种说法可以在同一组材料上分开：若倒U的峰值位置在一次通路改变事件前后保持不变，只是对象换了，倒U形的解释足够；若事件之后同一对象的峰值位置发生了系统移动，就需要把通路的改变写进解释。

由此写出一条区分性预测。在一段较长的日常记录中，先用某次改变发生之前的接触统计，按理性分析估计一个人对各类信息应有的好奇分配；再找出其中发生通路改变的事件，如小陈从地铁换到骑车。理性分析预测，事件之后的好奇分配仍可由事件之前的统计较好地预测，或者只需加入外部环境变化即可修正；本书预测，事件之后好奇会系统地转向此前接触频率很低的一类信息，这一转向用事件之前的统计预测不出来，而用“事件之后进入了哪条通路”这一编码可以预测。若事件之前的统计加上可观察的外部变化，已经能与通路编码同样好地预测事件之后的好奇分配，本书在这一点上并无增量，第二十七章第三节应当改写为理性分析在日常情境中的一个应用。

五 三界意义与模型边界

完整的SDE事件要求我们把显露、差异运行和特征纠缠共同纳入，考察理念、现实、自我之间的承接。这里的完整并不意味着每项研究都必须测量所有维度，而是要求局部模

型清楚说明自己的范围。记忆实验解释某种学习收益，计算模型解释某种行动分配，事件研究解释入口形成，各自可以有效。理论整合应展示它们如何连接，而不是以一个最高层词语吞并全部结果。

对于人一AI复合体，理念界可以包括候选解释和比较标准，现实界包括操作、材料及反馈，自我界包括参与者如何理解并重新组织自己的位置。三界不能简单对应软件、硬件和用户：软件可以参与现实操作，身体行动可以改变理念，系统评价可以进入自我理解。若只做一个三栏对应表，就会再次把发生中的纠缠拆成先在部件。

一个有力的检验应当允许局部机制成功而整体入口不成立。例如，系统显著扩大探索覆盖，学生记住更多信息，却没有形成能够继续进入的方向。这不是工程或记忆研究的失败，但会限制“更多探索必然增加好奇发生力”的命题。相反，少量材料经过合适比较形成新方向，也不能因此否认规模探索的价值。不同结果必须在相同研究层级上评价。

下一步可以设计复合比较：保持AI基本回答能力接近，分别让其只提供答案、主动生成问题、组织可操作的检验，并保留过程记录。观察者在不知道最终成绩的条件下辨认前发生，再跟踪兴趣进入与迁移。还需要报告错误建议、时间消耗和被取消的方向。只有正反材料同时保留，才可能判断何种支持真正改变发生，而不只是增加文本与活动量。

还可以利用计算目标之间的差异形成更严格的对照。在相同的材料空间中，让一组系统优先选择预测误差较大的对象，另一组优先选择近期学习改善较多的对象，并把它们提出的材料交给具有相近知识的参与者。分别记录探索覆盖、误差变化和新问题形成。假如第二种安排提高学习效率，却减少进入新问题空间的机会，就说明效率改善与方向改变之间存在需要解释的取舍；假如两者同步提高，也仍需考察是否由材料难度差异造成。这个设计的价值在于给出可分离的结果，而不是让所有指标共同升高才算有意义。

模型边界还包括收益归属。算法能够形成新的探索路径，不等于使用者能够迁移这种组织；使用者提出一个关键比较，也不等于平台没有贡献。应记录工具保留、工具替换和档案迁移后的表现，分别评价个人增长与组合优势。一个高度依赖平台的成功可以是真实成功，但其持续条件与控制权必须进入解释。

本书由此拒绝两种省事的结论：既不把好奇还原为某一个奖励信号，也不把计算研究排除在意义发生之外。前者忽略研究层次，后者忽略实际机制。SDE的责任是说明局部机制怎样参与入口形成，什么时候足以解释，什么时候还需要新的关系分析，以及自己的附加说明能否经受对照检验。

第五编到此完成的，不是对经典理论的淘汰，而是一组相互校验。刺激与冲突、有效缺口、情感倾向、兴趣发展、奖励和学习进展，都提供了不能被轻易绕过的解释资源。好奇发生学若要成立，必须在这些资源之上明确自己的增量：通路尚未运行时，未知怎样成为亏缺，进入条件怎样重组，后续能力怎样通过兴趣兑现。下一编将把这一要求带入AI时代竞争力的论证。

第6编

AI时代的好奇发生力与核心竞争力

第二十六章 当答案更容易获得 什么仍需发生

一 答案供给的变化

在前面讨论人工好奇时，我们已经看到，计算系统能够参与信息选择、探索与问题生成。由此进入AI时代的竞争问题，不能再从“机器负责回答，人负责提问”这一分工出发。它把尚待研究的能力边界提前规定好了。本章采用一个更有限的前提：在某些任务中，如果获得候选答案、初步解释和可执行方案的成本下降，那么原有活动中的稀缺位置可能发生移动。移动到何处，需要追踪具体过程，而不是凭借时代名称决定。

先看一个构造场景。两位大学生使用相同的AI工具，整理一批校园植物照片。任务要求、可用时间和材料权限大体相同。第一位学生借助工具完成分类表，逐项检查名称，修复错误标注。他可靠地完成了既定任务，这一成果具有明确价值。第二位学生同样完成表格，却注意到某些照片的分类反复变化，开始研究观察距离如何改变分类依据。后者可能形成新入口，但不能因此立刻被判定为更优秀：新入口是否值得进入，还要经历试探、维持和成果检验。

这个例子中，答案供给的变化首先改动的是可行范围。过去，查出名称已经占据全部时间；现在，部分时间可以用于比较分类依据。但是节约只是条件，节约的时间也可以用于休息、完成另一份表格或检查更多错误。没有哪种用途由技术自动指定。好奇发生学需要解释的，正是在多种可行用途之间，某个原本不在任务中的差异为何开始牵动运行，如何获得试探的位置。

答案的成本也不能只按生成所需的时间计算。一个说明几秒钟便能出现，但它可能需要较长时间核查，可能依赖无法取得的材料，还可能把错误前提表达得十分顺畅。若研究者只计算输出速度，便会把转移到验证、纠错和责任承担上的成本漏掉。因此，本章说回答更容易，始终是特定任务与特定质量要求下的比较；它不是“可靠知识已无限供应”的同义词。

在SDE语言中，这种条件改变涉及多个位置。可调用的工具改变E中的特征纠缠，比较、操作和反馈的组织改变D，成果的显露也随之变化。AI所提供的句子既可能成为E2中的可用信息，也可能只是尚待检验的候选。工具还能改变D3所面对的误差、冗余和亏损之间的取舍，例如让保留多个解释的代价降低。但代价下降是否打开新方向，仍要看这些解释进入怎样的整体发生。

资源的变化还可能提高某些旧问题的价值。过去因为计算或整理太困难而被搁置的问题，在新工具支持下重新变得可行，这不一定属于全新方向。它可以是旧兴趣的恢复，也可以是任务条件的改善。若把凡是由AI支持的活动都称作新发生，就无法分辨技术究竟改变了何处。只有在固定的事件范围内检查之前的亏缺、现在的操作以及后续参与，才能判断是通路重开、运行加速，还是另一条通路正在形成。

二 问题既定与问题发生

既定问题并不意味着简单问题。证明一个已经提出的数学命题，修复一台故障机器，或者核对一批复杂资料，都可能需要很深的知识和判断。所谓既定，指的是在当前分析范围内，什么算完成、应当处理什么以及主要约束已经得到一定规定。这个规定可以来自委托，也可以来自长期兴趣。把问题既定贬低成机械劳动，会掩盖求解中真实而艰难的创造。

问题发生则涉及上述规定本身的改变。植物照片原本作为待标注对象进入任务，后来成为检查“同一种”如何成立的材料。变化不只是多问了一句，而是可辨认对象、比较单位与完成标准发生了重组。若继续沿旧表格寻找答案，新亏缺无法得到充分处理。由此显露的前发生，要求另行组织试探：控制拍摄条件、改变比较范围、记录分类理由，并允许原先的分类框架受到质疑。

从双三角模型看，照片可能最初以可逐项命名的粒子模态显露，准确填表成为主要优化要求，理念上的名称与现实中的图片获得相对稳定的承接。但实际对比显示，同一对象的不同具相并不服从这一处理方式；可执行的比较路径又使这种不相称反复显露。这里可以独立指出模态、优化与比较规范之间的冲突，随后再考察它是否激发新的价值取向、意义方向及信息亏缺。不能因为后来出现好奇，才倒推之前一定存在全部规定关系。

问题发生还有一个重要后果：谁在提问，也可能改变。学生原先把自己放在正确完成教师要求的位置，后来开始承担分类依据的解释责任。自我界并非在现实工作结束后追加

的一段感想，而是参与“哪些错误不能略过、哪些证据必须亲自取得”的组织。这并不要求学生把每个问题提升成人生宣言。一个很小的参与位置变化，就可能改变下一次观察的方向。

AI能够介入这种重组。它可以指出同一标签在不同照片中使用了不同依据，也可以建议把资料按拍摄距离重新排列。若这些建议促成实际对比，问题便不是由自然人单独在内部制造出来的。另一方面，AI批量列出的研究题目可以始终停留为文本，并未改变任何参与。研究要从共同过程判断问题发生，既不把来源于机器的问句排除在外，也不把问句的出现等同于入口成立。

也有一种更隐蔽的转换：原先的问题保持同样措辞，其对象却已改变。学生一直问“这是什么植物”，开始只需一个名称，后来却想理解何以把连续变化的生命划入稳定类别。反过来，问句不断变化也可能只是同一任务的分解。研究若只统计文字新颖性，会把这两种情况倒置。问题发生的证据应落在比较单位、判断责任、操作安排和评价依据的共同变化中，语言记录只是其中一项材料。

三 有答案却无方向

有答案却无方向，不等于一个人的全部生活失去意义。它首先可以是一种局部状态：围绕某批材料，许多解释都已可得，却没有任何解释成为能够持续进入的通路。人知道每个术语的定义，也能让AI把它们排列成宏大的框架，但不知道下一步应当观察什么、用什么差异检验判断、哪些结果会使原先的安排改变。句子的完备与发生的可承接性，在这里形成了距离。

再设一个编辑工作的构造场景。编辑要求AI围绕某一主题提出二十个选题，随后得到完整的章节建议。每个题目都像一部可以出版的书，但编辑没有接触任何相关材料，也没有辨认其中相互冲突的经验。他继续要求更有创意、更深刻、更有时代性的版本，题目越积越多，实际进入却没有开始。这种情况不能仅靠增加选项解决，因为缺少的不是候选数量，而是候选如何与具体亏缺、可行操作和参与责任纠缠起来。

如果编辑后来读到两位作者对同一经历的相反描述，才发现现有题目无法容纳这种冲突，事情可能改变。他与AI共同拆开两种描述各自使用的比较标准，找到能够回到材料中核查的节点。一条新方向由此开始获得内容。这里的价值重组并非在所有主题中评出最宏

伟者，而是使某个局部差异获得不能由现成模板替代的牵引力。新入口的规模很小，也可能比宏大选题更能承担持续运行。

还应区分方向暂未形成与方向被过早封闭。前者可以允许继续并置材料，后者则是某个流畅解释使人停止辨认仍未解决的不相容关系。AI的完整回答可能具有后一种作用，但完整并非错误，停止也并非失败。只有当原有问题仍有明确的证据缺口，却被语言上的圆满掩盖时，才应追问封闭机制。不能以始终保持疑问为善，更不能要求使用者为保护好奇而故意拒绝可靠答案。

从S3—D1—E2看，方向需要价值显露、意义运行的可能性与信息亏缺互相规定。知道什么重要，并不保证有路径；拥有路径，也不保证这一路径仍有吸引；感到吸引，更不保证其依据可靠。这三者不应被压缩成一个“动机强度”。本书所说的新意义入口，正要说明它们怎样在具体发生中形成可承接的关系，以及这种关系为何仍可能被取消、延期或者改写。

有时，没有立即形成方向恰好是负责任的停留。编辑发现所有候选都缺乏真实材料，决定暂停书稿，先阅读、访问可公开的档案或整理既有记录。这时输出减少，但发生条件可能改善。暂停是否有意义，要看它是否留下明确的未决、材料需求与复看节点。无限等待“真正的灵感”同样可能成为逃避。发生学不以持续产出来证明方向，也不以暂时停顿自动证明深刻，而要检查停顿怎样改变下一轮能够发生的事情。

四 领域和阶段差异

回答成本下降并不会在所有领域产生同样的竞争后果。对于完成标准清楚、核验路径稳定的工作，可靠执行可能仍是最直接的优势。对于问题边界持续变化、材料之间存在未被解释的冲突的工作，新入口组织可能获得较大的作用。对于现实试验代价高昂的领域，文本方案的增加还可能使筛选负担上升。不能由某类写作任务中的便利，推断所有科研、教育与职业活动都已经发生同幅度的转变。

同一项目的不同阶段也有不同要求。开始时，需要辨认问题是否值得进入；推进时，需要维持已经形成的兴趣，容忍重复劳动，积累能反驳自身的材料；完成时，需要收束、校验和交付。若把启动阶段的开放要求强加给每一个阶段，项目便会在新入口之间不断漂移。好奇发生力的价值要与运行节律相联系，不能用每周新增题目的数量作为统一成绩。

因此，评价两个使用同等工具的人，至少要预先说明比较的目标。如果目标是完成植物调查，第一位学生可靠完成表格应得到充分承认；如果目标包括研究观察方式对分类的影响，第二位学生的新方向才进入相称的比较范围。比较任务不能在看到结果后为某一参与者重新定制。新问题当然可能改变评价尺度，但尺度改变本身需要公开说明，不能成为摆脱原定责任的便利方式。

比较还应包含机会成本。第二位学生若为了拓展分类研究而没有完成必须交付的基础记录，其开启就同时带来损失；第一位学生若把节约的时间用于另一项有效工作，也形成了不能忽略的收益。竞争力分析必须把这些路径放进相同时间窗口，不能只展示新入口最有希望的一段。对于个人生活，休息和维持已有关系也可以是合理用途，未转化为职业竞争优势，并不意味着技术释放的条件被浪费。

更深一层的问题是：当一个新入口被验证有价值，它是否会改变原有任务的安排？假如对分类依据的研究帮助所有学生识别了共同错误，那么初期看似偏离的探索可能回写到既定工作中，使标准答案本身得到修订。好奇的贡献由此可能超出单次搜索，但贡献必须沿证据链追踪，不能仅凭事后成果反向美化所有偏离。未成功的探索也需要记录，才能了解投入与收益的真实关系。

对组织而言，新的稀缺位置还可能位于授权而非提问。成员已经辨认矛盾，也知道怎样小规模试探，却没有权限接触材料或调整流程。增加培训和提示词对此未必有效。若开放一项操作权限便使试探得以开始，解释就应把制度改变列为关键条件。个人层面的发生力不能代替组织责任，否则一种关于共同发生的理论，会在应用中重新退化为要求个人独自承担所有困难的说法。

我们因而可以提出一个有条件的判断：当部分求解能力较容易调用，而问题边界、意义方向及参与位置仍需重组时，好奇发生力可能取得更大的相对重要性。这个判断保留了知识、可靠性、兴趣深耕和现实条件的地位。它要求下一章回答的，不是谁拥有最多好奇，而是什么样的复合发生条件能够被再次组织，从而把一次偶然的开启转化为可研究的能力。

第二十七章 好奇发生力 开启意义入口的复合发生能力

一 一次事件与跨事件能力

一次好奇可以在十分偶然的条件下出现。一张误放的照片、一句与经验不合的解释、一件操作失败的小事，都可能使新的信息亏缺获得牵引。但从这一事件推到“这个人有很强的好奇发生力”，中间存在尚未完成的论证。能力意味着在条件改变后，仍有一定可能重新组织相关发生；它不能只由一次动人的故事证明，更不能由研究者对故事主人公的欣赏来填补证据。

本书把好奇发生力暂时规定为：在具体约束中，能够辨认、承接并重新组织通向新意义通路的前发生条件的复合能力。这里的能够不保证每次成功，也不要求持续产生最多的新入口。它指向一种跨事件的组织可能性，其根据来自可追踪的发生史、实际操作及条件变化下的表现。这一定义首先提出研究对象，尚不是已经完成验证的量表构念。

区分事件与能力，需要同时保留两种时间窗口。短窗口观察一个未知如何变为有效亏缺，哪些差异开始牵动参与，入口何时成立或被取消。长窗口观察此前经历怎样改变下一次比较，工具更换后哪些组织方式仍可恢复，以及失败是否减少了相同错误的重复。前者识别好奇，后者评价发生力。若把两个窗口合并，研究便容易只承认成功者曾经好奇，而把其他真实事件从记录中删除。

能力也不等于结果的稳定复制。一个教师过去借助实验材料使学生形成观察通路，换到文字材料后，不能机械复制相同动作，却可能重新组织一组有效对比。这种变化显示的是重组能力。相反，某种固定提问仪式能够反复制造热烈讨论，却始终不能使参与者实际进入新方向，重复性虽高，也未必显示本书所说的发生力。稳定的应是可解释的组织能力，而非表面的行为程式。

为了让这一规定有经验风险，我们还必须允许出现有知识、有热情、有工具却未能组织新入口的情形。也要允许一个平时沉默的人，在特定材料与伙伴支持下形成更适切的开启。后者可以说明先前评价遗漏了发生条件，不必被立即改写为“他其实天生很好奇”。能力概念的作用，是引导寻找可再次组织的条件，而不是把每一种结果重新收藏到人的内部。

长窗口还必须包括没有显著开启的时段。若只选择最精彩的片段，任何人都可能被塑造造成持续创新者；若只观察日常任务，又可能遗漏少数真正改变方向的事件。比较发生力，需要同时记录机会是否出现、机会是否可达以及参与者怎样处理。一个人未进入从未向他开放的材料，不能算作失败；一个人反复遇到同类矛盾却从不保留，则可以成为需要解释的模式。机会结构与应对方式应当分开描述。

二 能力条件而非内藏属性

说发生力是复合能力，并不否认个体之间存在差异。知识、记忆、身体经验、语言习惯和长期形成的判断方式，都可能改变一次发生。问题在于，这些差异如何实际参与。熟悉植物的学生可能较快识别分类异常，也可能因为过于信任旧分类而忽略它；缺少专业知识的学生可能提出重要疑问，也可能把普通差异误认为重大矛盾。不能只列出资源，就认为其作用方向已被说明。

SDE的解释要求把资源放回运行。一个知识条目只有在比较、操作和评价中取得位置，才成为这一事件的条件。保存了许多文献，不等于能够让其中冲突显露；熟悉多种工具，也不等于知道哪一种操作能改变目前的亏缺。E是特征纠缠，其作用不能简化为外在背景。工具、材料和参与者的特征如何彼此规定，关系到何种D能够推进以及何种S能够显露。

可以设想两位拥有同样资料的研究助理。甲按主题收藏，能够迅速找到结论；乙还保存结论成立的条件、相反材料和曾经放弃的解释。在需要回答已有问题时，甲可能更快；在需要判断某个结论是否适用于新情境时，乙的组织可能更有帮助。但若乙的记录过于复杂，维护负担也会吞噬时间。这个设例说明，发生史的组织方式需要针对任务评价，不能简单推成“记录越多越有能力”。

所谓有条件，还意味着能力可能被阻断而不是消失。一个人有能力辨认某类冲突，却因缺少现实操作、持续时间或合作许可而无法推进。将这些受限表现解释为个人缺乏好奇，会把资源不平等隐藏起来。反过来，拥有宽裕条件却未能形成入口，也不意味着条件不重要；它提醒我们，条件的可用与条件被组织是两个不同环节，二者都应进入解释。

由此可以理解训练的限度。训练可以提供比较方法、记录习惯和小规模试探机会，却不能保证每个人在每次练习中都发生真实好奇。如果练习要求学生必须展示兴奋，或者必须在规定时间内给出“自己的伟大问题”，就可能训练出表演。更可靠的训练目标是让未

决能够被准确表达，替代解释能够被检验，适切的取消与延期也能够获得说明，使参与者拥有更多可承接差异的组织方式。

还应防止把复合体写成一张无限延长的清单。任何事件都联系着许多条件，研究不可能把整个世界同时纳入解释。分析边界应由问题、时间窗口和可观察影响确定。例如研究同一工具下的材料操作差异，可以先固定其他条件，说明哪些变化有独立证据；对于尚不能识别的影响，保留限制。复合解释的严密性在于说明关系，不在于比个人解释列出更多名词。

对于双三角模型，跨事件能力还可以表现为更早辨认不相称的所在。参与者不再把每次操作失败都归因于努力不足，而能区分比较规范不当、推进路径缺失、优化要求过窄或现实承接不足。不过，辨认必须接受后续证据纠正。能够熟练说出三角名称，并不等于能够发现冲突；在陌生材料中提出有区分度、可核查的判断，才使理论知识进入实际发生。

三 适切发生与适切不发生

发生力需要包含适切不发生，这个表述容易引起误会：不发生好奇，为什么还属于好奇发生力的讨论？因为任何实际开启都占用有限时间、工具与注意，并与已有兴趣相互影响。如果一个机制只能增加转向，却无法辨认何时应当维持，它也许扩大了入口数量，却可能破坏形成长期成果的条件。发生力的价值不能脱离这种节律来判断。

读经者构成一个清楚的边界。他没有因陌生昆虫而离开正在充分运行的阅读，不应据此被评价为缺乏发生力。研究若强迫他转向，反而改变了所要理解的情境。不过，持续阅读本身也不能证明他总能适切判断。若文本内部已经出现无法承接的矛盾，他仍以固定解释拒绝任何材料，那么不转向可能是封闭。两者的区别要看具体运行是否仍能容纳证据与修正。

适切不能完全由未来成功来定义。可以在行动前依据已有责任、试探代价、可获得证据和潜在损失作出暂时判断。比如植物研究已到交付期限，学生把分类依据的问题记入未决，并约定下一次观察，而不是立即扩展为巨大项目，这是一种可说明的安排。日后没有进入，不自动使当初安排错误；日后成果重要，也不证明当时就应放弃所有其他责任。

一个实用的区分是暂停、取消和压抑。暂停承认问题仍有牵引，但目前缺少可行条件；取消依据材料判断，原先亏缺已经消解或不再成立；压抑则可能是在问题仍具可行性

时，仅因它干扰现有评价而不允许显露。三者在外表上都表现为停止，却有不同的发生后果。记录停止的理由及可改变理由的证据，能够避免事后任意美化，也为下一轮重新开启保存条件。

适切发生同样不要求最大的不适。一个温和的错位可以支持小规模试探，剧烈张力反而可能使人回避。评价发生力不应奖励最强烈的兴奋感，也不应鼓励不断制造认知冲突。合理组织应让差异足够可辨，让操作代价与问题规模相称，让参与者能够承受反馈。这里讨论的是使发生有承接之处，并不是把人的心理状态调到某个统一强度。

因此，观察指标最好保持分开。提问频率记录语言活动，切换频率记录方向改变，自陈记录参与者的体验，实际试探记录操作，延迟追踪记录进入后的维持。它们可能相关，也可能分离。在没有验证之前，把它们加成一个总分并命名为发生力，只会让不同机制相互遮蔽。一个提问少而能准确保留关键矛盾的人，与一个提问多却难以进入的人，应该能够在记录中呈现出不同结构。

四 适切判别 好奇发生力不是开得多 而是开与不开分得清

上一节提出适切发生与适切不发生，这里把它收紧为一个可以测量的命名。好奇发生力不是开得多，而是开与不开分得清——我们称之为适切判别。一个人一天之中会遇到许多可能的入口，适切判别指的是：在该开的地方开，在不该开的地方不开，并且两种判断都能在事前得到说明。

还是从日常场景说起。一个人开车经过一条常走的街，余光看见路边新开了一家店，招牌写着看不懂的外文，门口排着队。这时最合适的反应是什么都不发生：开车是一项正在运行、承担安全责任的活动，任何转向都要付出代价，而这个未知等到下车之后依然在那里。到了周末，他和家人步行逛街，又经过同一家店。没有赶路的压力，可以停下来看菜单、问店员，这时同一个未知才值得打开。好奇发生力强的人，不是两次都扭头去看的人，而是第一次没看、第二次看了的人。第一次扭头去看，在提问次数和“探索行为”上会被记一笔，在本书的标准下却是一次失误。

可操作的定义由此需要两个率，而不是一个。第一个是开启率：在事前判定为“该开”的机会中，实际形成前发生候选的比例。第二个是正确不开率：在事前判定为“不该开”的机会中，没有发生转向、原运行得到维持的比例。“该开”与“不该开”按本章第三节给出的依据判断：已有责任、试探代价、可获得的证据和潜在损失，并由不知道后来

结果的编码者在事前完成。只测第一个率，会把分心当能力；只测第二个率，会把封闭当专注。一个人若在所有机会中都开，他的开启率最高，正确不开率却最低，这正是那个开车扭头的人。

家里的作业桌是另一个常见场景。孩子在写数学作业，题目里出现“一只蜗牛每天爬三米”，他停下来问：蜗牛真的能爬这么快吗？家长此时面对的不是该不该鼓励好奇，而是这个机会该不该现在开。作业有时限，算法练习正在运行，蜗牛的速度与这道题的解法无关，这是一个“不该开”的机会。但它不必被压掉。家长可以说：这个问题很好，先写在本子边上，写完作业我们一起查。晚饭后孩子若还记得，翻出本子去看蜗牛的视频，这就是一次正确不开之后的适切开启。若家长当场打开手机，两人看了二十分钟蜗牛，作业没写完，开启率提高了，正确不开率却下降了。反过来，若家长每次都说“别想这些没用的”，孩子学会的也不是专注，而是不再记下这些问题。

适切判别也不同于自我控制。自我控制通常指压住一个已经出现的冲动；适切判别指对机会的辨认，在许多情况下冲动根本没有发展起来，因为当前运行足以承接注意。第五章的读经者没有压住去看昆虫的冲动，他只是没有被那个未知牵动。两者在记录中可以区分：自我控制的痕迹是出现过的转向苗头被收回，例如抬头、起身又坐下；适切判别的痕迹是机会被看见、被评估，然后被放下或记下。把二者混为一谈，会把那些很少被打断的深耕者，误记为“抑制能力强”的人。

这一划分还要容纳第三种情形：机会被暂存。下车以后记下店名，周末再来，在本书的意义上属于正确不开之后的延期，不是开启失败。记录时应把“当下不开、但留下可返回的条件”单独标出，因为它说明两个率之间并非简单的此消彼长：一个人可以通过暂存，同时保住正确不开率与后来的开启率。本章第三节区分的暂停、取消与压抑，在这里分别对应可返回的不开、有理由的不开和不该有的不开，编码时三者不能合并。

这里要与量表取向分开。Kashdan等人的多维好奇量表区分愉悦探索、剥夺敏感、压力耐受、社会好奇和寻求刺激五个维度，用以描述个体在好奇倾向上的组合差异。[12]本书第二十三章已经承认，这一做法没有把好奇压成单一总分。分离线在于：量表测的是倾向的强度与构成，问的是一个人一般有多愿意探索、怎样探索；适切判别测的是情境之间的区分，问的是同一个人能否在开车时不开、逛街时开。在开车的例子里，寻求刺激得分高的人也许更容易扭头，量表会把这记作倾向强；本书会把这记作正确不开率低。两种说

法在一种情形下给出相反的评价：一个量表分很高的人，若在“不该开”的机会中频繁转向，量表视角看到的是强好奇，本书视角看到的是判别差。

由此写出一条预测。在同一批参与者中，先施测五维量表，再在一段时间内记录他们遇到的机会，并由事前编码区分“该开”与“不该开”。若高量表分者在“不该开”的情境中开得更少，也就是量表分本身已经与正确不开率正相关，那么量表已经包含判别，本书在这一点上的增量随之缩小，只剩把判别单独报告的用处。若量表分只与开启率相关，与正确不开率无关甚至负相关——例如寻求刺激维度越高，不该开时开得越多——适切判别便提供了量表之外的信息。第五十章还会给出更强的一条：适切判别若在预测已有兴趣的持续深入和跨通路好奇之后的兴趣形成这两项上，都不比单纯的开启频率更好，这一命名应当收回。

这一命名对AI系统同样适用。推荐与提醒类工具通常只按点击或开启计算成效，相当于只测开启率。若按适切判别评价，一个系统在用户写报告时少推送新话题，在用户闲暇浏览时提供恰当的旁支，比全天候推送更多新话题的系统得分更高。评价时可以在事前把用户的时段标为“专注运行”与“开放浏览”，分别统计系统促成的转向，再看转向后原活动是否受损。

这里还要正面对待信号检测论。Green与Swets[31]把一个判断者的表现分解为击中率与虚报率（相应地有漏报与正确拒斥），并由此分出两个彼此独立的量：敏感度，即能否把信号与噪声分开；判别标准，即倾向于说“有”还是说“无”。本节的开启率就是击中率，正确不开率就是正确拒斥率；“只测开启率会把分心当能力”，正是信号检测论反对只看击中率的老道理；“两个率同时报告”，也是它的标准做法。这一结构本书不能当作新东西。适切判别完全可以直接借用敏感度与判别标准来报告：开车扭头的人标准偏松，对一切关门的人标准偏严，真正要比的是敏感度。

本书剩下的增量在“信号”本身。在信号检测实验里，哪一次是信号由实验者给定，答案在判断之前就固定了。适切判别里，哪一个机会“该开”不是给定的，它由通路相对性定义：相对于这个人此刻正在运行的通路，以及第三节所说的责任、代价与可得证据来判定；而且会随好奇改变。第二十五章的小陈坐地铁时，沿途街区对他噪声；他改骑车之后，同一个早市成了该开的机会。同一次扭头去看早市，按固定的信号定义要么一直算虚报、要么一直算击中；按本书，它在换路之前算虚报，换路之后算击中。

由此写一条增量检验。若按固定的、与个人通路无关的信号定义（例如由专家事先列出哪些机会值得打开）计算的敏感度，与按各人事前登记的通路计算的敏感度，对后续兴趣结果的预测同样好，那么适切判别就是信号检测论在日常好奇上的一次应用，本书在这一点上并无增量，只剩把信号标定交给通路登记这一操作上的用处。

这一节不是在为“少开”辩护。正确不开率高而开启率低的人，可能只是对一切新入口都关着门。适切判别要求两个率同时报告，正是为了让封闭与专注、分心与敏锐，在记录里显出不同的形状。

五 共同发生的承担单位

当AI参与材料比较、问题生成和操作安排时，发生力的承担单位怎样确定？最直接的回答是把相关表现归给正在运行的人—AI—工具—材料复合体。但这只是第一步。为了理解谁发生了什么改变，还要进一步分析参与者各自承担哪些环节，哪些关系具有可替代性，哪些资源由特定组织控制。整体归属与内部区分必须同时保留。

设想一名学生用某平台连续整理植物问题。平台记住资料、调用识别工具，并根据以前的错误提出新的对照。组合表现显著改善，这首先说明这一组合获得了优势。如果换一个平台，学生仍能导入问题史，说明原有条件并重新安排核查，则可进一步观察到跨工具重组能力。要确认这是新近获得的增长，还应与本人此前在相称条件中的表现比较，不能只凭一次迁移成功作出判断。如果全部操作只能依靠原平台默认流程，优势依旧真实，但其可持续性和个人可控制范围需要另行评价。

工具撤去后的下降不应被立即解释为人退化。显微镜撤去后无法观察原有细节，是条件变化的正常后果；AI撤去后无法保持相同整理速度，也可能如此。更有意义的追问是：参与者是否理解关键判断依赖什么条件，是否能够在需要时检查重要环节，是否有能力选择和组织相称的替代支持。复合能力不以无工具完成一切为最高标准，却也不能把无法判断组合失效的依赖当作充分能力。

个人增长可以从一些较窄的变化中辨认。学生现在更能指出照片比较中的混淆因素，更能在操作前写出可能推翻解释的观察，也更能说明哪些记录需要保留。这些变化可以在工具保留、替换或局部限制时分别检查。它们不必解释全部成果，却能避免另一种极端：因为AI参与，就否认人发生了任何学习。归属问题需要拆解，而不是在全归人或全归机器之间选择。

共同发生还包含不对称。平台可能保存发生史，组织可能拥有操作设备，个人可能承担失败的时间成本。即使组合效率提高，所得收益也未必平均分配。发生力研究若只呈现“我们一起变强”，就会漏掉谁能继续调用条件、谁能带走记录以及谁能决定下一方向。能力成立与控制成立是两个问题，这一差异将在下一章讨论竞争收益时继续展开。

还有一种共同能力来自伙伴之间的互相限制。AI可能持续提出新方向，人或其他同伴提醒当前证据不足；也可能是人急于接受某个解释，工具保存的反例使这一决定暂停。谁提出开放、谁执行收束，可以随任务改变。有效组合应允许角色转换，并留下可审查的理由。若固定宣称高层判断永远只属于一方，反而不容易发现另一方实际上承担的重要工作。

本章因此不给读者提供一个人格标签，而是提出一种可以追踪的能力说明。一次开启显示某种可能，跨事件的条件重组显示一定持续性，适切的进入与停留显示运行安排，内部贡献与控制关系则说明承担单位。只有在这些层次被分开考察之后，才能进一步研究发生力怎样转化为竞争优势。否则，把好奇改称发生力，只会扩大原来那个尚未得到解释的名词。

第二十八章 从前发生到竞争优势 一条必须走完的链

一 入口与可行试探

一个新问题使人停下来，并不意味着竞争优势已经出现。前发生改变了原有安排，提供新的可能方向，但它还没有替代现实工作的完成。若把这一时刻直接称为核心竞争力的兑现，就会把最有吸引力的开端误当成全程。我们需要追踪入口如何获得可行性、兴趣怎样维持、成果怎样成立以及差异最终由谁保留。各环节互相回写，但分析上不能省略。

沿用植物照片的构造场景。学生对分类依据产生疑问之后，可以要求AI生成更多解释，也可以重新拍摄同一植物，使光线、距离或生长阶段中的一项变化可被辨认。后者并不必然正确，却为检验解释提供了实际支点。可行试探要求问题与操作之间存在可说明的联系：这一步若出现某种结果，将支持什么、削弱什么，以及哪些结果仍不能作出区分。

可行不等于便宜，更不等于随手能够点击。一次昂贵试验可能是必要的，一次免费生成却可能没有信息价值。判断应当结合当下的材料、承受范围和替代路径。对于学生，重新拍摄两株植物可能已足够检查最初猜想；立即建立庞大图像系统则可能使入口被工程负担压住。发生学重视小规模试探，是为了让亏缺得到反馈，并非把小项目规定为优于大项目。

这里存在第一种中断：问题有牵引，却没有可进入的操作。学生或许需要跨季节材料，目前无法取得；也可能照片缺少来源，不能返回现场。这样的前发生可以暂存，不能因没有成果便被取消其身份。但在竞争力评价中，尚未进入的潜力应与已兑现能力分开。记录所需条件，有助于以后重开；只保存一句宏大问题，则可能让每次重开都重新遭遇相同阻碍。

第二种中断来自错误的可行性。AI给出完整步骤，学生误以为已经具备操作条件，实际却无法获得数据或判断结果。形式完整的计划可以掩盖关键空缺。为此，试探之前应核对材料能否取得、操作由谁执行、反馈如何记录和判断需要何种知识。这些核对不是对好奇的打压，而是使新入口有机会承接现实。无法承接的开放很容易耗尽原本有限的参与力量。

可行试探还需要一种最低限度的可退出性。参与者应能够在发现问题无效、代价过大或材料不足时停止，而不必为了证明当初好奇有价值而继续扩大投入。小规模试探的失败若留下可靠的否定信息，便可能避免更大损失。不过，这种避免损失不能被无限推定；应说明它排除了何种真实候选，而不是把任何未完成项目都解释为深刻收获。试探的结果可以很有限，有限且可信比宏大而无法核验更有价值。

二 进入与维持

当学生开始持续比较照片，能根据结果调整解释，并从这种运行中获得不断形成的吸引，我们才可以研究兴趣是否已经成立。一次操作完成不是充分指标，一次愉悦也不是。兴趣涉及意义律已在运行：特征能够继续辨认，路径能够选择和调整，吸引能够在具体参与中延续。这里的真、善、美不是三个独立分数，而是运行得以成立的不同价值显露。

从前发生到兴趣的转换不一定发生在一个清晰瞬间。学生可能一度进入，随后又因材料缺失中断；也可能先完成几次任务性操作，后来才形成自己的持续通路。研究者需要提前规定观察窗口和进入依据，允许模糊地带存在。如果直到获奖、发表或产品成功才回头认定“当时已经进入兴趣”，就无法检验进入与后续成果之间的关系。

兴趣维持还包含常被省略的工作。归档照片、核对命名、补齐失败记录和重复比较，未必每次都有新奇感，却可能维持着真正重要的差异。AI可以减轻其中一些负担，也可能通过连续提供新选项打断运行。此时最有帮助的支持，不一定是再次激发好奇，而可能是让已选路径得到稳定工具、可靠反馈与相称时间。核心竞争力不能只奖励开门者，也需要理解把路走出来的能力。

第三种中断因此是进入之后无法维持。原因可能是原有吸引确实消退，也可能是时间安排、现实材料或合作关系改变。两者不能混为“缺乏毅力”。如果组织每天要求新成果，参与者无法等待观察条件成熟，兴趣运行即使已经形成，也可能被制度节奏破坏。反过来，外部条件充分而问题已不再成立，继续投入也未必值得鼓励。维持需要反馈，不能被奉为不许退出的道德要求。

维持与竞争之间还有一个时间差。个人可能在较长时间内形成观察能力，却尚未产生对外成果。这种增长值得记录，但不能直接等同市场优势。也可能产生了一份很受欢迎的展示，参与者却没有积累可继续操作的能力。这种结果具有传播价值，却不能因此证明个

人发生力增强。研究应分别呈现过程能力、作品成果与外部回报，避免让其中一项遮蔽另外两项。

三 成果及其适用范围

一项成果首先要有与其主张相称的证据。植物分类研究如果只观察了少数照片，就可以报告这些材料中的判断变化，不能直接宣布发现了普遍分类规律。AI协助构造的解释如果尚未经过现实比较，也只能作为候选机制。好奇发生力并不赋予成果免检资格；恰好相反，越是可能打开新方向，越需要说明它依赖什么条件以及何处仍可能失败。

成果可以有多种形态。新的观察方法、能减少错误的工作步骤、对某个问题的可靠解释、使学习者能够独立辨认差异的材料，都可能具有价值。不能只承认发表论文或商业收入，也不能因为某种变化难以货币化就拒绝比较。但采用何种评价，必须与原先目的和相关参与者的实际需要相称。生活中的意义增长与职业竞争优势可以关联，却不是同一个判断。

第四种中断发生在成果成立之后：它对个人有帮助，却未在竞争条件中形成差异。学生掌握了一种专业人员普遍使用的方法，个人成长真实存在，但相对于专业共同体没有原创。或者一个团队形成有效流程，竞争者很快也能使用相同工具复制。优势可能短暂，收益可能不大。这样的结果并不否定学习价值，却限制了“核心”与“巨大”的主张。

为判断差异，需要至少保留四类基线。第一类是相称的同侪：背景、任务、资源和时间尽量可比，观察新入口是否带来持续差异。第二类是AI工具：让工具在明确输入和权限下独立处理，了解复合过程相对于工具直接输出增加了什么。第三类是其他复合组合：比较不同的人与同一工具，或同一人与不同支持安排。第四类是本人历史：在可比任务中追踪此前与此后的变化。

四类基线回答不同问题，不能相互替代。优于本人过去，支持个人增长，却不能单独证明领先同侪；优于工具直接输出，可能说明材料补充和操作参与有价值，却不自动证明优势来自好奇；某一组合领先另一组合，也可能源于权限或额外时间。研究要逐项说明差异由哪些证据支持，并让资源条件进入报告。若四类比较目前只完成一类，就应把结论限制在对应范围。

本人历史基线尤其容易受任务变化影响。一个人第二次处理类似资料，表现改善可能来自熟悉，而非发生力增长；新任务更困难，结果下降也可能掩盖已经获得的能力。较合理的设计会保留一些相近任务，同时加入陌生材料和延迟观察，并记录工具与支持变化。这里不是要求每次实践都成为完整实验，而是要求不把无法排除的解释写成已经解决的因果关系。

AI基线也需要认真构造。若故意不给工具关键材料，再以复合体表现较好证明人的独特价值，比较就失去意义；若让工具获得额外整理与多次尝试，却把人限制为一次作答，也同样失衡。输入整理本身可以是复合能力的重要组成，但应单独报告其成本与贡献。相称比较允许不同系统采用适合自己的方式，同时明确共同资源边界与质量标准。

同侪比较则应避免把最受支持的个体与缺乏条件者放在一起，随后将差异归入心态。若资源无法完全匹配，可以分层呈现或明确记录，而不是声称比较已经公平。另一个需要辨认的关系是组内共享：同组参与者可能共享问题与方法，后来的改善部分来自公共积累。在独立组比较中，这会影响效果归因；在复合发生研究中，它本身又是重要的研究对象。应当追踪共享路径，区分个人首发、共同修订和后续使用，才能较准确理解差异的来源。

四 差异度与收益归属

通过四类基线发现持续差异，仍需追问差异何以产生。一个人可能因更好保留异常而形成新入口，也可能只是掌握了更多专业知识，拥有更稳定的操作条件，或者获得更有效的同伴支持。好奇发生力可以参与优势，却不必要是唯一原因。要把贡献归到前发生，至少需要过程证据说明：某个入口改变了后续路径，而不是成果出现后才补写一个动人的起源故事。

差异度也应分层讨论。对本人而言的新能力，可以使原来不可能的工作成为可能；对特定团队而言的新组合，可以改善协作；对专业共同体而言的新方法，需要相称的公开检验；对公共知识而言的原创，则有更严格的既有成果比较要求。层级并不是人的价值等级，而是主张范围。把个人第一次理解误报为公共发现，会损害评价；把个人增长一概贬为重复，也会失去教育的研究对象。

第五种中断发生在优势形成而收益不能保留的时候。学生在平台中积累了完整问题史，但无法导出；组织获得了更高效率，参与者却承担额外核查而没有得到时间或回报；

研究结果能够被迅速复制，原先投入的成本难以回收。此时不能说优势从未存在，而应区分能力、控制与收益。一次共同发生的成果可以由多方贡献，却被其中一方主要占有。

收益归属包括货币，也包括时间、声誉、可继续调用的工具、材料权限和未来选择空间。个人获得即时奖金却失去问题史，长期条件可能变弱；组织公开共享方法，短期排他优势减少，却可能形成更强的共同研究能力。因此，不能把收益简单等同收入增长。应当问，结果怎样改变各参与者下一轮发生的条件，谁可以决定保留、迁移、开放或继续投入。

这也意味着，个人增长与组合优势可以同时真实而不同步。使用AI时作品明显改善，撤去工具后恢复原状，支持的是工具条件下的组合优势；更换工具后仍能组织相近质量的试探，增加了迁移能力的证据；即使个人操作有所增长，若平台控制关键接口，收益仍可能集中在平台。三种判断应并列陈述，不能用一句“能力增强了”包办。

对成果的维护也属于收益链的一部分。一个流程初次有效，后来材料改变却无人更新，原有优势可能迅速消退。若平台替用户承担更新，它可以合理分享收益；若用户贡献纠错与新材料，这些贡献也不应在叙事中消失。讨论归属不是预先判定谁应获得全部回报，而是让贡献、承担、控制与实际收益之间的关系可见，使下一轮合作能够据此调整。

现实中的链条并不总是按单向次序排列。试探结果可以改写入口，兴趣运行可以生成新的前发生，成果又可以使先前不可行的操作获得资源。链条表达的是不可省略的解释责任，而不是每个项目必须遵守的固定流程。研究者应保留往返、分岔和取消，并说明各环节何时获得支持。这种记录比一条成功后才画出的直线，更有助于判断优势如何发生。

本章所要求的完整性，因而包含两种克制。识别好奇时，不以远期成功为必要条件；论证竞争力时，不以前发生出现为充分条件。好奇可以真实而没有竞争收益，任务求解可以没有新入口却贡献重大成果。只有在可行试探、兴趣运行、可靠成果、相称差异与收益条件之间建立具体联系，核心竞争力命题才开始具有可以讨论、比较和修订的内容。

第二十九章 巨大 怎样成立 放大 积累 迁移与方向改变

一 入口后的执行放大

“巨大核心竞争力”是一个强主张。若它只表达我们对好奇的赞赏，理论无需承担什么风险；但若它要说明AI时代的能力差异，就必须解释作用规模如何产生。上一章追踪了优势兑现的完整链条，本章进一步拆开四种可能机制：放大、积累、迁移和方向改变。它们不是四项保证成功的优点，而是需要分别观察、计算成本并寻找失效条件的研究方向。

放大首先指，一个有可行性的意义入口能够调动原来难以同时调用的能力。设想一名教师发现学生会背诵分类名称，却难以说明分类依据。在新的问题方向中，AI可以协助对照作业、生成替代解释、整理观察材料和编排试探活动。教师与学生还要完成现实观察及反馈。入口使这些能力获得共同指向，因而可能扩大一次开启的后续影响；单纯拥有多个工具，则尚未构成这种放大。

需要区分吞吐量放大与有效作用放大。更快产出一百份练习，属于输出数量增加；使练习真正区分学生混淆的两种判断，并改善后续观察，才涉及有效作用。数量可以支持效果，也可以制造筛选负担。评价时应记录单位时间内可核验的成果、真实使用情况与维护成本，而不能让生成页数替代学习变化。对于尚未实际实施的方案，最多只能说明潜在调用范围扩大。

放大也可能扩大错误。最初亏缺若建立在错误资料上，工具越能迅速执行，越可能生成一致而偏离现实的系列成果。将入口设置为可修订、让关键判断接入现实反馈，是放大能否转化为优势的重要条件。但“加强核查”本身也需要成本，不能在计算工具效益时把这部分劳动视为免费。放大倍率应当包括纠错、返工、等待与风险承担，而非只比较输入到初稿的速度。

一个可观察的研究后果是：在材料与工具能力相近时，形成明确入口并组织反馈的组合，是否比仅扩大候选生成的组合更能产生可持续使用的结果。即使结果支持，也需要检查优势来自入口组织、额外核验时间还是教师经验。机制研究的目标不是找到一个漂亮数字，而是辨认在哪些条件下调动范围真正转化为有效作用，并在何处被材料、权限或判断能力限制。

执行放大还受到现实反馈频率限制。工具可以很快拟出下一轮方案，但植物生长、材料准备或合作协调未必能够同步加速。若每次真实反馈前已经生成大量后续分支，参与者可能被尚无依据的可能性淹没。有效放大应让候选数量与可核验能力相称，必要时减少生成，把资源留给决定性观察。能够调用更大能力，与应该持续调用全部能力，并不是同一个判断。

二 回写的长期积累

放大处理一次入口之后的范围，积累处理不同事件之间的联系。一次试探留下答案，并不保证下一次发生更容易。积累要求经历被组织成可再次使用的条件：曾经怎样界定问题，哪些证据改变过判断，什么操作没有区分力，以及哪些结论依赖特定工具或材料。这些内容不一定都要详尽保存，但需要让下一次参与者能够恢复关键选择的理由。

继续教师的构造场景。第一次活动结束后，只保存优美教案，下一年面对不同学生时，教师可能重复相同安排。若同时保留学生主要混淆、无效比较、材料限制及修订过程，就更容易判断哪些环节需要改变。这里的回写不是给已有成果增加附件，而是重组下一轮发生条件。新材料进入后，旧记录也可能受到修正，不能因为已经归档就被当作不可变的经验资产。

积累并非线性相加。某次失败也许对相近任务极有帮助，对另一任务却不适用；记录之间相互矛盾，可能需要重新解释；旧工具被更换，操作细节可能失效。若把每次记录都算成固定的能力增量，就会忽略遗忘、过时和维护。真正值得观察的，是后续事件是否减少重复错误，更快辨认条件差异，能够恢复曾经被搁置的路径，或者形成更确切的新比较。

积累还有选择成本。保存一切可能使检索困难，也可能把未经核验的解释持续带入新事件。较有价值的发生史应区分原始材料、当时猜想、核验结果与后来修订，保留必要的不确定性。AI可以帮助整理和查找，但若自动把所有对话压成肯定结论，就可能抹去失败与条件。一个简洁而能恢复判断依据的记录，常比庞大而无法区分证据身份的资料堆更有用。

对积累机制的研究可以比较两种同样完成任务的组合：一组保留最终答案，另一组保留经过核验的关键选择及失败路径。经过一段时间后，再给出相近但条件改变的材料，观察重复错误、重新组织时间及判断质量。结果若没有差异，应检查记录是否可用，也应允

许积累假设在该任务中不成立。不能每逢无效便把原因归为记录还不够充分，从而让机制永远免于反驳。

长期优势并不一定表现为越来越多的开启。回写可能使参与者更早知道某类差异并不构成重要问题，从而减少无效试探。它也可能保护已有兴趣，让精力集中于少数值得深入的路径。因此，积累应包含减少重复、適切取消和恢复运行的效益。若只以新增选题数量衡量，经验越丰富、判断越谨慎的人，反而可能被误判为发生力下降。

积累由谁保留，同样决定长期结果。若教师每年提供纠错材料，平台据此改善通用服务，而教师无法恢复自己的选择史，公共工具可能进步，个人可调用条件却未必同比增长。这不是说共享必然有害，而是需要区分共同积累与个人积累。允许导出关键记录、保留证据来源和恢复版本，有助于两者同时成立；只用平台整体性能提升来证明每位使用者能力增长，则超出了证据。

三 跨任务重新组织

迁移是检验发生力能否超出特定组合的重要位置。这里的迁移不是把同一提示词贴到另一个任务，也不是把旧结论直接应用到新对象。它指向在条件变化后重新辨认亏缺、组织比较、选择操作和承接反馈的能力。迁移可以很局部，也可以跨领域；跨度越大，越需要具体证据，不能因为两件事都能用SDE术语描述，就宣布迁移已经实现。

植物分类经验转到声音辨认，就是一个可以构造的比较。参与者也许保留了控制比较条件、追问分类依据的习惯，但视觉照片中的距离与光线不能直接替代声音中的时长、强弱和连续变化。若他能够在新材料中重新寻找有效差异，原有经验才显示出生成性作用；若只是要求声音必须像照片一样被分成固定标签，旧框架反而可能压制新发生。

工具迁移与任务迁移同样需要区分。更换AI后，档案能够导入、判断依据能够恢复，显示一定的工具可迁移性；工具不变而面对陌生材料，能够重新组织试探，显示另一种能力；二者同时变化，难度更高，也更容易出现多种替代解释。研究不应只选择最容易成功的迁移情形，也不应一开始就设置极端跨度，使所有失败都无法定位原因。

还有一种迁移发生在伙伴改变时。原组合中某个同伴负责核查材料，另一个负责提出替代解释；伙伴离开后，剩余成员需要重新安排这些工作。若任务顺利延续，可以说明职责与发生史具有一定可重建性。若全部依赖无法表达的默契，原组合优势仍可能很强，却

难以跨组合保留。共同能力的价值不必以完全可迁移为前提，但“核心”的持续性主张必须说明这种限制。

迁移成本也是结果的一部分。导出资料、理解新接口、清理失效记录和重建信任都需要时间。只展示迁移完成后的良好表现，会隐去使普通使用者无法负担的过渡代价。相反，工具替换初期短暂下降，也不能直接证明能力全部属于旧平台。较合理的观察应覆盖适应过程，并比较重组速度、关键判断恢复程度以及是否形成新的依赖。

因此，可观察的迁移后果不只是新任务得分，还包括哪些判断可以保持、哪些必须重建、哪些旧经验被主动放弃。放弃旧经验有时正是有效迁移的一部分。发生力若具有较广作用，应当表现为能够识别不适用之处，而不是到处使用同一模板。这种带着边界的迁移，才可能支持持续优势，也更符合SDE关于具体纠缠与差异运行的要求。

对于个人增长，迁移证据还应与本人历史相联系。某人更换工具后表现良好，可能因为他此前已经具备广泛经验，未必是本次AI合作带来的新能力。若能比较合作前后相称的陌生任务，观察其更准确辨认条件、组织操作或处理反例，增长主张才更具体。工具撤去后的保有提供一种证据，跨工具恢复提供另一种证据；两者都不能脱离历史基线，单独决定学习是否发生。

四 新方向对既有资源的重排

方向改变与前三种机制有所不同。放大可以在原问题内扩大执行，积累可以改善下一次处理，迁移可以把能力带到新条件；方向改变则可能重新规定什么值得处理、材料以什么单位组织以及哪些能力成为关键。它不是比其他机制天然更高级，而是可能改变整个资源配置，因此具有较大的作用范围，也承担更大的失败风险。

在植物场景中，若研究从辨认名称转向考察观察方式如何形成分类，同一批照片的价值就改变了。过去被当作低质量而删除的模糊照片，可能成为理解边界判断的材料；过去被忽略的拍摄条件，开始需要记录；原来主要用于找名称的工具，转而协助比较解释。资源未必增加，但它们的关系和用途被重排。这种改变不能仅用“做得更快”来描述。

一个组织也可能发生类似转向。团队原先把用户反复询问视为客服负担，后来发现某类追问与产品分类方式存在冲突，于是把问题从如何更快回复改为如何重新组织使用入口。这是构造性的机制示例，不是已完成的商业案例。转向若得到证据支持，可能同时改

变文档、界面和培训；若最初判断错误，也可能造成昂贵改动。方向改变的规模由实际影响决定，不能由问题听起来是否宏大决定。

方向改变尤其容易被成功叙事美化。后来成果显著，人们便把最初的细小线索描写成清晰洞见；失败的替代方向则从故事中消失。研究应保存当时真正可见的选项、选择理由和不确定性，并记录被放弃资源的机会成本。只有这样，才能区分有根据的方向重组与偶然成功，也能理解相似安排为何在另一情境中没有产生同样结果。

方向改变也可以是收缩。团队发现原先宏大的问题无法得到有效证据，转而研究一个范围较小却能够承接的差异，可能提高整体工作的可靠性。若只奖励范围扩展，就会把概念膨胀误认成升维。真正的重排要看新的单位与关系是否使过去难以解释的材料获得更合适的位置；它可以扩大问题空间，也可以清除伪问题，使有限资源进入更值得持续的运行。

四种机制可以相互支持，却不能简单相乘。新的方向可能调用更多工具，工具放大又产生更多材料，回写使这些材料可用，迁移把组织方式带入其他任务。但其中任何一步都可能成为瓶颈；平台还可能通过接口、档案与分配规则截留后续收益。对个人而言，组合表现扩大而可控制条件缩小，是完全可能的结果。所谓巨大，必须同时报告效果、成本、持续性与归属。

因此，本章给出的不是一个保证增长的公式，而是一组需要分别检验的机制承诺。若只能观察到一次输出加速，就只能支持局部放大；若发生史无法改善下一轮，就不能声称积累；若更换条件后不能重组，就应限制迁移范围；若资源用途未改变，就不必夸称方向革命。四种机制解释好奇发生力可能为何重要，也规定其夸大何时应当停止。下一章将用反例进一步检查这些边界。

第三十章 六个反例 核心竞争力命题的适用边界

一 AI能否参与前发生

若一个理论把好奇发生力视为AI时代的重要能力，它至少需要面对六个反例：AI也能提出问题；答案可以使好奇迅速结束；深度兴趣无需持续转向也能创造；频繁转向可能损害成果；个人的新颖未必是公共原创；资源与平台条件可能解释表面优势。这些反例并不都否定主命题，却会迫使它缩小范围、补足环节或修改论证。不能把反例仅当作向读者展示自信的修辞。

第一个反例直接触及常见的人机分工。设想研究者把一批材料交给AI，AI指出两个段落采用不相容的分类依据，并提出此前无人明确表达的问题。研究者沿此展开核查，新的意义入口由此形成。若我们仍坚持只有人才能发问，就必须无视实际过程。较合理的解释是，AI可以参与前发生的组织，问题来源与后续牵动分布在人、工具、材料的共同运行中。

承认AI提出问题，不等于已经证明AI具有与人完全相同的内在体验。反过来，未证明这种体验，也不等于AI不能参与功能与结构层面的前发生。这里需要分别规定研究对象：如果讨论人—AI复合体，观察共同事件如何改变比较和操作；如果讨论某一人工系统自身的好奇，则需说明系统边界、信息亏缺、意义运行与持续调整怎样获得证据。不能在两个层级之间滑动，用其中一层的不足否定另一层已经可见的作用。

这一反例修正了核心竞争力命题的归属。好奇发生力不能被预先规定为自然人的排他财产，而应研究个人怎样参与、组织并从共同发生中增长。假如某种系统能够在相同材料和权限下独立组织有效入口，复合体相对于工具的增益可能缩小。理论应接受这种可能，转而追问哪些参与、现实操作或价值安排仍产生可比较差异，而不是不断改定义以保证人的优势。

AI提问也可以完全无效。一百个候选问题没有进入任何实际亏缺，不能只因措辞新颖就算一百次好奇。同样标准也应适用于人：教师要求学生写出的问句，并不都构成前发生。把两者置于相称的事件判据之下，才能避免双重标准。判据应先识别方向牵动和通路

尚未进入等特征，再检查双三角模型是否有独立解释；不能因为暂时找不到某项冲突材料，就直接取消事件身份。

如果AI提出的问题使人改变了方向，但人并没有形成可持续参与，也应如实记录。它可能是一条有效却未被承接的候选，可能短暂触动后即被取消，也可能主要服务于原任务。来源于AI既不增加也不减少对后续证据的要求。由此，人类优势的论证从抽象本性转向具体条件，虽然不再那么容易给出保证，却更接近可以研究的现实。

同样，若没有观察到自然人的主观兴奋，却看到共同过程持续改变材料选择与试探安排，也不宜凭体验表达缺席就否定所有前发生。应检查研究采用的证据是否过于依赖自陈，并明确哪些主张仍无法支持。对AI与人的对称要求，不是忽略二者差异，而是在同一研究层级使用一致标准，随后让实际差异显露。这样才能把能力问题从预先的身份判断转向证据。

二 解惑为何可能立即结束

第二个反例是快速解惑。一个学生看见照片中的叶片颜色异常，产生了具体亏缺，AI结合其他材料指出这是拍摄滤镜造成的差异。学生核查后接受说明，不再研究。若把核心竞争力建立在每次好奇都必须发展成长期兴趣之上，这个例子便构成困难：好奇可能真实发生，却只需要一个简短答案，且这种迅速结束完全合理。

本书需要将事件身份与远期收益分开。前发生曾改变比较方向，并使未知获得牵引，因而可以被识别；可靠回答消除了亏缺，入口没有继续展开，因而不能虚构持续兴趣。这个结果无需被称为失败。它节省了时间，也可能留下辨认图像失真的经验。但要证明能力积累，还需看此后是否能更准确处理相近材料，不能把任何一次解惑都记成永久增长。

快速结束也可能出现另一种情形：答案只在语言上消除不适，关键证据仍未得到处理。学生没有检查滤镜，却因解释听起来完整而停止。这时应评价核查不足，而不是简单谴责回答太快。若回答虽然迅速，却给出明确证据并允许复核，它可能比延迟制造悬念更有帮助。速度只是条件之一，真正需要判断的是亏缺是否被可靠消解以及仍未解决的差异是否被掩盖。

因此，不应为保护好奇而普遍延迟答案。人为保留张力可能增加成本，也可能使参与者失去信任。只有在明确的学习或研究目标下，需要让人亲自组织比较时，才有理由安排

一定操作空间；这种安排也应说明目的，并允许依据反馈调整。把不适当作珍贵燃料、把解惑当作危害，会使发生学偏离其关于实际承接的要求。

这一反例还提醒我们，好奇发生力的竞争价值可以来自适切结束。迅速识别伪异常，取消无效方向，为深耕保留时间，可能比无限展开更有用。不过，适切结束不能成为无法检验的赞美。应保留当时的证据、取消理由和可能重开的条件，使他人能够判断停止是否相称。否则，继续与停止都被解释为能力强，理论就失去了区分力。

快速回答还有一种可能后果：原问题结束，却在核查答案时出现另一条入口。学生接受滤镜解释后，开始追问图像怎样改变自己的观察判断。研究应分别记录前一事件的结束与后一事件的可能开始，不把整个连续对话算作一条永不结束的好奇。这样既能承认答案可能打开新路，也能保留它确实解决了旧问题的价值。事件边界越清楚，越能比较不同回答安排的实际影响。

三 深度兴趣的独立价值

第三个反例来自长期兴趣。数学研究者在同一问题上持续工作，反复修改推导，终于形成新证明。在本书固定的事件范围内，他可能始终处于兴趣运行，并没有重新进入通向另一兴趣的前发生。这一创造完全可以具有重大价值。因此，好奇不能被宣布为所有创造的必要起点，更不能因为成果重要，就把兴趣内部的每个困难重新命名为好奇。

兴趣深化包含未知、挫折、替代路径与概念重组。这些变化是否构成新的前发生，需要依据预先说明的分析粒度判断。如果研究的是某个长期问题，局部引理的探索可以属于持续运行；如果研究的是后来完全不同的方向，则需要指出通路何时改变。粒度可以有 multiple 层，但不能在反例出现后随意切换，以保证任何创造最终都归到好奇名下。

深耕对核心竞争力命题提出的限制是：核心不等于唯一，也不意味着在每个阶段占据最大权重。一个团队可能主要依靠可靠积累、精密操作和持续判断形成优势，好奇发生力只在少数转折处发挥作用。应当比较其实际贡献，而不是因为本书以好奇为主题，就把所有重要能力降为附属。具有较广放大潜力，与独自解释全部成果，是两种不同主张。

第四个反例与此相连：频繁转向会损害深耕。设想学生每周都在AI帮助下提出新课题，每个都足以让他兴奋，却没有完成任何一次连续观察。他可能确实发生了多次好奇，

但这些事件的组合没有形成可持续竞争优势。理论不能为了维护积极形象，把这些真实前发生一律改称浅薄新奇；它应承认事件可以真实，其节律却可能不利于长期价值。

这意味着发生力的实践组织需要进入与停留的安排。例如保留一个有限的未决区，记录新方向而不立即启动；在当前研究达到某个反馈节点后再评估；对于确实足以改变原任务的证据，允许提前转向。这些安排不是普遍有效的管理公式，而是可根据任务修订的条件。其价值应由是否减少无效切换、保护重要反馈并允许必要转向来判断。

深耕也可能变成封闭。研究者以长期投入为由，拒绝任何不符合现有框架的材料，便不能仅靠持续时间证明兴趣运行健康。但判断封闭需要指出被排除证据及其相关性，不能用“你没有转换方向”作为唯一理由。好奇与兴趣的关系因此不是彼此竞争谁更高，而是共同决定一个发生史怎样保持开放、连续和可修订。

四 新颖性、资源与平台

第五个反例涉及新颖性的层级。学生第一次发现分类依据会影响结果，对他可能具有深刻意义；对教师可能是已知教学问题；对专业共同体可能早有成熟研究。个人的新颖不因公共知识中已有相应内容而失去教育价值，但它不能自动被报告为公共原创。AI把已有内容以新的方式带给某人，可能显著改变其参与，却未必增加了共同体的知识边界。

因此，需要分别评价对本人新、对特定组合新、对专业实践新与对公共知识新。层级之间可以转化：个人重新理解后，可能在现实材料中发现旧解释未处理的差异，进而形成公共贡献。但转化需要额外检索、比较和证据，不能由体验强度保证。一个人深感震撼，说明自我界发生重要变化，不足以单独证明其命题无人提出或其方法优于现有方法。

对于AI参与的成果，这一区分尤其关键。组合能够生成此前未写出的文本，不等于其中每一观点均为原创；工具将不同材料放在一起，也不等于连接已经获得依据。研究要说明新的是表达、理解、操作、关系组织还是公共命题，并对相应层次进行核验。这样既能保护真实的个人增长，也能防止把大量新文本误算成同等规模的新知识。

第六个反例是资源优势。两个团队使用看似相同的AI，其中一个拥有更完整材料、专门核查人员和稳定操作场所，成果明显较好。若直接归因于团队更有好奇，就遗漏了可能的主要解释。资源不仅影响问题求解，还影响哪些矛盾能被看见、哪些入口值得尝试以及失败能否承受。因此，同等模型名称并不代表同等发生条件。

资源与发生力也不是非此即彼。有些差异来自资源数量，有些来自资源组织，两者可以相互作用。较少资源的团队可能通过更有效的比较形成优势，但这种个案不能用来否认资源限制；资源充分的团队也可能因评价制度封闭而难以开启。研究应记录材料、权限、时间、支持与历史经验，尽可能进行相称比较，并把尚未排除的条件留在结论中。

平台控制使这一反例进一步复杂化。使用者的问题史与操作反馈帮助平台改进服务，平台又通过不可迁移的接口维持优势。此时个人可能确有增长，特定组合也确有效果，但长期收益主要由平台保留。核心竞争力究竟属于谁，需要依据可调用、可迁移和可控制的条件来分析。不能因为输出发生在个人屏幕上，就将全部优势归给个人；也不能因为平台获益，就否认使用者的学习。

当这些替代解释得到支持时，理论需要承担实质修订。例如控制资源后优势消失，应降低对发生力独立贡献的判断；公开比较发现成果只是已知方法的再现，应缩小原创主张；多数有效创造都在稳定兴趣中完成，应重新估计前发生在该领域的权重。这些结果并不要求抛弃全部框架，却要求改变原来过强的结论。可修订性必须落实到哪些话应被撤回，而不能只停留在欢迎批评的姿态。

六个反例共同把本书主命题改写得更明确：在部分回答和执行较易调用的领域，能够共同组织適切意义入口，并经试探、兴趣、核验与回写形成持续差异的发生力，可能具有重要乃至广泛的竞争价值。其作用规模受深耕、知识、资源、控制和新颖性层级限制，仍需比较研究。这种限定不是退回无内容的谨慎，而是规定下一编必须具体说明哪些组织安排可以改变发生，哪些改变仍不能被许诺。

第7编

人和AI共同组织发生力

第三十一章 AI怎样参与双三角冲突

一、材料对照

在前面关于核心竞争力的讨论中，AI已经不只是一个更快的答案来源。但如果这一判断只停留在“人与AI共同思考”的表述上，复合体仍容易成为没有内部差别的总称。需要进一步追问，AI具体改变了什么材料的位置，怎样使原来能够顺畅继续的运行显露出不相容，又怎样使不相容取得可以接近的方向。不是凡使用过AI的活动都形成好奇，也不是凡模型指出了差异，使用者就已经获得新的意义入口。

沿用校园植物的构造场景。学生把两次拍摄的照片交给AI，希望核对植物名称。AI发现照片标签不同，却没有立即判定哪次辨认正确，而是把同一位置、拍摄日期、光照、叶片遮挡和既有标签并列呈现。在这里，AI提供的首先不是新结论，而是一种对照安排：原本散落的材料开始在同一问题中互相限制。此前能各自通过作业检查的记录，一旦共同出现，就不能再同时按照原有依据得到解释。

这种安排改变了差异显露的条件。学生如果只看单张照片，可能把颜色当作稳定特征；并列以后，颜色自身的变化开始需要说明。S2中的粒子性识别单位，与S1中重新组织的对比规范之间出现了具体不相称。能否因此进入双三角冲突的分析，还要继续检查：原先怎样追求省时和少错，学生处在什么三界关系中，新的比较是否拥有可实施的步骤与能量组织。一个视觉反差不能代替整套发生说明。

AI整理材料的价值，也不能由材料数量推定。一次调入数千张图片可能淹没有解释力的差异，使人转而依赖系统摘要；只取两张关键照片，反而可能让原有分类无法顺手通过。有效对照应保留材料来自哪里、在何种条件下取得、哪些加工影响可比性。若两张图其实分别拍摄不同对象，却被AI错误配成同一对象，产生的惊讶首先是错误配对的后果，不能直接算作理论预期的发生。

因此，材料对照同时要求保留原件与整理痕迹。使用者可以看到哪些相似性是文件原有的，哪些是模型补出的描述，哪些只是一种候选匹配。这样的安排允许参与者纠正AI，

也允许AI指出人的记忆与记录不一致。责任并不按照人永远负责意义、AI永远负责材料的边界预先划定，而要根据实际任务、可靠性与访问条件组织。复合承担仍需要每项判断有可追踪的位置。

从发生学看，AI的加入还可能改变“材料”本身。学生过去把照片当作需要提交的证明，现在开始把拍摄条件当作辨认过程的一部分。此前被删除的模糊图，可能成为检验某一识别依据是否稳健的材料；此前看似无关的拍摄距离，也可能取得新的信息地位。这并非宣布所有信息都值得保留，而是说明有价值与无价值的分界有时会随问题改变。工具若只按旧任务清理，可能提前清除新入口所需的差异。

不过，材料丰富并不要求参与者必须转向。若学生正在完成另一项重要观察，发现标签冲突后可以先注明未决，不必立即开展新的辨认研究。适切不发生属于发生力的一部分。AI参与对照的意义，是增加差异能够得到恰当处理的条件；是否形成牵动、是否值得投入、能否进入实际运行，都应留给事件本身检验，而不应由界面上的“发现一个有趣问题”替代。

二、相互冲突的解释

材料并列以后，AI还可以参与形成竞争性解释。对于照片分类不一致，候选解释可能包括对象标记错误、光照改变、观察部位不同、分类依据不足以及模型辨认失误。这些说法只有在指向不同的后续观察时，才真正形成解释之间的张力。若五种措辞都能适用于任何结果，所谓多角度只是语言的展开，没有增加问题的可辨认程度。

可以要求每种解释说明自己依赖的条件、预期出现的材料，以及什么结果会使它受到限制。例如，若差异主要来自光照，那么在同一位置、相近时间补拍可能缩小颜色差别；若主要来自观察部位，改变光照未必消除差别，而追踪部位对应关系更有区分力。这里的预测应随植物类别和实际操作调整，不能把构造场景中的简化推断当成植物学通则。它们的作用是展示解释怎样承担被材料改写的风险。

AI可以首先提出其中的关键问题。研究者不需要为了保护人的特殊性，把问题的发生改写为“AI只是提醒，人最后才真正提问”。如果模型生成的比较确实改变了材料组织，参与者也据此改变行动，它就参与了前发生的条件形成。需要进一步区分的是，一个问题作为输出出现，与一条意义通路在复合体中开始牵动，并非同一个事件。来源可以追踪，发生身份仍需根据关系判断。

另一方面，模型生成的解释常具有相似的语言完整性。一个证据充分的判断与一个临时设想，可能都用流畅句子呈现，使使用者把表达质量误当作成立程度。安排解释对照时，最好保留不同的证据身份：已经观察到什么，依据什么推得什么，尚有哪些假设没有检查。这里不是把怀疑平均分配给所有说法，而是让各解释按其实际承重条件接受不同程度的信任。

还要防止为了冲突而生产冲突。若现有材料已经足够支持一个日常判断，机械要求AI列出十种反对意见，可能消耗时间并削弱必要信任。新增解释应具有明确问题价值，或者揭示尚未处理的限制，或者给出可检验的替代路径。对一项低风险命名任务，完成核对也许已经足够；对承担后续分类体系的关键依据，则可能值得继续。冲突的价值要放回当前运行，而不是被预设为越多越好。

当替代解释开始影响原有的最小误差、最小冗余或最小亏损安排时，双三角分析才取得更清楚的位置。学生原先追求尽快完成名称表，现在发现稍慢的比较可能减少今后反复误认，却也增加眼前成本。模型若只优化当前答案，可能关闭这个方向；若不顾任务限制不断扩展，又可能使方向失去可行性。解释之间的冲突与运行安排之间的冲突应当连接起来，同时保留它们可能不一致的地方。

有时，对照会让学生安心接受原判断，先前的疑问随即结束。此时AI的参与同样可能是成功的，只是成功没有表现为持续好奇。不能把每次澄清都贬为压制，也不能把每次未决都赞为开放。分析要记录解释改变了什么：是减少了无根据的不安，形成了新亏缺，还是使一条暂时不可行的通路得以明确保存。不同后果不能被同一份提问数量统计覆盖。

三、规范与模态切换

材料与解释的变化还可以推动观察方式的转换。学生起初把每张照片作为独立待命名单位，随后把两次拍摄放入连续观察，进一步把植物、拍摄位置、分类标准和工具判断放入整体关系。粒子、波、场在这里提供不同显露模态的辨认位置，但不能把增加图片数量直接称为从粒子升到场。关键在于哪些联系开始参与同一性与差异的组织，而不在于展示形式是否显得复杂。

AI可以帮助画出记录之间的连接、找出无法对齐的时间点，也可以把整体讨论收回到某个具体判据。这种往返比单向升级更重要。一幅关系图如果不能说明哪条连接改变判

断，便只是对材料的重新排版；一个清楚的局部核对却可能使整体解释发生实质变化。模态切换不意味着越整体越高级，而是让当前显露与所需处理的差异相称。

S1的变化在此应按variation理解。学生可以比较不同光照、距离、部位等条件下的辨认样态，考察种类、具相与范围怎样展开。它不等于记录时间流逝，也不等于把所有变化都归为同一尺度的增减。AI生成的条件组合必须接受现实可行性检查，否则它可能把并不能共同实现的情形列入同一比较，使理论上的丰富掩盖实际运行的空缺。

对比、variation与分布之间也会相互改变。某个差异只有在比较单位调整后才显露；某类样态只有在足够不同的位置上观察，才知道它是否局限于一次拍摄；材料分布又可能暴露此前分类只覆盖容易取得的情况。AI若能明确指出缺少哪一类条件，便参与了信息亏缺的形成。它若只是笼统宣布“样本不足”，并没有解释这种不足对当前意义通路有什么作用。

规范与模态不相称时，新的入口可能出现，也可能需要退回更朴素的任务。比如，学生试图用一张整体关系图说明全部辨认，却连两次照片是否来自同一棵树都未核实。此时回到定位与标记不是思想退步，而是恢复整体讨论的承重条件。所谓升维不能成为绕过基础检查的理由，所谓局部校正也不能被预先降格为毫无创造性的劳动。

因此，可以把AI的切换建议写成有条件的邀请：目前哪项差异无法处理，建议改用什么单位或连接，转换后应能辨认出什么此前看不出的东西。这样的描述使建议能够被接受、修改或拒绝。人一AI复合体的开放性，不表现为无限接受工具推荐，而表现为推荐能够进入实际判断，也能够因不相称而退出当前运行。

四、现实反馈的接入

无论对话如何丰富，照片究竟怎样形成、标记是否准确、补拍能否完成，都需要相应反馈。AI参与现实接入，可以包括整理操作清单、保存原始记录、提示遗漏条件和协助比较结果；在具有相应工具与授权的情境下，也可能参与实际操作。但对话中说“已经验证”不能替代操作发生。每一条反馈都应区分真实取得、由既有材料推断和仍待执行三种身份。

对于植物设例，一个小而明确的返回动作比宏大研究计划更可能使通路取得位置：回到原地点，核对对象标记，按照约定补拍，并将原图一并保存。行动返回以后，AI可以协

助判断此前解释哪些受到支持，哪些需保留，哪些已被削弱。若条件未能控制，也要记录这种限制，而不能把任何新照片都看作完成了检验。

现实接入并不保证好奇形成。学生可能发现只是文件名放错，改正后便停止。这时此前的张力已得到充分处理，没有必要为了符合发生学叙事再赋予一个宏大意义。另一种情况是，错误虽被排除，学生仍开始关心“辨认为什么会依赖这些条件”，于是形成不同的通路。两者应根据发生时留下的材料区分，不能依据后来是否成了研究者倒推早期动机。

现实反馈还需要时间位置。一次事后整理可以发现原先遗漏的差异，却不能证明当时已经因这一差异发生了好奇。学生也许在研究结束后才接受AI提出的解释，早期行动仍完全由作业要求推动。若将后来的清晰说明移回过去，便会制造一条从未发生过的完整路径。因此，过程记录应保留问题首次出现、材料实际获得和解释开始影响行动的大致次序，无法确定之处允许留白。

还可以设想一种比较研究，但不能把设计当作结果。让使用相同AI的两组参与者获得相同照片，一组只接收名称结论，另一组能够查看材料对照和可执行的核对建议。随后观察两组是否形成不同的新入口，以及差别是否来自额外时间、界面负担或教师引导。研究若发现第二组并无优势，也应认真检查：对照可能没有触及有效亏缺，或者第一组已自行组织了相同过程。这样的结果限制具体安排，而不是自动否定所有复合发生。

本章所说的AI参与，最终应落实为可观察的改变：比较单位有没有变化，解释有没有承担不同预期，操作有没有返回，参与者是否改变了值得继续的方向。这些证据也可能表明双三角模型尚不足以解释事件。模型需要接受这种限制，不能把任何工具带来的进步都重新命名为三角冲突。下一章将进一步讨论一个经常被误判的问题：AI迅速给出答案，究竟是在关闭好奇，还是在为新的通路腾出条件。

第三十二章 快速消除张力与打开新通路

一、回答的时机

如果好奇以尚未进入的意义通路为对象，回答的作用就不能只用信息增加来描述。同一句回答，在一次事件中可能恰好解除阻塞，在另一次事件中可能让尚未辨认的差异被过早封闭。差别不单在答案本身，也在它什么时候进入，参与者正在处理什么，以及回答之后能够做什么。由此不能推出回答越慢越好，也不能推出越快越能支持发生。

回到植物辨认的设例。学生正因两张照片的标签矛盾而停顿，AI立即给出一个名称，附上简洁理由。若学生只需纠正表格，这个回答可能已经适切；若他已经开始注意辨认依据的不稳定，名称就未必回应实际亏缺。表面上相同的“这是什么树”，可能正在承担不同的问题位置。工具若只按句面分类，便容易在正确回答中错过正在改变的意义方向。

这并不要求系统首先进行冗长访谈。一个轻量的区分就可能有帮助：使用者需要核对名称，还是希望检查两次判断为何不同？问题本身应当容许拒绝，不能把每次实用询问都升级为研究活动。尤其在时间紧、任务明确时，及时提供有依据的结论，往往保护了参与者继续其他兴趣的条件。发生力并不以所有地方都开出新路为尺度。

时机还关系到必要信息是否成为试探的支点。没有基本名称，学生可能连相关资料都无法检索；得到名称以后，他反而能比较不同辨认方法。快速回答在此没有取消前发生，而是降低了接近新方向的成本。若教师为了维持悬念故意不告诉名称，学生可能耗尽注意，也可能只学会猜教师想要什么。保留未知与保护发生条件之间没有自动的一致关系。

但回答也可能携带过强的结束信号。“已经确认，无须再查”不仅传递内容，还规定何种后续行动显得多余。若证据范围实际上有限，这种语气会使仍有价值的差异退出比较。较好的组织应让结论与边界同时可见：在现有材料下可以支持什么，尚不能确定什么，若继续将需要哪种反馈。边界不是把所有判断重新变成模糊，而是让确定性停在能够承担的位置。

研究回答时机，不能只比较即时组和延迟组的提问数。延迟可能让人重复催问，立即回答也可能使参与者更快进入操作；次数相反而意义关系相同，或次数相同而关系相反。

需要记录回答前的候选方向、回答后的行动变化，以及是否出现可承接的新亏缺。只有这些材料与时机比较结合，才能说明快慢究竟改变了发生的哪个环节。

因此，所谓适时，不是一个固定等待秒数，而是回答与当前差异运行的相称。工具可以协助判断，但不宜用统一的“激发好奇模式”替代情境。人一AI复合体若能在直接回答、澄清范围和提供试探之间调节，才可能使时机成为可组织的条件，而不是让快与慢各自变成新的教育信条。

二、封闭式解惑

封闭式解惑并不天然有问题。许多疑问确实以获得一个可靠判断为终点。学生核对拍摄日期，发现两张照片标记次序写反，纠正后便继续原来的活动，没有形成新的兴趣。这一结束可以体现良好的判断与工具使用。若理论只承认不断扩展的问题，就会把日常生活中大量必要的完成当成失败，也无法解释为什么人能够保护已有的深度投入。

需要批评的是另一种封闭：尚未辨认的差异被完整措辞覆盖，参与者误以为问题已经得到处理。比如，AI回答“光照会影响识别”，学生觉得合理，便不再核对两张图是否确实存在相关光照差异。一般可能性被当作具体解释，张力通过接受说法得到释放，材料却没有进入判断。这种结果可以暂时令人满意，却不能据此宣布形成了可靠的封装。

区别两种封闭，要看解惑是否与亏缺相称。若问题只是“光照有没有可能造成差别”，一般说明可以回应；若问题是“这次差别是不是由光照造成”，则需要更具体的证据。问题粒度一旦混淆，正确知识也可能被错误使用。AI输出的真实性与它在此处是否足够，是两个相关而不相同的判断，不能用前者代替后者。

情绪上的释然同样不能单独决定问题已解决。释然可能来自证据充分，也可能来自权威口吻、熟悉术语或免于继续投入的便利。研究不应怀疑一切轻松，而应追踪轻松依托什么。参与者能否指出结论适用的范围，能否承认尚未处理的差异，能否在新材料出现时重新打开判断，都能帮助辨认此次结束保留了什么条件。

反过来，持续不安也可能并不指向值得开启的方向。学生已经取得足够一致的证据，却仍不断要求AI保证绝不出错，追加查询主要维护对确定性的需求。此时继续制造候选解释可能强化循环，使每次回答都成为下一次查证的起点。发生学不能仅凭“还有未知”肯

定这种持续，也不能仅凭心理不适就把它归入好奇。应检查信息请求是否改变可行动的问题，还是只重复寻求不可能的绝对保障。

封闭还可能是一种有期限的决定。参与者在当前证据和成本下接受结论，同时记录重新打开的条件，例如出现新的反例或进入更高风险的任务。这样的结束既不宜称最终真理，也不让生活永远悬置。它保留了回写与再发生的可能，使可靠完成和未来开放获得不同位置。好奇发生力需要这样的关门能力，否则每一条入口都会侵占所有其他运行。

因此，解惑的评价不应只分为激发与压制。它可能完成、遮蔽、暂存或转向。AI的实际价值在于帮助这些后果取得可辨认形式，而不是按照产品预设让对话始终延长。对话次数增加可以对平台有利，却不必然成全参与者的意义运行；这一收益差别也应进入对结束方式的判断。

三、可操作的试探

当回答不足以使差异获得恰当位置时，可以安排一次可操作的试探。试探不是把宏大的研究计划压成任务清单，而是找到一个规模相称的动作，使不同理解在结果上开始分开。植物设例中，这个动作可以是核对原地点、补拍某个部位，或让两种分类依据分别判断同一批已标记照片。行动应能返回某种与当前问题有关的差异，而不只是让参与者保持忙碌。

试探首先需要说明它回答什么。若参与者想知道“为什么我会相信第一次分类”，仅补拍照片可能不足够，还需要检查原先依据了哪些提示、如何排除了其他可能。现实操作、自我记录与理念比较可以共同参与。三界之间不是依次传递同一个问题，而可能在试探中改变问题本身：观察发现原来关注的颜色并不稳定，自我反思又发现信任来自工具肯定的语气，随后新的亏缺才取得较准确的形状。

AI能够帮助把抽象说法变成可区分的安排，但应同时呈现试探的限制。例如，一次补拍无法代表所有天气，两种识别工具也可能依赖相似训练材料，其一致不能自动算作独立证据。限制的作用不是让参与者放弃，而是使结论不会越过实际承担的范围。小试探可以支持小改变，再决定是否值得扩展，无须一开始就承担完整研究的全部成本。

可操作还意味着参与者拥有实际执行条件。建议需要特定设备、远处材料或他人长期配合，若这些条件并不存在，清单再具体也仍不可进入。AI可以提出替代方式，或者帮助

确认暂存的理由；不能把未执行一概解释为好奇不足。人在缺少时间、访问权或共同支持时停止，反映的可能是复合条件不成立，而非主体内在缺陷。

一次试探也应允许否定原入口。补拍发现只是上传错图，原先关于复杂辨认机制的猜想失去了必要性，参与者可以结束。若试探只被设计为增加兴奋而不能使方向退出，它就承担不了检验作用。可撤回性保护有限资源，也让新的入口有机会来自真实差异，而不是来自维护最初故事的压力。

当行动得到反馈，后续有两种值得区分的变化。一种是试探解决当前问题，活动回到原轨道；另一种是参与者开始用结果组织下一次比较，意义运行逐渐取得自己的承接。后一种才可能标志兴趣的进入。进入可以与一次回答同时发生，也可以在几轮动作以后才得到支持，因此不能把所有试探都提前称为兴趣，也不能等到长期成果出现才承认早期运行。

为了评估AI是否有帮助，可以比较只有结论、结论加边界、结论加可执行试探三种安排，但必须控制任务需要和实际资源。试探组若占用更多时间，获得更多材料，就不能把全部差异归于表达方式。研究可以把时间成本本身作为结果的一部分，问更大的投入是否换来了更可靠的进入，而不必人为假定所有安排成本相同。

实践中的核心问题因而是：下一步是否真正改变了可辨认的差异？如果没有，增加操作未必胜于清楚回答；如果有，就要观察这种改变是否承接了参与者当前的意义方向。答案与行动可以互相支持，无须争夺谁才代表真正的思考。

四、无需被刻意维持的张力

本书把张力放在好奇发生的分析中，并不因此要求教育者、管理者或工具设计者维持人的不舒服。张力是需要解释的发生关系，不是一种越多越好的资源。人为遮蔽答案可能让未知变得突出，却也可能使参与者失去信任、转向防御，或只学会迅速猜中安排者的意图。是否有益，应由后续差异与参与条件判断。

温和的停顿同样可以有发生意义。学生看到两张图时轻声说“这里似乎没对上”，随后愿意花几分钟核对，未必经历强烈痛苦。若理论坚持必须有明显剥夺感，就会为了保住模型而解释当事人其实不知道自己有多难受。这样的解释无法校验。更合理的做法是保留张力强度与转换形式的多样性，并允许证据表明某种具体动力假设需要修改。

张力可以被分担。一个人独自面对未知时觉得无从下手，与AI和同伴共同整理后，困难并未消失，却取得了可承接的部分。此时不适减轻与意义入口打开可能同时发生。若把减轻张力一概视为关闭好奇，便错过了复合支持的关键作用：不是让问题变得更折磨人，而是使此前无法面对的差异开始可处理。

也有些时刻应该直接退出。参与者疲惫、现实任务紧迫，或者试探可能造成不相称的损害时，暂时停止能够保护未来运行。停止不必被包装成更高的好奇，也不必成为道德缺陷。它可以是清楚的边界决定，连同未决材料与返回条件保存。是否再次发生，应交给条件变化，而不是由当下承诺强迫。

一个容易混淆的情况，是答案结束了原先的问题，却帮助参与者看见另一个方向。植物名称已经确认，学生不再关心那次误认，却开始注意人为什么倾向把颜色当作本质依据。后一个入口并不是前一个张力被人为延长，而是材料在不同运行中的位置改变了。研究应分别记录两件事，否则持续对话的外形会掩盖一个问题结束与另一个问题开始的界线。

也可以出现相反情况：系统不断推荐相关问题，学生连续点击，始终没有一项差异真正影响自己的理解或行动。这里有信息流的连续，却未必有意义通路的形成。判断需要看到选择怎样获得理由、反馈怎样改变下一步，而不能因为活动看似活跃，就把平台对注意的占用归为好奇发生力增长。

因此，最值得培养的不是忍受无限悬置的能力，而是辨认何种差异值得承接、用何种规模接近、何时接受结束的复合判断。AI既可快速回答，也可整理未决，还可协助实施试探；这些方式的价值取决于实际位置。下一章将把这一组织落实为六步推进与九步换框，说明何时应继续检查当前解释，何时原有问题空间本身已经需要改变。

第三十三章 六步的推进与九步的换框

一、猜想到迭代

让一个入口获得实际位置，需要既能推进又能接受返回的组织。本书依据《SDE本体论入门》采用以下工作口径，将六步表述为猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代，并以分化、重组、升维描述进一步的九步展开。这是本书组织案例的操作口径，不表示所有SDE文本都使用完全相同的步骤名称，也不宣称其他版本已经废止。

作为版本对照，第236卷《从六步到九步——创造力的揭秘》的六步表述为问题接收、猜想生成、方案执行、结果评估、反馈吸收、局部修正，九步追加迭代、分化、升维。两种表述在问题起点、迭代位置和重组是否单列上存在差异。这里保留这一版本差异，避免读者把本书的工作序列当作对该卷的逐项引用；真正比较时应回到各自的论证范围，而不能仅据步骤数量判断哪套更完整。

六步不是六个互不相干的动作盒子。猜想已经受到可执行性的限制，评估也需要预先安排能够获得什么材料。把它们区分开，是为了检查某个关键关系有没有缺位，而不是要求实际事件严格按单向顺序发生。有时执行暴露了猜想不清，参与者必须先重写猜想；有时反馈来得迟，新的迭代只能暂缓。方法的价值在于让这些转折可说明，而非维护整齐的流程图。

沿用植物分类的设例，猜想可以是两次颜色判断的差异主要由观察条件造成。这个说法应明确比较对象和适用范围，并说明什么材料可能使它受限。猜想不是把希望写成结论，也不是一开始就具备完整理论。它允许参与者对尚未清楚的亏缺作出临时组织，使接下来的行动知道要接近何种差异。

执行则把临时组织放入现实条件。学生回到相同位置，核对标记，按照约定补拍。执行记录不仅包括取得的图像，还应包括无法做到的条件：时间不同、天气改变、某个部位被遮挡。这些限制不是成功报告中可删除的杂项，因为它们决定后续能够比较什么。AI可以协助整理操作，却不能用一份计划文本替代真实发生的动作。

评估要把结果与猜想承担的预期联系起来。若新照片差异缩小，可以说明某种解释得到有限支持，却不能自动证明其他因素不起作用；若差异仍在，也要检查执行是否真正实

现了比较条件。评估的要点是区分材料能够支持的层级，不让“做过一次”直接升级为“已经证实”。这一要求同样适用于人提出的解释和AI提出的解释。

反馈是评估结果返回实际运行，因而不等于系统自动显示一句评价。学生若知道原猜想不足，却仍按照旧依据分类，评估尚未成为有效反馈。修正则使返回对后续安排产生影响，可以更换比较单位、缩小结论范围，也可以停止原方向。迭代将这种修正带入下一轮，使过程不只是重复操作，而是带着发生史继续。

由此可见，一轮六步可能结束好奇，也可能使前发生更明确，还可能已经支持兴趣运行。步骤完成不能单独决定事件身份。六步提供的是可检验推进的组织，是否正在打开新通路、维持原有兴趣，仍需回到具体意义关系。这一分工避免方法论反过来吞没本书对好奇与兴趣的边界。

二、分化与替代入口

当多轮修正仍无法处理差异，问题可能不在某一操作不够仔细，而在原有问题空间过于狭窄。学生不断比较颜色，希望找出一个稳定阈值，却发现观察部位、成长阶段和拍摄方式都在影响判断。继续微调阈值或许仍有用途，但若一切异常都被归为误差，原先的分类单位就得不到检验。这是考虑换框的理由之一，却不是凡遭遇困难就必须换框。

分化首先把原来混在一起的差异分开。照片颜色的改变、对象自身的改变、分类规则的改变和判断者信任方式的改变，不能共用一个“识别错了”来承担解释。AI可以帮助列出这些差别，但分化需要材料支持，不应无限生产名目。一个分支如果不能说明自己对应何种观察和后果，就尚不足以构成新的分析单位。

分化也可能触及问题的提出方式。学生原来问“哪个标签正确”，后来发现至少有两个不同任务：给已标记对象确定名称，以及研究一种辨认依据在不同条件下的稳定范围。前一任务可能很快结束，后一任务需要新的材料和标准。把两者分开，就不必为了维护深入研究而拖延命名，也不必因为名称已知就宣布所有问题已经解决。

替代入口不一定更宏大。原来想研究全部植物辨认，分化以后也许只保留一类常见叶片的拍摄条件。范围缩小可以使实际进入成为可能。所谓分化不是不断增加项目，而是让差异取得适当边界，其中既包括值得继续的分支，也包括可以结束或暂存的分支。只有能够放弃，分化才不至于变成注意力的无穷消耗。

在双三角模型中，分化可帮助说明冲突究竟发生在哪里。是粒子性标签无法容纳连续观察，还是原有最小时间成本与新的比较规范不相称？是理念推断已展开而现实材料无法取得，还是可用材料很多却没有实际牵动？这些差别决定应该改变什么。若不经分化就直接宣告整体升维，复杂术语可能掩盖的是对冲突位置的无知。

但分化也会产生代价。比较单位增加，记录要求上升，参与者可能失去原有的整体方向。此时需要问哪些区分对当前入口真正有作用，而不能把细致本身当成善。AI尤其容易迅速扩展分类，造成看似丰富却无法承接的目录。保留少数能够改变下一步的区分，常比拥有一套无人使用的复杂体系更接近发生力的增长。

分化是否有效，可以通过后续选择检验。参与者能否说明为什么当前先做这一支，而将另一支暂存；某个新证据出现时，是否知道它改变哪一支；不同分支是否允许取得不同结论。若所有分支最后仍只能支持同一句总判断，分化就可能只是修辞细化，尚未改变差异运行。

三、重组与升维

分开差异以后，还需要重新组织其关系。重组不是把刚拆开的部分原样装回去，而是使新的比较单位、证据承接和参与位置能够共同运行。在植物设例中，学生可以把对象标记、拍摄条件和分类依据编成可追踪的记录，使每个名称不再独自悬在一张图片上，而能返回产生判断的过程。这种安排改变了什么可以作为证据，也改变了后续错误能够在哪里显露。

重组可能让工具取得新位置。AI原来只输出名称，现在协助检查记录完整性、比较不同依据，并提示某个结论超出了材料范围；学生原来只传递照片，现在负责现实定位，也参与决定哪些比较有意义。同伴则可能提供独立观察。分工可以变动，但应避免把各角色固定成高低等级：自动化能够承担复杂判断，人也可能承担具体执行，价值取决于整体能否承接反馈。

升维不能仅按术语抽象程度来判断。把“识别错了”改写成“认知结构的本体论困境”，并没有自动增加任何处理能力。若新框架能同时组织此前互相冲突的判断，明确它们各自成立的条件，并使原来不能提出的比较成为可执行的任务，才有理由讨论层级提升。层级变化需要表现为新的差异组织能力，而不是较为宏大的自我描述。

例如，原先的判断只容许一张照片对应一个固定标签；重组后，参与者能够区分对象同一性、观察显露和分类规则的不同稳定条件。两张照片不再必须外观完全相同才能指向同一对象，外观相近也不再自动保证同一。这种提升若确实发生，将改变后来处理新材料的方式。它可以从小案例开始，不必以建立普遍理论为前提。

三界的层级提升也应具体辨认。理念界出现更有区分力的框架，现实界出现能够承接该框架的观察组织，自我界则可能出现对自身判断来源与责任的新认识。三者未必同时成熟。学生能够复述框架，却尚不能组织观察，只能说明某一方面已有变化；现实操作改善而自我解释滞后，也应保留其具体成果。整体提升不是要求三个栏目立即获得同样分数。

这里还应防止把升维视为永不回落的身份。从一个案例形成的新组织，可能不能直接迁移到陌生材料，也可能在工具改变后失去支持。它需要后续运行来确认范围。参与者在情境中再次遇到困难，并不必然说明原提升虚假，但会限制“已经具备普遍能力”的说法。层级应当与承担条件一起描述，才能避免把发生结果重新实体化为内藏属性。

九步因而不是六步之后必然出现的高级奖励。某项任务在六步中已充分完成，继续换框可能徒增成本；另一项任务从起点就需要分化原有单位，也不必机械等待若干次失败。六步与九步提供相互关联的组织视角，帮助参与者判断当前需要局部修正还是问题空间改变。方法可以指导选择，无法替代对材料与后果的判断。

四、新框架中的继续验证

换框一旦完成，最容易出现的危险是把新的解释能力当作真实有效的证明。新框架往往能重新叙述许多旧案例，带来强烈的理解感；但若它只是把所有结果都吸收进更宽的词语，就未必增加可检验内容。升维以后仍需要返回猜想、执行、评估、反馈、修正与迭代，使框架接受新材料的限制，而非以“维度不同”拒绝比较。

植物设例可以提出明确的新任务：选取尚未参与构建框架的记录，检验新的组织能否更准确地区分标记问题、拍摄问题与分类依据问题。比较时不仅看最终名称，还看错误定位是否改善、操作成本是否可接受、参与者是否能说明结论范围。如果新框架增加大量记录却没有改善相关判断，那么它的适切范围需要收缩，或者某些重组应被撤回。

验证还要允许原框架在部分任务上更合适。对于简单、稳定、低风险的名称查询，旧流程可能更省时，并且已经足够可靠。承认这一点，不会消灭新框架的价值，而是使不同

组织获得合理分工。真正的层级提升可以包含何时使用简化方式的判断，不要求所有事件都以最复杂形式运行。

AI在此可以承担反例搜寻、记录整理和对照分析，但不能作为唯一裁判。若同一模型既生成新框架，又按自身偏好的措辞评价其优越，容易形成内部自洽的循环。应尽可能引入独立材料、不同操作路径或具备相关经验的参与者，并清楚说明这些检查的独立程度。多个回答窗口并不自动等于多个独立证据来源。

在个人实践中，不必把每次换框都办成正式实验，但可以保留足够小的发生档案：原框架在哪一点受阻，新框架改了什么，哪次操作支持了这种改变，还有什么无法解释。这样的档案使后来能够区分真实进展与当时的兴奋，也让失败不至于只留下“我不适合研究”的总体评价。回写保存的是可再组织的条件，不只是成功者的自传。

同时，一次方法训练表现出熟练，并不能独自证明发生力增长。需要与参与者原先处理相称任务的方式比较，看新增的区分是否真正改变了入口、试探或边界判断。否则，研究可能只是重新发现他原来已经具有的能力。

方法的终点也不是得到一份所有步骤都打勾的表格。有的环节尚缺材料，应明确未完成；有的改变只在候选状态，不能提前写成升维成果。承认缺口使下一轮知道从何开始，也保护本书的理论身份：双三角冲突如何激发第三组合仍是需要比较论证的模型，六步九步提供其研究与实践的组织条件，而不构成它已经成立的证明。

从推进到换框，再从换框回到检验，发生力才可能积累为可再次组织的能力。这里所增加的既包括知识，也包括何时信任工具、何时检查依据、何时改变问题粒度的判断。下一章将讨论这些能力如何共同成长，并说明为什么工具承担得更多，不能直接推出使用者成长得更少或更多。

第三十四章 判断力 知识与发生力怎样共同增长

一、可依托的封装

AI参与好奇发生以后，一个反复出现的疑虑是：工具给得越多，使用者是不是越不需要知识与判断？如果把能力限定为单个人脱离工具所能完成的动作，这个问题很容易得到简单答案；但在复合体中，需要辨认的是哪些判断已经由可靠安排承担，哪些仍未获得承担，以及这种重新分工是否使新的差异能够进入。工具使用与个人成长之间没有不经检验的单向关系。

知识封装把已经形成并在一定范围内可靠的操作、判据和经验压入可调用的形式。使用者不必每次重建全部过程，就能取得某种功能。植物识别工具若在相关情境下表现稳定，可以帮助学生减少名称核对的负担，将注意转向观察条件与分类依据。但这只是释放了可能的条件，不能证明新的意义方向已经形成。空出的时间也可能被其他任务占用，或者只是成为更快完成同类查询的机会。

封装之所以值得依托，不在于界面简洁，也不在于答案充满专业词汇，而在于它经过怎样的使用、测试、错误处理与范围确认。对特定使用者而言，信任也有发生史：开始时逐项核查，随后依据可见的可靠表现减少检查，在条件改变时重新评估。这个过程不能被一句“AI已经很聪明”替代。总体能力评价无法自动提供当前任务的适用边界。

封装承担判断并不表示错误不再存在。它使某些风险以制度、工具、记录或协作方式被处理，从而让使用者无需独自重做全部检查。成熟封装应当让异常有机会显露，并提供适当的退出与复核路径。如果一个系统只能给出肯定结论，却不能说明何时不适用，那么使用者依赖的可能是表面确定性，而非可持续的判断安排。

知识在这里也不只是记忆更多名称。学生知道怎样区分对象标记与分类结论，知道一次辨认依赖哪些条件，知道什么材料可以限制当前说法，这些都能改变封装的调用方式。知识成为边界判断和新入口的材料，而不是与工具争夺同一答案的存储位置。工具承担部分细节以后，这类知识可能更重要，但其具体增长仍要从后续操作中辨认。

同时，不能把所有被释放的细节都视为不值得学习。某些基础区分决定参与者能否发现工具不适用，也决定他能否理解返回的证据。需要保留什么，应结合任务后果、替代支

持和学习目标判断。不是全部记住才算拥有知识，也不是能够随时查询就无需形成任何稳定认识；关键在于复合运行是否仍有足够的辨认与纠错能力。

因此，可依托的封装是一种有范围的共同承担。它可能为新好奇提供条件，也可能使既有兴趣运行更顺畅。只有当参与者能够利用释放的条件形成适切入口，进一步进入实际运行，才可以谈发生力因此增长。把封装本身当作成长，和把依托封装本身当作退化，同样绕过了需要观察的过程。

二、何时拆封

拆封不是每次都把工具内部原理完整重建，而是在封装与当前问题不相称时，重新检查相关承担条件。异常输出、新的任务范围、后果显著上升、多个可靠来源之间出现冲突，都可能构成复核理由。复核深度应与问题相称：可能只是核对输入，也可能需要检查数据来源、操作假设或评价标准，而不必自动延伸到全部底层实现。

在植物设例中，学生发现同一对象被反复分到不同类别。第一步不一定是研究整个模型结构，也许应先检查照片是否对应同一位置，输入是否经过不同裁剪。若这些问题不能解释差异，才继续比较识别依据及其适用条件。这样的逐层检查可以减少无效劳动，也使故障位置有机会被正确辨认。深究并不等于跳过近处可验证的环节。

拆封本身可能成为好奇的入口。原先只想得到名称，复核时发现“什么算同一对象”比预期复杂，新的意义方向开始牵动。但拆封也可能只是任务维修，问题解决后便结束。不能因为使用者检查了工具，就把他描写成已经进入知识创造；同样不能因为结果仍服务原任务，就否认检查中可能发生的重要学习。事件身份与学习收益需要分别判断。

AI可以协助拆封自身输出，却不能保证对自身生成过程给出的叙述就是实际因果解释。让模型说明“为什么这样回答”，通常获得的是可供检查的理由文本，仍需与输入、外部证据及操作结果对照。它可以提出哪里值得查，却不应成为其可靠性的唯一证明。对模型内部机制的精确判断，还需要相应的技术证据，不能仅依据流畅自述。

拆封也有成本。若每个低风险结论都要求使用者重新证明，封装释放能力的作用便被取消。更合理的是建立触发条件与抽查安排，并允许可靠程度随使用积累调整。学生可能对常见名称接受工具辅助，对异常样态保留人工核对，对会进入正式研究的关键判断采用更严格的证据。不同粒度的判断形成分层，而非所有问题都由同一强度处理。

还有一种过度拆封来自身份焦虑：为了证明自己没有被工具取代，坚持独自重做所有步骤。它可能有训练价值，但若成为唯一能力标准，便难以评价复合体实际能够完成什么。训练时暂时撤去支持，与现实任务中善用支持，是不同安排。二者可以相互补充，不必用其中一种宣布另一种没有价值。

适切拆封因此表现为能够指出哪里需要重新承担、由谁或什么方式承担，以及检查完成后能否重新形成可靠调用。它不是永远不信任，也不是检查一次便永久放心。判断力在开合之间形成节律，使知识封装既能支撑运行，又不会把新的差异挡在不可询问的边界之外。

三、问题粒度的转换

在复合运行中，判断并不总是发生在同一粒度。学生可以直接检查某张照片的标记，也可以评估一套辨认流程是否适合当前调查，还可以判断整个调查值得追求什么。不同层级相互关联，但不能预先规定最细的判断必定低级、最粗的判断天然高明。一个细节错误可能改变整体方向，一句宏大目标也可能没有可执行内容。

问题粒度转换的意义，在于让关注位置随实际阻塞移动。若整体方案合理而某个记录失真，应返回记录；若每条记录都准确却不能回答原问题，则需要检查问题与材料的关系。AI可以帮助跨粒度整理，但它也可能生成一份看似周全的总览，让使用者误以为整体已经把握。总览是否有用，取决于其中的判断能否返回材料与行动。

知识增长可以表现为新的分辨粒度。学生原来只会说“识别不准”，后来能区分对象定位、图像显露、分类标准与工具输出之间的差别。这使他更容易提出适切问题，也更容易知道何时无需继续。发生力增长则表现为这些区分能在新事件中参与形成入口，而不是只在测验中被复述。判断力增长进一步体现在怎样评价代价、选择路径与接受反馈。

三种增长相互支持，却不必完全同步。一个人学会很多概念，仍可能不愿接近任何具体差异；另一个人不断开启方向，却缺少维持与校正；还有人能准确判断当前任务何时应结束，却暂时没有新的好奇。研究应保留这些组合，不能为了证明综合培养有效，把任何正向变化都换算成同一个总分。

在自我界，问题粒度的变化还可能改变“我能做什么”的理解。学生发现自己不必先成为植物学专家，才能组织一个可靠的小比较；同时也发现借助AI完成名称表，并不表示

已经能够承担专业鉴定。可参与性扩大与边界更清楚可以共同发生。这样的主体性增长不是自信越强越好，而是自身位置与实际承担更相称。

需要注意，较高层级的判断也可能由AI或其他工具参与。不能把人的价值安全地安放在一个永远不受工具触及的最高层。任务方向、风险范围和评价条件同样可以被模型提出或修改。复合主体性的研究应观察人是否能够参与这些改变、材料是否能够限制判断、收益与责任怎样分配，而不是先宣布某一层天然属于人。

因此，分层判断不是固定的人机职位表，而是可以依据可靠性与任务改变的承担结构。个人成长既可包括独立辨认更多差异，也可包括更准确地组织支持和调整接口。两者的比例应通过实际表现说明，不能由工具使用时长或独立完成比例直接推断。

四、个人增长与组合优势

评价人—AI复合体时，最容易混淆的是个人变化与特定组合的优势。一个学生在熟悉工具帮助下完成了更复杂的比较，确实说明该组合出现新的能力，却还不能确定个人保留了哪些认识。若工具撤去，表现下降也不自动证明此前没有成长，因为原任务可能本来就以工具承担某些必要环节。比较必须说明想检验的到底是哪种能力。

可以设计四种相互补充的观察情境。工具保留时，检查组合能否稳定完成任务并接受反馈；工具撤去时，检查参与者能够保留哪些区分与判断；工具替换时，检查他能否重建接口，而非只依赖熟悉提示；进入陌生任务时，检查已有发生史能否被重新组织。四种情境各有解释范围，不能用其中一个结果裁定全部成长。

撤去工具尤其需要避免不相称。若研究复合测量能力，却突然拿走必要仪器，失败主要说明承担条件被破坏，而不是个人毫无知识。更有辨认力的安排，是保留完成任务所需的基本材料，只改变希望考察的支持，或将结果解释为支持依赖范围。撤除比较有研究价值，但不应暗含“真正能力必定能无工具完成一切”的定义。

替换工具则能显露接口知识的作用。学生若能够说明输入需要包含什么、输出要接受何种核对、哪些错误会影响后续行动，就较可能在不同工具之间迁移。若他只记住一组固定提示词，换工具后便无法组织比较，则组合优势可能高度依赖原平台。即使如此，也应进一步检查新工具是否具备相称能力，不能把产品差异全归为个人不足。

陌生任务中的迁移不是照搬术语。植物辨认中形成的对照经验，移到文本分析时，需要重新定义对象单位、证据身份与可反驳条件。相同的“比较两种解释”可以有帮助，但照片核对与文学解释不能共用完全相同的成立标准。发生力的迁移表现为能够改造原经验，使之进入新的特征纠缠，而非把旧流程覆盖到任何对象上。

尤其需要区分现有能力与实际增长。工具撤去后保留了某些判断，或者能够迁移到陌生任务，只能表明观察时拥有这些能力；它们也许在使用AI以前就已存在。若要说明个人因此成长，还需要与本人较早的相称表现比较，并考虑同期学习、练习次数与材料熟悉度等解释。过去没有测量时，可以谨慎描述目前能力及其承担条件，而不补写一条未经支持的增长曲线。

这种比较也不要求每项成长都变成精确分数。旧记录与新操作之间，可以检验是否新增了某种区分、是否更能处理反例、是否减少无效查询。但比较标准应尽量预先说明，保留不改善或变差的方面，使成长描述不只是挑选令人满意的片段。

优势归属还涉及记录由谁保留。若关键试探、失败与修正只存放在某个封闭工具中，个人可能在当前组合内成长，却难以把发生史带到别处。可导出的原始材料、解释版本与使用说明会影响能力能否长期积累。不过，拥有文件也不等于能够复用；材料需要保持可理解的关系，必要时还需尊重共同参与者的边界与权限。

最终，个人增长与组合优势应分别描述，再说明它们怎样联系。知识提供可辨认的差异，判断调节信任、粒度与代价，发生力使适切入口能够再次形成，三者都可能由复合运行支持。要继续理解这种支持，就不能只分析对话文本，还必须回到身体、材料和现实参与的位置。下一章将追问：一个看似清楚的问题，究竟在哪里获得真正发生的条件？

第三十五章 身体材料和现实 让问题真正有地方发生

一、观察与操作

一个问题可以在对话中获得精确表述，却仍没有实际发生的位置。学生与AI讨论植物辨认，能够列举光照、角度、成长阶段和分类标准，却没有机会返回对象，没有可比较的原图，也没有人允许他调整调查安排。这时理念中的路径已经展开，但它与现实操作、自我参与之间仍可能缺少承接。完整文本可以记录这种可能，不能替它宣布已经进入兴趣。

这里并不是把现实界规定为唯一真实之处。数学推演、文学阅读和自我反思都能形成实际的差异运行，它们的材料不必都是可触摸的物件。但无论在哪一界主导，问题都需要相应的可参与条件：能够展开推演的符号与检验安排，能够返回的文本，能够修正的自我记录。所批评的不是理念活动，而是没有后续约束的表述被误作完整发生。

在植物设例中，身体的位置影响什么能够显露。站在远处看整体树形，靠近观察叶片，调整角度避开反光，都会改变可比较的差异。这里的身体不是把预先存在的信息搬进大脑的透明管道；动作与对象、工具和注意共同组织当前显露。若只保留AI最后给出的名称，就会删除名称得以取得或失效的一部分发生条件。

观察也不是无介入的观看。选择拍摄部位、确定焦点和决定何时记录，都已经使某些差异突出，使其他差异退出当前比较。AI可以提示补充观察，却不能让任何一次观察成为没有选择的整体。承认选择不是宣布材料任意，而是要求说明选择如何影响结论，并为其其他观察方式留下校验机会。

操作则让某种理解承担现实后果。学生若认为颜色主要受光照影响，可以在不损坏植物的条件下调整拍摄时段与角度；若认为部位不同，则需要追踪位置对应关系。每次动作都不只是收集更多资料，还在改变哪些解释能够继续成立。失败的操作同样可能有价值，但必须知道失败发生在哪里，不能把没有取得材料直接包装成另一种成功。

身体参与还会显露对话未曾考虑的约束。原地点无法进入、镜头无法达到所需距离、记录时间与照护任务冲突，都可能改变问题范围。这些不是发生完成之后附加的现实阻力，而可能参与决定入口是否适切。复合体的能力解释需要包括这些条件，但又不能把E简化成条件清单：关键在于它们怎样与观察、判断和牵动共同构成特征纠缠。

因此，好的对话支持应当留下走向材料的接口。它可以说明当前哪项差异需要观察，什么程度的操作已经足够，以及不能操作时应如何限制结论。无需为每个问题安排繁复仪式，但应避免让语言完整性掩盖参与空缺。可发生的位置，往往从一个能够返回、能够修改的小动作开始。

二、反馈延迟及代价

现实反馈很少像对话输出一样立即到来。植物的生长需要时间，拍摄条件未必随时重现，伙伴也有自己的日程。延迟可能使最初的牵动减弱，却不自动说明好奇不真实；它可能只是暴露该方向需要怎样的维持条件。发生学应区分入口已经形成，与入口能否穿过等待而进入兴趣，不能把后者失败倒写成前者从未发生。

等待并非一段空白。参与者可以整理已有材料、明确下一次观察需要什么，也可以暂时转向其他活动。若这些安排保留了返回的可能，延迟就能被纳入差异序列；若没有任何记录与承接，问题可能在生活中自然消散。两种后果都需要解释，不能仅以一个人的坚持程度概括。工具提醒、材料保存和共同约定会影响能否再次接上原来的方向。

但安排提醒也可能过度。每天催促参与者返回一个尚无新材料的问题，容易把最初的吸引变成负担。AI若按活跃度优化，可能不断生成相关内容，制造持续运行的外观；实际上，真正需要的反馈仍未到来。適切支持有时是停止新增信息，清楚标记等待的条件，直到现实变化使问题重新可处理。

代价同样是入口的一部分。时间、注意、材料消耗和他人劳动会影响试探是否值得继续。这里不宜把代价全部换算为一种通用数字，再假定收益可以精确相抵；许多意义与关系尚未进入稳定尺度。但至少需要让代价显露，避免把AI低成本生成方案误认为执行同样廉价。对话中轻易增加的一项观察，现实中可能需要长途返回和多人协调。

代价会改变最小误差、最小冗余与最小亏损之间的安排。为了减少一次分类错误而无限补拍，可能增加材料整理与时间亏损；为了最省时而立即接受第一答案，又可能使后续调查反复返工。D3的优化因此需要放回具体意义运行，不是挑选一个指标压倒其他关系。新的好奇有时正是在原有优化无法同时成立时开始获得牵引。

共同承担可以降低某些代价，也可能把代价转移给看不见的人。学生借助同伴补拍，自己更容易继续，但同伴的时间并未消失；平台提供自动记录，存储、整理和访问条件仍

有人承担。评价复合发生力时，要区分代价减少与代价外移。否则，资源充足者看起来更“善于好奇”，可能部分来自更容易调用他人的劳动。

关于E3的讨论也应保持尺度清楚。内能、动能、势能在本书中属于SDE对运行维持与转换的分析口径，不能直接把等待时间、情绪强度或经费数额当成它们的物理测量值。可以描述何种支持使行动更可持续，何种安排保存了返回的可能，但若提出数量关系，就需要额外定义和证据。比喻上的顺畅不能替代测量。

因此，延迟与代价不是需要彻底消除的外部摩擦，而是让入口接受适切性检验的关系。某个方向值得等待，某个方向宜缩小规模，另一个方向可以结束。能够分辨并组织这些选择，比永远保持亢奋更接近可持续的发生力，也为兴趣真正开始以后所需的节律准备了条件。

三、参与位置

同样的材料与工具，由不同位置的人使用，可能形成不同的发生。一个学生可以调整调查问题，另一个只能按表格填空；一个人能访问原始记录，另一个只能看到整理后的结论。两者即使提出相同的问句，也不拥有相同的后续可能。参与位置不只是个人态度，它包括行动如何影响结果、反馈能否改变安排以及谁有权决定问题的范围。

为说明这一点，可以构造两组拥有相同AI对话记录的学习情境。第一组只能阅读解释，第二组可以核对对象、调整拍摄和保存观察。两组之后出现不同进入路径，并不令人意外，但真正研究时不能把差异预先当成结论。还要检查操作时间、教师支持、既有知识与材料熟悉度是否不同。构造场景帮助提出问题，实际比较才能判断哪些条件承担了作用。

参与权也不必意味着每个人亲自完成所有动作。身体条件、距离或任务性质可能使直接操作不合适，通过同伴、设备和可核验记录参与，同样能够形成实际判断。关键是中介过程是否允许问题返回、差异显露与安排修正。将亲手接触规定为唯一真正参与，会把复合能力重新缩减为自然人的独立能力，也不符合许多知识活动的实际组织。

在合作情境中，解释权与执行权分离尤其值得注意。AI和指导者决定要查什么，学生只负责照做，即使动作很多，也可能没有新的意义入口。另一种安排则让执行中的差异改

变问题：学生报告原方案无法区分两类情况，团队据此重写比较。这里的主体性不必表现为每人都有最终决定权，而表现为各自的参与能够进入共同运行的修正。

这种位置变化可以从分布、场与美三个方面辨认。材料与判断的影响如何分布，哪些连接形成可以共同校验的整体，参与者是否在其中获得值得继续的吸引。三个方面并不总是同步：有人承担更多操作，却未获得解释影响；有人能够表达意见，却缺少任何返回材料的途径。不能仅凭“大家一起讨论”就宣布复合主体已经充分形成。

组织还可能借“鼓励好奇”要求成员免费承担额外探索，而不提供时间和承认。表面上邀请每个人提出新方向，实际评价仍只奖励预设任务，新的问题一旦需要资源就被视为拖延。在这种关系中，好奇发生的困难不能主要归因于成员缺少主动性。应分析提出问题之后能否获得相称的试探条件，失败能否被合理记录，以及成果由谁取得。

不过，参与条件受限也不意味着任何入口都不可能出现。人们可以在缝隙中改变材料用法，借助AI获得此前缺少的解释，或通过小范围协作形成试探。理论应同时看见限制与实际发生，不能把制度作用写成绝对决定。每个具体事件仍需依据目标通路尚未进入、相关亏缺形成牵引、参与开始重组三类线索辨认，再检验何种机制使它成为可能。

四、三界之间的承接

让问题有地方发生，最终涉及理念、现实与自我三界之间能否形成承接。理念中的解释为观察提供区分，现实中的反馈限制解释，自我中的牵动和参与位置影响何种差异值得继续。三界不是三个依次通过的站点，而是在具体事件中互相改变。身体停顿可以先于问句，操作可以改变原想追问的内容，自我理解也可能在反馈中发生转向。

植物设例的关键不在于学生同时完成了想、做、感受三个动作，而在于它们是否互相制约。若他能够复述AI的完整解释，却不允许照片中的反例改变判断，理念与现实的承接存在缺口；若操作产生新差异，却只被视为交作业的障碍，新方向未必取得自我界的牵动；若非常兴奋却无法形成任何可行试探，入口仍可能停留在脆弱的前发生。

三界承接也允许不对称。一个人先在实际动作中找到有效区分，随后才逐渐说清；另一个人先形成理念上的猜想，等待很久才有条件检验。只要说明当前成立了什么、尚缺什么，就无需强求统一顺序。过早要求完整自述，可能反而遮蔽不善表达者已有的参与；仅凭熟练自述，又可能高估语言能力强者的实际进入。

AI对话记录只能覆盖其中一部分。它有助于追踪问题和解释版本，却不必然记录身体行动、材料失效与未说出口的改变。研究可以结合操作痕迹、少量阶段记录与参与者回顾，同时注明回顾可能受到后来的理解影响。不需要无限记录，但应避免让最容易保存的资料自动成为全部发生。证据便利不能决定存在范围。

双三角模型在这里仍应接受独立检验。可以先依据事件线索确认某段前发生，再检查S2—D3—E1与S1—D2—E3是否存在可辨认的不相容，以及这种不相容是否确实先于价值、意义方向和信息亏缺的重组。如果相关记录缺失，应写成机制证据不足；如果材料与模型相冲突，应允许修订模型。不能因找不到预期冲突，就把已有证据支持的好奇取消。

承接的形成也不等于兴趣已稳固运行。一名学生补拍一次，可能仍在试探新方向；几次操作以后，如果每次反馈都能够组织下一步，新的辨认特征、可调整的行动和持续吸引开始相互维持，才更有理由讨论兴趣进入。这个转折通常不能靠一句“我喜欢”或一次成功来确定，也不必等待多年成果才予以承认。

这一判断还需要保留停止的可能。条件虽然逐渐齐备，参与者仍可以发现该方向不确切，转而保护已有兴趣。不能为了证明复合支持有效，就要求每个入口都持续展开；能够依据反馈撤回投入，也是三界承接开始承担实际后果的一种表现。

至此，人—AI复合体的发生力不再只是对话中的表现。它包含可以访问的材料、能够调整的动作、可承接的反馈、相称的代价，以及参与者在共同运行中的位置。下一编由此转向一个更精确的问题：在这些条件已经开始接起来以后，究竟何时可以说，好奇的前发生已经结束，兴趣的意义运行已经开始？

第8编

从前发生到兴趣

第三十六章 何时算进入兴趣

一、可持续参与的开始

得到答案以后，一个人可能关闭页面，也可能从此开始一项持续活动。两种结局不能仅以回答质量说明。回答可以消除眼前的不明白，却未必形成可以继续参与的关系；一项回答仍有缺口，也不妨碍参与者已经进入研究。判断好奇何时转入兴趣，要把视线从信息是否到手，移向信息、行动和意义怎样相互承接。

沿用植物调查的设例。学生已经发现，两张外观不同的照片属于同一棵树。他起初想知道识别为什么出错，随后开始关心辨认依据怎样随观察条件改变。第一次补拍仍可能只是入口试探。如果补拍之后，他能够依据结果调整比较，区分哪些差异值得追踪，并让新的观察接续已有判断，那么需要辨认的就不再只是一个尚待进入的方向。

可持续参与的开始，是行动的后果已经能够成为下一次参与的条件。学生不必预先拥有完整研究计划，但一次比较不能只留下惊讶。光线差异使他改变拍摄安排，新的照片使他撤回某项判断，撤回又让更合适的辨认方式取得位置。活动开始产生自己的继续理由。这种理由可以与课程、伙伴和工具共同形成，不要求参与者脱离一切支持。

因此，可持续不等于已经持续很久。一次较短的活动可以形成明确承接，长期重复也可能始终没有进入。若学生每天按提示上传照片，却不知道结果将改变什么，时间的累积仍不足以确认兴趣。相反，他刚完成几次有联系的比较，已经能够把反馈用于修正参与方式，便可能进入了初步运行。持续时间提供检验机会，却不直接充当意义的单位。

意义三律的运行需要在具体差异中辨认。学生形成新的辨认特征，能够在真实约束下调整原先唯一的做法，并使受阻的比较获得可以继续的转换，这些变化分别提供创造、自由、幸福运行的线索。它们不要求每次活动都产生公共原创，也不要求当事人准确复述理论。重要的是，概念所指的关系正在发生，而非研究者已经填满三个栏目。

“下一步说得出来”同样不足以判定进入。AI可以生成周密计划，参与者也可能熟练转述，但材料尚不能回来，判断尚不能改变行动，计划就仍可能悬在实际运行之外。反过

来，有些参与者难以完整说出步骤，却能够依据反馈改换比较。语言和操作都应接受关系检验，不能让表达能力成为兴趣的隐形入场券。

初步进入还可能相当脆弱。照片一旦无法访问、伙伴暂时离开，运行便停止，这并不证明之前一切都是假象。应把已经进入与能否在条件变化后维持分开判断。前者确认某段意义关系已经成立，后者检验其承接范围。这样的区分既容纳真实而短暂的兴趣，也阻止把任何未兑现的愿望直接命名为兴趣。

二、真善的维持

兴趣的进入不能只用行动连续说明。重复操作可能维护的是预设结论，也可能只是按时交付。真的维持要求材料对判断具有实际约束：某项证据若与原解释不符，参与者的理解、比较或下一步安排应当有被改变的可能。并非每个反例都必须立即推翻整体，但不能事先规定只有支持性结果才算有效反馈。

在植物设例中，学生原以为颜色足以决定分类。后来同一片叶在不同照片中呈现明显差异，他可以简单删除不合预期的照片，也可以重新检查照明和拍摄条件。后者之所以有意义，不仅是多做一次核对，而是允许辨认依据受到限制。他维护的开始是可以被材料改写的活动，已经超出维护第一答案的需要。

善的维持则关涉活动怎样成全其参与关系。比较需要取样，并不意味着可任意损坏植物；共同研究需要他人协助，也不意味着任何人的时间都可无限调用。把后果纳入下一步安排，会使活动拥有更合宜的继续条件。这里不是在兴趣之外追加一份道德装饰，而是指出，参与条件被透支后，看似旺盛的运行也可能无法承接自身后果。

不过，不能把真善的维持写成进入者必须已经无误、无损、全面周到。初学者可能使用错误分类，也可能尚未意识到操作给他人带来的负担。判断应当关注错误能否显露、相关反馈能否进入、修正是否获得位置。若要求完全正确以后才承认兴趣，兴趣就只能成为成功者的荣誉，无法描述真实的学习和创造。

这也留下了评价层次的差别。一项局部活动可能已经显示持续吸引与反馈承接，却在更广范围内造成未被考虑的损害。研究者可以确认局部运行的某些证据，同时指出其善的维持范围狭窄或存在重大缺口。不能因为参与者很投入就批准全部后果，也不能为了给出整体否定，抹去需要解释的局部吸引和组织。

真善在困难处尤其具有区分作用。面对一次失败，兴趣中的参与者未必情绪平稳，却仍可能认真辨别失败来自什么，修正后续投入。另一人也可能表现得十分镇定，只要求系统换一种说法以保住结论。表面的安静、兴奋或失望都不能替代这种差别。维持所指的是活动能否对自身条件负责，而非某种理想化的情绪姿态。

AI参与时，完整解释可能掩盖上述差别。学生引用一段措辞严密的说明，却不知道它对应哪张照片、排除了何种解释，说明就没有真正进入反馈关系。如果他能够把说明改写成可检验的比较，并在结果不符时修改用法，工具输出便成为运行材料。判断焦点不在回答由谁首先说出，而在它怎样承担后续约束。

所以，真的维持与善的维持不是两枚一次取得的印章。它们需要随活动继续接受校正，并可能在某一阶段失效。确认初步进入时，可以依据已出现的开放与修正；判断长期质量时，还要观察这种关系能否承受困难、代价和利益变化。两个时间尺度相关，却不能以尚未证明长期可靠为由，否认已经存在的初步运行。

三、美的持续吸引

前发生中的吸引指向尚未进入的可能，兴趣中的吸引则在实际参与中获得更新。植物辨认最初可能因为两张照片的矛盾令人牵挂，进入之后，使学生继续的却可能是观察、解释与修正逐渐接起来的关系。最初那个谜团已经解开，活动仍能提出有意义的差异。吸引因此从对答案的等待，转为对运行本身的参与。

持续吸引不是每次都保持相同强度。重复记录可能平淡，整理材料可能辛苦，等待反馈可能缺少即时回报。这些局部感受可以被整体运行承接：参与者知道整理保留了什么，等待将使哪些解释得到区分。若只问此刻是否开心，便容易把必要的维持劳动从兴趣中剔除，使兴趣只剩高潮之间不相联系的片段。

但也不能反过来声称，只要最终目标动人，一切枯燥都体现了潜在美。若活动长期只剩负担，没有反馈能够改变判断，也没有关系使继续获得新的理由，所谓整体吸引就可能只是身份承诺。需要找到吸引在哪里更新，而非用过去说过的喜欢无限解释现在。一次兴趣可以真实开始，又在后来失去其维持条件。

区分持续吸引与外部奖励，也不能靠简单撤去奖励。奖励可以支持参与，课程要求可以提供时间，展示机会可以帮助形成共同关系。问题是，当外部评价改变时，运行中是否

仍有可辨认的意义承接，以及哪些条件随之丢失。突然撤去全部支持，观察到停止，并不能证明先前只有奖励作用；它也可能摧毁了原有活动的可行条件。

较有解释力的比较，是观察选择的具体对象。学生得到高分之后，是继续收集更多赞许，还是回到一个尚未充分辨认的观察差异？如果选择后者，他如何组织下一步？即使如此，也不能仅凭“任务结束后仍做”就确认兴趣，因为责任、习惯和焦虑仍可能推动继续。需要将选择内容与反馈承接、价值约束一道判断。

美的持续吸引还有一个容易被忽略的表现：参与者能够接受适当的结束。他把某次比较做完，保存未决，约定返回条件，随后安心停止。这种结束不等于吸引消失，它可能保护下一次参与所需的力量。相反，无法停止点击未必意味着吸引更深；若每次都只依赖外部抛出的下一条悬念，活动仍可能缺少自己的承接。

主体性的显露在这里得到更具体的内容。学生不再只是照片和答案之间的传递者，他开始影响比较材料的分布，组织可以共同校验的关系场，并在其中辨认值得继续的整体。分布、场与美相互印证，避免把主体性缩减为一句“这是我的爱好”。参与者可以依托AI，也可以与同伴分享判断，主体性并不因此只剩一个排他的所有权问题。

因此，持续吸引应当被理解为运行不断提供继续或适当收束的理由。它可以温和、间歇，也可以因新差异而增强。研究者需要观察这些理由怎样在行动中获得承接，而不是先规定兴趣应有多高的愉悦、多长的时限或多强的坚持。这样的美才与真善的维持相连，并使意义运行具有可辨认的过程形态。

四、过程与自陈的交叉证据

“我现在很有兴趣”是一份重要材料，但它既不能独自决定进入，也不能被研究者轻易否定。参与者可能使用日常语言指短暂喜爱，研究者则在讨论意义运行；两者的词义未必相同。交叉证据的目的，是把自述安放到实际过程之中，弄清当事人所谓有兴趣，究竟在指答案、活动、身份还是某种新的参与可能。

在观察开始前，可以写明目标通路、既有运行和候选进入迹象。植物案例的目标不宜只是“喜欢植物”，而可限定为通过比较观察条件辨认分类依据。相应材料包括实际选择的照片、修改的比较方式、对冲突证据的处理，以及本人对继续理由的说明。范围写清以后，才能判断后来出现的是进入、原任务延长，还是另一条尚未研究的方向。

进入时间常常只能确定为一个区间。第一次补拍时，材料尚不足以分清试探与运行；后续比较已经把反馈用于修正，进入的证据才较完整。研究者可以记录最早可能时间和最晚已有支持的时间，不必强行选择某一秒作为边界。这种不确定性不会取消概念，反而使概念与材料的分辨能力相称。

交叉证据也不意味着三类材料必须永远一致。当事人仍说“只是完成作业”，操作却已越出任务要求，出现新的承接；也可能口头宣称热爱，实际只重复复制答案。此时应追问不一致怎样形成，并保留竞争性解释。研究者无权单凭理论术语宣布比当事人更了解其全部体验，当事人的自述也不能使可见矛盾自动消失。

早期判断与延迟观察承担不同工作。早期材料用来确认当时是否已进入，后续材料用来检查维持范围和路径变化。一个月后没有继续，可能说明兴趣短暂，也可能说明条件中断；一个月后取得成果，则不能将更早的每次查询统统追认为好奇。前后记录应允许修订证据不足的判断，却不能把成败变成概念的唯一裁判。

实践中还要控制记录自身的负担。若每次操作都要求参与者填写长篇反思，记录安排可能改变正在研究的运行。可以保留少量关键转折材料，在阶段结束后补充说明，并注明哪些内容属于回忆。证据充分不等于资料最多；相称的记录应能说明哪些判断发生了变化，又不把持续参与完全改造成对研究者的交代。

对双三角模型而言，进入也不意味着先前冲突必须全部消灭。某些不相容可能被重新安排，成为兴趣内部可以处理的问题；另一些仍被暂存。模型需要解释的是第三组合怎样获得实际运行的承接，而不能见到持续活动就补写一条必然转换链。即使兴趣进入证据充分，特定动力解释仍可能证据不足，两项结论应当分开。

确认进入之后，未知便取得了新的位置，成为这条通路继续创造的材料。好奇的价值不因结束而减少，兴趣的活力也不以不断退回前发生为条件。让两者各自承担解释任务，才能理解一次入口之后展开的深耕。

第三十七章 兴趣内部的追问 创造与深化

一、运行中的局部亏缺

兴趣已经运行，并不意味着信息亏缺从此消失。恰恰是在持续参与中，许多原来看不见的差异才获得位置。读者读懂一段叙事以后，开始发现两个场景之间的呼应；研究者掌握一种处理方式以后，才看见它不能解释的材料。知识增加与问题增加可以同时发生。若把后者一概归于新的好奇，就会把兴趣解释成只有答案、没有创造的平稳状态。

延续一个构造性的研究者设例：研究者正在比较多份观察记录，试图理解某种分类方式如何容纳材料差异。他已经有持续的参与、可以返回的证据和正在修正的判断。今天发现一组记录无法归类，明天发现两种解释依赖不同前提，这些亏缺改变了工作内容，却不必使意义通路重新归零。他仍能说明为什么值得面对，也能把困难置入已有运行。

局部亏缺的局部，不按问题大小规定。一个困难可能占据数月，也可能关系整体论证，只要当前意义关系仍能承接它，就可以作为兴趣深化研究。反过来，一个很小的异常也可能引出尚未进入的方向。问题的难度、耗时和公共重要性，与它处于前发生还是既有运行，是不同维度，不能互相替代。

承接也不等于已经知道求解办法。研究者可以暂时没有下一种技术，却仍能通过整理失败、比较前提和等待材料维持参与。这里要辨认的是未决在活动中是否取得可说明的位置，而不是每一分钟都能向答案推进。若将可持续理解为连续产出，就会把探索中必要的等待误判为兴趣中断，并不断要求新的刺激来填补正常的间隙。

兴趣内部的亏缺往往受到已有承诺的选择。研究者不会同时追查每条记录里的所有陌生信息，而是区分哪些差别影响当前判断，哪些可以暂存。选择并非天然保守，它使有限条件集中到具有解释作用的差异上。D3的最小误差、最小冗余、最小亏损在此可以支持深化，而非总是阻碍新路；关键在于优化是否为真实推进服务。

这种选择也可能走向封闭。如果“与当前问题无关”被用来排除一切不利材料，局部亏缺便没有真正进入运行。研究者应说明忽略某项差异的理由，以及什么后果会使该理由失效。保护已有兴趣并不授予它免受反例的特权。深入的自由来自能够判断和调整边界，不能被简化成坚持最初边界不变。

任务与兴趣在同一活动中也可以并存。研究者交付报告查询一个格式要求，随后继续自己投入的问题；两个动作相邻，却不具有同一动力关系。分析时可以承认工具性查询对兴趣有支持作用，而无须把它也命名为好奇。这样才能看见兴趣运行由哪些必要劳动支撑，以及这些劳动在何处可能独立产生新的意义方向。

因此，运行中的局部亏缺具有一种双重作用：它一面限制现有判断，另一面为持续参与提供新的材料。其发生性质由承接关系决定，不由是否令人惊讶决定。把这一层保留给兴趣，并非减少好奇的重要性，而是使好奇结束以后的生命获得理论位置，不让长久的探究只剩无数次入口的拼接。

二、意义维持与路径改变

同一兴趣可以更换方法、材料甚至暂时目标。若把路径不变当作兴趣连续的条件，真正深入的活动就很难被看作连续。研究者原来逐条比较记录，后来发现应比较记录之间的关系；操作方式发生显著变化，参与的意义却可能因此更充分。需要问的是哪些要求仍在组织运行，哪些条件获得了重组，而不能只统计步骤是否被替换。

在上述设例中，研究者从辨认单条材料转向考察整个分类关系，S2的模态可能由粒子显露转向场的组织。与此同时，对比单位、变体范围和材料分布也需要调整。两组三角的关系会重新配置，但配置改变本身并不自动等于新的好奇。若价值、意义与信息仍被既有兴趣持续承接，这些变化可以构成深化中的创造性转换。

这说明，双三角冲突不应被占有为好奇的专属迹象。兴趣内部同样可能出现模态与规范不相容、优化与试探不相容。要支持好奇解释，除了冲突，还须有相对于目标通路的尚未进入位置，以及新的意义方向与有效亏缺的形成。模型若只凭出现不相容就宣布前发生，将无法解释已经运行的意义怎样处理自身矛盾。

六步和九步也不能充当自动分类器。猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代可以发生在入口试探，也可以发生在兴趣深化；分化、重组、升维虽能改变问题空间，同样不必每次都使意义中断。本书沿用这一工作口径；既有版本也有把迭代列入扩展步骤的安排，采用当前口径不表示另一版本已经失效。步骤说明怎样推进，前发生与兴趣的区分则说明推进处在怎样的意义位置，两者各有任务。

可以追踪一条具体的连续线索：原先为何选择材料，哪项反馈改变了处理方式，改变后仍在维护什么，哪些继续理由已经失效。连续性不要求答案判据全部不变，却要求变化能在过程记录中得到承接。如果只能事后用一个极宽的项目名称把两段活动装在一起，就还不足以证明同一意义通路一直运行。

另一种情况是，研究者发现现有工作虽能继续，却开始被一个旁支方向牵动，例如记录究竟怎样改变参与者的判断。原有分类研究仍在运行，新方向的参与条件却尚未形成。此时可以并列研究原兴趣的深化与旁支的前发生，不必宣布整个研究者已经退出兴趣。前发生的相对性允许重叠，前提是两条通路的范围和材料分别说清。

路径改变的后果有时也只能暂定。研究者说自己仍在做同一个问题，观察者却发现其比较单位、价值取向和参与位置同时变化。两种描述可能源于不同尺度，也可能确有未被说出的转向。应让后续材料帮助判断，必要时保留连续、转向两种解释。理论的清晰不靠消除所有灰区，而靠规定灰区怎样接受证据。

三、创造无需持续转向

把新入口放在中心讨论，容易无意中形成一种偏见：只有另起方向才有创造，长久停留只能提高熟练度。这个判断没有从前发生定义中推出的根据。意义律已经运行，正意味着新特征、实际自由与张力转换能够继续发生。兴趣深化可以改变论证、发明方法、形成作品；这些成果的价值不因没有连续转向而降低。

以读经的构造场景为例，读者反复返回同一段叙事，后来发现自己先前把两个人物的责任关系混在一起。他重新安排相关段落的比较，使原来无法承接的细节获得位置。这里出现了新的理解，但若阅读的持续吸引与判断要求始终在运行，就没有必要另造一次好奇来为这个创造取得资格。深化本身已经足以承担解释。

创造还需要区分新颖性的层级。读者第一次形成某种理解，可以构成其个人运行中的新特征，并不直接意味着公共知识的新发现。研究者提出的处理办法，对所在团队可能有用，对专业领域却未必新颖。评价创造时，应另行说明参照范围；不能因为本书承认兴趣内部创造，就把一切个人领会提升为公共创新。

长期兴趣的力量，在于先前失败、材料差异和操作判断可以在同一活动中反复回来。第一次未能识别的关系，经过多次比较才可能显露；早先看似无用的记录，也可能在新的

解释中取得位置。这是一种由持续承接提供的条件，频繁更换方向可能损失它。此处提出的是机制可能，具体收益仍要通过发生史和相称比较判断。

不过，停留本身没有特权。一个人可以多年重复相同意见，以熟悉感代替反馈，以身份承诺代替吸引。创造性的深耕应能指出累积改变了什么：判断更能区分材料，方法能够处理先前困难，或原有边界得到有根据的修订。若只有投入时间增长，理论就不应替它担保。保护兴趣与评价深化质量，需要同时进行。

AI可以在这一运行中参与创造，而无需持续提出新项目。它能够帮助重排已有材料、比较替代解释或实现某种操作，使研究者留在同一通路内看见新的关系。其贡献应按照实际过程辨认：哪些差异由系统显露，哪些反馈由现实材料提供，谁承担了选择与修正。不能将全部成果算给人的第一次提问，也不能因系统参与便抹去人的判断增长。

如果一个工具减少了重复查找，使参与者用更多连续时间处理关键困难，这可能是支持兴趣深化的成果。若评价只奖励新问题数量，反而可能惩罚这样的工具。相应地，组织和教育应给持续改写、保留反例、完成作品以明确位置。好奇发生力需要与这些运行能力协同，它的核心价值并不要求占有整个创造过程。

四、问题粒度的约束

好奇与兴趣的边界能否被公共讨论，取决于分析粒度有没有约束。同一次活动可以按整项研究、一条论证或一次操作来观察，任何尺度都不是天然唯一。但若研究者在结果出现后任意缩放，便能把每个未知说成尚未进入，也能把任何转向归入终身兴趣。这样的概念无论遇到什么都不会出错，也就不能提供可靠区分。

在记录开始时，应说明所研究的通路怎样由材料选择、继续理由、评价要求和参与关系共同限定。例如把对象写成“对某类记录的分类依据进行可反驳的比较”，比只写“研究兴趣”更有约束，也比为每个疑问单设一个兴趣更能保留过程。范围不是越细越科学，而应能看见一次转换前后的承接关系。

接着要说明什么变化值得另立事件。新的材料名称或新的技术不足以决定分界，可以检查原有关系是否还能组织继续，新方向是否需要另行形成参与条件，相关亏缺是否已使时间和工具分配改变。这些是候选判据，并非一组自动加总的分数。实际判断仍需看变化彼此怎样连接，不能依照出现几项就宣布转向。

尺度也可以在研究中修订，但修订应有可审查的理由。若记录显示预先划定的项目包含两条相互独立的意义运行，可以说明发现依据，从此采用新的分段，同时保留原编码。不能只在某个反例不利于模型时悄悄缩小范围。公开修订让概念学习真实材料，隐去修订则会让材料服从概念。

嵌套分析能够保留复杂性，但需防止重复计数。读者在阅读通路内深化，同时对翻译方式产生一个新的入口，可以在两层分别记录；不能把旁支的进入算作整项阅读每次都重新开始。评价发生次数时，应注明事件是否嵌套、是否共享同一转折材料。否则，研究粒度越细的人看起来发生力越强，数量差异实际上来自命名方法。

合理尺度之间也可能得到不同但相容的结论。在整项研究上，意义运行保持连续；在某个新旁支上，进入条件尚待形成。这并非概念自相矛盾，因为两个判断回答不同问题。必须避免的是把一个尺度的证据移到另一个尺度上：旁支尚未进入，不能证明研究者整体缺乏意义；整体持续，也不能证明每个新方向都已运行。

一种有用的检验是，在不看最终成果的条件下，请不同记录者依据相同边界判断关键转折，再比较分歧来自何处。如果分歧主要由材料缺失造成，应补充记录；如果相同材料和规则仍不能稳定区分，就应修订判据。这里提出的是待实施的检验要求，不能把文字上的清楚当作操作化已经成功。

只有承担这种粒度纪律，兴趣内部的创造才能得到应有位置，好奇也不会被稀释为所有活动中无处不在的未知。接下来需要解释另一种轨迹：前发生已经可以辨认，却未能进入兴趣。对这种结局的理解，同样必须坚持按当时关系判断，不能让后来的停止夺走先前真实发生过的转换。

第三十八章 为什么有些好奇没有成为兴趣

一、信息得到但入口未成

如果好奇是通向兴趣的前发生，它是否只有在兴趣出现后才算真正发生？答案应是否定的。前发生规定一种当时已经形成的关系，不能由未来结局倒授资格。否则，成功者的每次迟疑都会被写成意义萌芽，停止者的同样经历却被取消。理论将只能整理成功传记，无法解释相近开端为何走向不同分岔。

另设一个构造场景。一名参与者看到两种外观相近的纸质结构，在同样使用要求下表现不同。他原本只想选一个成品，后来开始关心构造方式与实际表现怎样联系，并尝试重新安排比较。这一方向此前没有运行，相关亏缺已经改变其行动。如果这些过程有充分材料支持，就可以辨认前发生，而无须等待他后来成为长期设计者。

假定AI随后给出的说明可靠，而且足以回答当时的问题。参与者核对说明，理解了差异的来源，便停止操作。信息得到并没有自动产生下一步参与，他也不再觉得需要进入结构设计。此时可以说，好奇获得了局部释放而未形成兴趣。终止本身不能证明开始时只是任务查询，仍要返回发生前后判断，检查意义方向是否确曾萌生。

这里的“信息得到”必须相对于问题范围使用。它不意味着世界上相关未知已经穷尽，只意味着当时实际牵动的亏缺获得了足够承接。理论不能在参与者停止后不断指出另一个未知，以此宣布他本应继续。后续还有知识可学，与后续是否形成意义运行，是两个问题。尊重这一区别，才能允许有边界的解惑成为合适结局。

还有一种不同情形：说明只在语言上显得完整，参与者接受后停止，关键比较其实没有被验证。这里可能是替代性封闭，而非可靠的信息补足。两种情形都有“读完答案就结束”的外形，却应分别记录。不能因为本书重视实际进入，就把所有快速解惑都说成浅薄；也不能因为解释流畅，就推定原冲突已被真实解决。

即使说明可靠，理解与运行仍有距离。参与者能够回答为什么不同，不等于已经形成选择材料、调整方案、接受反馈的连续活动。进入兴趣需要新的承接关系，而非把同一句答案记得更牢。教育和工具设计若只检验答案复述，便无法知道自己支持的是知识获得、入口试探，还是意义已经开始运行。

这种终止可能保留真实收益。参与者学会了区分解释前提，知道怎样核对某种说明，或认识到自己并不愿意投入后续活动。收益不必都叫作兴趣，才值得承认。但也不能因为有一点收益，就证明这次前发生必然带来竞争优势。局部知识变化、可迁移判断和长期成果，需要各自相称的证据。

因此，没有进入兴趣只是一个过程结局，尚不是价值判决。它可能合理、遗憾或证据未决，取决于当时方向、实际条件与终止理由。将这些层次分开，可以使失败研究摆脱一种预设：凡未长期坚持的活动都不真实，凡真实发生的好奇都必须被培养成终身爱好。

二、可行条件不足

另一类前发生并未因答案而结束。参与者仍然看见值得进入的方向，却无法组织下一次试探。纸质结构设例中，他可能缺少能够比较的材料，无法使用合适工具，或没有一段不被打断的时间。此时“没有继续”不足以说明吸引消失。动力关系尚在，现实承接不足，两者应在记录中分开。

可行条件也不能只列成物品清单。桌面上有材料，使用权限可能不明确；工具已经开放，输出却不能返回本人能够理解的比较；时间表上有空隙，参与者却必须随时处理另一项责任。条件要以能否形成具体承接来判断。名义上的可用与实际可进入之间的差别，恰恰是发生学需要解释的部分。

在SDE中，这些关系参与特征纠缠，不能将E直接简写为外在环境。理念中的方案、现实中的操作与自我中的参与位置互相制约，信息组织和能量组织也在其中起作用。拥有说明却不能确定自身可以承担哪一步，与完全没有说明，并不是同一种限制。把所有困难都叫资源不足，仍会遗漏限制发生在哪里。

支持也应对准限制。缺少可比较材料时，增加鼓励未必有效；对操作关系不明白时，仅增加时间也可能不能推进。可以先安排一个范围有限、反馈清楚的试探，观察哪项承接真正改变了下一步。这是一种实践上的诊断方式，其价值在于允许原判断被修正，并不保证只要逐项补齐条件，兴趣就必然出现。

“条件不足”必须接受反证，不能成为理论保全的万能理由。若参与者已获得所指条件，仍不愿接近或不能形成连续运行，就应检查吸引、问题组织或先前事件识别是否需要

修订。研究前可以写明预期哪项改变会带来何种差异，实际无效时如实记录。否则，解释将永远把未发生推给另一项尚未补齐的条件。

AI有时可以降低试探门槛，替参与者整理材料、生成变体或模拟操作。但模拟能否提供相称反馈，需要依据当前问题判断。若问题关心一种形式关系，模拟可能足够；若关键差异来自真实使用，模拟就未必能够代替现实接触。不能预设所有兴趣都必须亲手操作，也不能用屏幕上出现结果替代本来需要检验的关系。

可行性还包含与其他生活运行的协调。参与者可能有明确吸引，也有能力试探，却选择先照料家人、完成必要工作或保护健康。这样的停止不应自动被解释为意志不足。他所面对的亏损并不只存在于新项目内部。发生力评价若排除这些责任，便会把拥有更多可支配条件的人误写成更有内在天赋的人。

对于长期未能进入的候选，支持者应询问究竟愿意承担多大试探，而不是要求参与者不断证明热情。前发生不生成无限投入的义务。改善条件可以扩大选择，却不应取消结束的权利。一个有条件进入仍决定停止的人，也可能形成了更清楚的方向判断，这与被迫放弃必须分别对待。

三、吸引不再成立

试探的作用不仅是证实某条路值得走，也可能让它失去吸引。纸质结构参与者起初以为某种差异可以打开广阔设计空间，实际比较后发现，自己关心的内容已被一个很有限的调整解释。原先预显露的整体随之收缩。若他据此结束，不能简单归咎于缺乏耐心；关于值得进入什么的判断，本来就会被材料改变。

一种取消来自事实前提失效。两种结构的使用条件并不相同，最初的不相容源于误配材料。复核以后，候选问题可以被撤销。这里要分别判断：误配是否使前发生识别本身缺少根据，还是参与者确实围绕一个当时可信的亏缺发生了转向，后来才发现其前提错误。对象判断错误，不自动等于发生过程从未存在。

另一种取消来自意义预期改变。参与者发现，后续活动主要是自己不愿长期承担的重复维护，或新方向将占用更珍视的已有运行。信息并没有揭示一个虚假问题，却改变了它在生活中的位置。价值权重因此可能重新安排。是否继续不能仅由问题的客观复杂程度决定，也不能由工具可以完成多少工作替代当事人的实际参与。

吸引消退还可能揭露最初牵动的性质。参与者曾以为自己关心结构关系，后来发现真正追逐的是展示时的赞许。此时应回看过程，判断赞许是否只是支持条件，还是此前所谓新方向始终没有得到独立承接。修订原判断是允许的，但应说明依据来自哪些材料，不能仅因后来承认看重评价，就否定所有同时存在的意义萌生。

真善美的关系在取消中同样起作用。某条路仍然动人，却需要遮蔽证据才能维持；某种操作很有吸引，却持续透支他人的参与。结束可以体现真实性和合宜性获得更明确位置，而不只是美的减弱。所谓权重变化在这里首先表示选择受何种关系约束，不能被改写为几个分数相减后低于继续阈值。

不过，研究者也不应把每次消退美化为成熟判断。参与者可能因一次不利评价便过早封闭，可能将暂时疲劳误认成方向无价值，也可能接受没有核验的解释。取消的理由需要像继续的理由一样接受检查。可保留当时决定、可用证据和后来变化，允许未来重新评价，而不必当场给每个停止贴上正确或错误的终局标签。

实践中有时适合给候选一次相称的复核，例如确认关键材料是否误配，或在休息后重新看待同一比较。复核应有边界，其目的在于降低明显误判，不能无限延长已失去根据的投入。若每次想停止都被要求再试一次，支持就会变成无法退出的安排，前发生也会被扭曲成必须兑现的承诺。

这些分岔提示模型需要具有辨别力的预测。它不仅要解释哪些条件可能促进进入，也要说明怎样的证据会使吸引削弱、候选取消或方向改变。若任何结果都只能被描述为权重不同，权重就仍只是事后语言。让取消承担同等的解释责任，是使好奇发生学超出成功叙述的一项必要约束。

四、延期和重新进入

延期介于继续与取消之间，却不是一份保证未来执行的合同。它把尚未完成的发生从当前安排中移开，同时保存再次判断所需的条件。良好延期首先应说明，暂时停止是因为哪项限制，什么新材料或条件可能值得返回。若只留下一个题目，未来可能知道自己曾经问过，却无法重建当时为什么值得问。

在纸质结构设例中，可以保留相互比较的对象、已经排除的解释、尚未取得的使用反馈，以及最小下一步。记录无需长篇，只需使后来者能够辨认当前未决。尤其应区分“没

有检验”与“检验后不成立”。两种状态一旦混淆，延期便可能让被否定的猜想重新取得无根据的吸引，也可能使未试过的路径被误当作失败。

返回条件不宜只有日期。日期可以提醒查看，但是否重新进入仍取决于关系有没有改变。缺少操作权限的候选，应在权限或替代路径变化时重评；因关键材料不足而暂停的候选，应在新材料出现时检查。提醒能把档案送到面前，却不能替代新的意义发生。不断弹出旧问题，可能只是把已处理的负担重新交还参与者。

延期还需要允许失效。过去值得问的方向，后来可能被新证据取消，也可能与当前责任不再相称。可以在重评时结束候选，并保存足以理解其历史的理由。若所有延期都永久有效，未决清单会不断累积义务，保留能力反而成为负担。发生史的价值在于支持判断，不在于证明自己从未放弃任何可能性。

“重新进入”也应依历史区分。原先只有前发生，后来条件改变并首次形成意义运行，才是从延期走向初次进入；原先兴趣已经运行，只是暂时中断，后来接回原有关系，则属于恢复兴趣。还有一种情况是，旧材料引出不同的问题单位和意义方向，新的前发生才由此出现。相同的返回动作不能决定其性质。

过去的情绪不必原样重现。参与者可能忘了最初有多兴奋，却能借助记录重新辨认有价值的差异；也可能重读时依然激动，却无法形成实际试探。判断应根据当前承接，而非追求复刻最初体验。发生史提供条件，不提供一条自动将旧吸引运输到现在的通道。

评价未进入的好奇，应至少保留三个互不替代的问题：当时是否有前发生，停止或延期由什么造成，后来形成了何种收益或代价。它们可以得到不同答案。一次可辨认的好奇可能代价过高，一次适当取消可能改善后续判断，一次长期延期也可能始终没有收益。分开记录才能知道支持应改变哪个环节。

没有成为兴趣的经历，由此不只是成功路径旁边的剩余材料。它们能够揭示入口需要什么、哪些条件不够、怎样的取消具有根据，也能暴露模型解释不足之处。要让这些经历真正改变下一次发生，还必须完成从经历到可使用条件的转换。这便是回写的任务：保存可以被检验和重新进入的关系，而非无限收藏曾经动人的问题。

第三十九章 回写 一次发生怎样改变下一次发生

一、保留候选与未决

一次活动结束后，答案、对话和操作痕迹可以留下，发生条件却未必得到保存。后来者看到最终结论，不知道当时有哪些替代解释，也不知道为什么放弃另一条路，就难以判断结论能否用于新的情境。回写因此不只是增加存量，而是把已经历的转换组织成能够再次参与发生的条件。保存下来的内容必须仍能回答：它从哪里来，对什么有效，什么变化会使它需要重看。

候选应首先保持候选的身份。一个动人的解释、一个值得试探的方向和一个经过核实的判断，可以同时保留，却不能被同样书写。若整理时只留下最流畅的叙述，尚未验证的推测便容易取得事实外观。下一次发生于是依靠一个被压平的去展开，看似节省了查找，实际可能失去重新判断的支点。

仍以纸质结构的设例说明。参与者提出两种解释，完成一次比较，只排除了其中一个局部前提。合适的回写不是“已经找出原因”，而应指出比较涉及什么、排除了什么、剩余解释为何仍未确定。这样的记录即使很短，也比一篇没有状态区分的总结更能支持继续。候选的清楚不靠修辞确定，而靠边界能够被追问。

候选是否可信与是否值得保留，也应分开。一项解释暂时证据薄弱，却能导出低成本且有区分力的试探，可以保留；一个结论已有充分依据，却与当前方向无关，可以只作有限归档。若把证据强度与当前价值合成一个优先级，就容易把低证据但有启发性的可能全部删掉，或把已经确定却无须继续的知识误当作待办事项。

未决还需要指出未决的性质。有时是缺少材料，有时是两种解释对现有材料同样适用，有时则是参与者尚未决定愿不愿进入。三者对应不同的后续条件，不能都用“待研究”遮蔽。前两者可能要求观察或推演，后一种可能要求一次有限体验，也可能适合结束。记录粒度应足以区别这些后果，无须把每个细节无限展开。

为候选保留异议，能够避免把发生史写成单线进步。早先被放下的解释可能在条件变化后重新有用，也可能继续提醒当前结论的限度。但异议并非越多越好。应保存它与现行

判断的真正分歧、所依赖材料和曾被处理的理由。只有一句“也有人不同意”，并不能使后来者重新组织比较。

AI可以协助把散乱过程整理为简洁记录，但整理结果本身应保持可追溯。若系统将“也许值得比较”压缩成“已决定开展”，发生史就被改写了。对关键状态、否定范围和未决条件，应返回原材料核对。这里并非要求逐字保存所有对话，而是要求压缩之后，影响后续判断的关系没有被偷偷替换。

候选档案也应有离开当前工作的方式。取消、归档和延期需要清楚区分，使参与者不必每次看到旧题目都重新承受义务。回写保存的是可再判断的可能，而非永远开放的债务。这样才能保护已经运行的兴趣，同时为适当时刻出现的新材料留下入口。

二、试探和失败的记录

只记录“试过，没有用”，几乎不能帮助下一次试探。失败至少需要与预期联系：原来希望什么结果区分哪两种解释，实际做了什么，得到什么材料，哪些条件偏离了原安排。只有这种联系保留下来，后来者才可能判断失败发生在猜想、执行、反馈还是解释，而不是把一切不成功都归给同一个方向。

在结构设例中，一次操作没有得到预期差异，可能是原解释不成立，也可能是比较材料根本没有形成所需区别。两者不能靠结果外形区分。记录应说明当时如何确认条件，以及哪些确认未能完成。如果关键执行条件不清楚，较合适的结论是该次试探不足以判别，不能直接宣布整个方向被证伪。

反过来，也不能无限借执行问题保护猜想。若每次不利结果都被解释为操作尚不完善，试探将失去约束。开始前应尽量写明哪些结果会降低候选可信度，哪些偏离确实使比较失效。遇到预先未料到的条件可以修订，但需说明新增依据。失败记录由此不仅服务记忆，也约束事后为偏好寻找退路。

未采取的行动同样值得适量保留。某条路径因代价过高、权限不足或与已有兴趣冲突而未被执行，不能在多年后的摘要中变成“验证无效”。这一区别直接影响未来选择：条件改善可以使未执行路径获得机会，却不会自动使已被材料否定的解释重新成立。发生史若只保存最后选项，便看不见这些重要差别。

记录还应覆盖前发生未能转入兴趣的过程。参与者得到说明后停止，与缺少真实反馈而停止，需要不同支持。若档案只列成功项目，新的安排就容易反复复制曾经导致中断的条件。保存失败并非展示受挫经历，而是使终止理由能够改变材料选择、工具连接和试探预算。

适当的记录单位，是足以重建关键判断的一次转折，而非所有动作的逐秒复刻。可以保留原问题、关键比较、结果材料和改变理由，常规重复则按需要压缩。过细的记录可能增加维护成本，使参与者无法继续实际工作；过粗又使依据消失。D3在这里应帮助寻找相称的保留方式，其目标不能只是把文件数量减到最少。

失败经验也可能形成不恰当限制。一次在特定工具中无法完成的操作，被概括为“我不适合这类问题”，便把局部条件固定成人格判断。回写应保存失败的适用范围，使后来的自己或伙伴能够分辨哪些约束仍在，哪些已经改变。对过去诚实，既包括承认当时没有做成，也包括不让失败越过材料所能支持的范围。

这种记录能否改善下一次发生，仍须实际观察。档案可能帮助避开重复错误，也可能让参与者过分依赖过去、错失新变体。有效回写需要在调用时再次核对相似性，不能把旧经验当作通用命令。发生史因此既是资源，也是需要持续评估的候选解释。

三、验证与正式改写

回写真正改变后续条件，往往发生在候选被接受为当前可依托的判断之时。这一步应比保存候选更严格。所要求的验证强度，取决于判断将承担多大作用：临时安排一次低代价比较，可以采用较弱前提；让它进入长期方法、公共说明或重要决策，则需要更相称的依据。正式改写不是赋予永恒正确，而是明确当前承担范围。

验证还要区分不同命题。材料是否确实如此、解释是否被材料支持、据此是否值得继续，是相关但不同的问题。一次比较能够确认某个差异存在，未必足以确认其原因；原因得到支持，也不自动决定应投入何种资源。若把这些判断合成一句“已验证”，事实、机制和选择就会在回写中互相越权。

因此，接受某项修订时，应能指出它依据的材料、替换的旧判断以及保留的限制。结构设例中，一次新比较可能要求修改某个操作步骤，却尚不支持重写整个解释框架。局部

有效就作局部改写，广泛结论等待相称证据。这种节制使知识可以逐步增长，而不必在全部确定与完全不动之间二选一。

旧版本应保留足以理解变化的关系。后来者需要知道为何过去采用另一种解释，哪些反馈促使转变，而不是只见到新结论覆盖旧结论。保留历史并不要求每次调用都展示全部过程，可以把现行判断与修改依据连接起来。这样既支持日常使用，也让重要分歧能够返回检查，减少对单个解释者记忆的依赖。

AI生成的摘要、推演或替代方案可以参与验证，却不能仅凭重复出现取得证据地位。同一未经核实的说法被写进多份摘要，仍可能只有一个来源。正式改写前，应辨认支持材料是否独立、是否对应当前问题、是否实际检验了关键前提。语言的一致性可以方便理解，却不能替代依据的相关性。

概念判断也要保留修订责任。本书若将某段经历归为好奇前发生，后来发现原通路早已运行，应修改事件分类，并说明先前遗漏了哪些过程。修改分类不等于抹去原始材料。保留材料与改变解释可以同时进行，使研究能够学习，而不必为了维护档案整齐坚持最初命名。

共同工作中的正式改写还关涉谁能够提出、审查和使用修订。不同参与者可能掌握不同材料，单方面覆盖共同结论会使异议失去位置。可以让接受范围、分歧和适用版本清楚显露，必要时保留独立分支。共同发生不意味着所有人必须立即同意，差异得到可靠组织本身就可能支持后续比较。

回写由此同时改变信息与行动条件。新的可依托判断可能缩短重复检查，也可能要求增加一项操作；一条旧结论被撤回，可能让先前封闭的方向重新取得位置。但这种变化尚不等于能力已经增长。只有它在后续事件中被适当使用，并产生可辨认差异，积累的作用才真正获得过程证据。

四、发生史的可迁移组织

档案能够导出，不等于发生史能够迁移。一个人把全部聊天记录带到新工具中，若仍无法找到关键材料、辨认当前状态和重新连接操作，保存下来的只是文本。可迁移组织需要使后来者在不同条件下重建必要关系，而不是依赖原平台的排列顺序、某次对话的隐含前提或已经失效的接口。

可以从一个具体返回任务检验组织质量：隔了一段时间，换用另一种工具后，参与者能否说明问题何以成立、哪些判断可依托、哪些仍待检验、下一步需要什么材料。若无法做到，就需要补足相应连接。这里无需追求万能档案结构，检验应从真实的再次进入出发，让保留方式接受用途约束。

迁移也不要求所有能力都转到自然人内部。某项发生一直依托AI整理、同伴核验和材料操作，撤去支持以后表现下降，可能显示原组合的真实作用。评价要进一步问：替换工具能否重组，关键判断能否保留，参与者是否更能辨认适用范围。独立完成一切不是唯一尺度，可重新组织依赖同样是一种需要研究的能力。

发生史因此应标明哪些条件来自特定组合。某个步骤依赖一种工具输出，某项结论只在某类材料上成立，某次推进得到伙伴的关键支持，这些关系不应在个人总结中消失。保存归属并不削弱个人成长，反而让增长的位置更准确：他可能学会了判断、连接或修订，而不必声称独自生产了全部结果。

跨任务使用还需要防止表面类比。两个问题都被叫作“分类困难”，可能一个需要改变对象单位，另一个只需修正输入记录。可迁移的是比较、试探和判断边界的组织能力，未必是旧答案本身。调用旧案例时应检查当前差异怎样对应，哪些关键条件不相似，并让这种不相似改变使用方式。

平台对档案的控制会影响积累由谁保留。若个人无法取得关键材料，无法理解摘要如何生成，也无法将状态和依据带到别处，过去的投入就可能只能在原组合中继续使用。这里不能仅凭文件在某处存放便判定收益归属，需要考察访问、修改、重组和迁移的实际条件，以及这些条件改变后的表现。

有质量的回写，最终应使下一次发生更有根据，而不只是更像过去。它既保留可依托的判断，也保存曾经不相容的关系和仍待进入的可能。新的材料到来时，参与者能够决定继续旧兴趣、重新开启、取消候选或暂时不动。发生史的积累正体现在这些差别中：过去能够参与现在，同时仍允许现在改写过去的解释。

第四十章 重新开启与保护深耕 发生的节律

一、饱和、中断与完成

一次兴趣暂时停下来，并不只有一个原因。有时当前材料已不能带来有区分力的反馈，有时运行条件被外力切断，有时则已经完成了本阶段承诺。这些状态可能同样表现为关闭工具、放下书本，却提出不同的后续要求。发生的节律首先需要辨认停顿的性质，不能用新的问题填满每一个空隙。

饱和可以理解为，在当前问题范围和材料条件下，继续相近操作已难以改变判断。它不意味着对象的全部意义已经穷尽，也不意味着参与者从此不再有兴趣。构造一个写作设例：作者反复修改同一段落，几次调整只是词序轮换，没有使论证更清楚，也没有获得新反馈。此时适当停下，可能比继续增加版本更有利于原有运行。

但重复不是饱和的充分证据。某种操作需要多次完成才能辨认稳定差异，一段文本需要反复阅读才看清关系。判断应当问重复是否仍承担作用，以及预期什么新材料可以改变当前理解。若只因为动作相似就宣布饱和，会把熟练化、核验和深入辨认排除在意义运行之外。次数和时长都需要放回具体过程。

中断则是原本能够继续的关系暂时失去承接。作者仍知道下一步要核对什么，却无法取得材料；读者仍被叙事吸引，却必须处理现实事务。此时首要问题可能是保留返回位置、恢复条件，而非制造新的吸引。若将中断误当成厌倦，支持者可能不断提供替代话题，反而使原兴趣更难接回。

完成具有另一种边界。作者已经回应本次写作的问题，证据和表达达到预先约定的要求，可以提交并结束当前工作。仍有未知，不妨碍这项完成成立。完成不是永远关闭相关领域，而是承认某段承诺已经得到相称兑现。若任何剩余问题都取消完成，意义运行就只能无限延期，成果也失去进入他人使用和反馈的机会。

疲劳还可能与上述三种状态交织。参与者因疲劳暂时无法辨认细微差异，容易把它体验为对象无聊；也可能已经完成，却因不愿结束而继续耗费条件。仅凭当下感受不能决定是哪种情况，可以在恢复条件后重新检查关键任务是否仍有作用。这里不提出统一休息时长，而强调不要用一个时刻的状态替代整条通路的判断。

不同状态可以在同一活动中局部并存。文章的一部分已完成，另一部分因材料不足中断，整体方向又仍有吸引。记录应保留这种分布，而不是给整个项目贴一个静态标签。节律的组织可以相应分开：已完成部分收束，中断部分保留返回条件，正在有效推进的部分继续运行。这样才能避免局部困难拖住全部活动。

饱和、中断和完成都不自动要求新的好奇。它们首先提出对当前运行的判断，随后才可能为新方向留出位置。把停止认真做完，本身就能改变下一次发生的条件：未决有了边界，材料获得整理，参与者知道哪些关系可以继续依托。新的入口不必以否定旧兴趣为代价，也不必在每次停顿后立即出现。

二、新通路的时机

什么时候适合重新开启，没有脱离情境的最优频率。一个人正在充分兴趣中，新的差异可以暂存；另一人虽仍忙碌，现行安排却已不能处理关键不相容，新的前发生可能值得及时试探。时机判断应同时考察旧运行的承接、新方向的根据和可行代价，不能把闲下来当作唯一前提，也不能把感到新鲜当作充分理由。

新方向是否必须立刻接近，还取决于机会能否保留。有些材料稍后仍可重访，简短记录就足以保护入口；有些参与条件只在某个时段成立，可能需要当时安排有限观察。机会短暂不等于方向重要，它只是改变延期的代价。判断应将两者分别说清，避免“现在不做就错过”的紧迫感替代意义依据。

有限试探可以连接开启与深耕。参与者不必一发现候选就撤销原有工作，可以先用相称投入辨认新方向是否具有现实承接，再决定是否扩大。试探应有能够改变判断的反馈，也应有结束条件。若只是不断浏览更多相似材料，既无法确认入口，又持续占用旧兴趣的条件，有限投入就失去了辨别作用。

这并不是主张每个新方向都先计算出完整收益。前发生中的意义本来尚未充分形成，许多结果无法预知。能够事先说明的是当前为何值得试、代价由谁承担、什么反馈会支持继续或停止。这样的有限判断允许未知保留，同时使试探对已有承诺负责。把未来全部算清才行动，与不问条件不断转向，同样可能使发生失去位置。

旧兴趣仍在运行时，新旁支也可以开始形成。关键不在于是否允许同时参与，而在于两条通路能否获得相称承接。可以暂存旁支、分时试探，或与愿意共同参与的人重新组织

材料。不能为了保持概念整齐，要求整个生活先失去意义再出现好奇；也不能把每一条被收藏的旁支都当作已经开启。

AI支持可以据此调整介入方式。当前通路清楚且反馈有效时，局部回答、材料核验或操作协助可能最合适；出现有根据的新不相容时，替代解释和小范围试探可能更有作用。具体安排应由过程决定，不能把永远推荐新问题设为默认目标，也不能在已有方法失效时仍只优化原步骤的速度。

时机判断还应允许犯错。参与者根据当时材料选择继续旧兴趣，后来发现错失有价值的方向，不证明先前必然愚钝；选择试探而未获收益，也不证明前发生虚假。可以事后检查哪些线索被忽略、哪些代价估计不足，并回写判断条件。评价要区分当时依据是否相称与后来结果是否有利，避免让不可预见的成功支配全部历史。

适切开启因此是一种需要反复学习的安排，而非一种永远兴奋的状态。它既包括识别值得接近的差异，也包括让可延期的差异暂时离开当前运行。若新的发生总要通过破坏已形成的参与才能显露，实践安排本身就需要调整，使入口与深耕能够在有限条件下互相支持。

三、恢复旧兴趣

返回中断的兴趣，与进入新的意义通路并不相同。原有材料、判断方式和吸引曾经实际运行，恢复的任务是重新接起这些关系。一个读者放下书去处理事务，回来后翻看先前的标记，重新进入人物关系的比较；这不必被描述为先重新好奇，再再次获得兴趣。恢复可以直接承接发生史。

回到本书的读经设例。读者听到门外有罕见昆虫，承认自己不知道，却选择继续阅读。只要阅读仍能承接疑问、修正理解并保持吸引，不转向便有积极依据。后来他因事务中断，重读前文才恢复线索，也不能据这段恢复时间断言他缺乏发生力。支持者此时可以帮助保留文本位置和未决，而不必提供更刺激的外部消息。

返回材料最好保留的是关系，而不只是坐标。页码能告诉人回到哪里，却未必说明当时为什么停下；一句尚待比较的解释、两处相互牵连的文字，以及准备核验的差异，往往更能帮助恢复。当然，若一个简短标记已经足够，就无需强制写长篇反思。记录方式应与恢复任务相称，避免保存过程反而耗尽参与条件。

恢复有时也会失败。读者重新看到材料，发现过去的理解无法再吸引自己，或现有条件已不能支持同样的参与。此时应检查是暂时尚未接回，还是意义位置确实改变。可以给一次有限的重访机会，但不必为了维护过去的身份无限坚持。曾经真实运行的兴趣可以结束，它的真实性不依赖永远恢复成功。

旧材料也可能成为新入口。设想读者返回时，不再主要追踪叙事人物，而被不同译法怎样改变其理解的矛盾牵动。他尚未进入相应比较通路，并开始组织新的材料和参与，这才可能出现新的前发生。判断不能只看仍在读同一本书，也不能只因出现译词就自动分出新兴趣；仍须依预先规定的范围辨认关系变化。

恢复中的学习并不全是恢复原样。参与者可以借新工具提高查找效率，修正旧记录的错误，甚至改换部分方法，只要原有意义关系仍在承接这些变化。过去提供继续条件，并不要求现在复制过去。发生史使恢复成为可能，也允许恢复后形成更丰富的运行，而非把兴趣保存在一个不许改动的形态里。

因此，保护深耕需要保护可返回性。留下一处清楚的接续位置，减少无关打断，使必要工具和材料能够再次连接，都是实际支持。它们未必增加任何新问题，却可以让先前已经发生的意义免于无谓流失。评价发生力时若只看开启次数，这些安静但重要的贡献便会消失。

四、跨事件的节律

发生的节律不是把一天平均切成探索、专注和休息几个时段。这样的安排有时有用，却不能代替事件判断。不同兴趣需要不同反馈周期，同一个人在不同阶段也可能需要不同投入。节律关心的是一次开启、进入、深化、停止与返回怎样相互承接，使有限条件能够支持有根据的变化，而不是追求一种适用于所有人的时间配方。

跨事件观察可以记录几个具体关系：新入口怎样影响已有工作，暂停后能否恢复，试探怎样改变下一次选择，完成后的材料能否被继续使用。事件之间的连接比单纯次数更有解释力。两个人都发生三次转向，一个形成可持续运行并完成回写，另一个每次都丢失前史，数量相同却不能说明发生条件相同。

同时，也不能预设转向少就一定节律良好。某人长期保持同一安排，可能是深入，也可能因为没有权限接触替代材料；某人频繁改变方向，可能被无关刺激牵引，也可能正在

进行有边界的比较试探。评价应把机会、责任和可用支持纳入，说明在什么条件下作出了什么选择，避免将节律再次固化成人格标签。

个人进步可能表现为更少开启却更能进入，也可能表现为更早发现必须转向的时刻。它还可能表现为更清楚地取消候选、更快恢复原兴趣，或更少重复已知失败。不同改善需要分别记录，不宜合成一个越高越好的好奇总分。竞争优势是否由此形成，还要比较后续成果、代价和迁移，不能在节律看起来整齐时提前宣告。

共同工作中的节律也不必人人同步。一个成员可以深化已有通路，另一个在相邻方向进行有限试探，双方通过清楚的材料与判断连接。共同发生的能力可能来自这种差异组织，而非所有人一起不停提问。但分工不能使某些人永久承担无权改写的执行，也不能把他人的维护劳动从成果归属中删去。共同节律需要让参与位置能够被检验和调整。

平台或组织若只奖励即时响应、新项目和频繁发布，便可能给持续深耕增加代价；若只承认稳定产出，也可能使新的不相容失去位置。这里提出的是两种需要检查的作用路径，而非断言所有安排已有同样后果。评价应观察实际打断、返回和试探条件，辨认哪些制度关系支持了哪类运行，哪些收益又由谁保留。

没有新好奇的阶段也可以富有意义。读经者持续理解文本，研究者深化已有问题，作者完成一部作品，都可能正在充分运行。不能用一段时期的低开启频率推断发生力衰退；同样，也不能只凭深耕自述免除对封闭与失效的检查。关键在于材料仍能回来、判断仍可改变、参与仍能获得新的承接。

从前发生到兴趣，因而并不是走完一次之后便永久结束的阶梯。它形成的是可以继续、暂停、回写和重新组织的历史。好奇为新的意义通路提供入口，兴趣使入口获得深入的现实，回写使经历改变后续条件，节律则使这些过程能够相处。实践的任务，是让需要开启时有路可试，让已经运行时有条件深耕，并让合适的结束真正成立。

第9编

教育研究与平台的实践

第四十一章 教育 从激发提问到安排可进入的意义通路

一 课堂任务的重构

一堂课结束时，学生写满了问题卡，是否就说明好奇已经发生？问题可能来自评分要求，也可能只是对教师措辞的改写。另一堂课里，一个学生只问了一次，却在比较两份材料后重新安排了观察。教育若希望支持新的意义入口，就需要关注这种关系上的改变。提问仍是重要的表达，但不能把表达的数量当作发生的充分证据。

以下采用一个课堂设例。教师请学生制作从校门到活动室的路线说明，并交给没有走过这条路的同伴使用。初始要求包括地点准确、表达清楚和能够核对。学生按要求画图，查名称，修改错字，都可以属于任务探索。教学并不需要把这些活动提前命名为好奇；完成共同任务，本身就能建立以后参与所需的知识和合作条件。

设想其中一份说明的地点全部正确，使用者却在同一处不断走错。学生补充起点标记，重新检验，终于使路线可用。这仍是原任务的修复。另一个分歧可以在此后出现：学生把完成版收好，却将不同观察位置的照片重新排列，因为同一方向词在两张照片中指向相反的动作。他开始追问，哪些方向判断依赖现场关系，哪些能够随位置改变而保持。原任务不要求解释这个问题，原有检查方法也不足以回答它。

这里的候选通路由位置与方位判断的关系组织。学生由指引的制作者转为判断依据的辨认者，却尚未形成能够持续比较的路径。原成品标准可以确认路线可用，新出现的变体比较却要求说明同一词怎样取得不同意义；熟悉的方向单位与跨位置的比较因而不相称。新的亏缺开始改变材料选择，才支持前发生判断。任务结束后仍在活动，不能单独证明好奇，后续也可能只是恢复原任务。

任务因此可以保留共同底线，同时设置有限的改写机会。每组先完成一份能核查的说明，再选择一处真实分歧继续比较。分歧可以被修正，也可以被证明来自误读；没有新方向的组照样可以合格。这样安排的理由，是把基础学习与入口形成分别安置，既不让开放探索逃避必要训练，也不让统一答案封闭全部后续可能。

对于尚不熟悉基本表达的学生，教师可以直接示范怎样记录位置、怎样比较两个版本。基础知识的明确教授，并不必然妨碍好奇。没有最低限度的辨认与操作条件，差异可能只显露为混乱。支架的作用是使学生能够对材料作出自己的判断；当判断已经能够形成，教师再逐步减少代做，而非把一开始什么都不讲当作开放。

课堂评价也应保留不同贡献。准确完成任务、提出有根据的候选、组织有效比较、合理取消问题，都可以留下各自依据。一个已经沉浸于绘图表达的学生，可以继续深化正在运行的兴趣，不必为了获得“有好奇心”的评价不断换题。教育上的公平，需要使不同位置的学习都有可进入的下一步，容许学生依实际条件形成各自的推进节奏。

二 AI与真实材料

在原任务修复这条轨迹中，AI可以帮助比较两份说明，提出可能导致歧义的解释，也可以把学生含混的疑问改写成可操作的选择。但这些输出首先是待核验的材料。若学生接受“箭头不够醒目”这个解释，至少应指出它对应哪次使用记录，以及改变箭头以后预期出现什么差别。这能支持任务推进，却不能单凭修复成效认定新入口成立。

在方位判断这条候选通路中，真实材料则需要支持跨位置的比较。观察者在何处停下、看向哪里、依据什么作出判断，可以改变问题的单位。原先检查一句说明是否可用，后来转向辨认位置改变时哪些方向关系保持。照片、口述和行动记录由此取得新的关系。E的特征纠缠正体现在这些特征如何共同规定发生，不能被缩减为教室外的一片背景。

一次有限试探应使不同解释有机会产生不同后果。若候选分别指向措辞与观察位置，可以在保留原版的条件下各改一处，再让同伴说明判断依据。这里建议的并非一项已经实施的实验，也不预设哪种解释胜出。关键是避免一口气改完所有内容，最后只凭“看起来更好”宣布问题解决；这种总改无法说明什么真正起了作用。

AI参与还可能增加核对负担。假如它一次列出许多可能原因，学生反而不知道先看什么，教师可以请小组选出与已有记录联系最紧的一项，并写清尚不能排除的另一项。保留少量有依据的分歧，比堆积漂亮问题更能支持下一步。候选多少应服从可比较性，不能把工具能够生成的数量直接转成学生必须承担的工作量。

课堂不宜靠故意制造错误来保证发生。教师若设置虚构材料，应明确其练习身份；若使用现场材料，就应允许材料没有预期中的矛盾。为了激发学生而隐藏关键条件，可能使

他们学到的只是猜测教师意图。发生支持所需要的开放，是反馈确实能够改变判断，包括改变教师原先以为值得追究的问题。

材料参与也有条件差异。有的学生能够在课后重访现场，有的只能使用课堂时间。教师可以安排共同观察时段，提供经授权的记录副本，或让需要不同参与方式的学生负责可承接的比较。无法到场并不等于不能学习，但代理材料的边界应说清。谁拥有重访机会、谁承担额外记录，会影响所谓自主探究实际由谁完成。

因此，人、AI与材料不必预先分成发问、回答、验证三个固定岗位。同伴使用时提出的疑问，可能比制作者的问题更早改变方向；AI整理的对照也可能让此前被忽略的分布显露。教学要检查的是这些关系是否形成可继续的运行。若AI已经提供了相称的局部答案，学生据此完成任务，便无需刻意延迟回答来维持悬念。

三 兴趣进入的支持

前发生出现以后，一个需要处理的教学困难，是课程时钟与发生时钟并不一致。学生刚认出问题，活动便要结束；下一课再来时，材料和伙伴已经改变。可以为候选方向设置一个明确的承接窗口，例如下一次允许继续比较的课内时段，并保留必要材料。窗口使愿意进入者不必从头重建条件，也为选择结束的学生保留其他学习位置。

入口支持需要足够小，又不能小到失去原问题。进入方位判断候选的学生，可以先在同一转弯处比较不同观察位置，不必覆盖整个校园；但若只练习箭头颜色，便可能退回原任务修复，失去位置与方向关系的关键比较。教师应与学生共同判断，这一小步能否让材料对候选作出区别性的回应。可完成性与问题完整性需要一并考虑。

进入兴趣也需要学生逐渐取得可承担的判断位置。他可以选择保留哪种说明，解释为什么删去一个候选，并决定下一轮是否值得继续。教师提供标准与反馈，但不替学生完成全部取舍。这里的自由体现于在真实约束中参与改变运行，选择与修订都有能够承接的后果；创造也可以表现为一个此前不能成立的小区别，而不必等待公共原创。

小组合作尤其需要检查参与的分布。若一个学生负责全部判断，其他人只抄写结果，成品的成功不能证明全组都已进入兴趣。可以轮换解释、操作和复核的位置，让不同成员接触能够改变判断的反馈。轮换仍应服务于学习，不能因追求形式对称打断已经形成的有效合作；重点是避免长期把某些人固定为无权修改的辅助者。

两条轨迹都可能进入兴趣，但运行内容应分别辨认。一条以持续改进路线说明为中心，另一条以方位判断的比较为中心；当学生开始维护相应材料真实，让反馈推动修订，并在连续参与中获得吸引，教师就不必再不断提供新奇刺激。此时有价值的帮助可能是补充知识、解决工具困难，或保留完成当前工作的时间。能被已有意义承接的未知，属于相应兴趣的深化。

同时，应当允许没有进入。学生确认问题只需一次局部修正，或者发现现有条件无法继续，均可以说明理由后结束。教师不能将进入兴趣变成必须交出的情感作业，更不宜要求学生在反思中统一写“我从此爱上了研究”。这种叙述要求会污染过程证据，使真实的任务完成、暂存和取消在报告中消失。

支持的成效因此要看后续承接。取消评分压力以后是否仍有自愿参与，是一项可能材料，但不是唯一门槛；兴趣也可能依赖课程提供的同伴和工具。较稳妥的判断，是比较学生能否在相近支持下继续组织行动、让反馈改变选择，并说明哪些关系正在吸引自己。撤掉全部条件后停止，不能单独证明先前的兴趣虚假。

四 学习发生史

学习档案如果只保存最好的成品，后来者很难看见它怎样发生。路线图被修改得清楚以后，最初使问题出现的那个分歧可能已经消失。发生史需要保留足够的前后关系：原任务是什么，哪份材料改变了判断，为什么选择这一步，以及什么仍未解决。其价值在于能够重新进入，而不是使每名学生积累一个越来越沉重的资料库。

可以把记录集中在少数关键处。任务开始时保留原有理解；第一次明显改写方向时留下两份对照；结束时说明继续、取消或暂存的依据。这只是可供试用的教学安排，不能冒充已经验证的最佳模板。若学生的主要困难在操作，录下一个动作可能比写长篇心得更有用；记录形式应随需要辨认的关系而变。

教师的评语也属于发生条件。评语若把一次犹豫写成“缺少探索精神”，以后便容易用同一标签解释停止。更可核查的表述，是指出当时缺少什么材料、学生采取了何种判断、下一次可增加何种机会。历史记录应保存变化的可能。它可以显示个人进步，却不应把一次事件中的权重永久固化为学生的性格。

学生还应能理解并参与自己的档案。教师用什么材料作判断，哪些自述只是暂时意见，哪些记录适合展示，都需要有清楚边界。反思不等于交出全部私人经验；课堂需要的，是与学习过程相关且可审查的依据。可以展示一项问题如何变化，而不要求学生公开与该问题无关的生活情绪。

发生史最有力的使用，是让旧材料接受新任务的检验。若下一次要写设备使用说明，学生可以检索路线图的分歧，但不能直接照搬箭头方案。他需要重新辨认使用者在哪里判断、什么反馈可以回来、旧经验哪些仍适用。能够说明一次迁移为何成立或为何不成立，才显示档案参与了新的组织；仅能复述上次过程仍不足够。

本章提出的课堂安排，可以与以问题数量为主要要求的安排作比较。研究建议保持教学目标、工具机会和投入时间尽可能相称，分别观察任务完成、前发生、实际试探与延迟维持。若前者只使记录更丰富，却没有改善参与或承接，就应承认其成本；若减少提问却增加了有根据的取消，也不能简单判为失败。

教育中的好奇发生力，最终不能只由教师制造课堂高潮来承担。比较能够发生，材料可以重访，判断有机会归还学生，既有兴趣能够获得连续时间，这些安排共同决定入口是否可进入。学习发生史把一次安排的后果带回下一次教学，使实践可以逐步修订，也让没有发生、发生中断和兴趣深化都拥有可以被认真理解的位置。

第四十二章 科学与创造 从异常到新的问题空间

一 异常的保留

研究面对一个不合预期的读数，首先需要判断它是否可靠。重新检查记录、校准操作或补做一次比较，都可能属于已有兴趣中的严谨推进。科学活动包含大量这种局部未知。只有当差异开始动摇当前问题的组织，并牵动尚未进入的意义方向，才需要另立好奇前发生的候选。重大成果与好奇发生之间，不能凭研究活动的重要性直接画上等号。

本章构造一个材料测量设例。某小组研究一类部件在规定装配条件下的响应，原计划比较各部件的平均读数。整理记录时，一名成员发现，一组偏差似乎与装配先后相伴，而不只是随部件编号分布。这里的关系完全出于设例，并非真实测量发现。它使我们能够追问：在怎样的承接中，这种偏差会被修正、暂存，或改变研究问题？

若原问题只是核对一批部件是否达到既定标准，小组可以依照任务边界处理异常，并不必须转向。若原解释声称同一部件在规定条件下具有稳定响应，而记录中的顺序差异反复挑战这一说法，偏差就开始要求进一步辨认。当前以部件为单位的显露和误差要求，与按装配过程组织的比较不相称。冲突是否真实，仍需独立于后来的探索意愿来检查。

异常的保留首先要保存其可定位性。原始读数、材料标识、操作次序和当时可确认的条件，应能够重新对应。只留下“某次结果很奇怪”的回忆，无法使候选解释承担判断。保留也包括当时为什么以为它异常：预期由什么模型、经验或操作约定产生。没有原预期，后来者可能把任何不规则都包装成先见之明。

不过，保存每一个细节也有代价。可以依据当前争议确定最低充分记录，再保留可能改变解释的附加条件。若不能确定某条件是否相关，应写为未决，不能为得到整齐数据而补写。这里的最小冗余需要与未来可核查性共同衡量：删掉一项能够区分候选的信息，眼前更简洁，后续却可能无法恢复关键关系。

研究者还应区分材料地位与解释地位。一个读数被确认是当时实际记录的结果，不等于它已证明新的材料性质；一个候选尚未获得支持，也不等于产生它的记录应被清除。把两层分开，便可以允许解释被撤销，同时保留后来重新判断的条件。异常档案的可信度来自可追溯的限度，而非始终维持其惊人价值。

暂存应附有重访条件。例如，若下一批材料允许独立改变装配次序，就重新比较；若只能更换全部设备，则说明原问题暂时无法被区分。这样的约定使候选与可行路径相连，也限制无期限关注的成本。对于正在充分运行的原研究，暂存可以保护深耕；对于已经造成解释中断的差异，暂存则保存尚未形成入口的张力。

二 替代问题组织

改变问题空间，比增加一个候选答案更有要求。在设例中，“是不是操作不够仔细”仍可能服务于原有部件比较；“响应当归属于单个部件，还是归属于部件与装配历程的关系”，则涉及解释单位的改变。后一问也可能最终被否定。其创造意义首先在于使原来不能并置的判断获得比较位置，尚不能据此宣布发现了新的科学对象。

至少可以组织几条有不同后果的路径。一条把偏差归于记录对应错误，要求重新核对材料与次序；一条把偏差归于测量操作，要求在相称条件下检查操作影响；另一条把装配历程纳入研究对象，要求考察原先被合并的过程是否具有可辨认差别。它们不是措辞不同的同一个问题，各自规定什么材料有判别力，以及何种结果会削弱自身。

试探设计应尽量避免让所有关系一起变化。若重做时同时更换材料、人员、设备与记录方法，即使偏差消失，也难以知道原解释在何处失效。现实条件未必允许理想分离，小组仍可以清楚注明哪些因素共同改变，哪些判断因此不能作出。承认不能区分，是推进中的有效结果，不应以更有感染力的故事补足证据缺口。

此时六步提供可审查的推进：猜想要指向可能观察到的差别，执行要留下实际条件，评估要面对预先写明的支持与反对材料，反馈进入修正，再由迭代检查范围。若各条路径不断要求不同单位，便可能需要分化原问题，重组材料关系，并尝试更能容纳它们的解释层级。步骤口径沿用本书已说明的工作版本，不能把换框本身当成结论。

评价尺度的改变尤其需要理由。平均误差较小，可能仍不足以回答顺序是否相关；能够解释顺序，又可能牺牲对单个部件的判断。小组应并列说明旧指标回答什么、新指标增加什么，以及新解释承担了哪些代价。若只在结果不佳时更换成功标准，所谓升维就会成为免受失败约束的办法。新的问题空间也必须留下可以被否定的位置。

好奇前发生的边界，需要在这一过程中单独记录。某名研究者原已研究过程依赖，对他而言新增比较可能完全属于兴趣深化；另一名成员原先只做部件测量，同一差异却可能

打开新的方向。团队的共同项目名称不足以决定每个人的位置，个人的新入口也不能自动证明团队整体转向。分析承担单位不同，结论就应保持相应范围。

研究建议可围绕同一异常建立连续问题版本，记录每次改变发生在看到结果之前还是之后，并保留未被采用的组织方式。若新问题只增加名词，没有改变材料选择、行动路径或可反驳的判断，其解释收益就很有限。这样的比较有助于检验双三角模型是否真正说明了入口形成，而不只是为任何研究调整提供另一套叙述。

三 跨领域重组

跨领域工作可以提供新的比较语言，但陌生术语本身不会扩大解释力。设例中的小组邀请熟悉序列分析的合作者和熟悉装配操作的技师共同讨论。前者可能要求保留事件次序，后者可能指出两个被写成相同步骤的动作并不等价。这里仍是构造场景。重组能否成立，要看这两种区分能否共同约束一个具体判断。

第一道工作是建立对象之间的对应。原记录中的一行究竟代表部件、一次操作，还是一次读数？合作者所说的事件边界与操作者能够确认的边界是否一致？若这一步被跳过，数学表达可以十分整齐，却描述了无人真正操作过的单位。E2的信息组织必须在理念、现实、自我的承接中辨认，不能由符号精确直接推定发生关系精确。

第二道工作是检查借来的区分有何限度。一个领域中有用的分类，到了另一领域可能遗漏关键条件。小组可以先用它解释少量材料，再寻找不能被容纳的个案，明确其适用范围。跨领域重组应允许概念被本地材料改变；如果只允许材料服从新词，重组就退化为命名的迁移，原先的困难仍留在原处。

第三道工作涉及证据标准。操作经验能够帮助识别未被记录的区别，但不能自动补成过去已经发生的事实；形式模型能够推演某组前提的后果，但前提是否成立仍需材料承接。双方应把自己的贡献与限度同时带入公共讨论。共同研究的创造空间，恰在于不同证据可以互相提出要求，同时各自保留可检验的职责。

这种合作会改变参与位置。若只有掌握形式语言者拥有解释权，技师指出的差别可能无法进入正式记录；若所有解释都受既有操作习惯支配，新的比较也可能没有机会执行。可以为关键分歧安排共同复核，让提出差别的人看到它如何被转写，并允许对转写提出异议。主体性的分布因而进入问题形成，不只是成果完成后的署名问题。

跨领域还需要区分个人学习与公共创新。一个学生第一次理解序列关系，对其自身可以是重要的新入口；若相关组织在专业中已有成熟说明，便不能直接声称公共原创。要提出公共新颖性主张，仍需查核相应文献、方法与已公开材料。本章没有完成这样的查核，也不为设例赋予原创地位；它讨论的是可以接受后续核验的发生路径。

新的连接也可能应当结束。假如借来的模型所需数据无法获得，或它没有产生比现有解释更清楚的区分，小组可以停止引入，同时保留这次比较的依据。跨领域重组的价值应由新增承接来判断。能够辨认一项漂亮类比为何不适用，可以减少后续亏损，并为真正有必要的重组留下时间。

四 失败证据的保存

研究失败不是一种单一材料。设例中，候选可能因记录误配被取消，也可能因试探没有区分力而保持未决；还可能已获得部分支持，却因材料条件丧失停止。三种轨迹对于后来的研究有不同含义。保存失败需要先保存它究竟失败在哪里，否则一句“这个方向试过了”会同时关闭本应结束和仍值得重访的路径。

有效的否定必须说明检验范围。没有在某组条件下观察到预期差别，只能支持相应范围内的判断；若材料精度与试探规模不足以辨认该差别，结果也许不能承担明确否定。这里不预设某种统计技术，而要求把实际能够辨认什么写清。失败记录的可信性，同样取决于它不把有限材料扩张成无条件的结论。

过程版本尤其要防止事后整齐化。早期猜想应保留当时措辞，后来的修订另行说明，不能把成熟解释回填成研究者最初就已拥有的洞见。若候选由AI提出，或者某项操作依赖特定工具，也应保留其参与位置。这些记录既有助于判断发生机制，也使贡献归属有依据，避免把最终成果的流畅外形误作一个人的完整能力。

保存还需要可恢复的组织。原始材料、加工后的比较和解释文本应能彼此定位；取消某个解释时，说明依据指向哪一轮材料。后来重访者由此可以重做关键判断，而不必盲目重复全部操作。档案能否支持这种有限恢复，比文件总量更接近研究积累。过度记录若使关键证据难以寻找，也需要调整其层级与索引。

对外交流可以保留结论的简明，但应让必要的失败路径有查核入口。并非每个误操作都值得进入主文；能够改变结论边界、说明替代解释为何被排除的记录，则不宜仅因叙事

不够顺畅而消失。公开范围还须与材料权限和参与约定相称。公共检验要求可承担的证据关系，并不等于无边界地暴露全部原始活动。

完整追踪可以在几个结局处结束：异常被可靠消解，原兴趣因此深化；解释单位被重组，新通路开始运行；条件不足使候选暂存；或者试探表明它不值得继续。研究建议对这些结局采用相同的记录纪律，而非只挑选最后取得成功的一支。这样才能比较什么支持了转向，也能看见何种安排支持了有根据的不转向。

科学与创造中的好奇发生力，由此包含把未决送入公共辨认的能力。它允许异常挑战原单位，允许借来的方法接受实际材料约束，也允许新方向在证据面前退出。其长期价值要经兴趣运行和可靠成果兑现；其发生过程则应在结局出现之前留下依据。两者分开，研究者既能认真开启新的问题空间，也能对开启的成本与限度负责。

第四十三章 职业与大学学习 怎样形成可迁移差异

一 学习的方向选择

大学生面对课程、项目与职业方向时，需要解决的不只是学会什么，还包括哪些问题能够成为自己的实际参与。一个方向可以具有公共价值，却暂时缺少个人进入的条件；另一项看似狭小的任务，则可能使已有知识第一次彼此承接。选择不能只按题目的声望排序，也不能仅凭开始时的兴奋决定。发生学要求把候选方向与能够取得的材料、反馈和参与位置放在一起辨认。

设想一名学生要完成毕业项目，可以继续做熟悉的资料整理，也可以为一个小型展览设计资料检索工具。这是用于分析的设例。后一个题目听起来更有新意，但他最初只是接受教师建议，尚未形成相关兴趣。承认这个起点，有助于安排适当学习；若一开始就要求他讲出独特热爱，任务压力可能被包装成并不存在的意义方向。

他先整理少量展品说明，请同伴尝试寻找各自需要的信息。若所有困难都能由补全字段解决，他可以完成一个清楚的工具项目。若他发现，制作者认为重要的分类与使用者实际寻找的关系持续错位，才可能开始面对新的问题：资料怎样组织，才能让不同位置的人形成自己的理解？这个方向是否牵动他重新安排工作，需要由后续选择来判断。

方向选择因此可以包含有限试探。进入一项长期承诺之前，先取得一份可核查材料，完成一个能够收到反馈的动作，并说明继续所需条件。试探可以帮助区分被题目吸引、被工作过程吸引和只被成果身份吸引。三者也可能同时存在；重要的是了解当前由什么维持，以免把尚未发生的投入当成已经稳定的能力。

限定试探规模还能保护已有学习。学生不必为了确认自己是否适合某领域，立刻放弃所有课程和原有兴趣。可以在一段可承担的时间内研究一个关键分歧，到期后依据材料决定继续、调整或结束。期限不负责决定问题真伪，它负责使探索成本可见。即使前发生真实存在，个人也可能暂时没有条件把它变成长期通路。

知识基础会改变入口的形状。若学生不理解资料来源与分类依据的区别，新问题也许只能表现为“看起来不好用”。课程中的明确训练可以提供比较单位，使这种含混获得可

讨论的形式。基础学习并非只为未来任务囤积内容，它也能重组当下可显露的差异。但学过某个概念，同样不能保证已经知道何时应当使用或放弃它。

职业选择还包含收益、责任和现实约束。为了收入接受一项工作，可以是合理决定，无需被解释成好奇不足；在岗位任务中产生新的前发生，也不要求立即转行。应区分一条工作通路能否维持，与其中是否出现新的意义入口。把人生每次选择都要求为兴趣表达，会遮蔽材料权限、照护责任和经济条件对实际选择范围的影响。

一个可审查的学习方向，可以写成暂时承诺：目前希望进入什么问题，已有何种证据，下一步能够怎样参与，什么结果会让自己修订。这样的表述容许发展，也便于导师提供具体支持。它不像永久身份那样要求学生证明“我就是这种人”，而把选择放回可以接受反馈的发生过程中。

二 问题史与作品

作品让能力获得可见形式，也会压缩形成过程。设例中的检索工具即使完整可用，评审者仍不知道分类由谁提出，关键修改依据什么，学生能否处理不同材料。只看最终页面，工具、教师、伙伴与学生的贡献可能混在一起。问题史应补充这些关系，使作品成为可以追问的成果，而不是一个无法拆解的成功外观。

可以选择一条对成果有实际影响的问题线索来展示。原方案按什么单位组织，哪次使用反馈使它受阻，学生比较过哪些候选，为什么最终采用现在的安排。展示的重点是判断如何受材料约束。若每一步都由AI建议，学生仍可能在核查和选择中发生增长；若他只接受默认结果，则需要如实保留这种贡献范围。

问题史还应包含没有做成的部分。某项分类因材料不足而保留，某种界面因使用者无法辨认而取消，均能说明学生面对限度的方式。但失败数量不宜成为新的竞争指标。大量无依据尝试并不自动显示发生力；一项有根据的取消若帮助项目恢复适切边界，反而可能具有更清楚的判断贡献。

作品说明可以分开成果、依据与依赖。成果告诉读者现在能够做什么；依据说明哪些材料支持判断；依赖说明运行需要哪些工具、数据和合作。三者结合，便能准确呈现一个复合体的优势。公开依赖不会自动削弱作品价值，它让评审者能够提出更相称的问题，例如在保留工具时怎样改进，换一种工具后哪些关系需要重建。

大学评价可以加入一次有范围的现场改写。评审者提供新的使用条件，请学生说明原作品哪些部分仍适用，并完成一个小规模调整。这里建议的考查不应以突然撤掉全部支持制造困难，而应对应课程声称培养的能力。如果培养目标包含调用工具与组织反馈，就应允许在明确条件下使用；如果目标包含独立辨认来源，则应另行查看相应证据。

职业作品也需要控制展示范围。实习中获得的材料可能只允许用于内部工作，学生不能为了证明参与深度而自行公开。可以在取得相称授权后展示必要片段，或构造明确标注的替代材料演示判断过程。替代材料能够说明方法，却不能冒充原岗位成效。作品的可信度需要同时守住贡献边界和证据身份。

问题史最终应帮助未来工作，而不只服务一次选拔。若新任务出现，学生能够找到原判断的条件，辨认哪些经验仍可用，作品才参与了持续能力的形成。反之，若档案只有精美介绍，原始依据已无法定位，过去的成功可能无法转化为下一次进入。保存发生史的成本应由这种实际再用价值来衡量。

三 同侪和工具基线

声称一种学习安排形成竞争优势，需要说明与谁、在何种条件下比较。同班学生的成品可以不同，但材料权限、指导时间和工具支持也可能不同。若优势主要来自独占资料，它首先是资源条件带来的差异。个人怎样利用资源仍值得评价，却不能把全部结果直接记为个人好奇发生力更强。

同侪基线可以尽量保持任务要求、可用材料和工具机会相称，再观察参与者如何组织问题与反馈。比较既要包括完成既定任务的表现，也要包括能否识别值得进入或合理取消的候选。前者说明执行能力，后者涉及入口组织。两种成绩可能不一致；分开报告，才能避免以一次创意表述掩盖交付不足，也避免以交付速度取消方向判断的价值。

工具基线要有真实可运行的规定。若只给AI一段极简说明，再让拥有现场材料的人与之比较，结果难以说明人的独特贡献。可以为工具提供与研究目标相称的材料和操作条件，记录哪些环节仍需外部承接。这里不预设AI不能提出新问题；应比较提出的问题能否进入材料、试探与意义关系，并准确说明承担单位的区别。

复合组合基线则比较分工方式。例如，同一学生在一种安排中直接接受完整方案，在另一种安排中与AI共同组织对照并自行取得使用反馈。若后一安排产生更好成果，还需检

查是否只是投入时间更多。比较应同时记录人和工具的工作、核查成本及材料机会。组合优势可以是真实优势，但其来源需要由具体差异解释。

本人历史提供另一条线索。学生早期不能辨认分类与使用之间的冲突，后来能够独立指出并安排一次试探，可能显示个人增长。为了避免把熟悉题材当作普遍进步，可以加入难度相称但材料不同的任务。个人历史的比较仍受经验积累和资源变化影响，因此更适合与其他基线共同使用，而非独自承担完整因果结论。

评价还须防止后来的收益倒灌进早期判断。一个毕业项目后来被采用，可能受到时机、推广与他人持续维护的影响；没有被采用，也不能抹去已经可靠形成的局部能力。可以分别报告入口组织、兴趣维持、作品质量与实际使用后果。竞争优势在这些环节中的兑现程度不同，不能将它们压成一个听起来全面的个人分数。

这些比较安排属于研究建议，尚未证明发生学训练优于其他教学方式。若同等条件下差异不稳定，或普通知识训练已经解释全部进步，就应收缩竞争力主张。公平比较也不要求现实中的资源完全相等，而要求清楚说明资源在何处参与，使个人成长、特定组合与条件收益各自获得可以承担的结论。

四 跨任务迁移

迁移首先要求说明究竟迁移什么。展览检索工具的分类不能原样用于售后记录；界面上的成功习惯，也未必适合一项必须保留复杂责任关系的工作。可迁移的可能是辨认使用位置、组织对照、检验候选与保留判断条件的能力。这些能力仍需在新材料中重新形成，不能只因使用了相同术语就认定已经存在。

继续设例，学生进入实习岗位后，要整理一批售后记录。他发现相同标签之下包含不同处理过程。与展览项目相似的外形可以提示比较，却不能直接推出应当重分类：旧标签也许服务于另一个明确目的。第一步应核对记录用途、允许的操作和相关人的责任，再判断原分类是否真的不能承接当前问题。迁移在这里包含抵制不相称类比。

若确有新问题，他可以重组一次有限试探。选取经允许使用的材料，保留旧分类，同时增加能够区分处理过程的记录，比较新增信息是否改变判断。旧经验帮助他知道需要对照，却不能替他决定新领域中何种差别有意义。方向在新的特征纠缠中获得具体内容，这正是迁移与复制之间的实际界线。

工具变化提供另一种观察。原工具保留时表现良好，撤去后下降，可能说明组合依赖；换用另一工具后经过调整重新达到相近水平，则可能显示重组能力。下降本身不应被视为个人能力全部虚假，恢复也需要计算时间与支持成本。所声称的能力若本来就包含协作，评价应检查协作怎样重建，而非要求一个人独立完成全部环节。

迁移还可能只覆盖一部分。学生能够重新组织材料，却不能判断专业风险；能够说明问题，却没有岗位权限执行试探。前者提示需要补充领域知识，后者涉及组织条件。把两者都记成迁移失败，会使改进方向含混。相反，获得权限后成功也不能全部归于个人成长，新增条件在解释中仍应保留。

延迟观察可以检验差异是否能够再次出现。建议在另一任务与另一时段查看参与者是否仍能辨认原经验的适用边界，是否减少无依据的转向，以及是否更快恢复被中断的兴趣。这里的更快应有相称过程记录支持，不能仅凭自信增加作判断。迁移的价值有时体现为少走一条无效路径，有时体现为发现一个此前无法进入的方向。

大学学习与职业成长由此形成连续的问题：何种入口值得接近，怎样让作品承载真实贡献，如何通过比较辨认增长，又怎样在新条件下重新组织。好奇发生力在其中可以扩大个人的可进入范围，其价值却始终与知识、兴趣运行和复合支持相连。可迁移差异体现为说明条件、利用条件并适时改变条件的持续表现，它的具体范围还需由后续任务逐步检验。

第四十四章 组织 效率体系怎样给新发生留下条件

一 效率指标与探索余裕

组织需要稳定交付，不能让每个成员随时改写任务。效率指标把责任、资源和判断压缩成可以共同使用的尺度，这种压缩能够支持已有运行。困难出现在压缩的边界失去可见性时：某个局部成绩看起来改善，其他位置却持续承担未被记录的成本。发生学进入组织，首先应使这种不相称能够被辨认，而非把一切标准化都视为新发生的敌人。

本章采用一个制造组织设例。采购部门更换包装方案，单件采购成本下降；装配部门却反映，部分部件的辨认与整理需要额外时间。这里没有真实企业或调查数据。设例所要保留的冲突是：采购以合格包装为判断单位，装配以实际接续过程为判断单位。两边可能各自正确记录了本部门结果，却无法用现有口径回答共同问题。

组织首先可以检查原有约定。若采购指标本就只承担有限职责，那么指标完成并没有逻辑错误；但组织若仍要求整体交付更有效，局部职责之间就需要承接。新增成本应进入能被讨论的材料，不能只被归为下游抱怨。这样才可能判断问题需要一次协商、局部修正，还是值得开启一条关于包装与装配关系的新通路。

指标的边界也可以在日常记录中显露。除单件成本外，保留出现返工的位置、判断依据和实际承接者，便有机会比较成本是否被转移。新增记录应围绕具体争议，避免把每项工作变成无限填表。最小冗余在此须同时考虑记录负担与遗漏关键关系的损失，不能仅以报表更短证明组织运行更优。

探索余裕则应对应一个能够执行的动作。给成员一句“欢迎创新”，却不给材料、时间或接触相关岗位的机会，无法使差异进入试探。可以为有依据的分歧保留一段共同复核时间，允许取用有限样本，并明确谁能够回应结果。余裕因此是可使用的关系安排，其大小要与具体问题相称，不能由统一比例替代判断。

保护余裕也不等于取消交付责任。紧急任务可以要求先维持当前运行，同时留下候选的证据位置与重访时点。若每次延期都没有后续承接，组织就需要承认探索实际上没有获得条件；若关键交付已受威胁，继续扩张试探也可能不合适。两类代价应同时可见，避免以探索之名把额外负担转给无法参与决定的人。

效率与发生之间由此形成可以讨论的张力。在这个设例的当前安排中，第一套三角主要呈现已有成品模态、优化尺度与三界承接，第二套三角则使过程差异、试探步骤和可用力量进入比较。这是对本次事件作用位置的描述，不是把A永远规定为既有秩序、把B永远规定为创新力量；已有流程也包含规范、步骤与能量，新入口同样要重组模态、优化与三界。是否激发新的价值、意义与信息组合，取决于这些关系怎样不相容、怎样得到共同承接。组织可以改进条件，却不能命令成员按季度产生一定数量的真实前发生。

二 跨部门矛盾

跨部门争论可以在语言上变成态度冲突：一方认为对方不懂成本，另一方认为对方不了解现场。在设例中，更有解释力的起点是追踪同一批部件怎样经过不同位置。包装作为采购交付物、运输中的组合和装配时的待辨认材料，具有不同显露。把这些位置接续起来，可以检查争论究竟来自口径不同，还是来自实际不能兼容的安排。

共同材料应能够贯穿至少一条完整过程。采购说明为何选择该方案，装配记录在哪里产生新增动作，管理者说明哪些后果由现有指标承担。材料不必覆盖全部生产，但要能确认各方正在谈同一批次与同一条件。若材料单位不一致，讨论即使达成共识，也可能只是对不同事情分别同意，原冲突并未获得处理。

对比随后需要保存变化范围。某种包装可能只在特定部件或某种工作组织中造成困难，另一些位置仍然有效。将差异细分，有助于避免一方要求全面恢复旧方案，另一方坚持全部维持新方案。这里的variation关注种类、具相与适用范围；时间先后提供过程证据，不能独自证明更换方案就是所有差异的原因。

跨部门会议若只要求各自汇报成绩，新材料仍可能没有共同入口。可以指定一个围绕分歧的临时问题：在什么条件下，采购节省与装配接续能够同时成立？这个问题尚不预设最终组织方案，却使双方需要提供能改变共同判断的材料。若核查后发现差异来自另一个无关调整，撤销包装争议就是有效结果，无需保留一个已经失去根据的创新题目。

组织还应辨认谁能够否决、谁承担试探以及谁有机会解释反馈。现场人员若只能提供数据，不能纠正管理者对数据的转写，其参与位置仍然不完整。可以在形成方案前让相关人员核对问题表述，并对关键分歧保留署名意见。主体性的分布由这些可行权能显露，不能仅以会议邀请名单证明已经形成共同研究。

AI可以协助汇总不同口径，找出记录中的未对应项，或者生成待比较的解释。它也可能把尚未解决的矛盾写成一份很有共识感的纪要。因此，共同文本应标明已确认、仍有分歧与缺少材料的部分，并由实际参与者核对其含义。组织所需的是能进入下一轮的准确承接，文句顺畅本身不足以完成这一工作。

跨部门新入口还可能改变原来的责任结构。若问题从采购材料转为整段装配接续，任何单个部门都未必具有完整权限。组织需要为试探指定临时承担者，并说明其如何获得各方支持。否则成员虽然开始被新方向牵动，工作仍会在原职责边界处中断；这种中断应归入组织条件，不能写成成员缺乏持续兴趣。

三 试探预算

试探预算首先要购买可以改变判断的反馈。它可以包括样本、共同操作时间、必要工具和结果复核，不应只列为一笔可自由消耗的经费。在包装设例中，预算可以支持两种候选安排在小范围内的对照，保留原流程作为参照，并让采购与装配共同说明结果。预算的具体大小应由需辨认的差异和可承担后果来确定。

候选进入预算前，不必证明最终回报，却应说明已有什么依据、准备区分什么以及何种结果会改变下一步。这样的要求让尚未成熟的方向获得适当入口，也使资源分配具有可解释性。若要求探索一开始就准确承诺收益，成员可能只提交已经确定的改进；若完全不要求证据，又难以区别有根据的候选与不断更名的愿望。

可以把承诺分为几个尺度。最初只支持整理冲突与取得必要材料，随后支持一次有判别力的试探，再依据反馈决定是否扩展。这里提出的是可调整的预算方法，不是通用的阶段法则。某些问题在准备阶段就被可靠取消，已经产生边界知识；另一些问题需要较长等待才能收到反馈，不能因即时产出少而自动判定低效。

停止条件应在投入扩大以前说清。例如，若无法取得区分两种解释所需的材料，就暂缓继续；若新增信息不改变任何相关判断，就重新评估记录价值；若试探负担超过已同意的范围，就返回共同决策。停止条件同样可以被修订，但修订须依据新材料留痕。它们帮助组织约束投入，也保护成员免于把承认失败理解成个人失职。

真实操作中的后果需要由相称权限承接。能够在样本上比较，不代表可以自行更改正式流程；能够提出新指标，也不意味着有权让其他部门承担新增记录。可以先通过有限材

料、模拟安排或经同意的局部运行获得反馈，再讨论扩展。这种次序使前发生能够接近现实，同时让受影响者参与决定可承担的改变。

试探还需要为核验留出预算。若全部资源用于生成方案，结果无人复查、材料无法返回，组织只会增加候选数量。AI节省某些整理工作的条件下，释放出的时间可以投入关键比较；是否真的节省，则要计算提示准备、材料清理与错误修正的工作。复合体的成本应按实际过程核算，不能只看机器完成输出的时间。

负责预算者也要接受反证。有些入口最终没有形成兴趣，有些兴趣运行产生了可靠理解却没有商业收益，还有些收益需要更长时间才能辨认。组织可以分别评价问题识别、试探质量和后续兑现，避免以单个成功率抹平差别。经费并非对个人好奇强度的奖励，而是对具体承接机会的有限投入。

四 公共回写与共同收益

组织中的公共回写，首先指相关参与者能够接续共同形成的判断。它并不要求所有内部材料向外无条件公开。一次试探结束后，哪些条件被确认，哪条候选被取消，何处仍有分歧，应进入具备相称访问权限的共同记录。后来换岗或更换工具时，问题的依据才有机会继续存在，避免只由少数人的记忆维持。

回写需要区分候选与正式安排。包装方案在小范围内有效，可以成为扩大试探的依据，但不应直接覆盖全组织的工作规则。正式改写应说明适用范围、支持材料与复核条件；未被采用的候选则保留其身份。这样，档案既能够稳定当前运行，也允许新证据重新打开边界。不断覆盖旧结论会使组织失去理解自身改变的能力。

贡献记录应覆盖问题提出、材料取得、实际操作、异议与核验。若只有最终呈现方案的人获得认可，其他位置便可能只承担成本，长期条件也会因此改变。共同收益不要求每项贡献完全同质，却要求归属可解释。一个及时指出试探无法区分候选的人，可能帮助组织避免亏损，其贡献应有与漂亮成果不同但明确的位置。

收益分配还应包括谁能够继续使用新能力。组织形成新的工具接口和记录方法以后，现场成员能否访问、修订并用于后续问题，决定了增长是否回到他们的参与中。若成果只被汇总成管理者可见的指标，个人获得的可能主要是新增执行要求。评价组织发生力时，应把这种条件分布与总产出一起考察。

公共档案也会过载。可以围绕实际判断建立入口，保存结论、关键依据和恢复原过程的位置，再把细节放入可追溯的层次。清理时应区分已经失效的执行资料与仍能说明边界的失败证据。资料保存得多，不必然提高下一次发生能力；后来者能否在合理成本内重新提出一个有依据的问题，才是需要检验的效果。

本章建议比较同等AI投入下采用两套组织安排的团队。一种安排主要汇总输出与完成情况，另一种安排使现场反馈能够修改问题、取得有限预算并回写共同记录。研究应跟踪交付质量、候选岔岔、后续使用和各方成本。这项比较首先检验整套安排的效果，不能将差异独归反馈承接或双三角机制。若需进一步辨认反馈的贡献，应在权限、预算、接触时间和档案条件相称时，另比反馈能否实际改变决定。团队原有知识差异也需考虑，各项效果均待检验。

组织改进也应允许只取得局部收益。某种安排可能减少重复争论，却没有增加新的前发生；也可能使更少的问题进入试探，但取消理由更可靠。这些后果需要依原目标评价。把所有好处都归于好奇，会失去机制分工；只承认新项目增长，又会遗漏维持已有兴趣与恢复共同工作的价值。

效率体系能够支持新发生，关键在于其边界可以被材料挑战，资源能够支持有限的重新组织，结果能够回到承担成本的人与后续运行中。组织由此既维持交付，也允许值得进入的方向获得机会。好奇发生力不再只是对员工提出的性格期待，而成为职责、反馈、预算和收益关系可以共同承担的一项实践问题。

第四十五章 平台与个人智能体 谁保存并控制发生条件

一 发生档案

一个人积累了许多对话、资料 and 作品，仍可能在下一次问题出现时从头开始。旧答案可以检索，形成答案的分歧却找不到；最终方案保存完整，采用它的条件已经遗失。平台是否支持持续发生，需要检查它怎样保存这些关系。本章讨论可供建设与检验的设计原则，不预设任何现有产品已经具备相应能力，也不以平台名称替代实际条件。

这里以一个个人研究平台为设例。使用者与智能体共同整理阅读、操作和工作记录，智能体可以依照授权调用工具并帮助重建问题。个人在一次试探中发现某种解释不能承接材料，暂时留下另一候选。若平台只把最后接受的结论写入个人知识库，后来便难以理解为什么还值得回来。发生档案所需保存的，是结论与其尚未解决的关系。

档案可以围绕事件组织：原先什么运行正在继续，何处出现不相称，哪些候选曾获得位置，执行过什么，结果改变了哪项判断。记录不必一次填满全部栏目，也无需给每个动作套上理论符号。先使材料与判断能够对应，再决定哪些关系值得抽象。过早自动摘要可能把暂时意见变成事实，因此摘要应能返回其依据并保留未决身份。

时间顺序在这里承担重要工作。候选是在看到结果之前提出，还是在结果之后补写，会影响我们怎样理解其贡献。档案应能够区分原始记录、后来的解释和经核验的正式改写。回顾可以使过去获得新理解，却不能悄悄改写过去曾经知道什么。个人智能体若协助整理，应让这种层次更加清楚。

发生档案还应容纳适切结束。一个问题因为前提错误被取消，与一个问题因缺少材料暂存，需要不同的返回方式。前者只有在出现新的反对依据时才值得重开，后者可以等待指定条件取得。把它们全部放入待办清单，会使个人不断接收过时的牵引。结束理由既保护已有兴趣，也为真正需要的再次开启保存位置。

保存范围应与未来使用相称。为理解一次判断，可能只需几份关键材料和操作说明，无需长期保留全部私人对话。使用者应能辨认哪些内容被保留、被用于何种推断，以及怎样纠正或删除。这里提出的是发生条件的设计要求，不替代具体规则的核验。减少无关保存也有认知上的价值，使档案更接近可以使用的问题史。

档案质量可以通过恢复任务检查。隔一段时间，让使用者依据记录说明当时为何作出选择，重建一次关键比较，并指出条件是否仍然成立。如果只能找回答案，不能找回判断边界，保存尚未充分支持回写。这个检查关注可恢复的关系，也能帮助决定哪些记录过多、哪些关键连接仍然缺失。

二 个人画像的固化风险

个人画像通过压缩历史帮助组织材料，但压缩会选择哪些差异继续可见。若平台把一次前发生写成永久兴趣，后续推荐可能不断围绕同一标签展开；若把一次合理取消写成“不喜欢该领域”，新的条件也可能难以返回。这里描述的是一条需要检验的机制路径，不能据此断言所有推荐都会造成固化。

设例中的使用者曾因缺少操作权限停止一个材料项目，后来已经获得必要工具。静态画像若只保存“未继续”，便可能降低相关材料的可见性；事件档案若保存“因权限不足暂存”，则有理由重新提示恢复条件。两种安排的差别来自停止的解释。退出行为只有在发生史中，才可能支持相称的后续判断。

画像可以保留暂时性与范围。例如，“在这段时间倾向于用过程比较理解材料”，比“天生适合过程研究”更接近已有证据。平台还应区分使用者自己的陈述、系统根据行为作出的推断，以及尚待确认的建议。三种身份如果被合并，个体便可能不断面对自己从未接受过的描述，并被要求在其范围内选择。

使用者应有机会改写画像所依据的问题，而不只调整推荐内容。若他从“怎样提高写作速度”转向“怎样判断一篇文章是否值得继续”，原目标的优化已不足以组织新任务。个人智能体可以提示目标之间的关系与成本，但新的方向需要在明确参与中取得地位。持续替他追求旧目标，可能使自动化越有效，转向越难发生。

保留不同分支也有作用。一个人可以同时维护正在运行的研究兴趣、暂存的职业候选和只服务一次任务的资料，不必被压成唯一身份。分支之间能否相互提供材料，应由实际关系决定。平台若为了生成统一画像而消除分歧，可能抹去新入口的来源；若让所有分支无边界打扰，又会损害深耕。连接与隔离都需要可调整的条件。

推荐的新颖性同样不能独自代表发生支持。陌生材料可以提供有价值的差异，也可以只增加选择负担。一个可检验的安排，是在使用者需要重新组织问题时提供少量有依据的

对照，并说明它们与当前未决的关系；在兴趣充分运行时，则优先帮助取得局部信息和恢复连续工作。两种支持应依据事件位置改变，不能固定追求更多转向。

画像的可修订性可以通过反例检查。如果使用者清楚说明某项推断不成立，后续材料组织是否随之改变？如果新条件出现，原先被暂存的候选能否以正确身份回来？这些过程比“系统很懂我”的总体感受更便于审查。懂得过去的某种规律，只是支持未来发生的一项条件，不能代替未来关系自身的形成。

三 版本、权限与迁移

版本管理使个人能够看见何处改变、为何改变。一次AI改写可以改善表达，也可能消除关键分歧；因此，接受新版本时应能保留旧版与修改依据。候选内容可以进入独立分支，核验后再决定是否更新正式结论。这样的安排让整理服务于发生史，避免每次流畅输出都取得覆盖既有判断的权力。

权限则规定谁能够读取、提出修改、执行操作和确认正式改变。个人智能体在不同任务中可以获得不同范围的授权，不宜因为能够访问某份材料，就被视为可以向所有协作者展示。这里不需要预设所有行动都逐次询问；清楚且可调整的授权范围，可以让已同意的工作连续推进，同时使超出范围的变化有明确承接位置。

在共同项目中，个人控制也有边界。某份记录包含伙伴的意见或组织材料，个人档案可以保存其参与关系，却未必有权完整迁出和重新发布。平台应帮助区分自有内容、经允许使用的材料和只有引用位置的受限材料。发生条件的可迁移性需要与已有关系相容，不能靠抹去其他参与者的权利来制造个人完整占有的假象。

迁移不应只按文件是否下载成功判断。关键材料能否打开，版本关系能否对应，证据位置能否定位，未决与正式结论是否仍有区别，决定了档案能否继续使用。一个包含大量文字的导出包，如果失去了这些连接，就可能保留内容而丢失发生条件。设计时可以优先保存清楚的标识、来源关系与可解释的状态，再处理外观的一致性。

工具接口也属于迁移对象。旧智能体能够完成某项操作，可能依赖特定权限、数据格式或人工协作。更换工具时，需要说明哪些能力可以重新连接，哪些只能保留操作记录，哪些尚缺替代路径。不能承诺所有过程都可原样复制，也不能因无法完全复制就宣布历史无用。迁移的目标是让关键判断继续可承担，并准确显示剩余依赖。

可以用一项有限恢复任务检验迁移质量。选取一个已经核验的判断和一个尚未解决的候选，在新条件中重建材料、比较与下一步操作。记录成功恢复所需时间、额外帮助及不能恢复的部分。这是一种研究与验收建议，不意味着已经存在统一迁移标准。若只检查最终答案一致，便难以发现入口组织和未决关系的损失。

迁移后的下降具有不同含义。新工具的操作方式尚不熟悉，可以通过学习补足；关键材料无法访问，则需要重新取得条件；原问题已不再适用，就应修订或结束。把所有下降合成一个能力损失，会使个人无从选择下一步。分类应依据实际阻碍，并允许恢复过程改变最初判断。

平台变更也应进入发生史。某次表现改善可能来自新增工具，某次中断可能来自权限改变，不能全部被归入使用者的主动性波动。保留这些条件变化，有助于区分个人增长与特定组合优势。E在这里所指的特征纠缠，包含材料、操作、意义位置如何互相规定；平台只是其中重要的参与关系，不能被当成一个独立作用的外在容器。

四 平台与个人的收益关系

个人通过平台形成能力，平台也可能因提供工具、保存记录和组织连接而获得收益。两者可以相互支持，但并不自动一致。若一个假设平台以延长停留作为主要优化目标，它可能更愿意增加连续刺激；若个人需要完成深度工作，合适支持却可能是减少打断。这里提出的是优化目标之间的条件冲突，不能未经材料就推定某家平台的实际行为。

收益分析应跟随发生链条。谁提供可比较材料，谁承担核验，谁形成可迁移的判断，谁控制后续调用与发布，都会影响成果怎样兑现。个人获得更快输出，并不必然意味着他拥有更强的重新组织能力；平台保留完整记录，也不必然意味着记录已成为任何一方的可用知识。应分别检查实际收益和可持续条件。

一种值得建设的安排，是让个人能够使用自己的问题史改善后续运行，也能够合理条件下带走可迁移部分。平台仍可以通过可靠工具和持续服务形成价值，而个人的连续性不必完全押在单一入口上。是否能够实现、成本由谁承担，需要具体设计与比较；本书不能仅凭开放与自主等名称宣布某种商业安排已经更优。

评价平台时可以同时查看几种结果：个人能否恢复被中断的兴趣，能否取消失去依据的候选，能否在新条件下重新组织，平台投入与个人核验成本是否相称。这些结果不应被

合成唯一排名。某个平台适合稳定执行，另一个适合跨工具研究，它们可以服务不同发生位置。重要的是使用者能够理解适用范围与依赖。

平台对异议的保存也影响收益。若个人提出的修正只改变一次回答，没有进入可复用的关系，他可能不断重复同一核查；若修正被不加区分地应用到所有任务，又可能扩散局部错误。回写需要注明范围、依据和验证状态，使个人与服务系统都能从可靠改变中受益。积累由此包含限制，准确的限制本身也是可持续价值。

个人智能体的实践目标，可以是帮助使用者保有改变问题的能力。它能够协助辨认旧目标是否仍成立，恢复暂存材料，说明候选路径的条件，并让经过核验的结果进入下一次运行。这个目标不预设AI只能执行人先提出的问题；人和AI都可能参与入口形成。评价仍应回到具体复合体，考察发生条件由谁组织、维护和控制。

本编从课堂走到平台，逐步显露了同一项实践责任：新的意义通路需要材料、动作、反馈与可持续关系共同承接。教育提供进入机会，科学要求公共检验，职业评价辨认迁移，组织安排共同成本，平台决定发生史怎样延续。这些仍是需要比较的实践命题。下一编将进一步规定材料、操作化和反证要求，使关于好奇发生力的主张能够接受系统检验。

第10编

可检验的好奇发生学

第四十六章 研究单位与材料 怎样记录一次发生

一、观察与访谈

研究好奇发生，最容易得到的材料是一个事后故事：当事人遇到异常，产生疑问，努力探索，终于获得成果。故事可以帮助理解，却也容易让结局重新安排起点。那些后来证明无关的牵动被删去，尚未形成的问题被说成清楚目标，任务要求与兴趣深化被一并收进好奇。本章提出一种尚待检验的记录程序，首先让不同结局留下相近的证据，使失败的入口和没有转向的时段同样能够接受审查。

观察的起点应在候选好奇之前。研究者需要知道，当时正在完成什么，哪些比较单位已经稳定，怎样判断下一步可以继续，相关活动是否已有持续吸引。这里记录的是某条通路中的运行位置，不是给整个人的人生意义打分。一个人已经深深投入阅读，并不妨碍他在修理工具的另一条通路上尚未进入；两条通路能否分别研究，须由事前说明的任务与关系边界决定。

以图书馆使用记录为设例。研究者可以先观察小组如何按照现有规则区分座位状态，如何处理短暂离开，谁能修改表格。此时尚不宣布记录中的差异会引起好奇。如果随后有人重新比较持续使用的过程，先前材料就能帮助判断，这是原任务允许的修正，还是比较单位、判断标准与参与位置共同发生了转向。没有此前记录，同一句“我想知道为什么”很难承担这种区别。

访谈宜围绕具体片段，而不是从“你为什么产生好奇”开始。可以请参与者指出当时正在做什么，哪份材料改变了原先判断，若得到某种答案是否就能继续，哪些动作曾考虑却没有实施。提问中不先放入双三角、意义入口和美的吸引等理论名称，避免研究者把自己的分类教给受访者，再将对方学会的语言视为独立证据。

即时询问和回顾访谈各有不同用途。即时询问接近事件，却可能中断正在形成的关系；回顾访谈较少打扰当时行动，却可能受到后来解释影响。本书建议在事前选定少量询

问位置，结合材料回看补充遗漏，并明确标记哪些话发生于当时，哪些话属于事后重述。二者若不一致，应保留差异及其时间位置，不能只选较符合模型的一种。

还需要区分参与者的说明权与研究者的解释责任。当事人说自己“只是交作业”，并不能自动排除局部前发生；当事人说“特别好奇”，也不能替代通路转向的证据。但是，研究者不能以自己更懂理论为由随意否定自述。较稳妥的分析应指出，哪段行动支持哪种解释，另一种解释还缺什么材料，以及何种补充能够使当前判断改变。

观察的影响也应进入档案。如果研究者提示“这里可能藏着一个新问题”，随后发生便不能再被描述为完全未经提示。提示本身可以成为支持条件的研究对象，但须与日常发生分开。记录者越参与安排，越应把自己的提问、赞许、等待与资源提供写入过程，避免把共同造成的事件全部归给被观察者。

二、对话和操作记录

在有人与AI协作的事件中，对话文本提供了可逐次检查的材料，却不能代表全部发生。一个问题可能由AI先写出，使用者从未承接；一句很短的询问也可能接着此前长时间的观察。记录应将文本与实际操作连接起来：哪份材料进入了哪轮对话，什么解释被采纳，哪个动作由谁执行，什么反馈改变了下一步。连接不存在时，就保留不存在，不用完整聊天替代缺失的现实过程。

每次记录宜具有稳定的事件标识、时间顺序与材料版本。原始文件保留，分析副本另外标注；修订分类时说明理由，不直接擦去旧判断。研究者不必保存所有无关内容，但必须能够重建支撑关键判断的片段。删节也要留下规则，例如只保留目标任务的操作窗口，不能事后只留下有戏剧性的问答，却让普通完成和无事发生的时段消失。

工具条件需要达到足以解释差异的精度。使用了什么功能，是否能读取历史，是否可操作材料，何种权限曾被拒绝，结果是否由外部检索或固定资料生成，都可能影响入口。记录工具名称本身不够，同名工具在不同配置下未必提供相同条件。无法保存的配置与不可复现的输出应注明，研究结论的适用范围也随之受限。

问题版本尤其值得保留。设例中，小组最初问“这个座位算不算有人”，后来问“怎样记录一次使用”，再后来才可能追问“什么安排有助于持续阅读”。研究者应标记每次

改写由哪份证据支持，旧问题是否仍被保留，新问题是否改变了行动。若问题只是被AI改写得宏大，而比较单位和参与方式不变，就不能仅凭文字升级认定新入口已经形成。

操作记录则防止语言材料独占解释。保存一次试拍、一次分类移动、一次被撤回的执行方案，比保留许多“继续深入”的句子更可能说明实际承接。不过，动作也须解释。相同的重拍可以是服从要求、核对误差、兴趣深化或入口试探。记录动作的触发条件、可替代选择和反馈去向，才有机会判断它处在何种运行中。

时间顺序只是机制证据的一部分。AI提出新说法在先，参与者改变方向在后，不足以证明前者单独造成后者；同伴的提醒、既有知识与材料变化也可能共同参与。研究档案应为这些候选解释保留位置。对于无法分离的共同作用，可以先报告这一复合体中出现了何种变化，再通过后续条件比较追问各项贡献，而不提前分配全部功劳。

为了限制结果反推，冲突判断、前发生判断和长期结果可以分批封存。早期资料形成后先完成有关现有要求与不相容的编码，再开放后续的兴趣进入和成果材料。封存不是承诺早期解释永不修订，而是让每次修订可见。若知道成果后才发现某项“早已有之”的冲突，应把它标为事后提出的候选，不能混入最初预测的证据。

三、身体及情境材料

好奇可能在问句之前显露。人把两件材料挪到一起，改变观察距离，暂停熟练动作，回到刚才略过的位置，这些都值得记录。然而，停顿也可能来自疲劳，转头也可能只是声音干扰。身体表现的作用，是补充关系变化的证据，而不是提供一套不经语境即可读懂的内心密码。研究不能把目光停留时间直接换算为好奇强度。

判断身体线索，需要与同一活动中的通常动作比较。一个熟练观察者本来就会反复移动样本，动作增加未必说明转向；另一个人第一次主动改变摆放方式，却可能使比较单位获得新的形状。记录应问，动作在原路径中是否已有规定，改变之后保留了什么差异，以及随后的反馈是否真正进入判断。动作所组织的关系比动作幅度更重要。

材料本身也会限制能够发生什么。纸张能否折叠，照片能否按同一尺度比较，记录是否包含时间信息，都会影响试探。本书所说的E是特征纠缠，不能把这些条件全部收进一个笼统的外在背景栏就结束分析。要说明的是材料特征怎样与比较方式、运行步骤和参与位置相互规定，使某种亏缺可被面对，或使它始终无处落实。

E1的理念、现实、自我在同一次记录中可以交叉显露。参与者口头理解一种分类，在实际摆放时却反复越界；他能够执行步骤，却不认为自己有权改变标准；他愿意承担新方向，却无法取得关键材料。这些关系不是先想、再做、最后感受的固定顺序。研究者需要记录具体承接在哪里成立、在哪里断开，不用三栏齐全冒充三界已经被解释。

E3也必须落实为可审查的组织。谁维持工作连续，什么反馈使下一步得到激发，怎样的共同方向具有聚合吸引，均可寻找过程材料。连续工作时长或动作次数可以辅助描述，却不能直接当作内能、动能、势能的物理读数。本书没有据此完成能量测量，也不以生理指标替代发生关系。若未来引入仪器，仍须另行论证读数与所研究关系之间的联系。

共同活动还要求保存不同参与位置。小组中一人提出候选，另一人提供材料，第三人完成试探，新入口可能由这些联系共同组织。只访谈最后汇报的人，会把分布的主体性误写成个人独创。与此同时，共同产出也不能证明每位成员都进入了相同兴趣。应分别记录谁承接了什么，再讨论复合体整体获得了怎样的运行可能。

记录的密度应与解释问题相称。不是身体越多被拍摄、个人经历越多被收集，证据就越好。无关细节既增加整理负担，也可能诱使研究者从任意线索讲出故事。研究开始前应说明哪些观察对于目标通路必要，参与者可以怎样拒绝记录，以及拒绝造成何种证据限制。资料不足就缩小判断，不把不可见部分自动补成符合模型的内容。

四、时间窗口与取样

事件边界首先是一项研究承诺。研究者须在阅读结果前说明，主要分析的是哪条意义通路，以何种原有运行作为参照，哪些改变足以启动一个候选事件，何种承接表示兴趣开始。活动名称、任务目标、比较单位与可接受反馈可以共同约束粒度。不能把一次阅读整体视为兴趣，遇到反例后又把每个生词切成独立通路，以便让所有追问重新成为好奇。

事前固定不意味着禁止发现新问题。若材料显示原定粒度遗漏了一种重要转向，可以建立次级分析并公开说明改动，但主要分析仍按原规则报告。新划分应在另一批尚未查看结果的材料中检验。这样既允许理论从材料学习，也不让它随每次结果伸缩。粒度改变本身有时就是有价值的发现，只是不能伪装成早已存在的预测。

时间窗口要能覆盖发生之前、候选转换与后续分岔，并与活动尺度相称。作为设计演示，可以安排一次有固定结束点的现场记录，再在约定间隔回访；这里的安排不是已经得

到的实验数据。不同活动可以使用不同长度，但长度须预先说明，并报告超出窗口的事件。观察结束时仍未进入兴趣，只能说在所见时段内未进入，不能宣布它永远不会进入。

取样不能只等待精彩的提问。应从接触目标材料的活动时段中抽取，包括没有停顿、仅完成任务、原兴趣持续以及出现候选转向的情况。研究者由此得到同一来源中的比较对象，知道有多少机会并未出现前发生。若只招募自称好奇的人，研究仍可分析其事件，却不能据此推断一般发生比例，更不能把报名者的特点当作整个群体的规律。

分类时须保留三个不同问题。有没有足够证据辨认前发生，是事件问题；没有转向是否有当时可说明的合理依据，是適切性问题；已发生的前发生为何未能进入兴趣，是后续承接问题。未发生包括多种情形，適切不发生只是其中经证据支持的一部分。资源缺乏造成未发生，不能自动受赞许；试探取消一个错误方向，也不能仅因没有兴趣形成便判为能力失败。

起止不清时可以记录一个区间。第一次改动材料与第一次清楚表达之间，可能都是候选开端；进入兴趣也可能由几段连续活动逐渐获得证据。强行标成某秒虽然方便计时，却会制造不存在的精确性。不同编码者若对区间判断接近、对单点分歧很大，首先应检查研究是否要求了不必要的精度，而非立即训练大家给出同一数字。

最后，离场、设备中断和缺少回访都要与真实终止分开。没有后续记录不等于没有后续发生，持续记录的人也不代表全部参与者。完整档案应使读者看见哪些判断来自直接材料，哪些依赖回忆，哪些仍未决。只有事件的空白和边界也能被审查，接下来的九项编码才有可靠的对象，模型也才可能面对自己没有预料的发生。

第四十七章 模型操作化 九项 冲突和权重如何辨认

一、九项指标

操作化的任务，是使一个不了解结局的研究者能够依据公开规则辨认关系，并让不同判断有可讨论的依据。它不是为九个术语各找一个数字。本章提出的指标、类别和编码程序均为待验证方案；即使一份表格填写完整，也不表示双三角模型已经得到支持。首先需要检查的是，每项判断是否有所指，是否允许证据不足，以及是否把理论定义与实际观察分开。

S1关注差异怎样被显露。对比可以从被并置的对象及比较依据辨认；变化按variation记录所允许的种类、具相与范围；分布则记录各项材料、位置和参与者怎样获得不同作用。不能把发生先后直接编码为S1的变化。若参与者只是等待下一次记录，研究者还需说明新的变体范围是否改变，而不是见到时间流逝就填写该项。

S2关注对象作为粒子、波或场怎样成立。操作上可以检查，当前判断将什么当作独立单位，是否保留过程承接，是否需要整体关系才能解释局部。三种模态不是三类固定物体。同一照片在一次任务中是待命名的单位，在另一次任务中可能进入连续观察。编码必须指出实际判断依赖哪种组织，不能见到大量材料就直接认定形成了场。

S3的真、善、美需要通过关系要求辨认。什么证据可以迫使判断修正，哪些后果与参与者需要被成全，何种关系组织产生持续吸引，可以分别提供线索。说出“真实”“有意义”“很好看”只是材料之一。研究者尤其要保存言语与选择的差异：参与者宣称重视准确，却删除不利材料，此时应记录不一致，而非用口号替行动作证。

D1关注创造或特征、自由、幸福的意义运行。在前发生阶段，记录的是新方向怎样取得可辨认的形状、可行路径怎样开始显露、张力转换怎样成为可能；在兴趣阶段，则记录这些关系是否已经承接连续参与。不能因为出现候选方向就填写“意义已运行”，也不能因未取得成品便认定意义尚未成立。两种时间位置应使用不同记录栏。

D2记录实际推进，而非参与者是否背得出步骤。本书工作口径为猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代；九步追加分化、重组、升维。已有文本存在另一种步骤划分，不能把

本书选择说成其他版本已经废止。研究时应注明所用版本，并记录缺失、往返与并行；如果每个动作无论怎样都能被归入任一步骤，编码就没有区分价值。

D3要求说明误差相对于什么参照，冗余相对于什么必要操作，亏损由谁在何种范围承担。速度提高不必然表示三种优化同时改善。设例中，删去重复记录减少填表时间，却可能失去辨认持续使用所需的比较。编码应保留优化对象、约束与代价承担者，随后才能判断它与新的试探有无不相容。

E1以理念、现实、自我三界的承接为观察重点；E2以符号、逻辑、数学的信息组织为重点；E3以内能、动能、势能所指的维持、激发与吸引组织为重点。三项均属于特征纠缠，不能缩写成外部条件清单。E2不与What、How、Why机械对应，E3也不凭工作时长获得物理量值。每项编码应附上材料位置、判断理由和缺失证据，保留未识别比强行填满更有研究价值。

二、冲突的独立判据

双三角模型最需要防止的循环是：先看见好奇，再把先前任何困难命名为冲突，最后用冲突解释好奇。因此，冲突编码与前发生判定应使用分开的程序。前一程序检查当前要求及可行推进之间的不相容，后一程序检查信息亏缺、意义方向与吸引是否形成前发生。前者不能以“参与者后来追问”为判据，后者也不能因为“已经发现冲突”就自动给出肯定。

本书建议每个候选冲突至少附有一对明确要求与一项承接障碍。一项要求来自当前的模态、优化或三界安排，另一项来自比较规范、推进步骤或能量组织；障碍说明为何二者在已记录条件下不能同时满足。单独的错误、困难或意见不同都不够。若无法说明不能相容的具体位置，只能暂列一般阻滞，不算双三角冲突的正面证据。

以图书馆为设例，事前把一次小组记录活动固定为主要单位，登记任务范围与已经运行的通路。若只要求瞬时计数，补足漏记后按旧标准提交，可编码为任务修补；出现独立于交付的新信息要求，会削弱这一判断。若此前已经持续研究阅读关系，新记录由原比较标准承接，可编码为兴趣深化；原标准不能继续组织参与，才需检查新入口。若原本只做瞬时计数，随后主动将时间过程纳入比较，开始追问统计怎样解释持续使用，而相关研究尚未运行，可登记前发生候选；若只是照抄新题目，材料组织与参与均未改变，则不能据

此确认。三种判例依赖事前范围，不靠结局切换粒度。冲突则另行检查：只有现有要求确实需要过程推断而记录无法承接，才有模态与规范不相称的独立证据。

还应分开材料中存在的不相容与参与者已经接触的不相容。前者可以由规则、样本与操作限制辨认；后者需要当时的比较、复查、陈述或选择作为证据。一个从未向参与者开放的差异不能直接解释他的转向。反过来，参与者觉得说不通而研究者尚未找到外部证据，可以记录被感知的冲突候选，但不能宣称两套三角的结构已经独立确认。

实施时，可以由第一组编码者仅接触事前规则和截止某时点的材料，填写冲突类型、证据与不确定性；另一组处理之后的入口变化，第三组再处理兴趣与成果。对早期材料中偶然泄露结局的内容，采用预先规定的遮蔽办法，并保留未经遮蔽的审计版本。不能为了保持盲态删掉不利于理论的必要信息，遮蔽造成的判断限制也须报告。

比较材料须包括有冲突而未发生、无可识别冲突却发生，以及有冲突并发生的候选。模型不主张冲突一出现便必然引起好奇，所以第一种情形主要检验转换条件；第二种情形则直接接触及所提出机制的覆盖范围。不能对第二种情况无限追问，直到任何细微不一致都被收编成冲突，同时对正面案例只作简短确认。

若研究希望提出因果判断，还须预先说明改变哪种冲突条件应使哪些后续关系改变。例如只补足时间记录，是否使原有不相容消失，参与者又是否转而面对别的问题。这类条件变化可以支持或削弱机制解释，却仍需同时记录理解难度、资源可用性和任务要求的变化。一次干预若改动了许多关系，其结果就不能独归某条连线。

三、权重与交互

权重首先表示某项关系在特定阶段怎样约束方向选择，而不是参与者心中存有多少真、善或美。当前研究可以尝试“主导”“约束”“协同”“尚未识别”等定性标记，但这些也只是待验证类别。主导须说明它对转换方向提出了什么限制，约束须说明触及何种条件便应停止，协同须说明它怎样改变其他关系的可承接性，不能只凭叙述篇幅分配名称。

判断权重可从真实选择开始。参与者获得更快的答案后仍坚持保留一组反例，说明什么没有被速度补偿；他愿意取消一个吸引人的方向，因为材料无法支持，说明什么构成了

边界。然而同一选择仍可能由外部考核或声誉压力解释。编码者应把这些解释并列，并寻找后续能够区别它们的反馈，不把一次姿态直接升级为稳定价值结构。

更强的检验来自事前条件比较。设例中若认为主要约束是无法检验持续使用，就预期提供可追踪离开与返回的记录机会，比仅加长相同解释，更能促成区分候选、实施比较与据反馈修正。若较长解释同样有效，或操作机会实际可用却不改变这些关系，便削弱操作承接主导的判断。不能把未奏效者降为协同，再把唯一奏效者事后命名为真正主导，使权重永远正确。

权重也可能表现为不可替代条件。假如关键材料失真，即使活动极具吸引也应被参与者暂停，此时真实性更像约束而非可由美感补偿的分数。另一些情况下，有限的操作改善只有在方向具有吸引时才会带来持续试探，显示关系之间的交互。上述均是研究假设，须通过各条件的材料检查，而非仅凭一个生动故事认定已经成立。

为了辨认交互，可以把两个支持条件分别设置为有与无，并同时保留二者共同存在和共同缺少的情况。例如，可比较的材料与可执行的反馈通路是否需要相互承接。若只比较完整支持和完全缺少支持，无法知道哪项贡献较大，也无法区别组合与单项作用。研究不必一次检验所有关系，但每次应明确自己能够辨认到哪一层。

一个重要限制是预测材料与判定材料不能完全相同。若用“愿意继续探索”给美的权重打分，又用同一句话确认好奇，所得关联只是重复编码。权重判断应尽可能落在较早的选择及其约束，后续判定则检查新的问题组织、试探和意义位置。共享材料无法避免时，须公开说明，不能把语言上的重合说成两类独立证据互相支持。

只有在定性类别能被不同研究者稳定辨认之后，才有理由讨论数值尺度。届时仍需另行规定单位、等级差异、跨任务可比性及缺失处理。不能先令所有权重相加为一，再把没有根据的总分当作实测机制。本书目前的关系表达只是提出分析位置；九项之间是否适合线性加总、是否存在阈值，都属于待研究问题。

四、事件边界及编码一致性

编码手册应先写事件的边界规则，再写九项细目。主要单位可以由一条预定目标通路及其原有运行确定，并说明哪些改变只算深化，哪些改变足以登记新的候选。兴趣中的每

次局部问答不能自行开立一个事件。若研究者认为确有新入口，应提供与事前粒度相称的比较单位、评价方式或参与位置变化，而非仅以出现未知为依据。

结果分类宜使用几个彼此分开的判断。首先辨认前发生成立、未成立或证据不足；其次记录是否及何时试探，再记录截至窗口是未决、暂存、取消还是进入兴趣。试探不是与这些状态互斥的终局，暂存之后也可恢复。最后另行评价选择是否符合当时可知的条件。适切不发生属于未发生中的评价，发生后未进入兴趣属于后续分岔；不能把两者排成由差到好的序列，使合理停止被误记为低能力。

在正式研究之前，可用一批先导材料修订手册，让编码者说明分歧来自哪些词义、边界或证据缺失。修订完成后固定版本，再用于未参与修订的新材料。训练过程中的一致不能直接代表面对陌生事件仍然有效。如果看到新结果后继续修改手册，应保存改版时间，并将这一批作为探索材料，另行保留新的检验机会。

一致性至少要让读者看到原始分歧发生在哪里。仅给一个总体百分比，可能掩盖所有人都把大量时段判为没有发生，而对少量关键事件完全无法一致的情况。本书建议分别列出各类别之间的相互误判、边界区间的重叠程度及证据不足的比例。这里提出报告办法，不预先规定一个通用于所有研究的合格数字。

分歧处理也要避免制造虚假一致。两位编码者先独立留下判断，再讨论；若由第三位裁决，应保留最初结果与裁决依据。讨论后形成一致可以用于组织案例解释，但不能替换独立阶段的记录。理论提出者不应凭身份获得最终解释权，尤其当分歧涉及未发现冲突的前发生，反对意见本身就是模型应面对的材料。

还可以在主要分析之外检查结论对边界的依赖。把不确定区间按较早和较晚的可能位置分别处理，或将未决事件保持未决，看看核心判断是否改变。这不是允许随意挑选最有利结果，而是公开模型对合理差异是否脆弱。若一种微小切分就使全部支持消失，应降低论断强度，进一步研究概念是否需要重划。

操作化因此有自己的失败标准：编码长期依赖结局，关键类别只能由少数解释者辨认，或者九项映射无法排除任何事件，都意味着当前程序尚不足以检验模型。此时增加量表项目并不能解决问题。需要返回材料，缩小主张，修改关系判据，再把修订后的方案交给新的比较。下一章将把这些规则用于三组具体研究设计。

五 通路位置的统一编码规则

“跨通路好奇”与“兴趣内追问”之间的那条线，是本书最常用、也最容易被各章各画一遍的线。第三章用通路相对性画它，第二十二章用亏缺单位改写画它，第二十四章在与四阶段模型的对撞中画它。一条线若有几套判据，读者就无法知道一次具体事件落在哪边。本节给出唯一的一套；各章的日常例子都按这里的条目与门槛编码，不再另设门槛。

编码分两步。第一步是事前登记参照通路。在观察开始之前，至迟在答案到来之前，写下当事人正在运行的活动、它使用的比较单位和评价标准，例如“养月季：按品种比较，以开不开花、开得好不好评价”。对每一个出现的问题，登记者只依据答案到来之前的材料判断一件事：寻找和判定这个问题的答案，是否需要改换已登记的比较单位或评价标准。需要的登记为“跨通路候选”，不需要的登记为“通路内”，材料不足的登记为“未定”。登记不使用工具与时间安排，因为它们在后面是结果变量。

第二步是在事先约定的窗口内，对答案到来之后的行为编四项标记。

第一项，比较单位改换：实际被并置的对象或比较所用的单位，换成了参照通路登记之外的一种。老李把花按盆土而不按品种分组，孩子把三道错题摆在一起，小周把同一包豆子按不同参数对比，都属于这一项。证据必须是留下来的材料，如照片分组、记录表、摆在一起的作业本；口头说“我想换个角度”不算。

第二项，评价标准暂停或改换：已登记的评价标准在一段时间内不再被用来判断成败，或出现另一个标准。老李一段时间不以开花论成败，小周从“好不好喝”换成“哪个变量带来哪种味道”。

第三项，新工具或新时间的单独分配：为这个问题留出原安排之外的时间，或使用参照通路中没有的工具。在原有安排里多花十分钟不算。

第四项，无提示的重新接触：没有外部提醒，当事人回到这份材料，例如回去看杯子、翻出写在本子边上的问题。

门槛是：第一项或第二项至少一项成立，并有留存材料为证，即记为跨通路；两项都成立的记为强跨通路。第三、第四项不参与分类，只作后续行为：只有它们成立而第一、二项都不成立的，记为“投入增加”，不记跨通路，因为兴趣内的深入同样会让人多花时间、多回来看。这样安排的理由是避免循环——第十四章与第二十四章的预测恰好以第四

项、第三项为结果变量，若它们同时参与分类，预测就会拿自己的结果去判定自己的对象。第三章提到的“参与位置”的改变作为附注记录，不计入门槛，它在目前的材料中最难被陌生编码者稳定辨认。

第二十二章的“亏缺单位改写”，是第一项的一个特例：比较单位的改换不只发生在被并置的对象上，也发生在“缺的是哪一种东西”上，例如孩子要的答案从一个数变成一类题的规律。它按第一项编码，另在附注中标明答案类型的改变；只有问句形式变了、却没有实际并置材料的，不记为改写。

盲编码的安排是：参照通路的登记者不参与四项标记的编码；四项标记由两名不知道参与者分组和长期结果的编码者独立完成；理论提出者不承担任何一步的编码者。一致性按下一节的门槛，对事前登记、每一项标记和最终归类分别计算，不合并成一个总数。

这套规则同时规定了主要预测的主结果变量。三条主要预测各取一项，互不重叠：第十四章“没有缺口的好奇”以第四项，即窗口内无提示重新接触的次数为主结果；第三章通路相对性以第一项，即比较对象的改换为主结果；第二十四章四阶段对撞以第三项，即新工具或新时间的单独分配为主结果。每条预测只以自己的主结果判定成败，其余各项作次要指标，用来描述后续的形态。第三章的预测在登记时间“是否需要改换比较单位”，在结果中又看“是否实际改换了比较对象”，两者并不重复：前者是答案到来之前对需要的判断，后者是答案到来之后留下的材料，由不同的人在不同时段完成。次要指标为几条预测所共享时怎样处理，见第五十章“三种具体的本书错了”一节。

六 先登记的数字 一致性 样本与停止条件

本章第四节说，本书不预先规定一个通用于所有研究的合格数字。这一点保留：不同材料、不同领域的编码难度不同，一个数字不能适用于所有研究。但“不通用”不能变成“不登记”。没有事先写下的数字，每一项研究都可以在看到结果之后再决定什么算一致、多少样本够用、何时停止，失败标准也就随之消失。因此本书要求：每一项研究在开始收集或打开数据之前，登记自己的数字。本书同时给出一组建议的默认值，供没有更好依据的研究采用。

第一组数字是一致性。冲突编码的评分者一致性以Cohen's κ 计，建议至少达到0.61，才可以进入机制分析。按Landis与Koch的分档，0.41至0.60为中等，0.61至0.80为高[35]；本书把门槛放在“高”档的下限，而不是中等档的上限。前发生判定、通路位置的

事前登记与四项标记（本章“通路位置的统一编码规则”一节）和“该开、不该开”的情境判定（第二十七章的适切判别）分别计算一致性，各自适用同一门槛，不合并成一个总数。达不到门槛时，可以修订一次编码手册，再用新的材料重测；修订后仍达不到，就不进入机制分析，只报告分歧在哪里，并把这一结果计入本章第四节所说的操作化失败。

第二组数字是先导研究的规模。建议先导研究至少包括二十个候选事件，由两名独立编码者分别编码，编码者不知道参与者的长期结果。二十个事件不足以支持任何机制结论，它的用途是检查手册能否被陌生人使用、分歧集中在哪些类别、证据不足的比例有多大。对于第十四章的二乘二设计，先导阶段建议每格不少于二十人，同样只用于估计变异和检查程序；正式研究每格的样本量，应根据登记的最小差值事先计算，不在看到数据后追加。

第三组数字是覆盖范围的收缩条件。双三角模型主张，它所说的冲突参与了好奇前发生。若在独立辨认出的好奇前发生事件中，超过三成编码不出模型所需的不相容——也就是找不到本章第二节意义上的一对明确要求和一项承接障碍——就应收缩双三角的覆盖范围，把它改述为好奇发生的一条路径，而不是普遍机制。三成给“未识别不等于不存在”留出了合理余地，又不让这个余地无限扩大。补查沿用第五十章第二节的原则：事先规定补查的时间窗口，不追溯到窗口之外。

最小差值也需要事先给出。对于第十四章的二乘二设计，主结果是窗口内无提示重新接触的次数，本书建议把丁格与甲格之差至少达到甲格标准差的0.4倍作为有意义的最小差值；若改用“至少有一次无提示重新接触的人数比例”这一二分口径，最小差值为十五个百分点，两种口径在登记时择一。第十四章E1与E3的交互预测，建议把交互对照（阳台相对实验室的增量在两种时间条件下之差）同样以0.4倍标准差为最小差值；对于第三章的通路相对性预测与第二十七章的适切判别预测，建议在缺口大小或开启频率之外，通路位置或判别指标对后续行为的预测至少有一个事先写明的增益，例如在同一模型中加入后，对应结果（第三章为比较对象的改换，第二十七章为已有兴趣的持续与跨通路后的兴趣形成）的预测正确率提高五个百分点以上。这些数字同样是建议，目的在于防止事后把任何方向正确的小差别都称为支持。

第五编另有几条预测，这里一并说明。第二十四章“四阶段模型把好奇问题放在兴趣之内”一节的预测，以新工具或新时间单独分配的比例为主结果，最小差值建议为两类问题之间至少十五个百分点。第二十二章关于亏缺单位改写的两条预测、第二十四章关于转

折时刻与现实承接的两条预测、第二十五章关于通路编码与事前统计的预测，暂不登记数字，仅作探索性检验：这几条所依赖的事件还没有经过一致性检验，基础比率也不清楚，现在写下的数字只会是猜测。它们的结果用来修订设计，在下一轮研究为它们登记数字之前，不单独据此宣布本书成立或被推翻；它们的收回条件仍列在第五十章的清单中，一旦下一轮研究为它们登记了数字，便转为正式判据。

第四组是停止条件。研究应事先写明在什么情况下停止：一致性两次未达门槛；先导事件中证据不足的比例超过事先登记的上限，建议默认为四成；二乘二设计中某一格的操纵检查失败，例如“无缺口”格中多数参与者没有通过理解检查，或报告事前列出的问题仍未得到回答。答案呈现之后新提出的问题不计入操纵检查，按第十四章的规定作为结果记录。停止不是放弃，它说明程序还不足以检验模型，下一步应回到概念和材料。

登记的内容不止这几个数字。一份可用的事前登记至少应包括：所用编码手册的版本与附录A的口径差异；每个类别的两到三个锚定例子，用来训练编码者；预期的方向与最小差值；主要分析与次要分析的区分；缺失与失访的处理办法；以及上面四组数字。 κ 值单独报告还不够，应同时附上第四节建议的类别间误判表，因为一个可接受的 κ 可能来自大量容易判定的“未发生”时段，而少数关键事件仍然分歧很大。为此，建议对编码为前发生候选的事件另算一次一致性，同样适用0.61的门槛。

编码者的盲态也需要具体安排。冲突编码者只接触截至某一时点的材料，不知道参与者被分在哪一格，也不知道后来是否进入兴趣；判定前发生的编码者不接触冲突编码的结果。理论提出者不担任任何一组的编码者。这些安排在第二节已有原则性说明，这里要求把它们写进登记，并在报告中说明是否实际做到。

以上都是建议口径。具体研究可以在登记时调整，例如材料特别难编码的领域可以放宽 κ 门槛，并说明理由；但一切调整必须在看数据之前完成，并保留带日期的登记版本。看过数据之后改动的任何数字，都只能把这一批材料降为探索材料，不能再用作检验。

第四十八章 三个关键比较 意义位置 AI支持与控制条件

一、同一未知不同意义位置

未知材料相近，为什么有时成为新入口，有时只是被查明，有时合理地留在运行之外？要使这一问题超出解释性的叙述，需要把意义位置放到结果之前辨认。本章提出三组尚未实施的优先设计，目的不是用复杂条件保证本模型胜出，而是让不同解释在相近材料上提出可以失败的预期。每组设计均须分别记录前发生、试探、兴趣进入与后续维持，不预设转向越多越好。

第一组设计从三种事前位置切入：已有兴趣充分运行，已有运行遭遇不能照常承接的阻滞，以及尚未进入目标通路。这三种描述并非天然互斥：一个人可以在原兴趣中受阻，同时尚未进入由此显露的旁支。因此应分别记录参照通路是否运行及其承接状况、目标通路是否已经进入，再依据事前规定的组合建立比较组；不能让同一事件因描述重叠被重复计入独立组。位置不能依据后来是否探索倒推，可根据前一阶段的操作、反馈与自述独立编码，并保留证据不足者。给参与者一句“请假装自己对此有兴趣”的指令，不能替代真实运行位置；如果只操弄任务说明，结论也只能针对这种说明的作用。

作为设计设例，可以招募正在进行不同阅读活动的参与者，使他们接触一组相近的文本来源差异。其中有人已能沿自己的解释问题持续比较，有人的原方法正在遇到不能承接的材料，还有人尚未进入相关研究。未知是否真的相近，需要检查各人既有知识与实际理解，不能因为屏幕显示相同文字便认定心理位置和信息条件都相同。

为了减少个体差异的混入，还可以让同一参与者在不同活动时段接受材料，但不能把第一次出现的未知原封不动再当作未知。后续材料须另行匹配，并改变出现次序。即使如此，前次经验仍可能影响后次，研究应记录这种影响，而不是假定所有条件可以任意重置。跨人的比较与同一人的比较各有边界，可以相互补充，不能互相冒充。

首先检验分类能否被独立研究者可靠使用。目标差异仍由既有兴趣承接，就不凭查询增加判为前发生；比较单位失效并出现尚未运行的方向，才登记候选转向。这是在检验边界判据，尚不构成双三角的机制证据。支持安排是否改善试探是另一问题，冲突关系能否增加对独立后续的预测又是第三个问题，三种成绩应分别报告。

可以事前提出一项方向性假说：知识、感知缺口、奖惩与解决机会相近时，若独立编码已发现来源单位与比较规范不相容，运行受阻者相对于兴趣仍能充分运行者，在有限预算下更倾向选择原始来源对照，而非追加同类概括。若对照显示只是标注错误且不影响原解释，候选转向应更易取消或返回原活动。这些行为须在编码之后记录。只使用感知缺口、知识与成本的较简约解释也应读取同样材料、提出预测；若它同样准确，就没有证明双三角的增量。没有区分性预期时，研究只能限称概念或支持方案检验。

对于未转向的事件，研究应另问旧活动是否得到良好维持。读者没有去查外部问题，却继续修正解释、承接反例，可以作为适切不发生的候选；读者因无法取得材料而放弃全部活动，则是不同情形。适切性依据当时的目标、代价、权限与可用证据判断，不能等几周后获得好成绩才给不转向补上合理性。

三种意义位置并非总能被随机分配，因而自然形成的组间差异不能直接证明意义位置造成了一切结果。研究可以报告在这些条件中观察到怎样的关系，再安排有限条件变化检验其中一部分。尤其不能把已有兴趣者经验较多、受阻者压力较强等差异全部归给模型。设计的解释范围，应由实际能控制和能观察的条件共同限定。

二、同等AI不同发生支持

第二组设计关注同一类回答能力怎样被安排。可以比较直接提供答案、加入一般追问提示，以及支持观察、操作与反馈的共同工作。这里同等AI并不意味着只写下同一个产品名称，而应尽量固定基础模型、可访问资料、功能范围和任务预算，并保存会影响结果的配置。若某组获得更可靠的答案，其优势就不能全部解释为发生支持方式不同。

设例仍可使用图书馆记录问题。直接答案组得到针对当前提问的说明；一般提示组得到相同说明，并被邀请提出尚不明白之处；操作支持组得到相同核心信息，还可把候选解释变成有限比较，读取实际反馈并决定是否继续。各组均可提出必要澄清，不能故意把第一组做成错误、冷淡或无法完成任务的工具，再宣布另一组更有效。

若操作支持组同时拥有更多材料、更多时间和更多指导，研究只能评价这一整套安排。为进一步定位贡献，可以让各组具有相同的材料与操作权限，只改变工具是否帮助建立解释到试探的连接。还可安排具有相近交互次数的支持条件，处理额外被关注的影响。每增加一种比较，都应服务于一个明确的剩余解释，不能为追求全面把研究扩成无法实施的组合。

参与者可以按预先规定的办法分配到各条件，尽可能让既有经验与原有运行位置得到平衡。研究者须记录是否真正接受了分配的支持。有的人得到操作建议仍只读取答案，有的人在直接答案条件下自行组织了试探。总体比较应保留所有被分配者，另行描述实际使用过程；不能只挑选认真使用新方式的人，去比较另一组的全部成员。

前发生的判定应在同等观察窗口内进行，不以研究者主动追问造成的字数增加作为主要结果。实际试探要能指出接触了什么可纠正判断的材料；兴趣进入要有持续意义承接；延迟维持则需在约定时间观察是否重新进入同一运行。几个结果可能不同向：某种支持增加试探，却未增加新入口；另一种支持迅速消除局部亏缺，使任务顺利继续。二者都有独立价值。

为了区别入口支持与进入支持，可以预先安排两个阶段。第一阶段面向全部参与者观察候选前发生；第二阶段按共同规则汇集已登记候选，保留第一阶段条件和原意义位置的分层，再重新随机分配后续支持，不能直接沿用原组比较筛选后的成员。也可另取在共同条件中形成候选的样本。第二阶段结论只适用于相应候选人群，不能与第一阶段合并声称对所有人有效。

若研究精度足以排除预定的重要差异，而一般追问与操作支持仍无可辨认区别，或直接答案同样稳定地支持新方向，就削弱了操作支持具有相对优势的假说，并不自动否定整个双三角。研究者应检查实施情况，承认具体预期未获支持，不能把“真正支持”改定义为只存在于成功事件。快速回答可能使好奇合理结束，也可能释放条件供另一通路形成，各分岔仍按原规则保留。

这组设计也不以延长不适为目标。参与者已经取得足够信息时，不需要故意扣住答案；已有兴趣能顺利运行时，不需要持续制造旁支。评价支持方式，应同时看它有没有帮助适切取消、恢复原工作和进入新方向。若增加新入口的代价是不断打断深耕，这项代价属于结果本身，不能被排除在成功定义之外。

三、同等信息不同操作与迁移条件

第三组设计把信息可见与条件可用分开。两个人读到相同说明，一个能够操作材料并获得反馈，另一个只能观看；即便文本完全一致，他们拥有的发生条件也不相同。这里不是宣称操作天然优越，而是检验在什么任务中，实际反馈对于形成可进入方向不可替代，又在什么任务中，既有资料已经足够。

作为设例，可以让参与者依据相同说明搭建纸质结构。一种条件能够折叠、承重并修改，另一种先观看与其任务相称的操作记录。两者都可查询同样的解释。需要注意，实际操作会生成观看者未必得到的新信息，所以不能把最终差异称为纯粹的身体作用。研究应保存新增反馈，并在进一步比较中让观看者获得相同反馈，逐步检查仍有哪些区别。

另一项比较关注发生史。参与者完成一轮任务后，可保留问题版本、被取消的解释、关键操作与核验理由；对照条件可拥有同样篇幅的最终结论。两种档案均作基本整理，避免把凌乱原文与精美摘要的差别误作发生史优势。这里的同等信息指起始材料，同样篇幅不保证诊断信息相同，整包档案比较不能独证检索结构或接口的作用。后续任务还须需要重新辨认原有条件，否则无法判断档案是否支持迁移。

档案比较还需要记录使用行为。参与者是否打开旧版本，是否发现旧结论依赖特定材料，是否因此改变当前试探，都比文件存在本身更接近机制。若保留发生史者表现较好，却完全没有接触档案，也可能是此前整理过程已改变其理解。此时可研究整理活动的作用，但不能把未经使用的迁移接口直接宣布为优势来源。

工具迁移应与档案保存分别安排。可以在工具保持不变时比较两类档案，再在资料可带走的条件下更换工具；最后研究不能自动继承接口时如何重新组织。若同时换工具、删历史并加难任务，表现下降虽然真实，却无法说明哪项条件造成了多少损失。一次研究可以聚焦一个断点，留下其余比较给下一轮完成。

陌生任务也应说明陌生在哪里。更换表面材料但保持问题结构，主要考察是否识别可复用关系；改变反馈方式或评价标准，则可能要求重新组织。这两类迁移不能合报为一个成绩。任务难度及工具熟悉程度应先作独立检查，并提供相称的基本练习，避免把不会打开新界面的困难全部解释为没有发生力。

这组研究允许一种重要结果：人在原复合体中显著改善，换工具后暂时下降，经重新连接后恢复。下降不自动证明此前只有虚假能力，恢复也不自动证明全部能力已经内化。需要看哪些判断保留、哪些功能依赖接口、重新组织付出了多少代价。实际复合能力的稳定范围，应通过条件变化逐步描出，而不是用有无工具的一刀切成绩判定。

与前两组一样，所有比较都应保留中断与未决。材料不适用而主动取消旧方案，可能优于机械复用；没有条件执行的候选，不能与已执行后被否定的方案混为一谈。操作、档案与迁移的研究最终要回答，哪些关系被保留并在新情境中重新成立，而不仅是哪个组交出了更多作品。

四、替代解释

三个设计都不能只与一个被简化的对手比较。知识基础、注意分配、被感知的缺口、奖励预期、学习进展、任务服从、评价焦虑和工具熟练度，都可能解释部分差异。研究者应在实施前写出各解释需要的材料与相应预期。例如，若转向主要来自额外奖励，那么奖励取消后的选择应具有特定变化；若主要来自新意义方向，模型须提出不同的、可被观察的后续。

替代解释不必全部互相排斥。奖励可能使材料进入注意，操作机会可能使缺口变得可处理，意义方向又可能改变之后的选择。本书模型若要增加解释，应说明这些关系怎样组合才产生它独有的预期，而不能把所有有效因素收入九项后宣布已经包容一切。能够容纳事实与能够解释事实，是不同的理论成绩。

比较既有理论时，应采用其原有研究单位与充分版本，不能把信息缺口解释改造成“不知道就必然探索”。如果一个较简约的模型凭感知缺口、知识与代价已经准确区分主要分岔，SDE须说明意义位置和双三角还增加了哪项独立判断。概念更加细致可以有描述价值，但这种价值不能替代对新增机制的检验。

预测可以在部分材料上形成，在另一部分尚未分析的材料上检验。两种模型须接触相称的信息，接受相同的边界规则与失败后果。不能让SDE读取整个发生史，却只给另一种解释一张简短问卷，再将差异归为理论优越。若研究比较的是材料丰富程度，结论就应明说这一点。

研究规模与分析方法也应随问题确定。少量密集案例能够检查机制是否可辨认，却不能独自支持广泛发生比例；较大条件比较可以评估差异是否稳定，却可能遗漏入口形成的细部。实施前应说明希望排除多大范围的不确定性，并据此安排材料，而不事后把任何方向正确的小差别都称为重要支持。

最终报告应同时展示预期成立、预期落空、适切未发生和资料不足的情形。三个设计的价值，是使本书可以失去某些原先相信的解释：意义位置也许只在部分任务有效，操作支持也许主要改善任务完成，发生史也许只有经过整理才可迁移。这样的结论比一个无条件的成功总分更接近可检验的发生学，并为长期竞争力研究规定真实起点。

第四十九章 竞争力的长期研究 谁发生了什么增长

一、四类比较基线

一个人借助AI完成过去做不到的作品，可以证明一种新的可行性，却尚不能说明他相对于谁形成了何种竞争力。若同侪也同时获得相同改善，个人成长与相对优势便不是同一个结论；若优势只在特定配置中存在，承担它的单位也不能直接缩成自然人。本章提出长期比较方案，分别追踪个人变化、复合体差异、资源条件与收益归属，所有判据仍需在实际研究中验证。

第一类是同侪基线。比较对象应具有相称的任务、既有经验、材料接触机会和可用时间，并说明无法匹配的条件。选择毫无相关经验的人作对照，可以显示能力差距，却不能单凭这一差距证明发生力训练有效。研究还应关注同侪在相同AI条件下是否同样改善，避免把工具普及带来的共同变化全部归为少数参与者独有的能力。

第二类是AI工具基线。研究者需要明确给工具什么任务、资料、权限、执行预算与反馈机会。若人可以观察真实材料，工具只能收到一句含混指令，这一比较反映的是配置差别，不能直接回答人的独特贡献。AI提出的问题也应按同一任务层级检查其可试探性与后续作用，不能预设机器只配充当答案基线，再把所有方向形成留给人。

工具基线的含义仍需限定。一次由研究者启动并设定目标的自动流程，可以评价这套流程在规定任务中的表现，却不能据此回答全部关于机器主体性的争论。对于实际竞争力，关键问题是它能否形成相称的问题组织、接受反馈并交付可用结果。若它独自完成同样工作，人的参与就需要说明增加了什么，而非仅凭参与事实获得不可替代性的保证。

第三类是复合组合基线。比较可以发生在同一人使用不同支持安排之间，也可以发生在具有相近资源的不同人机组合之间。这里要保持承担单位清楚：人、AI、工具、材料及协作关系共同构成的优势，是真实而有条件的优势。某个组合较好，不自动表示其中每一项都更强；研究需要通过条件变化寻找贡献，不能把团队总成绩平均分给所有成员。

第四类是本人历史基线。长期研究应保存参与者在获得新支持之前的相近表现，随后用不同但可比较的任务检查变化。不能只拿最初最生疏的一次与后来最好的一次相比，也

不能用重复做过的题目证明广泛迁移。任务熟悉、一般练习和外部资源变化都需要记录；它们可以是成长条件，但与新入口发生能力的增长并非同一项解释。

四类基线回答不同问题，不宜压成一个总排名。同侪比较回答相对位置，工具比较回答人的参与带来何种增量，组合比较回答何种配置有效，历史比较回答变化是否发生。研究可以在一类比较中得到优势，在另一类中没有优势。这种不一致不是需要抹平的尴尬，而是决定核心竞争力到底属于谁、依赖什么、能维持多久的重要结果。

评价材料也应尽量与过程身份分开。评审者可以在不知道支持条件的情况下判断成果的可靠性、适用范围与可进入性，再由另一组研究者分析发生链。不能因为看到一段动人的好奇故事便提高作品评价，也不能因作品失败就撤销此前的前发生判定。竞争优势的兑现依赖整个过程，但每个环节都要保留自己的证据身份。

二、工具保留、撤去与更换

区分个人增长与复合优势，不能只问离开AI还能不能独立完成全部工作。许多任务本来就以工具为条件，撤去关键工具会改变任务性质。本书建议在工具保留、部分撤去、功能相近的替换以及陌生任务迁移中分别观察。四种条件不是由低到高的能力等级，而是检验优势范围的不同窗口；可实施程度应随任务规定。

工具保留首先回答熟悉组合能否持续有效。参与者再次遇到相近问题时，是只会复用现成提示，还是能够依据新反馈重新组织比较？成果仍然改善，可能来自较好的问题史，也可能来自工具本身升级。因而需保存版本与配置，并尽可能在同一阶段设置相称比较。不能把半年后的更强工具输出都记在个人成长名下。

撤去条件适合分清哪些支持不能缺少。可以暂时去掉自动整理，保留原始材料；去掉候选生成，保留执行接口；或在任务许可时安排无AI的有限片段。每次说明所撤功能及理论预期，观察哪些判断、纠错和路径组织仍能成立。若把所有工具、记录和同伴一并拿走，所得主要是组合全面解体的结果，未必能定位个人能力。

表现下降必须如实报告，但下降有不同含义。参与者仍能指出问题与验证办法，只因缺少计算工具不能及时完成，与失去工具后完全无法辨认原有判断依据，并非同一情况。前者先支持相关能力在该条件下保持，只有较此前相称表现改善，才支持个人增长；后者提示表现更多依赖特定接口。两者都不能简化为有真能力或无真能力。

更换工具则检验重建关系的能力。功能相近并不保证界面、历史调用和反馈格式相同，研究应给予预先规定的熟悉机会，并分别记录适应成本与稳定表现。若只考察更换后的第一次操作，可能主要测到陌生界面的阻碍；若允许无限练习直到恢复，又会遮蔽迁移成本。两种偏差都可通过事先固定观察窗口与练习条件减少。

陌生任务迁移还要改变可复用关系。换一个主题但保留同样模板，只能说明有限范围的迁移；新材料要求修改比较单位、放弃旧解释或建立新反馈时，才进一步考察重新组织。研究不能预设总能迁移，尤其应保留旧方法不适用而主动停止的案例。识别边界有时比快速套用更能显示当前判断的质量；若还要据此主张判断能力增长，则须与参与者此前在相称条件下的表现比较，并说明练习与资源变化的作用。当前质量、跨条件保持和历史增长应分别报告，不能由一次成功拒绝套用同时证明三者。

设想一名参与者在熟悉工具中表现良好，撤去生成功能后仍能辨认关键反例，更换工具时短暂受阻，经过整理接口又能继续。这只是构造场景，不是实际结果。相应解释应分开写：反例判断具有一定个人保持，原执行依赖熟悉配置，重建接口显示条件性的迁移。若把四段压成一个能力分数，这些对实践最有用的差别反而消失。

条件次序同样会改变结果。先撤去再恢复，参与者可能获得额外练习；先做陌生任务，后续熟悉任务也可能受到启发。因此应预先安排不同次序或不同任务版本，并记录顺序影响。研究的目标不是找到最能显示优势的一次表现，而是估计在合理条件变化中，哪些关系能够再次成立，哪些必须重新投入才能获得。

三、新颖性层级

好奇前发生可以开启对本人全新的方向，却未必产生专业共同体中的新知识。竞争力研究至少应区分对个人新、对所在实践群体新与对公共知识新。三个层级不是人的价值等级，而是不同的比较范围。一个成熟方法第一次帮助某人进入研究，可能有很大教育意义；同一方法不能因此被作为公共原创成果重复计算。

个人新颖性需要发生史支持。参与者是否已经见过类似解释，是否曾在其他任务中使用相关方法，可以在前期材料和已有作品中检查，但也不能要求证明他一生从未接触过。证据不足时可以写成“在所记录历史中首次出现”。这样的限定比宣布绝对首次更可靠，也不会抹去当下重组关系的价值。

实践群体层面的新颖性，需要说明比较的是哪个群体、哪类任务及何种时间范围。一个办法对所在团队陌生，却早已广泛用于另一领域，这可能是有价值的迁入，并非虚假创造。评估应问迁入是否修改了使用条件、形成了新的适用范围，以及是否解决本地问题。不能只按是否出现前所未有的词语来辨认创新。

公共知识层面的主张则需要更广的检索、材料对照与专业判断。研究方案应保留检索范围、时间和未覆盖部分，让后来者可以纠正“新”的判断。找不到相同结果不等于已经证明世界上从未存在，尤其不能由单个AI回答为公共原创性担保。公共新颖性暂时未定的成果，可以继续研究其可靠性与实际用途，不必仓促给出最高层级标签。

新颖性还须与有效性分开。一个问题非常少见，却可能无法检验或没有可进入通路；一种并不新颖的方法，却可能因准确适配而产生重要收益。长期研究宜分别记录新方向、可靠成果和适用范围，不让某项补偿另一项的缺陷。前发生阶段的判断可以合理而结果失败，结果有效也可以来自既有兴趣的深耕，无需一律追认新好奇。

评价问题生成时尤其需要防止数量膨胀。许多改写可以指向同一缺口，很多标题也可能没有改变任何比较关系。事前规定按问题单位及可区分的试探来登记，才能避免把AI批量生成的表述当成大量独立入口。人工提出与AI提出的候选应采用相同标准，最终由谁承接和怎样承接另行记录。

方向改变可以超出单个成果，却仍需具体证据。原先用于分类的照片成为研究观察方法的材料，原先追求速度的工作开始评价使用者能否进入，这些变化可能重新安排资源。研究者应保存改变前后的单位、标准与资源去向，检查改变是否持续影响后续工作。只有宏大叙述，没有实际选择变化，还不足以证明问题空间已经重组。

最后，要允许没有新前发生而取得重要增长的路线。一个人持续运行既有兴趣，通过细致反馈不断改进，同样可能形成竞争优势。若研究只招募频繁转换方向者，就无法比较开启与深耕的不同贡献。好奇发生力可以是核心能力之一，但其贡献必须从这些共同增长中辨认，不能把所有创造、学习与有效坚持都重新归入自己。

四、时间、成本与收益

长期研究需要足够的时间看到再次发生，也需要避免把“长期”写成永不结束的等待。实施前可按领域设定多个观察点，分别记录入口形成、兴趣维持、任务迁移与条件重

建。具体间隔属于设计选择，不是本书已经验证的统一周期。项目尚未结束时报告阶段结果，并明确哪些收益仍是预期，不能用未来可能成功抵消当前已经出现的代价。

成本应从入口之前计起。寻找材料、整理档案、理解工具、尝试失败路径以及核验生成内容，都可能占用时间与资源。只统计最终执行的几分钟，会夸大支持方式的效率。研究可以分别保存人的投入、工具消耗和等待时间，再说明哪些可以并行、哪些占据了不可替代的连续工作。没有必要把一切立即换算成货币，但不同成本不能凭印象消失。

机会代价同样属于比较。一个新方向带来成果，同时可能使原本能够完成的工作延期；一次及时不转向，也可能保护了已有兴趣的深入。适切性评价应参考事前目标和可知条件，长期收益则另行核对。不能只把成功转向的后来收入写入收益，而把所有未成功者的试探成本排除，也不能因为后来没有回报就断言当初判断必然错误。

收益至少应区分能力变化、成果使用与实际归属。个人能够更好地组织下一次发生，是一种变化；某个作品被团队采用，是另一种结果；收入、权限或资源控制发生改变，又是不同层面。三者可能彼此脱节。团队效率提高不保证每个成员都获得成长，个人已经成长也未必马上取得可见回报，研究须分别说明证据。

平台条件决定某些优势是否能够保留。问题史能否导出，候选版本是否完整，工具更换后反馈接口能否重接，都会影响下一次发生。研究应依据实际可用功能与参与者可控制的条件记录，不把平台声称提供长期记忆直接等同于个人拥有可迁移档案。若收益依赖持续购买某种配置，其成本和中断风险就是该优势的组成部分。

退出和失访尤其不能被当作零增长处理。离开研究可能因为兴趣转移、工具失效、工作压力或研究负担，原因本身有不同含义。应尽可能记录最后可见的状态，并报告哪些后续未知。只分析坚持到末尾的人，会遗漏支持安排无法承接的部分；把所有失访者都判为失败，也会用资料空白替代真实结果。

所谓“巨大”的竞争价值，最终需要由可比较的放大、积累、迁移和方向改变来承担。研究应报告各机制出现的范围、持续时间与代价，并说明哪些基线下仍有差异。若优势仅限一次演示，应按一次演示表达；若多次重建仍有效，才有更强理由讨论持续能力。规模不能由形容词预定，它是需要长期材料兑现的理论承诺。

第五十章 本书何时需要被修正

一、命名重划与机制增益

一种理论最需要说明的，不只是它能够解释什么，还有什么材料会迫使它放弃原来的解释。本书把好奇规定为通向特定兴趣通路的前发生，把兴趣规定为意义律已经运行，又提出双三角冲突激发第三组合的模型，进一步讨论好奇发生力的竞争价值。这些主张并不处于同一层次，不能把其中一层的合理性当作其余各层已经成立的证明。

概念规定首先提出一种观察方式。它邀请研究者把任务查询、入口形成与兴趣深化分开，检查外形相近的探索是否具有不同位置。这个区分不能像一项简单事实那样被一句反例直接推翻，但它必须承担使用成本。如果在有充分过程材料的情况下，不同研究者仍无法依据公开规则区分，或者区分对理解任何后续都没有帮助，就应考虑简化、限制或重划边界。

机制模型则提出更强承诺。它不只说事件可以被称为什么，还说哪些不相容参与了入口形成，以及价值、意义与信息怎样共同改变。两套三角是同一SDE中被分析出来的关系组合，不是先在实体；承认互生，也不免除对作用位置的说明。若任何时间次序与任何变化都能由模型解释，模型便没有提供足以被反驳的机制内容。

竞争力推论又多了一层需要。即使边界可辨、机制有证据，也不保证好奇发生力在所有领域都产生显著优势。频繁开启可以侵蚀深耕，某些任务主要依赖成熟兴趣的可靠运行，某些收益被工具或组织条件决定。竞争主张须在四类基线和长期成本中独立检验，不能从一次前发生真实存在，直接推出它必然具有巨大的实际回报。

因此，修订可以发生在不同层面。模型解释失败，不必立即删除全部事件区分；竞争优势有限，也不必否认好奇的教育价值。反过来，概念区分有启发，不意味着机制可以免检；实践安排受到欢迎，也不意味着双三角得到证明。将这些层次分开，能够防止研究者把某一处的成功挪到另一处，遮住真正没有完成的工作。

命名重划还必须保留与其他研究对话的可能。既有研究中的好奇可能覆盖本书所称的兴趣深化，这并不使原材料失效。可以同时保留原标签与本书的事件编码，检查重新分配

后增加了什么差异。若只有术语表变长，结果与预测均没有改善，应诚实地称之为分析框架的转换，而不是宣布发现了原研究从未接近的动力。

一种有用的框架也可能暂时没有机制优势。它可以帮助教师避免打断正在运行的兴趣，帮助团队保留失败问题，但这些用途需要各自验证。理论成熟不由术语数量决定，而由其承诺越来越明确、适用范围越来越可审查决定。本书愿意保留定义的启发，同时把关于冲突、转换和竞争力的每项新增主张交给可能失败的比较。

二、不符合模型的事件

最直接的困难，是前发生依据独立材料得到辨认，却始终找不到模型所要求的不相容。例如，参与者确实从原活动转向尚未进入的通路，问题、操作和吸引均发生可追踪变化，而事前记录中的模态、优化、三界与规范、步骤、能量关系没有出现可识别冲突。这种材料不能仅因不符合图式便被重新判为“其实没有好奇”。

当然，未识别不等于绝对不存在。记录可能过粗，关键比较可能发生在观察开始之前。研究者可以检查这些限制，并在下一轮扩大合理窗口；但应事先规定补查范围。不能无限追溯参与者一生中的矛盾，或把任何差异都称作潜在冲突，直到反例必然消失。如果充分记录后仍反复出现这种事件，就应限制双三角机制的覆盖范围，或提出其他生成路线。

另一类困难是冲突及预定转换条件均已具备，却持续没有预期的第三组合变化。冲突本来不被视为好奇的充分条件，所以单个未发生不足以推翻整个模型；但如果每次预测失败都临时补上一个从未规定的条件，模型同样失去风险。哪些条件必要，哪些只增加机会，应在比较前说明，并对落空的预测承担责任。

还可能出现作用方向的困难。若记录一贯显示新的意义方向先已形成，随后才因推进受阻出现双三角不相容，那么这些冲突也许主要参与维持、修正或深化，而不是解释入口最初怎样形成。互生允许回写，却不能把所有后发关系都改称潜在先因。研究者应修改该事件中的机制叙述，必要时改变模型关于激发方向的主张。

温和事件会检验张力的用法。当事人没有强烈不适，不足以否定前发生，因为本书未将痛苦强度设为必然条件。但如果“难以放任”只是在已经转向之后重述转向，张力便没

有独立解释。需要事先规定哪些尚未解决的选择、反复比较或条件冲突可作为证据，并允许证据缺席。不能把安静、兴奋、无感与回避都无条件称作同一种张力。

边界失效也可能构成反例。如果兴趣深化与新入口在固定粒度下始终无法稳定区分，而研究者只能靠是否喜爱结局来分类，本书最核心的划分就需要重审。修订可以先限于某类连续活动，承认其中的入口边界不适合被切成离散事件。不能为了保持普遍性，无限制缩小通路，使每个未知都重新成为前发生。

人机关系也不能成为例外保护区。若某种AI参与安排能够根据相称材料组织新问题、改变试探并形成持续运行，就应按所声明的承担单位检查，而不是以人类专属的预设提前排除。反过来，生成一句“我好奇”也不构成充分证据。对不同承担单位采用相称的关系判据，是让竞争主张接受检验的前提，并不要求先解决全部关于机器体验的争论。

失败事件的价值在于迫使理论作出选择：是资料确有缺失，判据尚不清楚，原定条件没有实现，还是机制预期确实落空？四种说明须有不同证据。若每次都选择最有利于保留理论的一项，失败档案只是装饰。研究报告应保留原预测、实际材料、反对解释与修订理由，让后来者能够重新判断。

三 三种具体的本书错了

上一节列出的困难是类型性的。为了让它们不停在原则上，这里结合第四十七章登记的数字，写出三条具体情形。前提都相同：编码一致性已经达到登记门槛，操纵检查通过，样本量按事先登记完成。在这个前提下出现以下结果，本书就应承认相应的主张错了，而不是继续补充条件。

第一，二乘二预测失败。在第十四章的设计中，若“无缺口、单位失配”一格的无提示重新接触次数不高于“有缺口、单位相称”一格，或差值低于登记的最小差值；或者这一差值在控制自评复杂程度与理解程度后消失，那么“单位失配可在缺口为零时激发好奇”这一主张不成立。双三角中第一、二组冲突应从动力机制降为描述框架，本书关于双三角提供了区分性预测的说法应当收回。

第二，通路相对性无差异。若在缺口大小匹配之后，事前登记为“通路内”的追问与“跨通路”的好奇，在主结果变量即比较对象的改换上没有可辨别的差别（无提示返回

与评价标准暂停作为次要指标报告，不参与判定），那么通路相对性只是一个名字。第三章的好奇与兴趣边界应退回为描述性分类，不再承担解释后续行为的责任。

第三，适切判别不如频率。适切判别包含两半：正确不开是为了保护已有兴趣，适切开启是为了让跨通路好奇有机会进入兴趣。所以它的主结果分两项登记：已有兴趣在随后一段时间里的持续深入，以及跨通路好奇之后的兴趣形成。若同时报告开启率与正确不开率的判别指标，在这两项上都不比单纯的开启频率预测得更好，那么第二十七章把“开与不开分得清”放进好奇发生力核心的主张应当收回，发生力的定义退回到以开启为主。若只在其中一项上更好，主张收缩到那一项：例如只对已有兴趣的持续深入有预测力，适切判别就只能称为深耕的保护条件。

三条之间也要分开处理。三条预测的主结果变量互不重叠：第一条以无提示重新接触的次數判定，第二条以比较对象的改换判定，第三条以已有兴趣的持续深入和跨通路好奇之后的兴趣形成判定（第四十七章“通路位置的统一编码规则”一节）。统一编码规则的其余各项，在每条预测中只作次要指标。同一批材料若同时用于几条预测，一次行为（例如孩子回去看杯子）可以在各条中都被记下，但只在以它为主结果的那一条里作为判定依据；次要指标的同向变化不能计作另一条预测的支持，也不能用来挽救另一条预测的失败。这样，三条预测才是三个独立的说法，而不是同一组行为被数了三遍。在这个前提下，第二条失败而第一条成立，说明好奇与兴趣的边界未获支持，单位失配的动力作用却得到支持，本书应改写第三章，保留第十三、十四章；第一条失败而第二条成立，则保留边界，收缩机制。第三条失败只影响发生力的定义，不影响前两条。不能把某一条的成立拿来抵消另一条的失败，也不能在一条失败后改变它的指标，再宣布它“以另一种方式”成立。

还有一种情形不在三条之内，却同样需要说明：三条预测都因一致性不达标而无法检验。这不算本书被证伪，但也不算本书得到支持。此时应如实写明，本书的三个命名目前还不能被陌生的研究者稳定使用，它们暂时只是本书作者的分析习惯。

此外，若独立辨认出的前发生事件中超过三成编码不出所需的不相容，双三角的覆盖范围按第四十七章的规定收缩。各章另外提出的收回条件，在这里列成一张短清单，条件全文见所在章节：

- 亏缺单位改写在后续表现上不分通路内外（第二十二章“问题发现 亏缺单位怎样被重新界定”一节）；

- 亏缺单位改写相对概念转变无增量（同上，该章末）；
- 跨通路好奇与兴趣内追问在新工具或新时间的单独分配上无差异（第二十四章“四阶段模型把好奇问题放在兴趣之内”一节）；
- 阶跃不专属于跨通路时刻（第二十四章“好奇与兴趣之辨并非本书首创”一节）；
- 现实承接的作用完全经由评价分数传递（第二十四章“评价理论 应对潜力与可行推进”一节）；
- 通路编码不比事前统计更能预测好奇分配（第二十五章“信息价值 压缩进展与理性好奇”一节）；
- E1与E3的效应可加、无交互（第十四章“第三组之外 E1与E3的交互预测”一节）；
- 按固定信号与按通路标定的敏感度预测力相同（第二十七章“适切判别 好奇发生力不是开得多 而是开与不开分得清”一节）。

其中第四十七章标为探索性检验的几条，在登记数字之前只用于修订设计，不作为收回或支持的依据。上述任何一条成立，都应写进修订档案，并注明它影响了哪些章节的哪些说法。

四 相对经典理论的增量

本书与经典理论的比较，应从共同需要解释的材料开始，而不是从术语差别开始。信息缺口、新奇冲突、学习进展、奖励与兴趣发展等解释，可能各自处理不同层级。研究者需回到具体理论的完整表述与原有操作，明确它在该任务中预期什么，不能把对手改造成“只要不知道就必然好奇”，再用无关未知无人理会证明自己优越。

增量首先可以体现在区分上。同样搜索十分钟，模型是否有助于在结果出现以前分开任务完成、兴趣深化与新入口形成？其次可以体现在预测上：当一项条件改变，哪类事件会停止，哪类会改写问题，哪类仍能继续？再次可以体现在干预选择上：提供答案、操作条件或暂时不打扰，是否依据关系判据产生不同后果？三个层次均须有独立材料。

比较应让各解释获得相称的信息。如果SDE读取长时段过程，另一模型只读取一次自陈，那么胜负混入了资料差异。可以让不同解释者访问同一组原始记录，各自提出有限预测，再用未参与解释的后续材料检查。对于必须借助特定指标的理论，也应按其适用范围组织比较，不能要求所有理论回答它们从未提出的问题。

复杂模型还应说明增加了多少工作。九项编码需要更多观察、训练和判断；若一个较少关系的解释已经区分关键结果，额外结构便需要新的理由。这个理由不必只是某个预测数值略有改善，也可以是帮助发现过去看不见的边界或更有效的条件变化。但收益必须具体，不能用“更加整体”结束比较，因为整体性本身并不保证可检验性。

一种可能结果是，意义位置确实增加预测，双三角的全部结构却没有额外贡献。此时可以保留前发生区分，简化机制。另一种可能是，冲突组织有解释作用，而S3、D1、E2的定性权重无法稳定辨认，则应暂停权重量化。还可能发现经典解释与SDE分别适用于不同阶段，需要明确分工。部分支持应按部分支持报告，不应被包装成整个体系得到确认。

相反，如果新的记录能事前指出何种冲突会通过哪种信息重组打开入口，并在相称比较中反复成功区分后续，模型便获得更强支持。但仍需报告没有覆盖的事件、条件范围与判断成本。反复支持可以提高可信度，不能把关系模型变成任何时代、任何任务都必然成立的普遍公式。理论越有解释力，越应清楚它在哪些地方可以不用。

不确定结果同样有价值。若材料不足以判断新增关系是否必要，结论就应停在尚不能区分，而不是宣称各理论已经统一，也不是断言新理论失败。下一轮研究可以集中改变一个关键条件。可检验的比较通过缩小不确定性前进，不依赖每轮都产生醒目的胜者。

五 修订与新的发生

修订应当有可追踪的程序。研究开始时保存所用定义、粒度、冲突判据、预测与失败标准；出现不合材料后，记录修改的是哪一项、根据什么、影响了哪些既有结论。旧版本不必继续作为有效理论使用，却应保留供审查。这样可以区分研究确实学到了新关系，还是为了照顾结果不断换一种说法。

修改之后还需要新的检验。由反例启发的条件，是有价值的候选，却不能把启发它的同一批材料再次当作独立确认。可以在其他任务、其他参与者或尚未分析的时段观察其预期。若暂时没有这些条件，就把修订保持为提案。理论无需装作每一步已经完成验证，明确未完成处本身就是后续工作的入口。

本书建议建立一份与成功案例并列的修订档案，保存无冲突的候选前发生、有冲突而未转换、边界长期未决、工具支持失效和迁移中断等材料。档案不以负面标签结束，而应

指出当时缺什么证据，哪种后续比较最有区分力。数量不是目的，一份能够让别人重建争议的记录，比许多只写“情况复杂”的备注更有用。

研究者自身也处在发生之中。发现一个无法纳入模型的案例，可能开启新的好奇，也可能只是推动原有研究兴趣深化。不能因为我们重视发生学，就把所有理论修订都自动称为新前发生。对自身工作使用同样的粒度与证据纪律，可以防止模型在解释他人时严格，在说明自己时却获得无限豁免。

实践上的有用同样需要分层保留。一项安排帮助学生接触材料，即使双三角解释未获支持，也可能值得继续使用；一项理论解释得到局部支持，也不表示对应工具值得在所有课堂推广。使用效果、发生机制与竞争收益应分别评价。这样，实践不必等待普遍理论完成，理论也不必依靠实践热情免除证据责任。

对AI时代的主论题，修订还可能意味着改变规模与范围。好奇发生力或许在需要重新组织问题的任务中作用明显，在已有通路稳定的任务中贡献较小；优势或许更多属于可持续复合体，而非脱离条件的个人属性。这些都是需要研究的可能结论。只要保留四类基线、长期代价与收益归属，范围缩小并不等于研究失去意义。

走到这里，本书能够交付的是一套概念承诺、待检验机制与研究路线，而不是宣称已经完成的普遍规律。新的意义通路能否被更好辨认，适切发生与适切不发生能否获得更公平评价，复合能力能否在改变条件后重新成立，都要继续由材料回答。让反例真正改变论断，正是使好奇发生学自身保持可继续运行的条件。

结语 让新的意义通路能够发生

一 重新回到三个场景

书的开头，一名学生按要求调查校园植物，一个读经者继续思考正在阅读的叙事，另一个学生在完成任务后重新面对两张照片中的分类矛盾。现在可以重新看这些设例。它们没有因为经过一部书的论述就成为实验事实，也没有获得唯一可能的解释。它们的用途，是让几个容易重叠的词分开，让一次判断需要承担的证据显露出来。调查、提问、比较以及停留在原处，都有不同的发生可能。

第一个学生完成了需要探索的任务。任务使植物名称成为必要信息，表格组织了比较，评分和交付时间影响查询的次序。他可能在查询中学习得很好，甚至发现了记录错误。我们承认这些学习的价值，仍不能仅凭探索行为就断定新的好奇已经发生。若查询只服务于填好现有栏目，任务终止后相关牵引随之消失，较为节制的解释是任务求解。这个解释没有贬低学生，也没有将服从任务等同于没有主体性。它只拒绝把行为的形式当作全部动力。

第二个场景里，读经者没有追随门外的陌生昆虫。他仍有大量未知，仍能取得信息，却把时间留给当前阅读。若研究者只统计转向陌生对象的次数，这个人可能显得缺少好奇。可是，他已经在一条对自己具有吸引力的意义通路中运行。他对人物行动的理解受到文本约束，也在反复解释中改变。新的疑问可以深化这条通路。对于门外昆虫的未知，他选择不追索；对于阅读中的困难，他选择继续承担。两个选择需要在各自的关系中评价。

第三个学生面对的是一个尚待辨认的转换。同一棵树被分入两个类别，最初可能只使他担心作业有误。如果他改好标签便离开，这仍可以是任务修复。如果他开始追问分类所依赖的观察位置，尝试重拍、比较，并且重新组织自己的活动，一个新的意义方向才可能取得实际牵引。照片中的矛盾没有自动生产好奇；矛盾如何成为他的亏缺，亏缺如何改变下一步行动，是我们需要记录的部分。

即使这个学生后来成为研究者，也不能倒过来证明那一刻必然具有我们所说的全部结构。长期结果会给解释提供线索，也会诱使我们整理出过于整齐的故事。一次后来失败的转向，同样可能曾经包含真实的前发生。一次后来成功的研究，也可能始于外部任务并直

接进入兴趣，而没有留下清楚的好奇阶段。发生史允许不同路径，研究必须保留这些差异，不能让成功承担所有早期事件的证明责任。

三个场景共同说明了本书的一项方法要求：分析必须说明正在谈论哪一个人、哪一段活动、哪一条意义通路和哪一个观察时段。同一个人可以在阅读上已经进入兴趣，在植物辨认上仍处于任务查询，又在某个旁支问题上出现好奇。这里没有必要给整个人盖上好奇或不好奇的总印章。只有把事件的范围说明白，我们才可能讨论一次转向怎样发生，以及它是否值得继续。

这一要求也约束理论自身。我们若在看到继续搜索时称之为好奇，看到长期投入时又改称早已存在的兴趣，看到没有转向时再诉诸隐藏的好奇，那么理论就没有承担区分任务。好奇与兴趣的边界必须先给出可用的判断依据，再面对材料。材料不足时保留未决，比迅速把每个场景安放进九个符号更有价值。一个能够容纳未知的研究单位，才可能研究未知怎样获得牵引。

因此，回到开篇并不是给三个场景各贴一个最后标签。更实际的收获，是知道应当增加哪些材料。我们需要学生交付前后的行动，需要读经者对当前阅读的参与关系，需要照片矛盾出现前后的比较方式。几句自述和几次点击可以成为线索，但它们需要放回事件中。好奇发生学的第一步，是使解释对发生过程负起责任。

二 未知怎样进入一个人的生活

一个人没有读过的书、没有经历的事情以及尚未掌握的技术，总能构成远大于其可用时间的信息范围。若好奇只是未知数量的函数，生活就应当被无穷追索淹没。事实上，我们在讨论的三个场景中已经看见，未知可以安静地停在生活之外，也可以被任务临时调用，还可以改变原来的方向。这使我们必须追问，未知以什么方式进入正在进行的发生。

进入并不必然从语言开始。学生几次并排摆放照片，又将其中一张移开，这种操作可以先于一个清晰问句。操作本身还不足以证明好奇，却能提示某种原有安排已经不再顺畅。随后，比较单位可能改变：最初比较两片叶子，后来比较两次观察，再后来比较两套分类所允许的差别。亏缺的内容随之移动。一个已经存在的空格没有被逐步填满；我们正在学会说明究竟缺少什么。

这也是信息维度在本书中不能缩减为答案文本的原因。我们可能需要一个新的符号单位，才能辨认以前被混在一起的现象；可能需要重建推演的承接，才能说明某一步为什么跟在另一步之后；可能需要重新组织整体关系，才能理解局部正确为何仍然无法共同成立。SDE对符号、逻辑、数学的信息模态定位，为这些差别提供理论视角。具体事件是否需要这种区分，仍应由它能否改善解释来判断。

未知进入生活，也涉及参与位置。一位旁观者听见“同一种植物有两个名称”，可能把它当作趣闻。负责校对图鉴的人面对同样材料，需要决定哪些条目必须重查。正在研究命名史的人，可能已经在既有兴趣中把它接续下去。文字表面相同，不意味着发生条件相同。我们应当比较每个事件正在维持的关系，而不能只把参与者的身份列成几个固定属性，就认为说明了这种不同。

所谓有效亏缺，因而不能只由“我还不知道”来界定。它须在某个确定范围内产生可辨认的差异：原有解释不再足够，某种比较开始具有必要性，一个尚未进入的方向取得牵引。此处的必要性也不是强迫每个人立即行动。现实承接可能尚未具备，参与者可以延期，甚至经过判断后取消方向。亏缺曾经有效与最后是否形成兴趣，是两个需要分别回答的问题。

如果我们把意义理解为既定目标清单，亏缺就容易退回目标与现状的距离。然而，本书讨论的困难恰恰包含目标发生。学生原来只想完成名称表，后来开始研究观察如何构成分类。新的方向既使用已有知识，也改变哪些知识被认为相关。用最后形成的目标解释最初全部动作，会掩盖这个转变。分析应当保存目标尚未清晰时的材料，辨认其中逐步形成的牵引，而非只记录目标确定之后的执行。

同时，目标发生并不意味着从绝对空白中创造。学生已有语言、身体经验、比较习惯、工具与社会关系。这些条件可以被重新组织，也会形成阻碍。把新方向说成纯粹内心的灵光，或说成外部信息单方面灌入，都难以说明条件怎样在具体事件中共同改变。我们所称的前发生，正是在已有运行与尚未进入的可能之间展开的过程。

这样的理解对个人实践提供一个较小而可做的起点。当某个材料反复牵动注意时，可以暂时保存它与原任务不相容的地方，尝试说明下一次比较需要什么。无须立即为它命名宏大方向，也无须把全部生活重排。一次有限的重拍、一组可靠对照、一个能取消候选的检验，都可能使模糊牵引获得更清楚的内容。能否继续，应随新材料重新判断。

未知由此进入生活，并不等于生活必须服从未知。它获得了被认真对待的机会，也接受可行性、价值与后果的检验。前发生的开放性就在这里：新的方向可以改变我们已有的安排，而已有的责任也参与判断这个方向应当如何进入。好奇发生力若要成为可持续能力，就需要同时容纳这两种作用。

三 入口改变时 谁也在改变

当我们说学生开始以新的方式观察植物，容易想象一个始终不变的主体换了一种工具。这个描述在日常语言中足够方便，但发生学要求继续问：原先那个“能够观察的人”具体能够做什么，新活动又使哪些能力开始显露？他若从辨认名称转向检查分类依据，能够承担的判断、愿意保留的差异和可以参加的讨论都可能改变。主体性也有一个形成过程。

这种改变不要求宣布此前没有人、没有身体或没有对象。它要求区分延续存在的条件，与某种具体能力和参与位置怎样成立。一个人可以在事件前后保持身份连续，却不再以同样方式组织观察。植物也并非因被提问才凭空出现，但“可以依据叶片形态稳定分类的对象”需要具体的观察与比较条件。发生学把这些构成条件纳入解释，并不从概念转换中擅自推出所有经验事实。

SDE把显露、差异运行与特征纠缠放在互相制约的关系中。用于好奇研究时，这意味着我们不能把S当作一张最终结果图片，把D当作通往图片的任意路线，再把E当作可以整体移走的背景。哪一种差异能够持续，哪些信息单位得以成立，何种参与取得价值，都是同一事件需要解释的关系。E中的条件也通过纠缠参与显露，并非装在事件四周的容器。

因此，“我更有好奇心了”可以作为一种生活感受，却仍有不同可能。一个人也许只是得到更强的工具，使既有问题更容易获得回答；也许学会了保存与主流解释不相容的材料；也许获得行动权限，能够进行过去不能做的试探；也许形成了跨工具重新组织问题的能力。几种变化都可以有价值，但它们要求不同证据，也对未来条件变化有不同脆弱性。

我们可以用一个设例看清这个问题。某人在同一材料上独立工作时没有形成候选，与AI讨论后开始了一次有效试探。这记录了两种条件下的不同表现，尚需检查先前练习、时间增加与新增材料的作用，才能判断AI参与作出了何种贡献。特定组合的表现改善与个人能力的稳定增长，也需要分别检验。若他随后能在另一任务中识别可比的失配，能解释为何需要某种工具，能在工具更换后重新建立过程，就为能力的保持与迁移提供了进一步材

料；只有相对于其此前的相称表现确有改善，才进一步支持个人增长。即使这些表现仍需协作，也不因此失去能力意义。

撤去工具是辨认依赖关系的一种办法，不能成为唯一裁判。要求一个人在没有图书、仪器、同伴和材料支持时仍保持相同性能，等于预先规定只有脱离条件的表现才算能力。发生学没有理由采用这个定义。需要辨认的是，他是否能识别依赖、组织新的支持、理解失效并调整参与。某些增长表现为独立动作增加，另一些增长表现为能够构成更好的共同运行。

这也使主体性的讨论从自我防卫转向具体建设。与AI合作之后，谁决定哪些候选值得试探，谁能追踪一次改变的根据，谁承担结果，谁保有重组条件的可能，都可以成为实际问题。如果参与者始终无法理解选择，却被要求独自承担后果，复合体的存在并没有自动保证更好的主体性。我们需要检查组合怎样安排判断与责任，不能因使用了复合一词就取消这些差别。

好奇前发生因而能够成为主体变化的入口，却不能承诺每次开启都使主体提升。新的通路可能耗散原有能力，也可能被无法承接的期待拖住。只有追踪新的比较、行动与回写怎样改变后续发生，才能讨论增长。这里的判断既承认个人历史，又不把个人封闭在已经取得的标签里。一个人不是一份等待被精确预测的兴趣清单，他也能参与改变使兴趣成立的条件。

四 双三角模型必须增加什么解释

本书提出两套三角的冲突模型，目的在于把前发生中的不同关系分开讨论。S2—D3—E1涉及当前显露模态、优化要求与三界条件怎样共同组织发生；S1—D2—E3涉及显露规范、推进步骤与能量怎样参与可行行动。它们在特定事件中的不相容，被用来解释S3—D1—E2组合怎样取得新的位置。符号排列本身并不构成解释，解释的责任落在能够辨认的关系及其转换上。

回到植物设例，如果学生原先将照片视作足以直接识别种类的单位，追求名称匹配的低误差，那么两张照片得出相反归类就可能扰动这一安排。但另一套关系还需要说明：学生采取了怎样的比较，能否重访现场，哪一步检验可能承接矛盾，愿意投入的时间和行动怎样变化。两套关系都需要在结果出现之前有材料依据。不能等到学生产生新兴趣以后，再挑出几个能配上九项的词填入表格。

模型还需要承担不发生的解释。同样的分类矛盾，可能被可靠资料一次澄清；可能因照片过于模糊而被合理取消；可能只形成任务修复；也可能已具有牵引，却缺少进一步行动的条件。如果上述不同结果在模型中得到同一解释，只被事后加上“权重不同”，模型便没有增加多少内容。权重至少要对应可以说明的优先程度、约束方式或参与变化，并承认目前不能可靠量化的部分。

“激发”也不能成为跳过中间关系的动词。从两套三角不相容到价值、意义、信息取得新组合，需要指出发生了哪些转换。某种原有标准是否被重新安排，一次操作是否使先前无关的信息成为必要，一种新的吸引是否引导了时间分配，都属于可以尝试观察的过程。若中间材料缺失，我们可以提出机制猜想，但应同时说明缺口，不能把猜想写成已经追踪完整的因果链。

三组关系不是三个先后封闭的房间。新出现的信息可以改变比较规范，有限行动可以重新安排优化要求，价值评估也可以取消刚形成的候选。用线性图帮助读者理解一条可能路径时，要保留这些回返。否则，所谓发生学就会变成一套规定每个人必须依次经过的程序，与我们在具体事件中看到的反复和分岔脱节。

对模型最有价值的检验，是让它与其他解释面对同样的材料。现有理论已经能够解释的部分，应当被准确保留。若一组事件仅用任务要求和信息价值就能得到清楚解释，增加九项编码并不自动形成理论收益。模型应当展示某些原来混合的结果为什么需要分开，或提出一种在新材料中能够失败的预测。解释收益必须足以承担新增概念与记录成本。

有些检验结果也许会保留发生学方向，却迫使双三角的具体形式修改。例如，事件研究支持区分好奇与兴趣，但难以稳定区分两套三角各自承担的关系；或者可以辨认冲突，却无法证明特定组合对后续转换具有新增解释。我们应允许命题分别接受判断。某一层失败不必使全部研究归零，某一层得到支持也不能替其他层提前通过检验。

这样的约束并未削弱理论建构的勇气。它使我们能够把大胆的本体问题转为承担后果的研究问题。提出主体、对象与关系共同发生，是一个需要长期工作的方向；给它设计一组可辨认事件、可比较条件和可修订模型，才使这个方向进入学术讨论。理论不应只要求对手提供证据，也应让自己的核心词汇接受同样的检查。

五 答案能够接近 入口仍需形成

AI在本书中首先作为实际复合发生的参与条件来讨论。我们设想某些任务上的回答、材料整理和方案推演变得更容易取得，继而追问这些变化怎样影响好奇前发生。这是一组有适用范围的条件命题。工具能力会因任务、材料和使用方式而不同，因此不能从一个成功演示推断所有知识工作都已经以相同方式改变。

在答案更易取得的设定下，一个原先因缺乏信息而无法试探的候选，可能获得现实承接。学生可以迅速形成几种分类解释，再用照片和现场观察比较。此时回答支持了发生。另一个人取得相称答案后完成了任务，原有张力随之结束。这也可以是良好结果。把所有快速解惑都视为压制好奇，等于为了保持理论中的前发生而要求人们延长不必要的困扰。

真正需要警惕的是评价错位。若我们把答案的完整性当作参与者已经进入某条通路的证明，便会忽略理解、行动与反馈是否形成承接。一份清楚的观察方案可能仍然无人执行，一份结构严整的研究报告也可能没有改变使用者能够提出和检验的问题。我们不必贬低方案或报告的价值，只需分别评价工具输出、复合表现与个人后续变化。

AI还可以参与入口形成之前的工作。它提出的对照可能显露此前未被保留的差异，它给出的替代解释可能改变比较单位，它整理的失败记录也可能帮助一个旧候选重新取得条件。能否把这些参与称作AI自身的好奇，需要另行明确研究单位与证据。对本书当前任务而言，不能因为这个问题尚未解决，就排除AI对复合前发生的实际贡献。

同样，人的竞争价值不能建立在一句永远不可检验的能力禁令上。如果我们说某项能力只属于人，再把所有机器参与都重新归类，就无法判断复合体到底怎样改变了发生。较可行的路径，是观察共同使用相近工具的人如何组织材料、保留分歧、取得反馈，以及这些安排是否改变兴趣进入和后续成果。人所承担的具体作用，可以在这些关系中辨认。

工具的强大也改变了选择的负担。在一个可以迅速生成很多候选的设例中，困难未必是没有问题，而可能是缺少能够取消候选的根据。若每个方向都带着完整计划出现，使用者容易把可写成计划误当作值得进入。好奇发生力需要与判断力共同工作，使新吸引接受真实条件的约束。一次有根据的取消，可以保护后来真正需要的时间和注意。

我们因此需要研究不同支持方式，而不能只比较有没有AI。直接回答、一般追问、材料对照、真实操作支持，可能分别改变事件的不同环节。同样的回答能力，如果与不同的

行动权限和反馈条件组合，结果也可能不同。具体哪一种安排更适合哪种任务，需要实际比较；本书提出的是可供比较的问题与机制，不是已经完成排序的产品清单。

当答案接近时，入口依然需要形成，这个命题也包括一个反向提醒：不要把入口神秘化。前发生并非答案永远无法触及的最后人类领地。它使用知识、工具、语言、身体与共同活动，可以得到支持，也可能被部分组织和封装。我们要保护和发展的是参与新发生的能力，而非某个必须永久留给自然人独占的空白位置。

六 竞争优势由谁积累

“好奇发生力是巨大核心竞争力”若只作为宣言，很容易把所有积极结果都归给好奇。一个候选后来产生了作品，便把作品价值追溯为入口的价值；一次探索没有产生收益，又说它的长期作用尚未显露。这样的解释无法面对损失。本书需要把入口形成、兴趣进入、持续运行、成果与收益分别观察，让每个环节都有自己的条件与可能失败。

优势的规模，首先取决于入口之后可以调动什么。一个小区别如果打开一条可持续试探的通路，可能重排大量已有知识和工具；另一个同样新颖的区别，也可能只解决一次局部困扰。两者都可以有价值，但不能仅从最初的兴奋程度推断放大能力。需要说明后续资源如何被重新组织，以及新的组织是否比可比较的其他安排更有效。

积累也需要跨事件的证据。一次成功查询可以在结束后不留下可再用的关系；一次失败试探却可能留下明确的取消依据，减少以后重复投入。判断好奇发生力有没有增长，应当观察下一次事件是否因此获得更好的组织。记录越多并不保证这种变化。只有能够被检索、理解、质疑并接入新材料的发生史，才有可能支持积累。

这里至少存在四种不同的比较。我们可以与相近条件下的同侪相比，判断表现是否具有差异；可以与工具本身的表现相比，辨认人的参与增加什么；可以比较不同人机组合，识别协作安排的作用；还可以与同一个人过去的发生史相比，考察变化。四种比较各自回答一个问题。将其中一项结果直接推广为所有层面的优势，会使“核心竞争力”变成无法核查的总称。

收益归属进一步复杂化这个问题。一个人可能确实参与形成了有价值的新方向，却没有保留相应材料、参与后续决策的机会或将经验迁移到别处的条件。成果增长与个人发生

力增长因而可能分离。研究平台和组织时，需要把谁能够保留发生史、谁能够重组工具、谁承担试探代价纳入观察。这些安排不能被一句共同创造自动处理。

设想两个学习者完成相同作品。一人只保留最终文本，另一人还保留经过核验的关键分歧、操作依据与失败边界。我们可以提出第二种记录更有利于重新组织的假说，却不能直接宣布已经产生优势。下一任务可能与旧任务差异太大，记录也可能难以理解。应当让两人面对新的材料，观察旧史如何实际进入判断，再讨论档案的价值。

可迁移性并不意味着一套步骤能够不加变化地搬往所有领域。更值得研究的是，参与者能否辨认旧经验适用的关系，知道何时需要补充材料，以及何时应取消类比。错误迁移同样可以造成成本。一个知道不能照搬的人，可能比一个迅速复述成功模板的人表现得更有能力，即使他的动作更慢，提出的问题也更少。

方向改变是另一种可能的放大机制。一个有效入口也许使原本分散的知识获得共同用途，或者使已有任务需要重新规定。此时收益不容易用完成原任务的速度衡量，因为任务本身发生了变化。研究应保存原来的比较尺度，同时说明新尺度为什么必要，避免只在新方向获益时更换裁判标准。方向改变可以提出新的价值，也应承担新的说明责任。

由此，本书关于巨大核心竞争力的论断应当具有两层表达。理论上，它提出一种具有放大、积累与重组潜能的能力位置；经验上，它需要在具体领域、组合和时间范围中证明这种潜能如何兑现。第一层值得提出，第二层不能省略。对于读者，最可行的行动是建设可试探、可回写、可迁移的条件，并持续检查这些条件是否真的改善自己的发生。

七 深耕与停止也有自己的位置

一部讨论好奇的书，容易在不知不觉间把不断开启当作生活的最高要求。如果每次新转向都受到赞许，长期停留就可能被怀疑为封闭，适当结束也可能被看作缺少动力。本书对好奇与兴趣的区分，应当帮助我们避免这种偏向。好奇指向尚未进入的通路；兴趣使已经进入的通路继续发生。入口的重要性并不要求入口永久占据活动中心。

长期研究中的未知可以由正在运行的意义承接。研究者发现证明中的一个缺口，愿意继续寻找修正，是因为问题已经属于其投入的通路。这种坚持可以产生新特征、改变路径，也可以经历张力转换。若我们把每个局部困难都重命名为一次全新好奇，就难以说明兴趣本身怎样创造。新的东西可以在深耕中发生，无须总以离开旧方向为前提。

另一方面，深耕也不能成为禁止重新判断的理由。一项活动可以依靠过去的身份和承诺继续，却逐渐失去材料约束与现实承接。此时问题不是它持续得太久，而是持续正在维护什么。参与者能否指出最近一次真正改变判断的反馈，能否解释尚未解决的差异，能否承认某些投入已经不能继续，都是值得检查的关系。时间长短不能独自裁判开放与封闭。

适当停止可以有多种理由。一个局部问题已经解决，一个候选被可靠证据取消，一次探索暂时没有材料，或者参与者需要履行另一项责任，都可以使继续失去当前的优先位置。保存必要的判断依据，说明何种条件出现时值得返回，有助于把停止变成可理解的过程。它不必被包装为失败，也不必被美化为必然有益的休息。

节律因此不是规定所有人每天开启多少新问题。它涉及开启、进入、维持、完成与返回怎样在具体条件中相互承接。有人需要保护一段不被打断的操作时间，有人需要在反复失败后引入新的比较，有人需要减少同时承担的候选。相同的时间表可能产生不同作用。任何支持方案都应允许参与者根据发生后果调整，而非将调整视为没有毅力。

还需要承认，有些事情虽然不构成个人兴趣，仍值得认真完成。照顾他人、履行承诺、维护共同工具，不会因为当事人没有出现新好奇就失去价值。如果把全部生活都要求为自发兴趣，许多共同运行所依赖的劳动便会被低估。发生学能够分析这些活动的不同动力，并不需要把它们全都纳入好奇，才承认其意义。

读经者由此在结语中获得了一个清楚的位置。他可以继续阅读，也可以在某个时刻转向昆虫；我们不预先赞许转向，也不预先赞许坚持。需要理解的是哪种关系正在运行，新牵引如何出现，选择会怎样改变参与条件。保护好奇发生力，也包括保护一个人不被迫不断表现好奇的空间。这种空间让真正值得进入的新通路有可能被认真承担。

八 让共同条件接受共同判断

个人能够做什么，往往涉及超出个人当下控制的安排。课堂给不给重访材料的机会，组织是否允许候选被证据取消，平台能否保留问题演变，都会影响一次前发生能否获得承接。我们不能先用封闭条件限制参与，再根据有限表现断定某些人天生缺少好奇。能力差异与条件差异需要在可比较的事件中分别辨认。

这也不意味着只要改善条件，所有人都会形成同一种兴趣。共同支持应当增加可进入的可能，同时容纳不同选择。一个课堂可以给学生真实材料、反馈和有限试探时间，但仍

可能出现任务完成、兴趣深化、新入口以及合理不转向。若教师预先规定只有新入口才是成功，就会使其他学习被迫改写成符合要求的故事。研究和教育都会失去真实材料。

组织中的探索需要与承担后果的人相连。提出一个候选的人未必拥有实施权限，实施者也未必能修改评价标准。假如组织要求不断创新，却不允许试探改变原有目标，那么所谓鼓励好奇可能只增加提案数量。可实行的调整应当说明，一次有限试探可以使用哪些材料，何种反馈允许修正或结束，谁需要共同判断扩大投入。这些关系比口号更能决定入口是否真实。

共同条件还包括保存差异的办法。会议最后形成统一表述，可能提高协作效率，也可能使重要分歧从记录中消失。保留经过说明的未决，并不要求每个方向都继续投入；它使后来条件改变时，人们能够理解为何当时没有选择。一次被取消的候选可以保持取消状态，关键在于理由仍能被检查。这样，组织记忆才不只是一串成功结果。

平台的作用也应按这个尺度判断。一个系统如果只依据过去点击固定推荐范围，能够支持既有偏好，却未必支持偏好本身的发生。一个系统如果保存大量聊天，却无法恢复问题改变的依据，也未必形成可用的发生史。我们需要检查材料之间能否建立可追踪的承接，参与者是否能修正错误记录，以及离开某种工具之后还能保留什么。

可迁移的个人档案应当能够被重新理解，而不只是能够被下载。导出的文件若失去来源、版本、关键操作与判断关系，即使字节完整，使用者也难以在新条件中继续工作。由此可以提出一种平台评价：让同一参与者在更换工具后重建一个旧问题，观察哪些关系能够恢复，哪些必须重新取得。具体恢复成本需要测量，不能由格式声明直接推断。

这些安排也有实际成本。更细的记录会占用时间，开放试探会消耗材料，保留多个候选会增加协调负担。发生学不能只描述开放的益处，而把维护工作留给看不见的人。较好的方案应使记录密度、试探规模与需要承担的判断相称，并允许根据使用后果删去无效步骤。共同条件本身也需要持续修订，而不是一次建设完成。

从个人走向共同条件，因而不是把个人责任转交出去。个人仍需选择、检验与回写，组织和平台也需说明自己的安排产生什么后果。各方的作用可以分别检查，又在事件中共同发生。好奇发生力的建设只有进入这些具体分工，才能避免一面赞美个人潜能，一面使潜能可承接的条件当作无关背景。

九 留下理论能够被改写的地方

本书的成果需要分成三个层次。好奇前发生、兴趣运行与任务探索的区分，提供了可以用于整理事件的概念规则；双三角冲突与第三组合的联系，提出了需要过程材料支持的机制假说；好奇发生力通过放大、积累与迁移取得竞争价值，则是一组尚待比较的推论。读者可以使用第一层规则分析材料，据此检验第二层机制，再追踪第三层后果。某一层得到支持，不会自动证明其他层成立。

对于定义层，首先要检查好奇与兴趣的区分是否能够稳定用于相近材料。不同研究者若长期无法判断某条通路已经运行还是尚未进入，应当追问粒度规定是否充分，证据要求是否过高，或者边界本身是否需要修订。不能把所有分歧都归因于研究者没有理解SDE。一个需要不断借助作者个人判断才能使用的定义，尚未完成公共研究所需的工作。

对于机制层，一项可以先行的工作，是从接触相近材料的活动中同时保留任务修复、兴趣深化与新入口候选。先写明各自原有通路和可见的不相容，再检查哪些条件变化使下一步重新获得承接。研究若只能辨认共同冲突，仍不能区分三种轨迹，就应继续寻找缺少的条件或收缩模型。这样的局部检验不必等待一个解释所有好奇的总量表，却能让具体机制开始承担成败。

对于竞争力层，需要允许优势不出现，甚至允许支持方案带来负担。某种记录方法可能帮助研究任务，却妨碍熟练操作；某种开放安排可能使少数候选得以深入，却挤压其他必要活动。研究应说明这些结果出现于什么条件，谁获得收益，谁承担成本。把所有不利结果解释为实施不充分，会使一个实践命题失去接受检验的机会。

修订也应保留版本和理由。若新材料使我们改变事件边界，可以留下原来分类，说明新的划分解解决什么困难，再用尚未参与修订的材料检验。这样既不把早期文本神圣化，也不悄悄改写过去，使理论看起来总是正确。知识因互动而变化，只有变化的依据能够被追踪，这个命题才落实为研究纪律。

与经典理论的对话同样需要这种纪律。研究者应先弄清原理论的定义、条件与证据，再提出本书需要增加的过程问题。相近词语可能承载不同研究单位，不同词语也可能解释同一关系。若本书的一项说明已经由他人清楚提出，就应承认承接；若新增区分只改善语言，没有增加机制或预测，也应如实说明其贡献层级。

理论能够被改写，还要求给读者实际进入讨论的位置。一个不同意本书的人，应当能够指出具体定义、编码或推论的问题，并有办法展示相反材料。若反对意见只能被解释为旧本体论的残余，讨论便会关闭。本书所主张的发生性认识，应容纳对自身发生条件的检验。新的知识不能只从支持中生长，也需要允许某些原先珍惜的安排停止。

十 从一次可以承担的试探开始

读完一部关于好奇的书，最容易产生的冲动也许是立即寻找一个足够宏大的新问题。我们可以换一个较小的开始：回到一件正在进行的事情，指出其中一处尚未解释清楚、又确实改变下一步判断的差异。它可能来自工作材料，来自一次操作，来自阅读中的不相容，也可能根本不是当前应该继续的方向。先把它放回具体关系中，再决定要不要开启。

若决定继续，可以保留最少而必要的依据。原先以为怎样，什么材料使这个判断不再充分，下一次比较能区分哪些解释，以及什么结果会使候选被取消。四个问题不必成为每次都填写的表格，其作用是帮助行动与判断承接。真实试探可能改写其中任何一项，包括改写我们以为正在问的问题。

在这个过程中，工具可以承担已有能力的封装，也可以参与新差异的形成。我们可以依靠它整理材料、提出替代解释、检查遗漏，但仍需要知道哪些输出已经取得证据，哪些只是可能性。工具越能推进，越值得把使用者自己的变化与整个组合的表现分别记录。这样，借助工具的成功才有机会转化为能够重新组织的发生史。

如果试探使某条通路开始提供持续吸引，就给它继续的条件。无须为了保持好奇而反复切换，无须把每一项困难都宣布为重新开始。兴趣能够在已有运行中创造，它需要知识、劳动、判断以及适当的完成。前发生为它打开入口，随后可以退出中心位置。好奇的结束在这里是一次承接，而非一种能力的死亡。

如果试探结束于取消或暂存，也应让这个结局有自己的形式。取消的依据可以保存，暂存的条件可以写清，无法承担的后果应当进入判断。一个方向没有成为长期事业，不会使它此前全部过程失去价值，但我们也无需给每次投入寻找隐藏的巨大收益。有限而准确的学习，同样能够改变下一次选择。

再看导论中的学生。他也许最后只改正了两张照片的分类，却学会在接受答案前查看比较条件；也许继续进入了植物观察，在一次次核对中形成自己的兴趣；也许发现真正牵

动他的，是图像如何改变判断，由此开始另一条通路。几种结局都需要具体材料支持。好奇发生学不替他预写终点，它尝试使这些可能的形成过程更可理解。

读经者仍然可以坐在原处。他没有因为放弃一个陌生昆虫而失去开放，也不会因为转向昆虫就必然取得更高层级。关键在于，他能够理解并参与正在改变的关系，能够保护已有的意义运行，也能够在新的牵引出现时形成適切试探。发生力的成长，体现在这种有条件的组织能力中，而非永不停歇地向世界索取新奇。

这部书希望留下的，是一个可以继续工作的起点。新的意义通路没有因为我们说出了它的名称就已经打开；主体也没有因为拥有一份关于自己的描述就已经完成。让材料能够回来，让判断能够改变，让已经进入的运行得到维护，让尚未进入的可能获得相称机会，我们才开始参与好奇的发生。下一次知识怎样生长，将由这些实际的互动继续回答。

附录A至G 好奇发生研究与实践工作表

使用说明

以下表单是与本书理论模型配套的待检验研究工具，尚不是经过信度、效度检验的心理量表，也不是学生、员工或研究者的能力评级表。空白项可以复制填写；没有相应证据时，应填写“未观察到”或“资料不足”，不能用零分代替。填写完整只表示记录程序得到了执行，不表示事件一定属于好奇，更不表示双三角模型已经成立。

建议为同一事件使用一个稳定编号，依次连接原始材料、边界登记、独立编码、后续观察和修订版本。先保存事件初判，再补后续结局。用于教学反思的简表可以省略部分字段，但须注明省略内容，不得将简化记录当作完整机制检验。

附录A 九项术语与版本对照

本表用于确保共同写作、观察与分析使用相同口径。术语表说明本书如何组织问题，不替代对具体事件的说明。每个术语均须落实到有时间位置的材料；同一片段可以涉及多项关系，但应分别解释理由。

S1：显露的规范。工作口径为对比、变化、分布。其中变化按variation辨认，检查种类、具相与范围，不直接等同随时间改变。记录提示：什么被拿来比较，允许出现哪些变体，作用怎样分布？常见误用：只要记录中有先后就填写变化，只要人数增加就填写分布。

S2：显露的模态。工作口径为粒子、波、场。记录提示：判断依靠可区分单位、过程承接还是整体组织？常见误用：把三者写成互不相通的固定物体类别，或把材料数量多直接称为场。

S3：显露的价值。工作口径为真、善、美。记录提示：什么证据要求修正，什么后果约束选择，什么组织产生吸引？常见误用：以自报喜欢代替美的全部关系，以成果成功代替此前价值已经成立；把主体性全部放在S3一栏。

D1：差异的意义运行。工作口径为创造或特征、自由、幸福。记录提示：新方向只在萌生，还是已有反馈承接的连续运行？本书保留“创造或特征”的承接口径；具体分析须说明所指关系，不应仅靠名称替换消除既有文本差异。

D2：差异的推进路径。本书工作口径为猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代；九步追加分化、重组、升维。记录实际往返、并行与缺项，不要求每个事件整齐走完九步。其他既有著作可能采用不同步骤划分，本表不宣布其废止。

D3：差异运行的最优化。工作口径为最小误差、最小冗余、最小亏损。填写时同时说明参照、必要操作与代价承担者。速度提高本身不能证明三项均得到改善；局部节省可能造成另一位位置的亏损。

E1：特征纠缠的三界。工作口径为理念、现实、自我。记录其相互承接或断裂，不写成先思考、再行动、最后感受的固定流程。E不是泛称外在背景，E1也不只是三种地点。

E2：特征纠缠的信息。工作口径为符号、逻辑、数学三种模态。记录可辨认单位、承接序列与整体组织的亏缺。What、How、Why可作为观察入口，但不与三种模态机械一一对应。

E3：特征纠缠的能量。工作口径为内能、动能、势能。记录维持、激发与吸引的具体组织。本表未建立物理计量，连续工作时长、兴奋程度和生理读数均不得直接填作三种能量的数值。

版本登记字段：研究名称____；手册版本____；采用日期____；使用的原文或章节____；与本书口径不同之处____；保留差异的理由____；可能改变的判断____。遇到既有版本未核实的地方，写明“待核对”，不补造原文。版本变更后，旧记录保留原标签，并另附新口径的重编码结果。

附录B 双三角事件编码表

本表分别记录冲突、入口与后续，不设合计分。两套三角是同一SDE的关系组合，编号顺序不表示事件必须先完成第一套、再完成第二套。

事件登记：编号____；目标通路____；观察起止____；材料截止点____；原有任务及运行位置____；参与者与工具配置____；记录者的介入____。边界依据：哪些动作仍属于原通路____；哪些变化足以登记候选入口____；模糊边界区间____。

第一套三角：S2的实际判断单位及模态____，证据位置____；D3当前优化目标及限制____，证据位置____；E1三界承接关系____，证据位置____。请写可观察的关系，例如“要求从瞬时照片推断持续使用”，不要只填“波”“最优”“现实界”等标签。

第二套三角：S1比较依据、变体范围或分布安排____；D2已可执行的步骤与缺口____；E3维持、激发与吸引的组织____。各项分别附原始材料定位与备选解释。无法辨认某项，不得从后来产生好奇反推该项必然存在。

冲突登记：要求甲____；要求乙____；在当时条件下不能同时满足的理由____；独立证据____；参与者是否已经接触这一不相容____；一般困难是否足以解释____。冲突初判可填写“已辨认”“候选”“未辨认”“资料不足”；这些名称尚待验证，不是从弱到强的心理等级。

第三组合登记：S3何种价值关系改变____；D1何种尚未运行的意义方向萌生____；E2何种未知成为具体亏缺____；三者互相规定的证据____。另记前发生初判及其材料，不能因为冲突已辨认便自动确认入口，也不能用同一句自陈同时证明所有关系。

作用描述：主导关系____；约束关系____；协同关系____；尚未识别____。每项附一条可失败预期：若改变条件____，预计出现____；若观察到____，则削弱本解释。此处主导、约束、协同均是定性候选，不填写任意百分比。

后续登记：是否实际试探____；可纠正判断的反馈____；截至窗口的状态____；兴趣进入的证据及时间区间____；暂存或取消的依据____；尚未获得的材料____。另行填写当时选择是否適切及依据，不把未进入兴趣一律记作失败。

独立编码记录：编码者甲判断____；编码者乙判断____；各自可见材料____；分歧位置____；讨论或裁决依据____；修改日期____。讨论后的共同判断不能覆盖最初分歧。先导材料可用于改进手册，正式检验则须使用未参与改版的新材料。

附录C 好奇、兴趣与任务探索判别表

本表处理事件性质，不评定人格。判别顺序先固定通路，再检查此前运行，最后观察候选转向。允许混合事件与未决事件；若划分子事件，必须说明时间和关系边界。

起点字段：我在判断哪条通路____；此前已有何种持续参与____；什么反馈已能推动下一步____；当前活动由什么任务要求组织____；现在出现的未知是什么____。不先填写“很好奇”或“没有好奇心”，以免后续材料只为既有印象服务。

任务探索候选：信息搜寻主要用于完成已给定要求，补足之后按原标准继续。支持证据____；反证____；外部要求之外是否出现新的信息要求____。任务中可以发生好奇，但任务难、查询多或坚持久不单独构成好奇证据。

兴趣深化候选：目标通路已经运行，新的未知仍由原有意义方向承接。支持证据____；现有比较单位是否失效____；路径调整是否已经改变目标通路____。日常追问不必逐一设为新入口；持续创造也不要求不断退出旧兴趣。

好奇前发生候选：尚未进入的通路开始显露为可试探的意义方向，信息亏缺与吸引发生关系改变。支持证据____；尚未进入的依据____；实际承接是否超过题目改写____。不以后来取得成果作为确认条件；结果失败仍可能有真实的前发生。

其他或未决：焦虑性核查____；服从性操作____；无关游移____；混合或证据不足____。这些是待比较解释，不能只凭表情、点击频率或当事人的一个词决定。无法区分时，补记最有区分力的一项材料，而非不断扩大收集范围。

填写示例均为构造场景：同一学生搜索石头名称，可能为交作业、为正在进行的地质观察补证，也可能因旧分类不能承接岩层关系而萌生新的观察方向。“搜索”一词不能替代三种判别。表单应保留原任务、此前发生史及搜索后的实际承接。

结果分栏：事件性质初判____；判定置信理由而非分数____；试探发生与否____；后续状态____；適切性评价____；评价时可知条件____。没有转向却继续良好运行，可以成为適切不发生候选；因无法取得材料而停止，需要另行说明。失访只能记为后续未知。

附录D 经典理论比较工作表

本表对应第五编的理论对话，用于准备原文阅读与同材料比较，不代替文献综述。各项按同一顺序写出：对方的核心主张、本书讨论的位置、本书的切分与区分性预测、若无增量应收回什么。使用者应回到原始文献核对定义、操作与限制。原理论标签与本书标签并列保留，不能因重新分类便声称原发现失效。

Berlyne比较项：一九五四年文章[11]提出知觉好奇与认识好奇的区分，并把概念冲突放到求知动机的中心；一九六〇年专著[18]把新奇、复杂、不确定、冲突等归为对比变量，即刺激与既往经验、既有预期之间的比较关系，说明它们怎样经由唤醒影响探索，并把探索分为分散与特定两类。本书在第二十一章与两部文献分别对话：一九五四年文章主要对应第二十二章的缺口问题，一九六〇年专著主要对应第十五章的张力问题。本书的切分：对比关系之外，比较所用的单位本身能否在一次发生中被改换。区分性预测：保持对比变量评定相同，只改变允许的比较方式；若探索走向不变，本书在这一点上无增量。

Loewenstein比较项：缺口论[6]把好奇理解为对知识或理解缺口的感知所引起的剥夺，按当前知识与参照点之间的距离以及缺口被注意的程度解释强弱；参照点是主观的，缺口论并不主张“不知道就必然好奇”。本书的切分是通路相对性：缺口论回答缺口多大、多被注意，本书回答缺口落在哪条通路上（第三章、第二十二章）。区分性预测：缺口大小匹配后，跨通路缺口之后比较对象改换的比例高于通路内缺口；若通路位置在缺口大小之外没有增益，通路相对性退回为描述性分类。

Getzels与Csikszentmihalyi比较项：对艺术学生的长期研究[30]发现，在作画过程中重新界定问题的学生，作品被评得更有创造性，多年以后在艺术职业上也更成功；他们称之为问题发现，与在既定问题中求解相对。此后的问题发现与问题建构研究也覆盖日常与学业任务[34]。重新界定问题与创造性相关，不是本书的发现。本书的切分：把亏缺单位改写当作好奇发生的事件标志，并按新单位落在原通路之内还是之外分开归类；艺术学生在已有兴趣中重构问题，本书记为兴趣内的创造（第二十二章）。区分性预测：落在原通路之外的单位改写，在随后的无提示回看与单独分配的时间上高于落在原通路之内的改写；若无差异，亏缺单位改写只是问题发现的日常版本。

Litman及特质研究比较项：Litman与Jimerson[19]把好奇当作一种被剥夺感来测量，兴趣型与剥夺型的区分则见于Litman与Spielberger[36]，为I型、D型的区分提供了早期测量基础；Litman[7]进一步检验两种因素的结构。原研究的“兴趣”指一种以预期愉悦为主的求知动机倾向，本书的兴趣指相对特定通路已经进入意义律运行的状态，两者名称相近、单位不同（第二十三章）。本书不把名称相近视为定义相同，不把稳定差异的存在自动解释为无条件的内藏属性，也不把I型直接归入本书的兴趣。待检验的问题：按通路位置重新编码，是否改变对后续投入的独立预测；若不改变，本书在这一点上无增量。

Kashdan等比较项：五维好奇量表[12]区分愉悦探索、剥夺敏感、压力耐受、社会好奇和寻求刺激，描述个体好奇倾向的组合差异，没有把好奇压成单一总分（第二十三章）。本书的切分是適切判别：量表测倾向的强度与构成，本书测同一个人在“该开”与“不该开”的机会之间是否分得清（第二十七章）。区分性预测：若量表分已与正确不开率正相关，適切判别的增量只剩单独报告的用处；若量表分只与开启率相关，適切判别提供量表之外的信息。

Hidi与Renninger比较项：原模型四阶段[8][20]为被触发的情境兴趣（由不一致、意外、个人相关等环境特征引起，通常需要外部支持）、维持的情境兴趣（由任务的意义感与个人投入维持，通常仍需外部支持）、萌发的个体兴趣（开始有储存的知识与价值，自己提出好奇问题，倾向自发重新投入）、发展完善的个体兴趣（知识与价值更丰富，能自我调节、在挫折中坚持，并继续生成好奇问题）。本书边界：第三、四阶段中的好奇问题，寻找和判定答案不需要改换已登记的比较单位或评价标准者，记为通路内追问；需要改换者，记为跨通路好奇候选。编码按第四十七章“通路位置的统一编码规则”，主结果为新工具或新时间的单独分配，比较对象更换与评价标准暂停为次要指标。新增预测：后一类问题之后出现单独分配的比例明显高于前一类；若无系统差异，本书划界收回。四阶段模型是对象特定的，同样能表达一个人对不同对象处于不同阶段，本书在这一点上没有独占之处。相关辨析另见Grossnickle[23]、Peterson与Hidi[24]、Murayama等[25]的好奇—兴趣研究及Silvia[21][22]的评价理论。仅将原阶段改名不构成机制创新，边界重划必须说明它改善了什么判断或支持安排。

奖励、学习进展与人工好奇比较项：分别处理以下模型及其目标。Oudeyer等的智能自适应好奇与学习进展[15][27]，以预测或能力在一段时间内的改善为内在奖励，选择当前正在学会的情形；Pathak等的内在好奇模块[16]，以行动后果在学习到的特征空间中的预

测误差为内在奖励；Burda等的大规模研究[17]，考察预测误差类奖励在多种环境中的表现及其在随机环境中的限制；Schmidhuber的压缩进展[28]，以数据在模型下变得更可压缩的程度为内在奖励；另有Kidd与Hayden对多种好奇框架的综述[26]（包括信息寻求与倒U形观点）与Dubey与Griffiths的理性分析[29]，后者按信息的未来用处与环境结构分配好奇。所解释层级：上述模型解释给定表示与环境下的行动选择和学习效率；本书追问比较单位与意义通路本身何时改变。区分性预测：通路改变事件之后的好奇分配，若可由事件之前的统计或学习进展指标同样好地预测，本书无增量。不得将算法都压成一种理论，也不得凭“好奇”名称相同便确认或排除同类发生。

共同比较字段：每一项比较都应写明双方使用的原始材料，双方可见的历史是否相称，各自事先写下的独立预测，检验材料是否曾用于建模，结果成立的范围，以及本书方案多出的记录成本。若SDE读取完整发生史而另一解释只取得一项自陈，先报告资料差异，不能直接宣布理论胜出。

比较结论可分别写为概念区分有用、机制预测增加、实践安排有效、尚不能区分或新增复杂度未获支持。任何一种结论都不代替其他层面的验证。对未核实文献保持空白，比补写一个便于反驳的简化版本更有研究价值。

附录E 好奇发生史记录模板

发生史保留改变判断的过程，使下一次运行可以重用和修正。它不是把全部聊天无差别收藏，也不以记录量证明能力积累。日常使用可选择一件具有后续意义的事件填写。

封面字段：事件编号____；日期与时段____；目标通路____；参与者及工具____；材料存放位置____；本次可公开范围____。原始资料与分析副本分开保存，若删节，注明规则与理由。

发生前：当时正在做什么____；哪些关系已能维持运行____；尚未在做什么____；已有知识、工具与权限____。只记录与目标解释相关的情况，不要求书写全部人生经历。

候选出现：第一次可定位的变化____；最初问题原文或动作____；谁提出或实施____；什么未知开始具有具体关联____。最初表述含糊可以原样保留，事后清晰化另列，不把成熟问题替换成最初问题。

版本轨迹：旧问题____；新问题____；改写的材料依据____；因此改变的操作____；未改变的部分____。AI给出新标题却未改变比较与行动时，记为文本候选，不先认定意义通路升层。

试探记录：预期____；实际执行____；反馈____；与预期不符处____；替代解释____；取消或保留理由____。未能实施要写原因，不能与实施后受到否定混为一类。

核验与回写：目前可保留的结论____；适用条件____；仍未决的候选____；明确不再采用的说法____；下次应检查的触发条件____。核验强弱依据材料填写，不因AI重复确认便升级证据等级。

再次使用：新事件编号____；取用了旧档案哪部分____；旧条件在新任务中是否成立____；改动了什么____；实际帮助或干扰____。档案没有被使用就按未使用记录，不能仅凭文件存在宣称回写已经兑现。

简短示例为构造场景：学生保留一次失败纸桥的折叠方式，并注明失败发生于哪种载荷。再次搭建时先比较载荷条件，再决定是否重用。这比只保存“某折法不好”多保留了可迁移的判断条件；是否改善表现仍需实际比较。

附录F AI支持条件与迁移观察表

本表描述复合条件的变化，不把工具撤去后的下降直接判为虚假能力。一次表现须同时注明人、AI、资料、操作与组织条件。

起始配置：工具与可见版本____；可用资料____；历史记忆范围____；操作功能及权限____；人工指导____；时间与资源预算____；无法复现的条件____。同一产品名称不保证同等能力，模型或配置改变须另开记录。

支持安排：直接答案____；一般追问____；观察、操作与反馈支持____；其他____。实际接受的支持____；自行增加的支持____；关键提问或建议的提出者____；承接者____。按分配条件和实际使用分别保存，不只挑选成功使用者。

即时观察：前发生判定____；问题单位是否实质改变____；试探____；反馈采用____；截至窗口的兴趣进入____。延迟观察：是否重新进入____；运行是否持续____；成果____；中断或失访____。不将这些项目合成一个所谓好奇总分。

迁移安排：工具保持____；部分功能撤去____；工具更换____；陌生任务____。各安排的目的、次序和练习机会分别填写。若同时换工具、删历史、提高难度，就只能报告组合变化，不能把全部损失归给某个单项。

档案条件：完整问题史____；最终结论摘要____；可导出格式____；接口重接成本____；实际查阅片段____。需说明两种资料所含诊断信息的差异，同篇幅不等于同信息。未查阅时，另考察先前整理活动是否影响理解。

迁移判断：保留了哪些比较与判断____；依赖原工具的部分____；重新组织后恢复的部分____；旧方法不适用而主动停止的依据____。陌生任务是表面材料不同、关系结构不同，还是反馈和评价标准不同，也应明确。

四类基线：与同侪的比较条件____；与相称AI工具表现的比较____；与其他复合组合的比较____；与本人历史的比较____。这些基线回答不同问题，不允许用一项优势代替四项均优。

成本与归属：人的投入____；工具资源____；等待与核验____；原工作被延迟的代价____；能力改变____；成果使用____；实际收益归属____。分别标明对个人、实践群体或公共知识的新颖性；公共原创性不能由单次AI回答担保。

附录G 失败案例与理论修订清单

本表与成功案例并列保存。失败可能落在记录程序、边界定义、机制解释或竞争力推论的不同层次，应明确修改对象，不用一个宽泛的“情况复杂”结束。

基本登记：事件或研究编号____；原版本____；材料封存日期____；事前预测____；实际观察____；何处不符____；最强替代解释____。先填写观察，再决定修订，避免一开始便把不符归为执行不到位。

边界检查：好奇与兴趣能否在固定粒度下区分____；是否知道结果后才改变通路范围____；独立编码者在哪里分歧____。若只有提出者能作出判别，先修订公开规则，不以其理论身份消除分歧。

机制检查：是否有前发生而未识别冲突____；是否有冲突及预定转换条件却未出现预期改变____；是否意义方向先形成、冲突后出现____；张力是否仅为转向的同义改写____。补查范围____；停止追溯的条件____。不允许无限追溯来使反例消失。

竞争力检查：优势是否仅见于一次演示____；是否主要由资源与权限解释____；迁移是否中断____；新入口是否损害深耕____；收益是否被平台或组织截留____。前发生成立不能抵消竞争收益未成立，未获经济回报也不能自动否定教育价值。

证据状态：资料确有缺失____；原定条件未实现____；判据不清____；预测确实落空____。每种说明附材料依据，可并列但须说明各自解释范围。没有观察到不能一律视为零发生，失访不能一律视为失败。

修订决定：保留____；限制适用范围____；删去关系____；增加候选路线____；暂停量化____；重新设计比较____。修订理由____；受影响的旧结论____；未受影响的部分____；旧档案保存位置____。

新检验安排：最有区分力的下一项观察____；未用于修订的新材料____；何种结果支持修订____；何种结果继续削弱____；实施成本____。启发修订的同一批案例不能再次充作独立验证。暂时无法检验时，将版本标为研究提案。

复核提醒：概念有启发、机制获支持、实践有效、竞争收益明显，是四种不同判断。结论只写材料能够承担的一层。保留可被改写的记录，使本书的好奇发生学同样接受它向其他理论提出的检验要求。

参考文献

本书的SDE文献以所列著作的对应章节为依据；《入门》中关于显露、意义、信息与能量、三方方程以及六步九步的章节，和价值四式、三原理的论述，是本书术语口径的主要来源。经典研究按原作者、年份和原始文献定位。书中构造案例与研究设计不作为这些文献的实验结果。

- [1] 王德生. SDE本体论入门 世界是如何发生的. 2026. 本书采用第6章、第7章补、第8章补、第9章、第12章及第59章相关工作口径. <https://sdeuniverses.com/books/sde-ontology-intro/text/>
- [2] 王德生. SDE价值发生学 四个三角与真善美的完整发生. 德麦国际专著第255卷, 2026. 价值四截面及 $S3=F(D1,E2)$. <https://sdeuniverses.com/books/m/255/>
- [3] 王德生. AI时代大学毕业生的核心竞争力. 德麦国际专著第351卷. 本书引用其关于核心竞争力的差异度及同侪、AI工具、复合组合、本人历史等比较基线. <https://sdeuniverses.com/books/m/351/text/>
- [4] 王德生, 张琼. AI时代的判断力发生学导论. 德麦国际专著第398卷, 2026. 第25章, 封装与能力发生. <https://sdeuniverses.com/books/m/398/chapter-25/>
- [5] 王德生. 出版是知识发生的开始. 德麦国际专著第296卷, 2026. 候选、验证、正式修订与分支保存. <https://sdeuniverses.com/books/m/296/>
- [6] Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. *Psychological Bulletin*, 116(1), 75–98. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.1.75>
- [7] Litman, J. A. (2008). Interest and deprivation factors of epistemic curiosity. *Personality and Individual Differences*, 44(7), 1585–1595. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.01.014>
- [8] Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. *Educational Psychologist*, 41(2), 111–127. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_4
- [9] 王德生. 从六步到九步 创造力的揭秘. 德麦国际专著第236卷. 本书用作步骤划分的版本对照；本书采用文献[1]的步骤口径，不宣称其他版本废止. <https://sdeuniverses.com/books/m/236/text/>
- [10] 王德生. 从三视角的123原理到SDE的三原理. SDE Universes. <https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/>
- [11] Berlyne, D. E. (1954). A theory of human curiosity. *British Journal of Psychology*, 45(3), 180–191. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1954.tb01243.x>
- [12] Kashdan, T. B., Stikma, M. C., Disabato, D. D., McKnight, P. E., Bekier, J., Kaji, J., & Lazarus, R. (2018). The five-dimensional curiosity scale: Capturing the bandwidth of curiosity and identifying four unique subgroups of curious people. *Journal of Research in Personality*, 73, 130–149. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.011>
- [13] Kang, M. J., Hsu, M., Krajchich, I. M., Loewenstein, G., McClure, S. M., Wang, J. T., & Camerer, C. F. (2009). The wick in the candle of learning: Epistemic curiosity activates reward circuitry and enhances memory. *Psychological Science*, 20(8), 963–973. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02402.x>

-
- [14] Gruber, M. J., Gelman, B. D., & Ranganath, C. (2014). States of curiosity modulate hippocampus-dependent learning via the dopaminergic circuit. *Neuron*, 84(2), 486–496. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2014.08.060>
- [15] Oudeyer, P.-Y., Kaplan, F., & Hafner, V. V. (2007). Intrinsic motivation systems for autonomous mental development. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(2), 265–286. <https://doi.org/10.1109/TEVC.2006.890271>
- [16] Pathak, D., Agrawal, P., Efros, A. A., & Darrell, T. (2017). Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, PMLR 70, 2778–2787. <https://proceedings.mlr.press/v70/pathak17a.html>
- [17] Burda, Y., Edwards, H., Pathak, D., Storkey, A., Darrell, T., & Efros, A. A. (2018). Large-scale study of curiosity-driven learning. *arXiv:1808.04355* [preprint]. <https://arxiv.org/abs/1808.04355>
- [18] Berlyne, D. E. (1960). *Conflict, arousal, and curiosity*. McGraw-Hill.
- [19] Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling of deprivation. *Journal of Personality Assessment*, 82(2), 147–157.
- [20] Renninger, K. A., & Hidi, S. (2016). *The power of interest for motivation and engagement*. Routledge.
- [21] Silvia, P. J. (2006). *Exploring the psychology of interest*. Oxford University Press.
- [22] Silvia, P. J. (2008). Interest—The curious emotion. *Current Directions in Psychological Science*, 17(1), 57–60.
- [23] Grossnickle, E. M. (2016). Disentangling curiosity: Dimensionality, definitions, and distinctions from interest in educational contexts. *Educational Psychology Review*, 28(1), 23–60.
- [24] Peterson, E. G., & Hidi, S. (2019). Curiosity and interest: Current perspectives. *Educational Psychology Review*, 31(4), 781–788.
- [25] Murayama, K., FitzGibbon, L., & Sakaki, M. (2019). Process account of curiosity and interest: A reward-learning perspective. *Educational Psychology Review*, 31(4), 875–895.
- [26] Kidd, C., & Hayden, B. Y. (2015). The psychology and neuroscience of curiosity. *Neuron*, 88(3), 449–460.
- [27] Gottlieb, J., & Oudeyer, P.-Y. (2018). Towards a neuroscience of active sampling and curiosity. *Nature Reviews Neuroscience*, 19(12), 758–770.
- [28] Schmidhuber, J. (2010). Formal theory of creativity, fun, and intrinsic motivation (1990–2010). *IEEE Transactions on Autonomous Mental Development*, 2(3), 230–247.
- [29] Dubey, R., & Griffiths, T. L. (2020). Reconciling novelty and complexity through a rational analysis of curiosity. *Psychological Review*, 127(3), 455–476.
- [30] Getzels, J. W., & Csikszentmihalyi, M. (1976). *The creative vision: A longitudinal study of problem finding in art*. Wiley.
- [31] Green, D. M., & Swets, J. A. (1966). *Signal detection theory and psychophysics*. Wiley.

-
- [32] Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211–227.
- [33] Ohlsson, S. (2011). *Deep learning: How the mind overrides experience*. Cambridge University Press.
- [34] Runco, M. A. (Ed.). (1994). *Problem finding, problem solving, and creativity*. Ablex.
- [35] Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174.
- [36] Litman, J. A., & Spielberger, C. D. (2003). Measuring epistemic curiosity and its diversive and specific components. *Journal of Personality Assessment*, 80(1), 75–86.